ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

TÀI LIỆU ÔN TẬP

XÁC SUẤT & THỐNG KÊ

1

BIÊN SOẠN & TỔNG HỢP: TRƯƠNG ĐỨC AN
ĐẶNG TIẾN QUANG

Tp. Hồ Chí Minh, Tháng 06/2024

GIẢI TÍCH HCMUT

GIẢI TÍCH HCMUT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

TÀI LIỆU ÔN TẬP

XÁC SUẤT & THỐNG KÊ

1

BIÊN SOẠN & TỔNG HỢP: TRƯƠNG ĐỨC AN
ĐẶNG TIẾN QUANG

GIẢI TÍCH HCMUT

LƯU HÀNH NỘI BỘ

GIẢI TÍCH HCMUT

Lời mở đầu

Thân gửi học viên,

Chân thành cảm ơn các học viên đã tham gia khoá học Xác suất thống kê trong học kỳ 233.

Ở học kỳ này, mỗi học viên sẽ được cấp bộ Tài liệu ôn tập Xác suất & Thống kê. Tài liệu được biên soạn dựa trên các bài giảng về xác suất, thống kê của một số thầy cô dạy tại trường Đại học Bách Khoa TPHCM, và cũng dựa trên lý thuyết của một số sách giáo trình môn học như: Giáo trình Xác suất & Thống kê của thầy Nguyễn Đình Huy (chủ biên), Xác suất - Thống kê & Phân tích số liệu của thầy Nguyễn Tiến Dũng (chủ biên).

Hi vọng các học viên có thể sử dụng tốt tài liệu này cho bản thân mình đến khi khoá học kết thúc.

Chúc các học viên tìm được niềm đam mê với xác suất thống kê và đạt điểm cao ở môn học này.

Gửi đến học viên,
Trương Đức An

GIẢI TÍCH HCMUT

GIẢI TÍCH HCMUT

Mục lục

Lời mở đầu **iii**

Chương 1: Đại cương về xác suất **1**

1 Phép thử - Biến cố **1**
1.1 Phép thử ngẫu nhiên . . . 1
1.2 Biến cố ngẫu nhiên . . . 1

2 Quan hệ giữa các biến cố **1**
2.1 Sự kéo theo . . . 1
2.2 Sự tương đương . . . 1
2.3 Xung khắc . . . 2
2.4 Đối lập . . . 3

3 Các phép toán trên các biến cố **3**
3.1 Phép cộng . . . 3
3.2 Phép nhân . . . 3
3.3 Phép trừ . . . 4
3.4 Hệ biến cố đầy đủ . . . 4

4 Các khái niệm về định nghĩa xác suất **5**
4.1 Định nghĩa cổ điển . . . 5
4.2 Định nghĩa thống kê . . . 6
4.3 Định nghĩa hình học . . . 6

5 Các định lý, công thức tính xác suất cơ bản **8**
5.1 Công thức cộng . . . 8
5.2 Công thức xác suất có điều kiện . . . 10
5.3 Công thức nhân . . . 10
5.4 Các công thức khác . . . 12
5.5 Định lý Bernoulli . . . 12
5.6 Công thức xác suất đầy đủ. Công thức Bayes . . . 13

Bài tập cuối chương 1 **15**

Chương 2: Biến ngẫu nhiên **27**

1 Định nghĩa - phân loại **27**
1.1 Định nghĩa . . . 27
1.2 Phân loại . . . 27

2 Biểu diễn các phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên **28**
2.1 Bảng phân phối xác suất, hàm xác suất . . . 28
2.2 Hàm mật độ xác suất . . . 30
2.3 Hàm phân phối xác suất . . . 32

3 Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên **34**
3.1 Kỳ vọng . . . 34
3.2 Phương sai . . . 35
3.3 Độ lệch chuẩn . . . 36
3.4 Mốt . . . 36
3.5 Trung vị . . . 37

GIẢI TÍCH HCMUT

4 Các quy luật phân phối xác suất thông dụng **40**
4.1 Phân phối Đều . . . 40
4.2 Phân phối Mũ . . . 42
4.3 Phân phối Poisson . . . 45
4.4 Phân phối Chuẩn . . . 48
4.5 Phân phối Siêu bội . . . 51
4.6 Phân phối Nhị thức . . . 53
4.7 Phân phối hình học . . . 56

5 Các định lý giới hạn **56**
5.1 Định lý giới hạn trung tâm . . . 56
5.2 Bất đẳng thức Chebyshev . . . 57
5.3 Định lý Chebyshev . . . 57
5.4 Định lý Bernoulli . . . 57

Bài tập cuối chương 2 **58**

Chương 3: Véc-tơ ngẫu nhiên **81**

1 Khái niệm véc-tơ ngẫu nhiên **81**

2 Véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều (X, Y) **81**
2.1 Bảng phân phối xác suất đồng thời . . . 81
2.2 Bảng phân phối xác suất theo các biến ngẫu nhiên thành phần X, Y . . . 81
2.3 Bảng phân phối xác suất có điều kiện . . . 82
2.4 Điều kiện độc lập của X, Y . . . 82
2.5 Hàm phân phối xác suất đồng thời . . . 82

3 Véc-tơ ngẫu nhiên liên tục 2 chiều (X, Y) **84**
3.1 Hàm mật độ xác suất đồng thời . . . 84
3.2 Hàm mật độ xác suất lề theo các biến ngẫu nhiên thành phần X, Y . . . 84
3.3 Hàm mật độ xác suất có điều kiện . . . 85
3.4 Điều kiện độc lập của X, Y . . . 85
3.5 Hàm phân phối xác suất đồng thời . . . 85

4 Một số đặc trưng của véc-tơ ngẫu nhiên **85**
4.1 Kỳ vọng toán . . . 85
4.2 Hiệp phương sai . . . 85
4.3 Ma trận tương quan . . . 85
4.4 Hệ số tương quan giữa X và Y . . . 86

Bài tập cuối chương 3 **88**

Chương 4: Thống kê **93**

1 Một số khái niệm cơ bản **93**
1.1 Thống kê mô tả và thống kê suy diễn . . . 93
1.2 Biến và dữ liệu . . . 93
1.3 Tổng thể và mẫu . . . 93
1.4 Các đặc trưng của tổng thể và mẫu . . . 94
1.4.1 Tỷ lệ . . . 94
1.4.2 Trung bình . . . 94
1.4.3 Phương sai, độ lệch chuẩn . . . 95
1.4.4 Các đặc trưng khác . . . 95
1.5 Sử dụng biểu đồ hộp để tổng kết dữ liệu . . . 96

GIẢI TÍCH HCMUT

2 Ước lượng **101**
2.1 Bài toán ước lượng . . . 101
2.2 Ước lượng điểm . . . 101
2.2.1 Định nghĩa . . . 101
2.2.2 Ví dụ ước lượng điểm . . . 101
2.3 Ước lượng không chệch . . . 101
2.3.1 Định nghĩa . . . 101
2.3.2 Ví dụ ước lượng không chệch . . . 102
2.3.3 Khái niệm độ chệch . . . 102
2.4 Ước lượng vững . . . 102
2.4.1 Định nghĩa . . . 102
2.5 Ước lượng hiệu quả nhất . . . 102
2.6 Khoảng tin cậy . . . 102
2.7 Khoảng tin cậy - bài toán 2 mẫu . . . 109

3 Kiểm định giả thuyết thống kê **110**
3.1 Định nghĩa . . . 110
3.2 Các giả thuyết trong bài toán kiểm định . . . 110
3.3 Tiêu chuẩn kiểm định - Miền bác bỏ . . . 110
3.4 Các sai lầm trong bài toán kiểm định . . . 111
3.5 Các bước thực hiện kiểm định . . . 111
3.6 Bài toán kiểm định 1 mẫu . . . 111
3.6.1 Kiểm định tỷ lệ 1 mẫu . . . 111
3.6.2 Kiểm định trung bình 1 mẫu - trường hợp đã biết σ^2 . . . 112
3.6.3 Kiểm định trung bình 1 mẫu - trường hợp chưa biết σ^2 . . . 112
3.6.4 Kiểm định trung bình 1 mẫu, mẫu lớn $n \geq 30$ . . . 113
3.6.5 Kiểm định phương sai 1 mẫu . . . 114
3.7 Bài toán kiểm định 2 mẫu . . . 115
3.7.1 Kiểm định tỷ lệ 2 mẫu . . . 115
3.7.2 Kiểm định trung bình 2 mẫu - trường hợp đã biết σ_1^2, σ_2^2 . . . 115
3.7.3 Kiểm định trung bình 2 mẫu, mẫu lớn $n_1 \geq 30$ và $n_2 \geq 30$ . . . 116
3.7.4 Kiểm định trung bình 2 mẫu - trường hợp chưa biết $\sigma_1^2, \sigma_2^2, n_1 < 30$ hoặc $n_2 < 30$ 117
3.7.5 Kiểm định trung bình 2 mẫu không độc lập . . . 118
3.8 Phân tích phương sai . . . 119
3.8.1 Khái niệm . . . 119
3.8.2 Phân tích phương sai một nhân tố . . . 120
3.8.3 Các giả định trong mô hình phân phương sai một yếu tố . . . 120
3.8.4 Giả thiết cho bài toán phân tích phương sai một nhân tố . . . 120
3.8.5 Các bước tiến hành phân tích phương sai một nhân tố . . . 120
3.8.6 Phân tích sâu sau phân tích phương sai một nhân tố . . . 124
3.9 Kiểm định về tính độc lập . . . 125
3.10 Kiểm định giả thuyết về quy luật phân phối . . . 126

4 Hồi quy **140**
4.1 Phân tích hồi quy . . . 140
4.1.1 Đặt vấn đề . . . 140
4.1.2 Một ví dụ của việc phân tích hồi quy . . . 140
4.2 Mô hình hồi quy tuyến tính đơn . . . 141
4.3 Các giả định của các sai số ngẫu nhiên . . . 141
4.4 Ước lượng các hệ số hồi quy trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn . . . 141
4.5 Độ đo sự biến thiên của dữ liệu . . . 143
4.6 Hệ số xác định . . . 144
4.7 Phân tích tương quan . . . 144
4.8 Ước lượng sai số chuẩn, phương sai . . . 145

GIẢI TÍCH HCMUT

4.9 Khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy 145
4.10 Kiểm định cho các hệ số hồi quy 146
4.10.1 Kiểm định hệ số chặn β_0 146
4.10.2 Kiểm định hệ số góc β_1 146
4.11 Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy tuyến tính đơn 146
4.12 Kiểm định mối tương quan tuyến tính X, Y 147
4.13 Khoảng tin cậy cho giá trị dự đoán 147

Phụ lục **152**

Tài liệu tham khảo **162**

GIẢI TÍCH HCMUT

Chương 1: Đại cương về xác suất

1 Phép thử - Biến cố

1.1 Phép thử ngẫu nhiên

Phép thử ngẫu nhiên: là sự thực hiện một số điều kiện xác định (thí nghiệm cụ thể hay quan sát một hiện tượng nào đó), có thể lặp lại nhiều lần. Kết quả của phép thử ta không xác định trước được.

Ví dụ 1:
- Tung một đồng xu.
- Tung một con xúc xắc.
- Lấy viên bi từ một hộp.
- Điểm thi trung bình môn XSTK.
- Nhóm máu của một người.
- ...

1.2 Biến cố ngẫu nhiên

Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi thực hiện phép thử gọi là **không gian mẫu** hay **không gian các biến cố sơ cấp**. Ký hiệu: Ω.
Mỗi kết quả của phép thử ngẫu nhiên ω ($\omega \in \Omega$) gọi là một **biến cố sơ cấp**.
Một tập con của không gian mẫu có nhiều biến cố gọi là **biến cố ngẫu nhiên**. Kí hiệu: A, B, ...

Ví dụ 2:
Tung một con xúc xắc $\rightarrow$ **phép thử**
Gọi ω_i là biến cố xuất hiện mặt i chấm (i $= \overline{1,6}$). Khi đó, ta có:
- $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \omega_5, \omega_6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \rightarrow$ **không gian mẫu**
- ω_1 là biến cố xuất hiện mặt 1 chấm $\rightarrow$ **biến cố sơ cấp**
- A là biến cố xuất hiện mặt chấm chẵn $\rightarrow$ **biến cố ngẫu nhiên**

Ngoài ra, trong thực tế còn có thể xảy ra các loại biến cố:
Biến cố luôn xảy ra khi thực hiện phép thử là **biến cố chắc chắn**. Ký hiệu: Ω.
Biến cố luôn không xảy ra gọi là **biến cố bất khả** (hay biến cố không thể có). Kí hiệu: $\varnothing$.

2 Quan hệ giữa các biến cố

2.1 Sự kéo theo

A kéo theo B, kí hiệu: $A \subset B$, nếu A xảy ra thì B xảy ra.

Ví dụ 3:
Tung một con xúc xắc.
Gọi A_i là biến cố xuất hiện mặt i chấm (i $= \overline{1,6}$).
B là biến cố xuất hiện mặt có số chấm chia hết cho 3.
C là biến cố xuất hiện mặt chấm chẵn.
P_2 là biến cố xuất hiện mặt có số nguyên tố chẵn.
Khi đó, ta có: $A_2 \subset C, A_3 \subset B, A_2 \subset P_2, P_2 \subset A_2$.

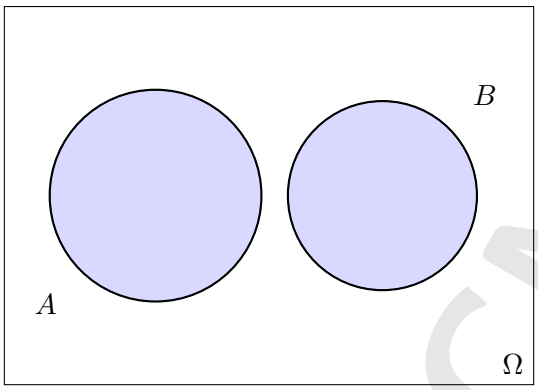
2.2 Sự tương đương

A tương đương với B, kí hiệu: $A = B$, nếu A xảy ra thì B xảy ra và ngược lại.

Ví dụ 4:
Trong ví dụ 3: $A_2 = P_2$

2.3 Xung khắc

Hai biến cố A và B được gọi là xung khắc nhau nếu chúng không thể cùng xảy ra trong một phép thử, kí hiệu: $A \cap B = \varnothing$.



Xét dãy biến cố $A_1, A_2, A_3, ..., A_n$.
Dãy trên được gọi là **xung khắc từng đôi một** nếu $A_i \cap A_j = \varnothing, \forall i \neq j$.

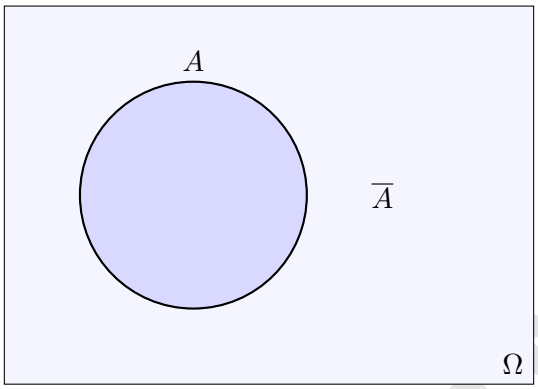
Ví dụ 5:
Tung một con xúc xắc.
Gọi A_i là biến cố xuất hiện mặt i chấm (i = $\overline{1,6}$).
B là biến cố xuất hiện mặt chấm chẵn.
C là biến cố xuất hiện mặt chấm lẻ.
Khi đó, ta có: A_1 xung khắc A_2, A_2 xung khắc A_6, ... hoặc có thể nói dãy A_1, A_2,..., A_6 là xung khắc từng đôi một; B xung khắc C.

Ví dụ 6:
Một hộp gồm 5 bi trắng, 2 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từng viên bi (không hoàn lại sau mỗi lần lấy) cho đến khi lấy được được 2 bi trắng, 1 bi đỏ.
Gọi A_1 là biến cố lấy được các bi theo thứ tự là Đ, T, T.
A_2 là biến cố lấy được các bi theo thứ tự là T, Đ, T.
A_3 là biến cố lấy được các bi theo thứ tự là T, T, Đ
Khi đó, ta có A_1, A_2, A_3 xung khắc từng đôi một.

Ví dụ 7:
Một túi chứa 7 quả cầu trắng và 6 quả cầu đen. Hai người chơi A, B lần lượt rút từng quả cầu ra khỏi túi (rút xong không hoàn lại vào túi), ai rút được quả cầu đen trước coi như thua cuộc. Thực hiện phép thử cho đến khi A thắng (A là người rút trước).
Gọi A_1 là biến cố màu quả cầu mà người chơi A, B rút lần lượt là T, Đ.
A_2 là biến cố màu quả cầu mà người chơi A, B rút lần lượt là T, T, T, Đ.
A_3 là biến cố màu quả cầu mà người chơi A, B rút lần lượt là T, T, T, T, T, Đ.
A_4 là biến cố màu quả cầu mà người chơi A, B rút lần lượt là T, T, T, T, T, T, T, Đ.
Khi đó, ta có A_1, A_2, A_3, A_4 xung khắc từng đôi một.

2.4 Đối lập

Biến cố đối lập (biến cố bù) của A, kí hiệu: $\overline{A}$, là biến cố nếu A xảy ra thì $\overline{A}$ không xảy ra ngược lại, nghĩa là $\begin{cases} A \cup \overline{A} = \Omega \\ A \cap \overline{A} = \varnothing \end{cases}$.

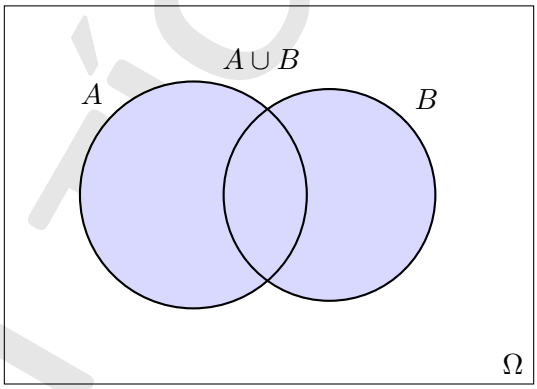


Ví dụ 8:
Một người lỡ tay bỏ một chìa khóa cửa vào một chùm gồm 6 chìa khóa khác, nên phải thử từng cái để tìm đúng chiếc chìa khóa cửa.
Gọi A là biến cố thử ít nhất 3 lần.
Khi đó, ta có $\overline{A}$ là biến cố thử dưới 3 lần (có nghĩa là thử 1 lần hoặc thử 2 lần là tìm được chìa khoá).

3 Các phép toán trên các biến cố

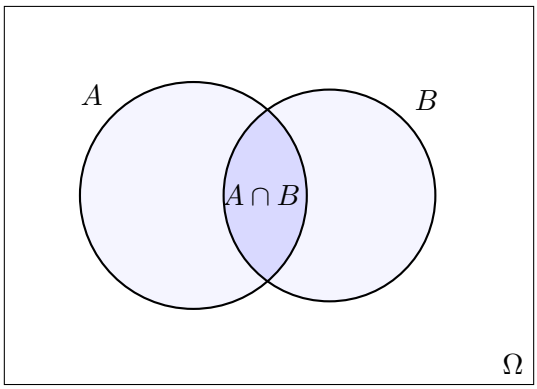
3.1 Phép cộng

Tổng của 2 biến cố, kí hiệu: $A + B$ hay $A \cup B$, là biến cố xảy ra nếu A hoặc B xảy ra (có ít nhất 1 trong 2 biến cố A, B xảy ra).



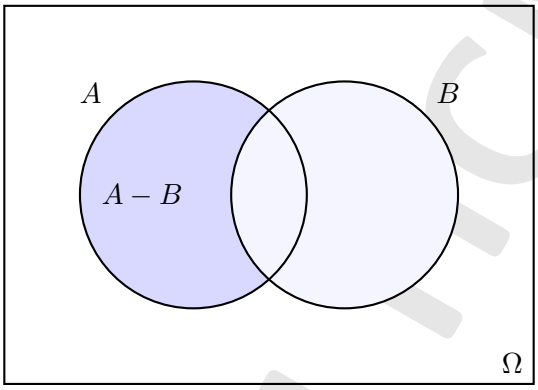
3.2 Phép nhân

Tích của hai biến cố A và B, ký hiệu: $A.B$ hay $A \cap B$, là biến cố xảy ra khi cả 2 biến cố A và B đồng thời xảy ra.



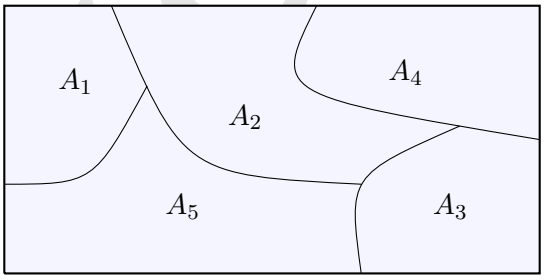
3.3 Phép trừ

Hiệu của hai biến cố A và B, ký hiệu là: $A \setminus B$, là biến cố xảy ra nếu A xảy ra nhưng B không xảy ra.



3.4 Hệ biến cố đầy đủ

Dãy n các biến cố A_1, A_2,..., A_n được gọi là một hệ đầy đủ các biến cố nếu: $\begin{cases} A_i \cap A_j = \varnothing, \forall i \neq j \\ A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_n = \Omega \end{cases}$.



Ví dụ 9:
Có 3 người cùng bắn một mục tiêu. Gọi A_i là biến cố người thứ i bắn trúng mục tiêu, i = 1, 2, 3. Hãy biểu diễn A_i theo các biến cố:

(a) A là biến cố chỉ một người bắn trúng mục tiêu.
(b) B là biến cố có hai người bắn trúng mục tiêu.
(c) C là biến cố có ít nhất một người bắn trúng mục tiêu.
(d) D là biến cố không quá hai người bắn trúng mục tiêu.
(e) E là biến cố có ít nhất hai người bắn trúng mục tiêu.
(f) F là biến cố cả 3 người đều không bắn trúng mục tiêu.

Hướng dẫn:

(a) $A = A_1.\overline{A_2}.\overline{A_3} + \overline{A_1}.A_2.\overline{A_3} + \overline{A_1}.\overline{A_2}.A_3$.

(b) $B = A_1.A_2.\overline{A_3} + \overline{A_1}.A_2.A_3 + A_1.\overline{A_2}.A_3$.

(c) $C = A_1.\overline{A_2}.\overline{A_3} + \overline{A_1}.A_2.\overline{A_3} + \overline{A_1}.\overline{A_2}.A_3 + A_1.A_2.\overline{A_3} + \overline{A_1}.A_2.A_3 + A_1.\overline{A_2}.A_3 + A_1.A_2.A_3$.
hoặc $C = A_1 + A_2 + A_3$ *hoặc* $C = \overline{\overline{A_1}.\overline{A_2}.\overline{A_3}}$.

(d) $D = \overline{A_1}.\overline{A_2}.\overline{A_3} + A_1.\overline{A_2}.\overline{A_3} + \overline{A_1}.A_2.\overline{A_3} + \overline{A_1}.\overline{A_2}.A_3 + A_1.A_2.\overline{A_3} + \overline{A_1}.A_2.A_3 + A_1.\overline{A_2}.A_3$.
hoặc $D = \overline{A_1.A_2.A_3}$

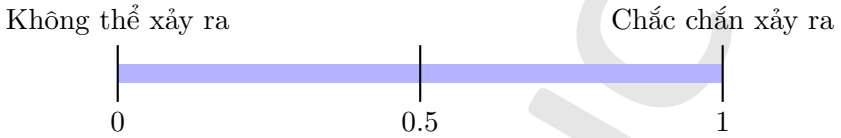
(e) $E = A_1.A_2.\overline{A_3} + \overline{A_1}.A_2.A_3 + A_1.\overline{A_2}.A_3 + A_1.A_2.A_3$ *hoặc* $E = A_1.A_2 + A_2.A_3 + A_1.A_3$.

(f) $F = \overline{A_1}.\overline{A_2}.\overline{A_3}$ *hoặc* $F = \overline{A_1 + A_2 + A_3}$.

4 Các khái niệm về định nghĩa xác suất

Khái niệm về xác suất

Xác suất của biến cố A là một con số, số đó đặc trưng cho khả năng xuất hiện của biến cố A trong phép thử tương ứng. Ký hiệu: $P(A)$.



Chú ý:

$P(A)$ càng lớn (càng gần 1) thì khả năng xuất hiện biến cố A càng nhiều.

$P(A)$ càng nhỏ (càng gần 0) thì khả năng xuất hiện A càng ít.

4.1 Định nghĩa cổ điển

Nếu trong một phép thử có tất cả n biến cố sơ cấp đồng khả năng, nghĩa là: $P(\omega_1) = P(\omega_2) = ... = P(\omega_n) = \dfrac{1}{n}$, trong đó có m biến cố thuận lợi cho biến cố A thì xác suất của A là tỉ số $\dfrac{m}{n}$.

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{\textit{Số biến cố thuận lợi cho } A}{\textit{Số tất cả các biến cố có thể}}$$

Ví dụ 10:

Một hộp gồm 8 bi trắng, 6 bi xanh, 4 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 6 bi. Tính xác suất lấy được 3 bi trắng, 2 bi xanh, 1 bi đỏ.

Hướng dẫn:

Gọi A là biến cố lấy được 3 bi trắng, 2 bi xanh, 1 bi đỏ. Khi đó, xác suất cần tìm:

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{\textit{Số cách lấy 3 bi trắng, 2 bi xanh, 1 bi đỏ}}{\textit{Số cách lấy 6 bi bất kỳ}} = \frac{C_8^3 \times C_6^2 \times C_4^1}{C_{18}^6} = \frac{40}{221} = 0.1810.$$

Ví dụ 11:

Một đoàn tàu gồm 6 toa ga và 9 hành khách lên tàu. Giả sử mỗi hành khách có thể chọn toa một cách ngẫu nhiên. Tìm xác suất để:

(a) 3 toa có hành khách mới lên, mỗi toa có 3 người.

(b) 2 toa có 2 hành khách, 1 toa có 1 hành khách,1 toa có 4 hành khách mới lên.

Hướng dẫn:

(a) Gọi A là biến cố 3 toa có hành khách mới lên, mỗi toa có 3 người. Khi đó, xác suất cần tìm:

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{C_6^3 \times C_9^3 \times C_6^3 \times C_3^3}{6^9} = 0.0033.$$

(b) Gọi B là biến cố 2 toa có 2 hành khách, 1 toa có 4 hành khách, 1 toa có 1 hành khách mới lên. Khi đó, xác suất cần tìm:

$$P(B) = \frac{m}{n} = \frac{C_6^2 \times C_4^1 \times C_3^1 \times C_9^2 \times C_7^2 \times C_5^4 \times C_1^1}{6^9} = 0.0675.$$

4.2 Định nghĩa thống kê

Thực hiện phép thử n lần. Giả sử biến cố A xuất hiện m lần.
Khi đó m gọi là **tần số** xuất hiện biến cố A trong n phép thử, và tỷ số $\frac{m}{n}$ được gọi là **tần suất** xuất hiện biến cố A trong n phép thử, ký hiệu: $f_n(A) = \frac{m}{n}$.
Thực hiện phép thử vô hạn lần, $(n \to \infty)$ tần suất xuất hiện biến cố A tiến dần về một số xác định gọi là xác suất của biến cố A.

$$P(A) = \lim_{n\to\infty} f_n(A) = \frac{m}{n}$$

Ví dụ 12: Để nghiên cứu khả năng xuất hiện mặt sấp khi tung đồng tiền, người ta tiến hành tung đồng tiền đó nhiều lần và thu được kết quả sau:

Người làm thí nghiệm	Số lần tung n	Số lần xuất hiện mặt sấp m	Tần suất $\frac{m}{n}$
Buffon	4040	2048	0.5069
Pearson	12000	6019	0.5016
Pearson	24000	12012	0.5005

Bảng trên cho thấy, khi số lần tung càng lớn thì tần suất xuất hiện mặt sấp càng gần $\frac{1}{2}$.

4.3 Định nghĩa hình học

Xét một phép thử đồng khả năng, không gian mẫu có vô hạn phần tử và được biểu diễn thành một miền hình học Ω có độ đo xác định (độ dài, diện tích, thể tích). Biến cố $A \subset \Omega$ được biểu diễn bởi miền hình học A. Khi đó, xác suất xảy ra A được xác định bởi:

$$P(A) = \frac{\textit{Độ đo của miền } A}{\textit{Độ đo của miền } \Omega}.$$

Ví dụ 13:
Một tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông dài 3cm và 4cm nội tiếp đường tròn. Lấy ngẫu nhiên một điểm M trong hình tròn. Tìm xác suất M nằm trong tam giác vuông.

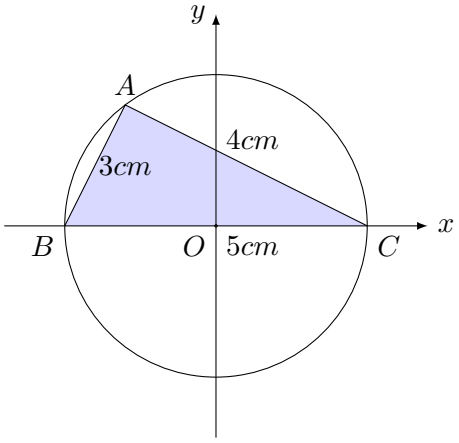
Hướng dẫn:

Độ đo trong bài toán được sử dụng là diện tích miền phẳng. Trong đó:

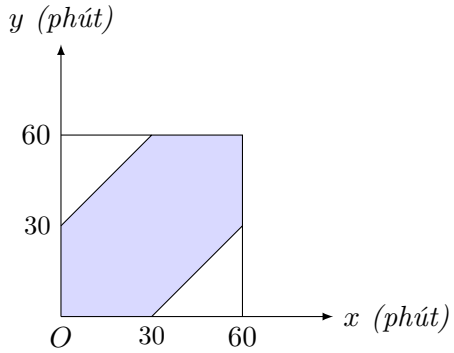
- Miền Ω là miền hình tròn tâm O, đường kính là 5cm.
- Miền A là miền tam giác vuông ABC tại A.

Khi đó, xác suất cần tìm:

$$P(A) = \frac{\textit{Độ đo của miền } A}{\textit{Độ đo của miền } \Omega} = \frac{S_{\Delta ABC}}{S_{tròn}} = \frac{\frac{1}{2}.3.4}{\pi.(2.5)^2} = 0.3056.$$



Ví dụ 14:
Hai người hẹn gặp nhau tại một điểm trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ. Người đến trước sẽ chờ người đến sau trong khoảng thời gian 30 phút, nếu không gặp sẽ đi. Tính xác suất để hai người gặp nhau tại điểm hẹn, biết rằng mỗi người có thể đến chỗ hẹn trong khoảng thời gian đã quy định một cách ngẫu nhiên và không phụ thuộc vào người kia?



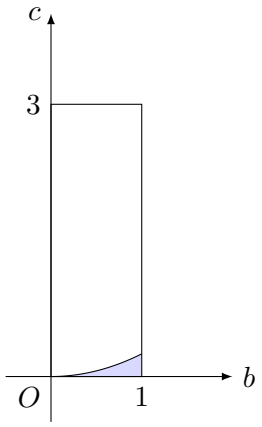
Hướng dẫn:
Gọi thời điểm người thứ nhất đến chỗ hẹn là 8 giờ + x phút, $0 \le x \le 60$ phút.
Gọi thời điểm người thứ hai đến chỗ hẹn là 8 giờ + y phút, $0 \le y \le 60$ phút.
Vì x, y là 2 tham số độc lập nên ta dùng trục Ox của mặt phẳng Oxy để biểu diễn cho giá trị của x, trục Oy để biểu diễn cho giá trị của y.
Độ đo trong bài toán được sử dụng là diện tích miền phẳng. Trong đó:

- Miền Ω là miền hình hình vuông $[0, 60] \times [0, 60]$.
- Miền A là miền được tô màu như hình vẽ. Miền A được xác định từ giả thiết: 2 người gặp nhau khi $|x - y| \le 30 \Leftrightarrow -30 \le x - y \le 30 \Leftrightarrow y \le x + 30$ và $y \ge x - 30$.

Khi đó, xác suất cần tìm:

$$P(A) = \frac{\textit{Độ đo của miền } A}{\textit{Độ đo của miền } \Omega} = \frac{S_{\textit{tô màu}}}{S_{\textit{hình vuông}}} = \frac{60.60 - 2.\frac{1}{2}.30.30}{60.60} = 0.75.$$

Ví dụ 15:
Xét phương trình bậc hai $x^2 + bx + c = 0$. Giá trị b được lấy ngẫu nhiên trong đoạn [0, 1] và c được lấy ngẫu nhiên trong đoạn [0, 3]. Tìm xác suất phương trình có 2 nghiệm phân biệt.



Hướng dẫn:
Vì b, c là 2 tham số độc lập nên ta dùng trục Ox của mặt phẳng Oxy để biểu diễn cho giá trị của b, trục Oy để biểu diễn cho giá trị của c.
Độ đo trong bài toán được sử dụng là diện tích miền phẳng. Trong đó:

- Miền Ω là miền hình hình chữ nhật $[0, 1] \times [0, 3]$.
- Miền A là miền được tô màu như hình vẽ. Miền A được xác định từ giả thiết: phương trình có 2 nghiệm phân biệt khi $\Delta > 0 \Leftrightarrow b^2 - 4c > 0 \Leftrightarrow c < \dfrac{b^2}{4}$.

Khi đó, xác suất cần tìm:

$$P(A) = \frac{\textit{Độ đo của miền } A}{\textit{Độ đo của miền } \Omega} = \frac{S_{\textit{tô màu}}}{S_{\textit{hình chữ nhật}}} = \frac{\int\limits_0^1 \frac{b^2}{4} db}{1.3} = \frac{\frac{1}{12}}{3} = 0.0278.$$

5 Các định lý, công thức tính xác suất cơ bản

5.1 Công thức cộng

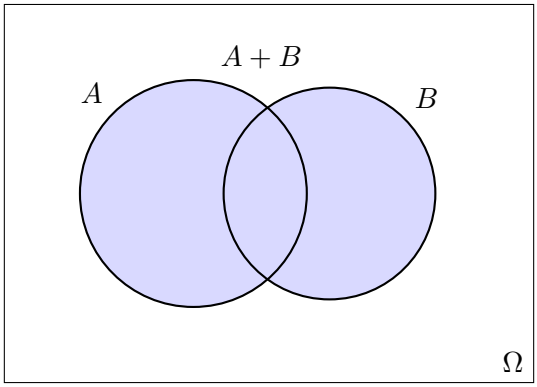
Cho **các biến cố tuỳ ý**, ta có:
$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A.B)$
$P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A.B) - P(B.C) - P(A.C) + P(A.B.C)$
Công thức tổng quát:

$$P(A_1+A_2+...+A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_i.A_j) + \sum_{i<j<k} P(A_i.A_j.A_k) - ... + (-1)^{n-1}.P(A_1.A_2.A_3...A_n)$$

Cho **các biến cố xung khắc** (hoặc xung khắc đôi một):
$P(A + B) = P(A) + P(B)$
$P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C)$
Công thức tổng quát:

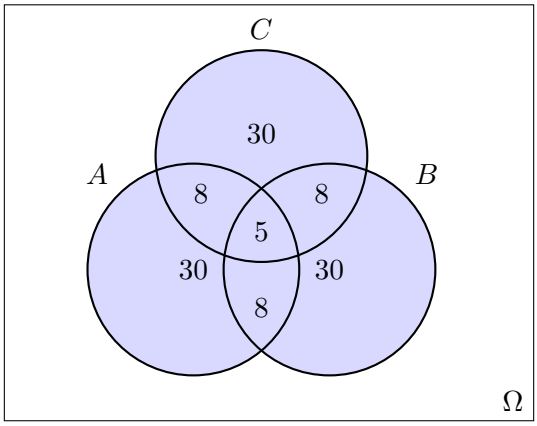
$$P(A_1 + A_2 + ... + A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

Ví dụ 16:
Ở một trạm dịch vụ chăm sóc xe ô tô, người ta thống kê được có 60% xe ghé trạm đổ xăng, 25% xe thay dầu và 18% xe vừa đổ xăng vừa thay dầu. Có một xe đến trạm, tìm xác suất xe đó cần sử dụng ít nhất một trong 2 dịch vụ trên.



Hướng dẫn:
Gọi A là biến cố xe ghé trạm đổ xăng.
B là biến có xe ghé trạm thay dầu.
C là biến cố xe sử dụng ít nhất một trong hai dịch vụ đổ xăng hoặc thay dầu.
Khi đó, ta có $C = A + B$ nên $P(C) = P(A + B)$
Vì 2 biến cố A, B không xung khắc. Do đó:
$P(C) = P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A.B) = 0.6 + 0.25 - 0.18 = 0.67.$

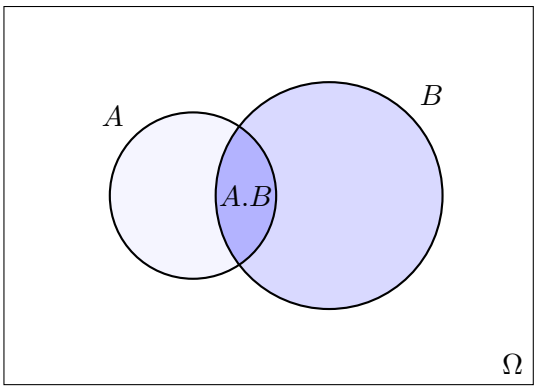
Ví dụ 17:
Một lớp có 100 sinh viên. Người ta thấy mỗi môn học A, B, C đều có 30 sinh viên trong lớp đăng ký. Số sinh viên đăng ký cùng môn A&B; Môn B&C; A&C lần lượt là 8; 8; 8 và có 5 sinh viên đăng ký cả 3 môn trên. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên trong lớp. Tìm xác suất để:
(a) sinh viên đó đăng ký ít nhất 1 trong 3 môn trên.
(b) sinh viên đó không đăng ký môn nào trong 3 môn trên.

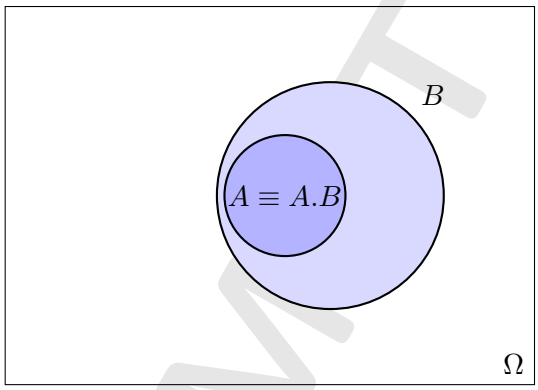


Hướng dẫn:
Gọi A , B, C lần lượt là biến cố sinh viên đăng ký môn học A, B, C.
D là biến cố sinh viên đăng ký ít nhất 1 trong 3 môn.
E là biến cố sinh viên đó không đăng ký môn nào trong 3 môn trên.
(a) Khi đó, ta có $D = A + B + C$ nên $P(D) = P(A + B + C)$
Vì 2 biến cố A, B, C không xung khắc. Do đó:
$$P(D) = P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A.B) - P(B.C) - P(A.C) + P(A.B.C)$$
$$= \frac{30}{100} + \frac{30}{100} + \frac{30}{100} - \frac{8}{100} - \frac{8}{100} - \frac{8}{100} + \frac{5}{100} = \frac{71}{100}.$$
(b) Khi đó, ta có $E = \overline{D} = \overline{A + B + C}$ nên: $P(E) = 1 - P(A + B + C) = 1 - \frac{71}{100} = \frac{29}{100}$.

5.2 Công thức xác suất có điều kiện

Định nghĩa: Cho hai biến cố A và B với $P(B) > 0$. Ta gọi xác xuất của biến cố A khi biến cố B xảy ra là xác suất của A với điều kiện B, ký hiệu: $P(A/B)$.





$$P(A/B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

Ví dụ số 18:
Tung đồng thời 2 con xúc xắc. Tính xác suất tổng số nút 2 con xúc xắc chia hết cho 3 nếu biết rằng xuất hiện ít nhất một mặt 6 nút.

Hướng dẫn:
Gọi B là biến cố xuất hiện ít nhất một mặt 6 nút.
A là biến cố tổng số nút 2 con xúc xắc chia hết cho 3.
Xác suất cần tìm:

$$P(A/B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{3/36}{11/36} = \frac{3}{11} = 0.2727.$$

Ví dụ 19:
Bắn 3 phát đạn vào bia. Xác suất trúng đích của mỗi phát lần lượt là 0.8, 0.8, 0.64. Tìm xác suất phát thứ 3 trúng trong trường hợp chỉ 1 phát trúng.

Hướng dẫn:
Gọi A_i là biến cố người thứ i bắn trúng bia.
B là biến cố chỉ 1 phát trúng bia. $B = A_1\overline{A_2}\overline{A_3} + \overline{A_1}A_2\overline{A_3} + \overline{A_1}\overline{A_2}A_3$.
A là biến cố phát thứ 3 trúng bia.
Xác suất cần tìm:

$$\begin{aligned} P(A/B) &= \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(\overline{A_1}\overline{A_2}A_3)}{P(A_1\overline{A_2}\overline{A_3} + \overline{A_1}A_2\overline{A_3} + \overline{A_1}\overline{A_2}A_3)} \\ &= \frac{0.2 \times 0.2 \times 0.64}{0.8 \times 0.2 \times 0.36 + 0.2 \times 0.8 \times 0.36 + 0.2 \times 0.2 \times 0.64} = \frac{2}{11}. \end{aligned}$$

5.3 Công thức nhân

Với các biến cố tùy ý A và B ta có:

$$P(AB) = P(A/B).P(B) = P(B/A).P(A)$$

Công thức nhân trong trường hợp tổng quát:

$$P(A_1.A_2...A_n) = P(A_1).P(A_2/A_1).P(A_3/A_1.A_2)....P(A_n/A_1.A_2...A_{n-1}).$$

Chú ý:
Nếu A, B là 2 biến cố độc lập thì:

$$P(AB) = P(A).P(B).$$

Nếu các biến cố A_1, A_2, ..., A_n độc lập toàn thể thì:

$$P(A_1.A_2...A_n) = P(A_1).P(A_2)...P(A_n).$$

Theo lý thuyết xác suất, hai biến cố được gọi là độc lập có nghĩa là việc một biến cố đó xảy ra không làm tăng hay làm giảm khả năng xảy ra của biến cố kia.
Nếu A, B độc lập với nhau thì A và $\overline{B}$, $\overline{A}$ và B, $\overline{A}$ và $\overline{B}$ cũng độc lập với nhau.

Ví dụ 20:
Một hộp có 9 bóng đèn. Mỗi lần kiểm tra 3 bóng, kiểm tra xong bỏ lại vào hộp. Tính xác suất sau 3 lần lấy, tất cả bóng đèn đều được kiểm tra.

Hướng dẫn:
Gọi A_i là biến cố lần thứ i lấy ra 3 bóng mới để kiểm tra, i = 1,2,3.
B là biến cố tất cả bóng đèn đều được kiểm tra sau 3 lần lấy.
Xác suất cần tìm:

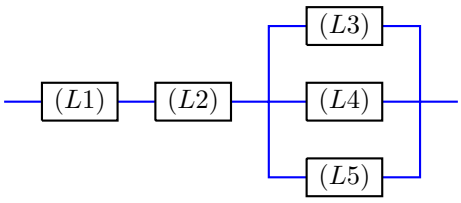
$$P(B) = P(A_1.A_2.A_3) = P(A_1).P(A_2/A_1).P(A_3/A_1.A_2) = \frac{C_9^3}{C_9^3}.\frac{C_6^3}{C_9^3}.\frac{C_3^3}{C_9^3} = \frac{5}{1764}.$$

Ví dụ 21:
Một hộp gồm 8 bi trắng, 6 bi xanh, 4 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên lần lượt từng bi không hoàn lại. Tính xác suất đã lấy ra 3 bi trắng, 2 bi xanh, 1 bi đỏ.

Hướng dẫn:
Gọi T_i là biến cố lấy được bi trắng ở lần lấy thứ i, i = 1, 2, ...
X_i là biến cố lấy được bi xanh ở lần lấy thứ i, i = 1, 2, ...
D_i là biến cố lấy được bi đỏ ở lần lấy thứ i, i = 1, 2, ...
A là biến cố lấy được 3 bi trắng, 2 bi xanh, 1 bi đỏ.
Khi đó, $A = T_1T_2T_3X_4X_5D_6 + T_1T_2X_3X_4T_5D_6 + D_1T_2T_3T_4X_5X_6 + ...$
Xác suất cần tìm:

$$\begin{aligned}
P(A) &= P(T_1T_2T_3X_4X_5D_6 + T_1T_2X_3X_4T_5D_6 + D_1T_2T_3T_4X_5X_6 + ...)\\
&= P(T_1).P(T_2/T_1).P(T_3/T_1T_2).P(X_4/T_1T_2T_3).P(X_5/T_1T_2T_3X_4).P(D_6/T_1T_2T_3X_4X_5)\\
&+P(T_1).P(T_2/T_1).P(X_3/T_1T_2).P(X_4/T_1T_2X_3).P(T_5/T_1T_2X_3X_4).P(D_6/T_1T_2X_3X_4T_5)\\
&+P(D_1).P(T_2/D_1).P(T_3/D_1T_2).P(T_4/D_1T_2T_3).P(X_5/D_1T_2T_3T_4).P(X_6/D_1T_2T_3T_4X_5) + ...\\
&= \frac{8}{18}.\frac{7}{17}.\frac{6}{16}.\frac{6}{15}.\frac{5}{14}.\frac{4}{13} + \frac{8}{18}.\frac{7}{17}.\frac{6}{16}.\frac{5}{15}.\frac{6}{14}.\frac{4}{13} + \frac{4}{18}.\frac{8}{17}.\frac{7}{16}.\frac{6}{15}.\frac{6}{14}.\frac{5}{13} + ...\\
&= C_6^3.C_3^2.\frac{8}{18}.\frac{7}{17}.\frac{6}{16}.\frac{6}{15}.\frac{5}{14}.\frac{4}{13} = 0.1810
\end{aligned}$$

Ví dụ 22:
Một mạch điện gồm 5 linh kiện L_i; i = 1, 2, . . . , 5 được mắc như sau: L_1 và L_2 nối tiếp với hệ H gồm L_3; L_4; L_5 mắc song song nhau. Các linh kiện hoạt động độc lập nhau và xác suất để các linh kiện hoạt động trong khoảng thời gian T đều bằng 0.95. Tìm xác suất mạch ngừng hoạt động trong khoảng thời gian T.



Hướng dẫn:
Gọi L_i là biến cố linh kiện L_i hoạt động, i = 1, 2, ..., 5 và $P(L_i) = 0.95$
L_{12} là biến cố hệ linh kiện 1 và 2 mắc nối tiếp hoạt động.
Khi đó, $L_{12} = L_1.L_2 \Rightarrow P(L_{12}) = P(L_1.L_2) = P(L_1).P(L_2) = 0.95.0.95 = 0.9025$
L_{345} là biến cố hệ linh kiện 3, 4, 5 mắc song song hoạt động.
Khi đó, $L_{345} = \overline{\overline{L_3}.\overline{L_4}.\overline{L_5}} \Rightarrow P(L_{345}) = 1 - P(\overline{L_3}.\overline{L_4}.\overline{L_5}) = 1 - P(\overline{L_3}).P(\overline{L_4}).P(\overline{L_5})$
$= 1 - 0.05.0.05.0.05 = 0.9999$
A là biến cố mạch ngừng hoạt động. Khi đó, $A = \overline{L_{12}.L_{345}}$
Xác suất cần tìm:
$P(A) = 1 - P(L_{12}.L_{345}) = 1 - P(L_{12}).P(L_{345}) = 1 - 0.9025.0.9999 = 0.0976$

5.4 Các công thức khác

$P(\overline{A}.\overline{B}) = 1 - P(A+B)$; $P(\overline{A}+\overline{B}) = 1 - P(AB)$; $P(A.\overline{B}) = P(A) - P(AB)$; $P(\overline{A}.B) = P(B) - P(AB)$

5.5 Định lý Bernoulli

Giả sử ta thực hiện n phép thử độc lập.
Trong mỗi phép thử, biến cố B xuất hiện với xác suất p không đổi và không xuất hiện với xác suất q = 1 - p. Khi đó, ta có:

- Xác suất biến cố B xuất hiện đúng k lần là: $C_n^k.p^k.q^{n-k}$.
- Xác suất biến cố B xuất hiện từ k_1 đến k_2 lần là: $\sum_{k_1}^{k_2} C_n^k.p^k.q^{n-k}$.
- Ta nói số lần biến cố B xuất hiện có khả năng nhất là số k_0 mà xác suất để biến B xuất hiện đúng k_0 lần trong n phép thử là cao nhất. k_0 được tìm từ biểu thức: $np - q \leq k_0 \leq np - q + 1; k_0 \in \mathbb{N}$. Nếu np là một số nguyên thì số có khả năng nhất chính là np.

Ví dụ 23:
Xác suất Bình đi học đúng giờ trong một ngày bất kỳ là 80%. Giả sử một tuần có 5 ngày học, hãy tính xác suất Bình đi học đúng giờ 3 ngày.
Hướng dẫn:
Đây là bài toán Bernoulli với n = 5, k = 3, p = 80%.
Xác suất cần tìm: $P = C_5^3.0.8^3.0.2^2 = 0.2048$.

Ví dụ 24:
Hàng trong kho có 20% phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 35 sản phẩm. Tính xác suất trong 35 sản phẩm này có 3 phế phẩm.
Hướng dẫn:
Đây là bài toán Bernoulli với n = 35, k = 3, p = 20%.
Xác suất cần tìm: $P = C_{35}^3.0.2^3.0.8^{32} = 0.0415$.

Ví dụ 25:
Một hộp bi có 5 bi đỏ và 7 bi vàng. Rút ngẫu nhiên từng bi, có hoàn lại bi sau mỗi lần rút. Tìm xác suất trong 18 lần rút có 8 lần được bi đỏ.
Hướng dẫn:
Đây là bài toán Bernoulli với n = 18, k = 8, p = 5/12.
Xác suất cần tìm: $P = C_{18}^8.\left(\frac{5}{12}\right)^8.\left(\frac{7}{12}\right)^{10} = 0.1814$.

Ví dụ 26:
Một hộp bi có 5 bi đỏ và 7 bi vàng và 9 bi xanh. Rút lần lượt 9 viên bi, có hoàn lại bi sau mỗi lần rút. Tìm xác suất đã rút được 2 bi vàng, 3 bi đỏ và 4 bi xanh.

Hướng dẫn:
Đây là bài toán Bernoulli mở rộng, xác suất cần tìm:
$P = C_9^2.C_7^3.\left(\frac{7}{21}\right)^2.\left(\frac{5}{21}\right)^3.\left(\frac{9}{21}\right)^4 = 0.0637.$

Ví dụ 27:
Một đề trắc nghiệm gồm 20 câu, mỗi câu có 5 đáp án để lựa chọn. Một sinh viên không học bài đã làm bài bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên. Tìm xác suất sinh viên đó chọn được ít nhất 10 câu đúng. Số câu đúng có khả năng nhất trong bài của sinh viên là bao nhiêu?

Hướng dẫn:
Đây là bài toán Bernoulli với n = 20, k = 10 → 20 , p = 0.2.
Xác suất cần tìm: $P = \sum_{k=10}^{20} C_{20}^k.(0.2)^k.(0.8)^{20-k} = 0.0026.$
Số câu đúng có khả năng nhất là $k_0 = 20.(0.2) = 4$ câu đúng.

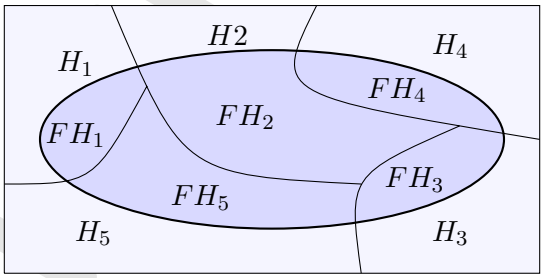
5.6 Công thức xác suất đầy đủ. Công thức Bayes

Giả sử $\{H_1, H_2, \ldots, H_n\}$ là hệ biến cố đầy đủ và F là một biến cố bất kỳ. Khi đó ta có:
Công thức xác suất toàn phần (công thức thức xác suất đầy đủ):

$$P(F) = P(H_1).P(F/H_1) + P(H_2).P(F/H_2) + ... + P(H_n).P(F/H_n) = \sum_{i=1}^{n} P(H_i).P(F/H_i)$$

Công thức Bayes:

$$P(H_k/F) = \frac{P(H_k.F)}{P(F)} = \frac{P(H_k).P(F/H_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(H_i).P(F/H_i)},\ k = 1, 2, 3, ...P(F) \neq 0.$$



Ví dụ 28:
Một nhà máy sản xuất bóng đèn có 3 phân xưởng sản xuất. Phân xưởng 1 sản xuất 50%, phân xưởng 2 sản xuất 20%, còn phân xưởng 3 sản xuất 30% số bóng đèn của cả nhà máy.
Tỉ lệ phế phẩm của các phân xưởng lần lượt là 1%, 3% và 2.5%.

(a) Tìm tỉ lệ phế phẩm chung của toàn nhà máy.
(b) Nếu kiểm tra ngẫu nhiên một sản phẩm từ trong kho thành phẩm chung của nhà máy mà thấy đó là phế phẩm thì khả năng sản phẩm đó do phân xưởng 2 sản xuất là bao nhiêu?
(c) Nếu kiểm tra ngẫu nhiên một sản phẩm từ trong kho thành phẩm chung của nhà máy mà thấy đó là phế phẩm thì theo bạn khả năng sản phẩm đó do phân xưởng nào sản xuất là cao nhất?

Hướng dẫn:
Gọi H_i là biến cố sản phẩm lấy ra do phân xưởng i sản xuất, i = 1, 2, 3.
$\{H_1, H_2, H_3\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.
F là biến cố bóng đèn được lấy ngẫu nhiên từ kho chung của nhà máy bị hỏng.

(a) Tỷ lệ phế phẩm chung của toàn nhà máy:
$$P(F) = P(H_1).P(F/H_1) + P(H_2).P(F/H_2) + P(H_3).P(F/H_3)$$
$$= 50\%.1\% + 20\%.3\% + 30\%.2.5\% = 1.85\%.$$

(b) Dùng công thức Bayes, ta có:
$$P(H_2|F) = \frac{P(H_2.F)}{P(F)} = \frac{P(H_2).P(F/H_2)}{P(F)} = \frac{20\%.3\%}{1.85\%} = 32.43\%.$$

(c) Dùng công thức Bayes, ta lại có:
$$P(H_1|F) = \frac{P(H_1.F)}{P(F)} = \frac{P(H_1).P(F/H_1)}{P(F)} = \frac{50\%.1\%}{1.85\%} = 27.03\%.$$
$$P(H_3|F) = \frac{P(H_3.F)}{P(F)} = \frac{P(H_3).P(F/H_3)}{P(F)} = \frac{30\%.2.5\%}{1.85\%} = 40.54\%.$$
Dựa vào kết quả ta thu được, có thể thấy nếu ta ngẫu nhiên lấy phải bóng đèn hỏng thì bóng đèn đó có khả năng cao nhất do phân xưởng 3 sản xuất.

Ví dụ 29:
Ở một vùng cứ 20 người thì có 2 người hút thuốc lá. Biết tỉ lệ người viêm họng trong số những người hút thuốc là 60%, trong số những người không hút thuốc là 10%. Khám ngẫu nhiên một người. Nếu người này không bị viêm họng thì xác suất người này hút thuốc bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn:
Gọi H_1 là biến cố người được khám ngẫu nhiên hút thuốc lá.
H_2 là biến cố người được khám ngẫu nhiên không hút thuốc lá.
$\{H_1, H_2\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.
F là biến cố người đó không bị viêm họng.
Dùng công thức Bayes, xác suất cần tìm:
$$P(H_1|F) = \frac{P(H_1.F)}{P(F)} = \frac{P(H_1).P(F/H_1)}{P(H_1).P(F/H_1) + P(H_2).P(F/H_2)} = \frac{\frac{2}{20}.40\%}{\frac{2}{20}.40\% + \frac{18}{20}.90\%} = \frac{4}{85}.$$

Ví dụ 30:
Có 2 lô sản phẩm, lô 1 có 10 chính phẩm, 5 phế phẩm. Lô 2 có 7 chính phẩm, 3 phế phẩm.

(a) Chọn ngẫu nhiên 1 lô sản phẩm, từ đó lấy ra 3 sản phẩm. Tính xác suất đã lấy ra được 2 chính phẩm, 1 phế phẩm.

(b) Chọn ngẫu nhiên 1 lô sản phẩm, từ đó lấy ra 3 sản phẩm thì thấy có 2 chính phẩm và 1 phế phẩm. Tính xác suất 3 sản phẩm lấy ra từ lô 2.

Hướng dẫn:
Gọi H_i là biến cố lấy được lô thứ i, i = 1, 2.
$\{H_1, H_2\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.
F là biến cố 3 sản phẩm lấy ra từ lô đã chọn là 2 chính phẩm, 1 phế phẩm.

(a) Dùng công thức đầy đủ, xác suất cần tìm:
$$P(F) = P(H_1).P(F|H_1) + P(H_2).P(F|H_2) = \frac{1}{2}.\frac{C_{10}^2.C_5^1}{C_{15}^3} + \frac{1}{2}.\frac{C_7^2.C_3^1}{C_{10}^3} = 0.5098.$$

(b) Dùng công thức Bayes, xác suất cần tìm:
$$P(H_2|F) = \frac{P(H_2.F)}{P(F)} = \frac{P(H_2).P(F/H_2)}{P(F)} = \frac{\frac{1}{2}.\frac{C_7^2.C_3^1}{C_{10}^3}}{0.5098} = 0.5150.$$

Bài tập cuối chương 1

BT - 01: Cho một hộp bi cùng cỡ gồm ba bi xanh, bốn bi trắng và năm bi đỏ. Từ hộp rút ngẫu nhiên, lần lượt không hoàn lại từng bi cho đến khi được bi đỏ thì dừng lại. Tìm xác suất để:
(a) Có hai bi trắng và một bi xanh được rút ra.
(b) Không có bi trắng nào được rút ra

Hướng dẫn:

(a) Gọi X_i là biến cố lấy được bi xanh ở lần lấy thứ i. $i = 1, 2, ...$
Gọi D_i là biến cố lấy được bi đỏ ở lần lấy thứ i. $i = 1, 2, ...$
Gọi T_i là biến cố lấy được bi trắng ở lần lấy thứ i. $i = 1, 2, ...$
Gọi A là biến cố có 2 trắng và một bi xanh được lấy ra,
thì $A = T_1.T_2.X_3.D_4 + T_1.X_2.T_3.D_4 + X_1.T_2.T_3.D_4$
Ta có: $P(A) = P(T_1.T_2.X_3.D_4 + T_1.X_2.T_3.D_4 + X_1.T_2.T_3.D_4)$
$= P(T_1).P(T_2/T_1).P(X_3/T_1.T_2).P(D_4/T_1.T_2.X_3) + ...$
$+ P(X_1).P(T_2/X_1).P(T_3/X_1.T_2).P(D_4/X_1.T_2.T_3) =$
$\frac{4}{12}.\frac{3}{11}.\frac{3}{10}.\frac{5}{9} + \frac{4}{12}.\frac{3}{11}.\frac{3}{10}.\frac{5}{9} + \frac{3}{12}.\frac{4}{11}.\frac{3}{10}.\frac{5}{9} = \frac{1}{22}$
Cách khác: Gọi F là biến cố trong 3 viên bi đầu có 2 bi trắng, 1 bi xanh thì $A = F.D_4$
$P(A) = P(F).P(D_4/A) = \frac{C_3^1.C_4^2}{C_{12}^3}.\frac{5}{9} = \frac{1}{22}$

(b) Gọi B là biến cố không có bi trắng nào được lấy ra,
thì $B = D_1 + X_1.D_2 + X_1.X_2.D_3 + X_1.X_2.X_3.D_4$
Ta có: $P(B) = P(D_1 + X_1.D_2 + X_1.X_2.D_3 + X_1.X_2.X_3.D_4)$
$= P(D_1) + P(X_1).P(D_2/X_1) + ... + P(X_1).P(X_2/X_1).P(X_3/X_1.X_2).P(D_4/X_1.X_2.X_3)$
$= \frac{5}{12} + \frac{3}{12}.\frac{5}{11} + \frac{3}{12}.\frac{2}{11}.\frac{5}{10} + \frac{3}{12}.\frac{2}{11}.\frac{1}{10}.\frac{5}{9} = \frac{5}{9}$
Cách khác: $P(B) = \sum_{k=0}^{3} \frac{C_3^k}{C_{12}^k}.\frac{5}{12-k} = \frac{5}{9}$

BT - 02: Một chuyến tàu hỏa gồm n toa dừng bánh tại một sân ga. Có k hành khách mới bước lên tàu ngẫu nhiên và độc lập với nhau, (k ≥ n). Giả sử mỗi người có thể lên một toa bất kì. Hãy tính xác suất mỗi toa đều có hành khách mới ngồi.

Hướng dẫn:

Gọi B là biến cố mỗi toa đều có hành khách mới ngồi.
A là biến cố có ít nhất 1 toa không có người lên.
A_i là biến cố toa thứ i không có người lên, $i = 1, 2, ..., n$ thì $A = A_1 + A_2 + A_3 + ... + A_n$.
Ta có: $P(A) = P(A_1 + A_2 + A_3 + ... + A_n)$
$= \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_i.A_j) + \sum_{i<j<k} P(A_i.A_j.A_k) - ... + (-1)^{n-1}.P(A_1.A_2.A_3...A_n)$
$= \frac{C_n^1.(n-1)^k - C_n^2.(n-2)^k + C_n^3.(n-3)^k - ... - (-1)^{n-2}.C_n^{n-1}.(n-n+1)^k + C_n^n.(n-n)^k}{n^k}.$
Xác suất cần tìm:
$P(B) = 1 - P(A)$
$= 1 - \frac{C_n^1.(n-1)^k - C_n^2.(n-2)^k + C_n^3.(n-3)^k - ... - (-1)^{n-2}.C_n^{n-1}.(n-n+1)^k + C_n^n.(n-n)^k}{n^k}.$

BT - 03: Một người viết n tấm thiệp khác nhau gửi cho n người bạn. Trong lúc lơ đãng anh ta đã bỏ ngẫu nhiên n tấm thiệp này vào n bì thư đã ghi sẵn địa chỉ của những người bạn nói trên và gửi đi. Tìm xác suất có ít nhất một người bạn nhận đúng thiệp dành cho mình?

Hướng dẫn:

Gọi A là biến cố có ít nhất một người bạn nhận đúng thiệp cho mình.

A_i là biến cố người thứ i nhận đúng thiệp cho mình, i = 1, 2, ... , n thì $A = A_1 + A_2 + A_3 + ... + A_n$.

Ta có: $P(A) = P(A_1 + A_2 + A_3 + ... + A_n)$

$$= \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_i.A_j) + \sum_{i<j<k} P(A_i.A_j.A_k) - ... + (-1)^{n-1}.P(A_1.A_2.A_3...A_n)$$

$$= \frac{C_n^1.(n-1)! - C_n^2.(n-2)! + C_n^3.(n-3)! - ... - (-1)^{n-2}.C_n^{n-1}.(n-n+1)! + C_n^n.(n-n)!}{n!}$$

BT - 04: Hai vợ chồng chị Lan đã mời 4 cặp vợ chồng là các bạn bè thân thiết tới nhà chơi. Giả sử tất cả 10 người ngồi một cách ngẫu nhiên vào một bàn dài.

(a) Tính xác suất 2 vợ chồng chị Lan ngồi cạnh nhau.

(b) Tính xác suất để không có người chồng nào được ngồi cạnh vợ mình.

Hướng dẫn:

(a) Xác suất để 2 vợ chồng chị Lan ngồi cạnh nhau: $P = \dfrac{2.9!}{10!} = \dfrac{2}{10}$

(b) Gọi A_i là biến cố cặp vợ chồng thứ i ngồi cạnh nhau, i = 1, 2, 3, 4, 5.

A là biến cố có ít nhất một cặp vợ chồng ngồi cạnh nhau, với $A = A_1 + A_2 + ... + A_5$

B là biến cố không có người chồng nào được ngồi cạnh vợ mình.

Ta có: $P(A) = P(A_1 + A_2 + A_3 + ... + A_5)$

$$= \sum_{i=1}^{5} P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_i.A_j) + \sum_{i<j<k} P(A_i.A_j.A_k) - \sum_{i<j<k<t} P(A_i.A_j.A_k.A_t) + P(A_1.A_2.A_3.A_4.A_5)$$

$$= \left[C_5^1.\frac{2}{10} - C_5^2.\frac{2}{10}.\frac{2}{9} + C_5^3.\frac{2}{10}.\frac{2}{9}.\frac{2}{8} - C_5^4.\frac{2}{10}.\frac{2}{9}.\frac{2}{8}.\frac{2}{7} + \frac{2}{10}.\frac{2}{9}.\frac{2}{8}.\frac{2}{7}.\frac{2}{6}\right] = 0.6519.$$

Xác suất cần tìm:

$P(B) = 1 - P(A) = 1 - 0.6519 = 0.3481.$

BT - 05: Hai vợ chồng anh Hải đã mời 3 cặp vợ chồng là các bạn bè thân thiết tới nhà chơi. Giả sử tất cả 8 người ngồi một cách ngẫu nhiên quanh một bàn tròn.

(a) Tính xác suất 2 vợ chồng anh Hải ngồi cạnh nhau.

(b) Tính xác suất để không có người chồng nào được ngồi cạnh vợ mình.

Hướng dẫn:

(a) Xác suất để 2 vợ chồng anh Hải ngồi cạnh nhau: $P = \dfrac{2.7! + 2.6!}{8!} = \dfrac{2}{7}$

(b) Gọi A_i là biến cố cặp vợ chồng thứ i ngồi cạnh nhau, i = 1, 2, 3, 4.

A là biến cố có ít nhất một cặp vợ chồng ngồi cạnh nhau, với $A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$.

B là biến cố không có người chồng nào được ngồi cạnh vợ mình.

Ta có: $P(A) = P(A_1 + A_2 + A_3 + A_4)$

$$= \sum_{i=1}^{4} P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_i.A_j) + \sum_{i<j<k} P(A_i.A_j.A_k) - P(A_1.A_2.A_3.A_4)$$

$$= \left[C_4^1.\frac{2}{7} - C_4^2.\frac{2}{7}.\frac{2}{6} + C_4^3.\frac{2}{7}.\frac{2}{6}.\frac{2}{5} - \frac{2}{7}.\frac{2}{6}.\frac{2}{5}.\frac{2}{4}\right] = 0.7048.$$

Xác suất cần tìm:

$P(B) = 1 - P(A) = 1 - 0.7048 = 0.2952.$

BT - 06: Lần lượt chọn ngẫu nhiên, không hoàn lại, n quả bóng từ một chiếc bình có chứa a quả bóng đỏ và b quả bóng xanh ($n \leq a+b$). Biết rằng có k quả bóng trong số n quả bóng được chọn là màu xanh, tính xác suất có điều kiện quả bóng đầu tiên được chọn có màu xanh.

Hướng dẫn:

Gọi B là biến cố có k quả màu xanh trong n quả lấy ra.

A là biến cố quả đầu tiên lấy ra có màu xanh.

Xác suất cần tìm: $P(A|B) = \dfrac{P(AB)}{P(B)} = \dfrac{\dfrac{b}{a+b}.\dfrac{C_{b-1}^{k-1}.C_a^{n-k}}{C_{a+b-1}^{n-1}}}{\dfrac{C_b^k.C_a^{n-k}}{C_{a+b}^n}} = \dfrac{k}{n}.$

BT - 07: Một hợp đựng 15 quả bóng bàn trong đó có 9 quả mới. Lần đầu người ta lấy ngẫu nhiên 3 quả để thi đấu, sau đó lại trả vào hộp. Lần thứ hai lấy ngẫu nhiên 3 quả. Tính xác suất để 3 quả lấy ra lần sau đều mới.

Hướng dẫn:

Gọi H_1 là biến cố 3 quả bóng lấy ra ở lần đầu là 3 quả mới.

H_2 là biến cố 3 quả bóng lấy ra ở lần đầu là 2 quả mới, 1 quả cũ.

H_3 là biến cố 3 quả bóng lấy ra ở lần đầu là 1 quả mới, 2 quả cũ.

H_4 là biến cố 3 quả bóng lấy ra ở lần đầu là 3 quả cũ.

$\{H_1, H_2, H_3, H_4\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.

F là biến cố 3 quả bóng lấy ra ở lần sau đều mới.

Dùng công thức đây đủ, xác suất cần tìm:

$$P(F) = \sum_{i=1}^{4} P(H_i).P(F/H_i) = \frac{C_9^3}{C_{15}^3}.\frac{C_6^3}{C_{15}^3} + \frac{C_9^2.C_6^1}{C_{15}^3}.\frac{C_7^3}{C_{15}^3} + \frac{C_9^1.C_6^2}{C_{15}^3}.\frac{C_8^3}{C_{15}^3} + \frac{C_6^3}{C_{15}^3}.\frac{C_9^3}{C_{15}^3}$$

BT - 08: Có một tin tức điện báo tạo thành từ các tín hiệu (.) và (-). Qua thống kê cho biết là do tạp âm, bình quân 2/5 tín hiệu (.) và 1/3 tín hiệu (-) bị méo. Biết rằng tỉ số các tín hiệu chấm và vạch trong tin truyền đi là 5:3. Tính xác suất sao cho nhận đúng tín hiệu đi nếu:

(a) Nhận được (.).

(b) Nhận được (-).

Hướng dẫn:

Gọi H_1 là biến cố tín hiệu truyền đi là (.)

H_2 là biến cố tín hiệu truyền đi là (-)

$\{H_1, H_2\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.

F_1 là biến cố tín hiệu nhận được là (.)

F_2 là biến cố tín hiệu nhận được là (-)

(a) Dùng công thức Bayes, xác suất nhận tín hiệu đi nếu nhận được (.):

$$P(H_1|F_1) = \frac{P(H_1.F_1)}{P(F_1)} = \frac{P(H_1).P(F_1/H_1)}{\sum_{i=1}^{2} P(H_i).P(F_1/H_i)} = \frac{\frac{5}{8}.\frac{3}{5}}{\frac{5}{8}.\frac{3}{5} + \frac{3}{8}.\frac{1}{3}} = 0.75$$

(b) Dùng công thức Bayes, xác suất nhận tín hiệu đi nếu nhận được (-):

$$P(H_2|F_2) = \frac{P(H_1.F_2)}{P(F_2)} = \frac{P(H_1).P(F_2/H_1)}{\sum_{i=1}^{2} P(H_i).P(F_2/H_i)} = \frac{\frac{3}{8}.\frac{2}{3}}{\frac{5}{8}.\frac{2}{5} + \frac{3}{8}.\frac{2}{3}} = 0.5$$

BT - 09: Một lô hàng nông sản được nhập về siêu thị gồm có 60 kiện hàng từ trang trại A và 40 kiện hàng từ trang trại B. Tỉ lệ sản phẩm đạt loại I từ các trang trại lần lượt là 90% và 70%. Người ta lấy ngẫu nhiên một kiện hàng để kiểm tra.

(a) Từ kiện hàng lấy ra ngẫu nhiên 1 sản phẩm thì được sản phẩm loại I. Khả năng sản phẩm đó từ trang trại A là bao nhiêu?

(b) Từ kiện hàng lấy ra ngẫu nhiên 5 sản phẩm. Tìm xác suất có ít nhất 4 sản phẩm loại I.

Hướng dẫn:

Gọi H_1 là biến cố kiện hàng từ trang trại A.

H_2 là biến cố kiện hàng từ trang trại B.

$\{H_1, H_2\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.

F là biến cố sản phẩm lấy ra là sản phẩm loại I.

(a) Dùng công thức Bayes, xác suất cần tìm:

$$P(H_1|F) = \frac{P(H_1.F)}{P(F)} = \frac{P(H_1).P(F/H_1)}{P(H_1).P(F/H_1) + P(H_2).P(F/H_2)} = \frac{0.6.0.9}{0.6.0.9 + 0.4.0.7} = 0.6585$$

Gọi E là biến cố có ít nhất 4 sản phẩm tốt trong 5 sản phẩm lấy ra.

(b) Dùng công thức xác suất đầy đủ, xác suất cần tìm:

$P(E) = P(H_1).P(E/H_1) + P(H_2).P(E/H_2) = 0.6.[C_5^4.0.9^4.0.1 + 0.9^5] + 0.4.[C_5^4.0.7^4.0.3 + 0.7^5] = 0.7624$

BT - 10: Một nhà máy sản xuất bóng đèn có tỷ lệ bóng đèn đạt tiêu chuẩn là 82%. Trước khi xuất ra thị trường, mỗi bóng đèn được sản xuất ra đều phải qua một khâu kiểm tra chất lượng tự động. Vì sự kiểm tra này không chính xác tuyệt đối nên một bóng đèn tốt chỉ có xác suất 92% được công nhận, và một bóng đèn hỏng có xác suất 96% được loại bỏ. Hãy tính tỷ lệ bóng đèn tốt trong số những bóng đèn được công nhận.

Hướng dẫn:

Gọi H_1 là biến cố bóng đèn được lấy ngẫu nhiên là bóng đèn tốt.

H_2 là biến cố bóng đèn được lấy ngẫu nhiên là bóng đèn hỏng.

$\{H_1, H_2\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.

F là biến cố bóng đèn được công nhận sau khi kiểm tra.

Dùng công thức Bayes, xác suất cần tìm:

$$P(H_1|F) = \frac{P(H_1.F)}{P(F)} = \frac{P(H_1).P(F/H_1)}{P(H_1).P(F/H_1) + (P(H_2).P(F/H_2)} = \frac{0.82.0.92}{0.82.0.92 + 0.18.0.04} = 0.9905$$

BT - 11: Trong số bệnh nhân ở một bệnh viện có 50% điều trị bệnh A, 30% điều trị bệnh B và 20% điều trị bệnh C. Xác suất để chữa khỏi các bệnh A, B, và C trong bệnh viện này tương ứng là 0.7, 0.8 và 0.9. Hãy tính tỷ lệ bệnh nhân được chữa khỏi bệnh A trong tổng số bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh.

Hướng dẫn:

Gọi H_1 là biến cố bệnh nhân điều trị bệnh A.

H_2 là biến cố bệnh nhân điều trị bệnh B.

H_3 là biến cố bệnh nhân điều trị bệnh C.

$\{H_1, H_2, H_3\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.

F là biến cố bệnh nhân được chữa khỏi bệnh.

Dùng công thức đầy đủ, xác suất bệnh nhân được chữa khỏi bệnh:

$$P(F) = \sum_{i=1}^{3} P(H_i).P(F/H_i) = 50\%.0.7 + 30\%.0.8 + 20\%.0.9 = 0.77$$

Dùng công thức Bayes, xác suất cần tìm:

$$P(H_1|F) = \frac{P(H_1.F)}{P(F)} = \frac{P(H_1).P(F/H_1)}{P(F)} = \frac{50\%.0.7}{0.77} = 0.4545$$

BT - 12: Trong số 18 xạ thủ, năm người bắn trúng đích với xác suất 0.8, bảy người bắn trúng đích với xác suất 0.7, bốn người bắn trúng đích với xác suất 0.6 và hai người bắn trúng đích với xác suất 0,5. Chọn hú họa một xạ thủ và cho anh ta bắn một phát, nhưng kết quả không trúng bia. Hỏi xạ thủ ấy có khả năng thuộc nhóm nào nhiều nhất.

Hướng dẫn:

Gọi H_1 là biến cố xạ thủ được chọn thuộc nhóm I.

H_2 là biến cố xạ thủ được chọn thuộc nhóm II.

H_3 là biến cố xạ thủ được chọn thuộc nhóm III.

H_4 là biến cố xạ thủ được chọn thuộc nhóm IV.

$\{H_1, H_2, H_3, H_4\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.

F là biến cố xạ thủ bắn không trúng bia.

Dùng công thức đầy đủ, xác suất cần tìm:

$$P(F) = \sum_{i=1}^{4} P(H_i).P(F/H_i) = \frac{5}{18}.0.2 + \frac{7}{18}.0.3 + \frac{4}{18}.0.4 + \frac{2}{18}.0.5 = \frac{19}{60}$$

Dùng công thức Bayes, ta tính được các xác suất:

$$P(H_1|F) = \frac{P(H_1.F)}{P(F)} = \frac{P(H_1).P(F/H_1)}{P(F)} = \frac{\frac{5}{18}.0.2}{\frac{19}{60}} = 0.1754$$

$$P(H_2|F) = \frac{P(H_2.F)}{P(F)} = \frac{P(H_2).P(F/H_2)}{P(F)} = \frac{\frac{7}{18}.0.3}{\frac{19}{60}} = 0.3684$$

$$P(H_3|F) = \frac{P(H_3.F)}{P(F)} = \frac{P(H_3).P(F/H_3)}{P(F)} = \frac{\frac{4}{18}.0.4}{\frac{19}{60}} = 0.2807$$

$$P(H_4|F) = \frac{P(H_4.F)}{P(F)} = \frac{P(H_4).P(F/H_4)}{P(F)} = \frac{\frac{2}{18}.0.5}{\frac{19}{60}} = 0.1754$$

Nhận xét: Trong trường hợp xạ thủ bắn không trúng bia, khả năng xạ thủ đó thuộc nhóm II là cao nhất.

BT - 13: Cho 3 lô sản phẩm. Lô I có 16 chính phẩm và 4 phế phẩm, lô II có 20 chính phẩm và 6 phế phẩm, lô III có 26 chính phẩm và 8 phế phẩm. Từ lô I lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm bỏ qua lô II, tiếp theo lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ lô II bỏ qua lô III, cuối cùng lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ lô III. Tính xác suất để sản phẩm lấy được từ lô III là chính phẩm

Hướng dẫn:

Gọi H_1 là biến cố sản phẩm lấy từ hộp I là chính phẩm và sản phẩm lấy từ hộp II là chính phẩm.

H_2 là biến cố sản phẩm lấy từ hộp I là chính phẩm và sản phẩm lấy từ hộp II là phế phẩm.

H_3 là biến cố sản phẩm lấy từ hộp I là phế phẩm và sản phẩm lấy từ hộp II là chính phẩm.

H_4 là biến cố sản phẩm lấy từ hộp I là phế phẩm và sản phẩm lấy từ hộp II là phế phẩm.

$\{H_1, H_2, H_3, H_4\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.

F là biến cố sản phẩm lấy từ hộp III là chính phẩm.

Dùng công thức đầy đủ, xác suất cần tìm:

$$P(F) = \sum_{i=1}^{4} P(H_i).P(F/H_i) = \frac{16}{20}.\frac{21}{27}.\frac{27}{35} + \frac{16}{20}.\frac{6}{27}.\frac{26}{35} + \frac{4}{20}.\frac{20}{27}.\frac{27}{35} + \frac{4}{20}.\frac{7}{27}.\frac{26}{35} = 0.7649$$

BT - 14: Bắn ba phát vào máy bay địch, phát thứ nhất trúng đích với xác suất 0.5, phát thứ hai trúng đích với xác suất 0.6 và phát thứ ba trúng đích với xác suất 0.8. Biết rằng khi trúng một phát, máy bay sẽ rơi với xác suất 0.3, khi bị trúng hai phát, máy bay rơi với xác suất 0.6, khi bị trúng ba phát thì chắn chắn máy bay rơi. Tìm xác suất để máy bay rơi.

Hướng dẫn:
Gọi H_i là biến cố máy bay trúng i phát đạn khi bắn 3 phát, $i = 0, 1, 2, 3$.
$\{H_0, H_1, H_2, H_3\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.
F là biến cố máy bay rơi.
Dùng công thức đầy đủ, xác suất cần tìm:

$$P(F) = \sum_{i=0}^{3} P(H_i).P(F/H_i) = [0.5.0.4.0.2].0 + [0.5.0.4.0.2 + 0.5.0.6.0.2 + 0.5.0.4.0.8].0.3$$
$$+[0.5.0.6.0.2 + 0.5.0.4.0.8 + 0.5.0.6.0.8].0.6 + [0.5.0.6.0.8].1 = 0.594.$$

BT - 15: Cho một hộp gồm 8 bi, trong đó gồm các bi xanh và bi đỏ (không biết có bao nhiêu bi xanh và bao nhiêu bi đỏ). Người ta làm thí nghiệm rút ngẫu nhiên lần lượt từng bi không hoàn lại 3 bi thì được bi đỏ, xanh, đỏ và giả sử với cùng một xác suất như nhau số bi đỏ trong hộp là $i = \overline{0, 8}$. Từ những giả thiết trên, hãy tính xác suất hộp ban đầu có 3 bi đỏ.

Hướng dẫn:
Gọi H_i là biến cố hộp ban đầu có i bi đỏ, $i = \overline{0, 8}$.
$\{H_0, H_1, ..., H_8\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.
F_1 là biến cố 3 bi lấy ra có màu đỏ, xanh, đỏ.
Dùng công thức Bayes, xác suất cần tìm:

$$P(H_3|F) = \frac{P(H_3.F)}{P(F)} = \frac{P(H_3).P(F/H_3)}{\sum_{i=0}^{8} P(H_i).P(F/H_i)} =$$
$$\frac{\frac{1}{9}.\left[\frac{3}{8}.\frac{5}{7}.\frac{2}{6}\right]}{\frac{1}{9}.\left[0 + 0 + \frac{2}{8}.\frac{6}{7}.\frac{1}{6} + \frac{3}{8}.\frac{5}{7}.\frac{2}{6} + \frac{4}{8}.\frac{4}{7}.\frac{3}{6} + \frac{5}{8}.\frac{3}{7}.\frac{4}{6} + \frac{6}{8}.\frac{2}{7}.\frac{5}{6} + \frac{7}{8}.\frac{1}{7}.\frac{6}{6}\right]} = 0.1190$$

BT - 16: Cho 1 hộp gồm n sản phẩm không rõ chất lượng cụ thể với cùng xác suất như nhau. Giả sử hộp có i chính phẩm ($i = \overline{0, n}$). Bỏ ngẫu nhiên vào đó m chính phẩm và rút ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Tính xs để sản phẩm rút ra là chính phẩm.

Hướng dẫn:
Gọi H_i là biến cố hộp ban đầu có i chính phẩm, $i = \overline{0, n}$
$\{H_0, H_1, ..., H_n\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.
F là biến cố sản phẩm rút từ hộp là chính phẩm (sau khi đã bỏ m chính phẩm vào hộp).
Dùng công thức đầy đủ, xác suất cần tìm:

$$P(F) = \sum_{i=0}^{n} P(H_i).P(F/H_i)$$
$$= \frac{1}{n+1}\sum_{i=0}^{n}.P(F/H_i) = \frac{1}{n+1}\sum_{i=0}^{n}.\frac{i+m}{n+m} = \frac{1}{(n+1)(n+m)}\sum_{i=0}^{n}(i+m)$$
$$= \frac{1}{(n+1)(n+m)}.\left[m.(n+1) + \frac{n(n+1)}{2}\right] = \frac{1}{(n+1)(n+m)}\left[\frac{(2m+n)(n+1)}{2}\right] = \frac{2m+n}{2.(n+m)}$$

BT - 17: Một bệnh nhân bị nghi là có thể mắc một trong ba bệnh A, B, C với các xác suất tương ứng là 0.3, 0.4 và 0.3. Người đó đến khám bệnh ở 4 bác sĩ một cách độc lập. Bác sĩ thứ nhất chẩn đoán bệnh A, bác sĩ thứ hai chẩn đoán bệnh B, bác sĩ thứ ba chẩn đoán bệnh C và bác sĩ thứ tư chẩn đoán bệnh A. Hỏi sau khi khám bệnh xong, người bệnh cần đánh giá lại xác suất mắc bệnh A, B, C của mình là bao nhiêu. Biết rằng xác suất chẩn đoán đúng của mỗi ông bác sĩ là 0.6, và chẩn đoán nhầm sang hai bệnh còn lại là 0.2 và 0.2.

Hướng dẫn:

Gọi H_1 là biến cố bệnh nhân mắc bệnh A.

H_2 là biến cố bệnh nhân mắc bệnh B.

H_3 là biến cố bệnh nhân mắc bệnh C.

$\{H_1, H_2, H_3\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.

F là biến cố "Bác sĩ thứ nhất chẩn đoán bệnh A, bác sĩ thứ hai chẩn đoán bệnh B, bác sĩ thứ ba chẩn đoán bệnh C và bác sĩ thứ tư chẩn đoán bệnh A".

Dùng công thức Bayes, ta tính được xác suất bệnh nhân mắc bệnh A khi có kết quả khám bệnh:

$$P(H_1|F) = \frac{P(H_1.F)}{P(F)} = \frac{P(H_1).P(F/H_1)}{\sum_{i=1}^{3} P(H_i).P(F/H_i)} =$$

$$\frac{0.3.0.6^2.0.2.0.2}{0.3.0.6^2.0.2.0.2 + 0.4.0.2^2.0.6.0.2 + 0.3.0.2^2.0.2.0.6} = 0.5625$$

Tương tự:

$$P(H_2|F) = \frac{P(H_2.F)}{P(F)} = \frac{P(H_2).P(F/H_2)}{\sum_{i=1}^{3} P(H_i).P(F/H_i)} =$$

$$\frac{0.4.0.2^2.0.6.0.2}{0.3.0.6^2.0.2.0.2 + 0.4.0.2^2.0.6.0.2 + 0.3.0.2^2.0.2.0.6} = 0.25$$

Tương tự:

$$P(H_3|F) = \frac{P(H_3.F)}{P(F)} = \frac{P(H_3).P(F/H_3)}{\sum_{i=1}^{3} P(H_i).P(F/H_i)} =$$

$$\frac{0.3.0.2^2.0.2.0.6}{0.3.0.6^2.0.2.0.2 + 0.4.0.2^2.0.6.0.2 + 0.3.0.2^2.0.2.0.6} = 0.1875$$

BT - 18 Mỗi hộp có 16 sản phẩm, trong đó mỗi sản phẩm đều có thể là chính phẩm hoặc phế phẩm với xác suất như nhau. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 6 sản phẩm theo phương thức có hoàn lại thì được toàn chính phẩm. Tính xác suất để hộp có toàn chính phẩm.

Hướng dẫn:

Gọi H_i là biến cố hộp ban đầu có i chính phẩm, $i = \overline{0, 16}$.

$\{H_0, H_1, ..., H_{16}\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.

F là biến cố 6 sản phẩm lấy ra đều là chính phẩm.

Dùng công thức Bayes, xác suất cần tìm:

$$P(H_{16}|F) = \frac{P(H_{16}.F)}{P(F)} = \frac{P(H_{16}).P(F/H_{16})}{\sum_{i=0}^{16} P(H_i).P(F/H_i)}$$

$$= \frac{C_{16}^{16}.(0.5)^{16}.1^6}{C_{16}^{0}.(0.5)^6.\left(\frac{0}{16}\right)^6 + C_{16}^{1}.(0.5)^1.(0.5)^{15}.\left(\frac{1}{16}\right)^6 + C_{16}^{2}.(0.5)^2.(0.5)^{14}.\left(\frac{2}{16}\right)^6 + ... + C_{16}^{16}.(0.5)^{16}.1^6}$$

$$= \frac{16^6}{\sum_{k=1}^{16} C_{16}^{k}.k^6} = 0.0005$$

BT - 19: Có hai hộp bi cùng cỡ, hộp 1 chứa bốn bi trắng và sáu bi xanh, hộp 2 chứa năm bi trắng và bảy bi xanh. Lấy ngẫu nhiên một hộp, từ hộp đó lấy ngẫu nhiên một bi thì được bi trắng, trả bi trắng đó vào hộp đã lấy ra. Tìm xác suất để viên bi tiếp theo, cũng lấy từ hộp trên ra, là bi trắng.

Hướng dẫn:

Gọi H_1 là biến cố hộp được lấy ngẫu nhiên là hộp 1.

H_2 là biến cố hộp được lấy ngẫu nhiên là hộp 2.

$\{H_1, H_2\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.

F_1 là biến cố bi lấy ra ở lần đầu là bi trắng.

F_2 là biến cố bi lấy ra ở lần tiếp theo, cũng từ hộp trên ra là bi trắng.

Xác suất cần tìm:

$$P(F_2|F_1) = \frac{P(F_2.F_1)}{P(F_1)} = \frac{P(H_1).P(F_1.F_2/H_1) + P(H_2).P(F_1.F_2/H_2)}{P(H_1).P(F_1/H_1) + P(H_2).P(F_1/H_2)}$$

$$= \frac{\frac{1}{2}.\frac{4}{10}.\frac{4}{10} + \frac{1}{2}.\frac{5}{12}.\frac{5}{12}}{\frac{1}{2}.\frac{4}{10} + \frac{1}{2}.\frac{5}{12}} = 0.4085$$

BT - 20: Có hai hộp bi cùng cỡ, hộp 1 chứa bốn bi trắng và sáu bi xanh, hộp 2 chứa năm bi trắng và bảy bi xanh. Lấy ngẫu nhiên một hộp, từ hộp đó lấy ngẫu nhiên một bi thì được bi trắng, trả bi trắng đó vào hộp đã lấy ra. Tìm xác suất để viên bi tiếp theo lấy từ hộp còn lại là bi trắng.

Hướng dẫn:

Gọi H_1 là biến cố hộp được lấy ngẫu nhiên là hộp 1.

H_2 là biến cố hộp được lấy ngẫu nhiên là hộp 2.

$\{H_1, H_2\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.

F_1 là biến cố bi lấy ra ở lần đầu là bi trắng.

F_2 là biến cố bi lấy ra ở lần tiếp theo từ hộp còn lại là bi trắng.

Xác suất cần tìm:

$$P(F_2|F_1) = \frac{P(F_2.F_1)}{P(F_1)} = \frac{P(H_1).P(F_1.F_2/H_1) + P(H_2).P(F_1.F_2/H_2)}{P(H_1).P(F_1/H_1) + P(H_2).P(F_1/H_2)}$$

$$= \frac{\frac{1}{2}.\frac{4}{10}.\frac{5}{12} + \frac{1}{2}.\frac{5}{12}.\frac{4}{10}}{\frac{1}{2}.\frac{4}{10} + \frac{1}{2}.\frac{5}{12}} = 0.4082$$

BT - 21: Ba công nhân cùng sản xuất một loại sản phẩm. Xác suất để người thứ nhất và người thứ hai làm ra chính phẩm bằng 0.9. Còn xác suất để người thứ ba làm ra chính phẩm bằng 0.8. Một người trong số đó làm ra 8 sản phẩm, thấy có 2 phế phẩm. Tìm xác suất để trong 8 sản phẩm tiếp theo cũng do người đó sản xuất sẽ có 6 chính phẩm.

Hướng dẫn:

Gọi H_1 là biến cố người làm sản phẩm là người thứ nhất hoặc người thứ hai.

H_2 là biến cố người làm sản phẩm là người thứ ba.

$\{H_1, H_2\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.

F_1 là biến cố lần đầu người đó làm 8 sản phẩm có 2 phế phẩm.

F_2 là biến cố lần tiếp theo cũng do người đó làm 8 sản phẩm sẽ có 6 phế phẩm.

Xác suất cần tìm:

$$P(F_2|F_1) = \frac{P(F_2.F_1)}{P(F_1)} = \frac{P(H_1).P(F_1.F_2/H_1) + P(H_2).P(F_1.F_2/H_2)}{P(H_1).P(F_1/H_1) + P(H_2).P(F_1/H_2)}$$

$$= \frac{\frac{2}{3}.(C_8^6.0.9^6.0.1^2)^2 + \frac{1}{3}.(C_8^6.0.8^6.0.2^2)^2}{\frac{2}{3}.(C_8^6.0.9^6.0.1^2) + \frac{1}{3}.(C_8^6.0.8^6.0.2^2)} = 0.2207$$

BT - 22: Một hộp có n sản phẩm. Với cùng xác suất như nhau, giả sử hộp đó có i chính phẩm; i = 0, 1, 2,... n. Lần 1 người ta rút ngẫu nhiên không hoàn lại một sản phẩm từ hộp thì được chính phẩm. Lần 2 rút tiếp ngẫu nhiên từ hộp 1 sản phẩm nữa. Tìm xác suất để sản phẩm rút lần 2 cũng là chính phẩm.

Hướng dẫn:

Gọi H_i là biến cố hộp có i chính phẩm, $i = \overline{0, n}$.

$\{H_0, H_1, ..., H_n\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.

F_1 là biến cố sản phẩm lấy ra ở lần đầu là chính phẩm.

F_2 là biến cố sản phẩm lấy ra ở lần thứ hai là chính phẩm.

Xác suất cần tìm:

$P(F_2|F_1) = \dfrac{P(F_2.F_1)}{P(F_1)}$

Trong đó: $P(F_1) = \displaystyle\sum_{i=0}^{n} P(H_i).P(F_1/H_i) = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{n+1}.\frac{i}{n} = \frac{1}{n(n+1)}.\sum_{k=0}^{n} i = \frac{1}{n(n+1)}.\frac{n.(n+1)}{2} = \frac{1}{2}$

$$P(F_1.F_2) = \sum_{i=0}^{n} P(H_i).P(F_1.F_2/H_i) = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{n+1}.\frac{i(i-1)}{n(n-1)} = \frac{1}{n(n-1)(n+1)}.\sum_{k=0}^{n}(i^2 - i) =$$

$$\frac{1}{n(n-1)(n+1)}.\left(\sum_{k=0}^{n} i^2 - \sum_{k=0}^{n} i\right) = \frac{1}{n(n-1)(n+1)}.\left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2}\right] =$$

$$\frac{1}{n(n-1)(n+1)}.\left[\frac{n(n+1)(2n+1-3)}{6}\right] = \frac{1}{n(n-1)(n+1)}.\left[\frac{n(n+1)(n-1)}{3}\right] = \frac{1}{3}$$

Khi đó: $P(F_2|F_1) = \dfrac{P(F_2.F_1)}{P(F_1)} = \dfrac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \dfrac{2}{3}$

BT - 23: Có 3 hộp sản phẩm hình thức bên ngoài giống nhau. Hộp 1 chứa 15 sản phẩm trong đó có 10 chính phẩm và 5 phế phẩm. Hộp 2 chứa 10 sản phẩm trong đó có 6 chính phẩm và 4 phế phẩm. Hộp 3 chứa 10 sản phẩm trong đó có 8 chính phẩm và 2 phế phẩm. Người ta chọn ngẫu nhiên 1 hộp và từ đó lấy ra 2 sản phẩm.

(a) Tìm xác suất cả 2 sản phẩm lấy ra đều là phế phẩm.

(b) Giả sử rằng cả 2 sản phẩm lấy ra đều là phế phẩm. Người ta lấy tiếp 1 sản phẩm nữa từ hộp đang chọn. Tìm xác suất sản phẩm tiếp theo cũng là phế phẩm.

Hướng dẫn:

Gọi H_1 là biến cố hộp được chọn là hộp 1.

H_2 là biến cố hộp được chọn là hộp 2.

H_3 là biến cố hộp được chọn là hộp 3.

$\{H_1, H_2, H_3\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.

F_1 là biến cố 2 sản phẩm đầu tiên lấy ra là phế phẩm.

(a) Dùng công thức đầy đủ, xác suất cần tìm:

$$P(F_1) = \sum_{i=1}^{3} P(H_i).P(F_1/H_i) = \frac{1}{3}.\frac{C_5^2}{C_{15}^2} + \frac{1}{3}.\frac{C_4^2}{C_{10}^2} + \frac{1}{3}.\frac{C_2^2}{C_{10}^2} = 0.0836$$

(b) Gọi F_2 là biến cố sản phẩm tiếp theo cũng là phế phẩm.

Xác suất cần tìm:

$$P(F_2|F_1) = \frac{P(F_2.F_1)}{P(F_1)} = \frac{P(H_1).P(F_1.F_2/H_1) + P(H_2).P(F_1.F_2/H_2)}{P(H_1).P(F_1/H_1) + P(H_2).P(F_1/H_2)}$$

$$= \frac{\frac{1}{3}.\frac{C_5^2}{C_{15}^2}.\frac{3}{13} + \frac{1}{3}.\frac{C_4^2}{C_{10}^2}.\frac{2}{8} + \frac{1}{3}.\frac{C_2^2}{C_{10}^2}.0}{0.0836} = 0.2205.$$

BT - 24: Có 2 chuồng thỏ gần nhau. Chuồng thứ nhất có 5 thỏ trắng và 10 thỏ nâu. Chuồng thứ hai có 4 thỏ trắng và 6 thỏ nâu. Do người chăm sóc sơ ý nên đã có một con thỏ ở chuồng thứ hai chạy sang chuồng thứ nhất. Sau đó người ta bắt ngẫu nhiên một con thỏ ở chuồng thứ nhất ra thì được một con thỏ trắng. Tính xác suất để con thỏ trắng này không phải là con đã chạy từ chuồng thứ hai qua.

Hướng dẫn:

Gọi H_1 là biến cố thỏ chạy từ chuồng thứ hai sang chuồng thứ nhất là thỏ trắng.

H_2 là biến cố thỏ chạy từ chuồng thứ hai sang chuồng thứ nhất là thỏ nâu.

$\{H_1, H_2\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.

F_1 là biến cố thỏ được lấy ngẫu nhiên ở chuồng thứ nhất ra là thỏ trắng.

F_2 là biến cố thỏ được lấy ngẫu nhiên ở chuồng thứ nhất ra là không phải là con đã chạy từ chuồng thứ hai qua.

Xác suất cần tìm:

$$P(F_2|F_1) = \frac{P(F_2.F_1)}{P(F_1)} = \frac{P(H_1).P(F_1.F_2/H_1) + P(H_2).P(F_1.F_2/H_2)}{P(H_1).P(F_1/H_1) + P(H_2).P(F_1/H_2)} = \frac{\frac{4}{10}.\frac{5}{16} + \frac{6}{10}.\frac{5}{16}}{\frac{4}{10}.\frac{6}{16} + \frac{6}{10}.\frac{5}{16}} = 0.9259$$

BT - 25: Có 2 chuồng thỏ gần nhau. Chuồng thứ nhất có 5 thỏ trắng và 10 thỏ nâu. Chuồng thứ hai có 4 thỏ trắng và 6 thỏ nâu. Do người chăm sóc sơ ý nên đã có một con thỏ ở chuồng thứ hai chạy sang chuồng thứ nhất. Sau đó người ta bắt ngẫu nhiên một con thỏ ở chuồng thứ nhất ra thì được một con thỏ trắng. Tính xác suất để con thỏ trắng này là con đã chạy từ chuồng thứ hai qua.

Hướng dẫn:

Gọi H_1 là biến cố thỏ chạy từ chuồng thứ hai sang chuồng thứ nhất là thỏ trắng.

H_2 là biến cố thỏ chạy từ chuồng thứ hai sang chuồng thứ nhất là thỏ nâu.

$\{H_1, H_2\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.

F_1 là biến cố thỏ được lấy ngẫu nhiên ở chuồng thứ nhất ra là thỏ trắng.

F_2 là biến cố thỏ được lấy ngẫu nhiên ở chuồng thứ nhất ra là con đã chạy từ chuồng thứ hai qua.

Xác suất cần tìm:

$$P(F_2|F_1) = \frac{P(F_2.F_1)}{P(F_1)} = \frac{P(H_1).P(F_1.F_2/H_1) + P(H_2).P(F_1.F_2/H_2)}{P(H_1).P(F_1/H_1) + P(H_2).P(F_1/H_2)} = \frac{\frac{4}{10}.\frac{1}{16} + \frac{6}{10}.0}{\frac{4}{10}.\frac{6}{16} + \frac{6}{10}.\frac{5}{16}} = 0.0741$$

BT - 26: Biết rằng một người có nhóm máu AB có thể nhận máu của bất kỳ nhóm máu nào. Nếu người đó có nhóm máu còn lại (A hoặc B hoặc O) thì chỉ có thể nhận máu của người cùng nhóm với mình hoặc người có nhóm O. Cho biết tỷ lệ người có nhóm máu O, A, B và AB tương ứng là 33.7%; 37.5%; 20.9% và 7.9%.

(a) Chọn ngẫu nhiên một người cần tiếp máu và một người cho máu. Tính xác suất để sự truyền máu thực hiện được.

(b) Chọn ngẫu nhiên một người cần tiếp máu và tám người cho máu. Tính xác suất để sự truyền máu thực hiện được.

Hướng dẫn:

Gọi O là biến cố người cần tiếp máu có nhóm máu O.

A là biến cố người cần tiếp máu có nhóm máu A.

B là biến cố người cần tiếp máu có nhóm máu B.

AB là biến cố người cần tiếp máu có nhóm máu AB.

$\{O, A, B, AB\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.

(a) X là biến cố một người cho máu sao cho sự truyền máu thực hiện được.

Dùng công thức đầy đủ, xác suất cần tìm:

$P(X) = P(O).P(X/O) + P(A).P(X/A) + P(B).P(X/B) + P(AB).P(X/AB)$

$= 0.337.0.337 + 0.375.(0.337 + 0.375) + 0.209.(0.337 + 0.209) + 0.079.1 = 0.5737$

(b) E là biến cố tám người cho máu sao cho sự truyền máu thực hiện được.
Dùng công thức đầy đủ, xác suất cần tìm:
$P(E) = P(O).P(E/O) + P(A).P(E/A) + P(B).P(E/B) + P(AB).P(E/AB)$
$= 0.337.[1-(1-0.337)^8]+0.375.[1-(1-0.337-0.375)^8]+0.209.[1-(1-0.337-0.209)^8]+0.079.1$
$= 0.9870$

BT - 27: Giả sử rằng xác suất để một đứa trẻ sinh ra là trai hay gái đều bằng 0.5 và không phụ thuộc vào các đứa trẻ khác trong gia đình. Ở một vùng, người ta thống kê như sau:

Số con trong gia đình (n)	0	1	2	3	4
Tỉ lệ % gia đình có n con (trong tổng số các gia đình)	15	20	50	12	3

(a) Chọn ngẫu nhiên một gia đình trong vùng. Tìm xác suất gia đình đó có đúng 2 con gái (có thể có con trai trong gia đình).
(b) Chọn ngẫu nhiên một đứa con trong số những đứa trẻ của các gia đình. Tìm xác suất để đứa con ấy thuộc gia đình có đúng 2 con gái đã nhắc đến trong câu (a).

Hướng dẫn:
(a) Gọi H_i là biến cố gia đình có i con, $i = 0, 1, 2, 3, 4$.
$\{H_0, H_1, H_2, H_3, H_4\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.
F là biến cố gia đình được chọn có đúng 2 con gái.
Dùng công thức đầy đủ, xác suất cần tìm:
$$P(F) = \sum_{i=0}^{4} P(H_i).P(F/H_i)$$
$$= 0.15.0 + 0.20.0 + 0.5.\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2\right] + 0.12.\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2.\frac{1}{2}.C_3^2\right] + 0.03.\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2.\left(\frac{1}{2}\right)^2.C_4^2\right] = 0.1813$$

(b) Giả sử trong vùng có N gia đình. Khi đó ta có 0.15N gia đình có 0 con, 0.2N gia đình có 1 con, 0.5N gia đình có 2 con, 0.12N gia đình có 3 con, 0.03N gia đình có 4 con.
Ta có bảng sau:

Loại gia đình	0 con	1 con	2 con	3 con	4 con	Tổng
Số đứa con trong gia đình	0	0.2N	1N	0.36N	0.12N	1.68N

Gọi K_i là biến cố lấy được một đứa con thuộc loại gia đình có i con, $i = 0, 1, 2, 3, 4$.
$\{K_0, K_1, K_2, K_3, K_4\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.
H là biến cố đứa con được chọn là đứa con thuộc gia đình có 2 con gái.
Dùng công thức đầy đủ, xác suất cần tìm:
$$P(H) = \sum_{i=0}^{4} P(K_i).P(H/K_i)$$
$$= 0 + \frac{0.2N}{1.68N}.0 + \frac{1N}{1.68N}.\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2\right] + \frac{0.36N}{1.68N}.\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2.\frac{1}{2}.C_3^2\right] + \frac{0.12N}{1.68N}.\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2.\left(\frac{1}{2}\right)^2.C_4^2\right] = 0.2560$$

BT - 28: Cho n lô sản phẩm (lô 1, 2, 3,.... n). Mỗi lô đều gồm m chính phẩm và k phế phẩm. Lô 1 lấy 1 sản phẩm bỏ qua lô 2, từ lô 2 lấy 1 sản phẩm bỏ qua lô 3,... tương tự đến lô n - 1 lấy 1 sản phẩm bỏ qua lô n. Cuối cùng, lấy 1 sản phẩm từ lô n. Tính xác suất sản phẩm lấy ra là chính phẩm.

Hướng dẫn:
Gọi C_i là biến cố sản phẩm bỏ từ lô thứ i sang lô thứ (i + 1) là chính phẩm, $i = 1, 2, ..., n-1$.
P_i là biến cố sản phẩm bỏ từ lô thứ i sang lô thứ (i + 1) là phế phẩm, $i = 1, 2, ..., n-1$.
$\{C_i, P_i\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.
C_n là biến cố sản phẩm lấy ra từ lô n là chính phẩm.
Dùng công thức đầy đủ, xác suất lấy được chính phẩm từ lô 2 bỏ sang lô 3:
$P(C_2) = P(C_1).P(C_2/C_1) + P(P_1).P(C_2/P_1)$

$= \dfrac{m}{m+k}.\dfrac{m+1}{m+k+1} + \dfrac{k}{m+k}.\dfrac{m}{m+k+1} = \dfrac{m.(m+k+1)}{(m+k+1)(m+k)} = \dfrac{m}{m+k}$

Dùng công thức đây đủ, xác suất lấy được phế phẩm từ lô 2 bỏ sang lô 3:

$P(P_2) = P(C_1).P(P_2/C_1) + P(P_1).P(P_2/P_1)$

$= \dfrac{m}{m+k}.\dfrac{k}{m+k+1} + \dfrac{k}{m+k}.\dfrac{k+1}{m+k+1} = \dfrac{k.(m+k+1)}{(m+k+1)(m+k)} = \dfrac{k}{m+k}$

...

Chứng minh tương tự, ta sẽ được, xác suất chính phẩm lấy ra từ lô n là: $P(C_n) = \dfrac{m}{m+k}$

GIẢI TÍCH HCMUT

Chương 2: Biến ngẫu nhiên

1 Định nghĩa - phân loại

1.1 Định nghĩa

Biến ngẫu nhiên: có thể được mô tả như một "quy tắc" biểu diễn các kết quả của phép thử ngẫu nhiên nào đó dưới dạng số.
Người ta thường dùng các chữ in hoa X, Y, Z, . . . để ký hiệu các biến ngẫu nhiên và các chữ thường x, y, z,... để chỉ các giá trị của biến ngẫu nhiên.

Ví dụ 1: Thực hiện phép thử gieo đồng thời 3 đồng xu cân đối, trong trường hợp này chúng ta có các biến cố sơ cấp sau:

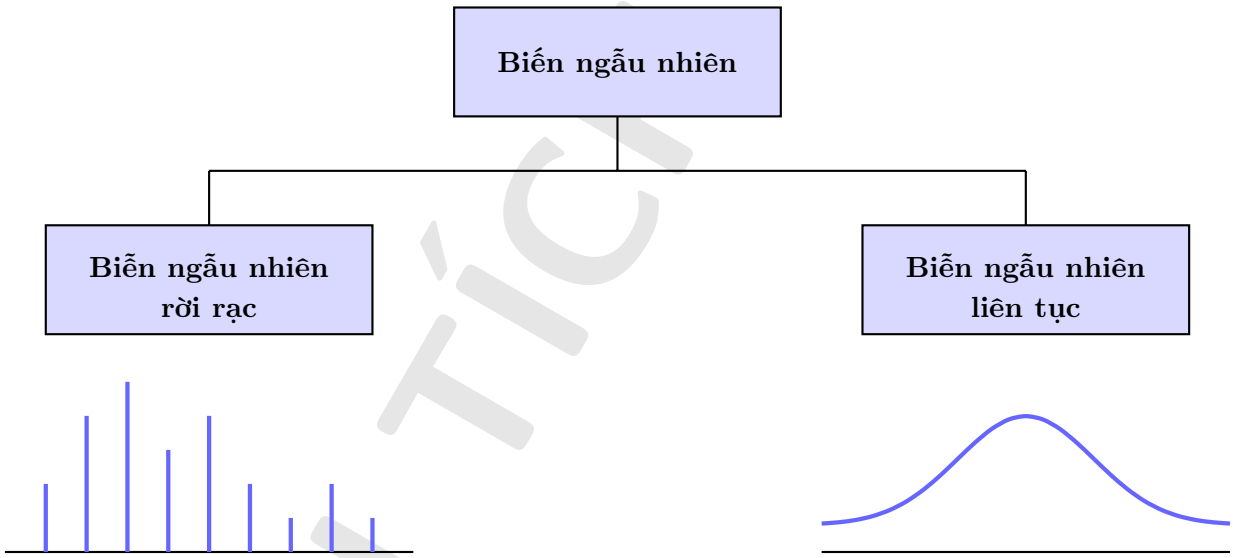
$$\begin{aligned} &\omega_1 = (SSS), \quad \omega_2 = (SSN), \quad \omega_3 = (SNN), \quad \omega_4 = (SNS), \\ &\omega_5 = (NNN), \quad \omega_6 = (NNS), \quad \omega_7 = (NSS), \quad \omega_8 = (NSN). \end{aligned}$$

Nếu gọi biến ngẫu nhiên X là số đồng xu ngửa xuất hiện thì X nhận các giá trị sau:

$$\begin{aligned} &X(\omega_1) = 0, \quad X(\omega_2) = 1, \quad X(\omega_3) = 2, \quad X(\omega_4) = 1, \\ &X(\omega_5) = 3, \quad X(\omega_6) = 2, \quad X(\omega_7) = 1, \quad X(\omega_8) = 2. \end{aligned}$$

1.2 Phân loại

Biến ngẫu nhiên được chia làm loại: Biến ngẫu nhiên rời rạc và biến ngẫu nhiên liên tục.



Xét biến ngẫu nhiên X, nhận các giá trị x_i, $X = \{x_i\}$.

Nếu x_i **rời rạc** hay nói cách khác các giá trị của X là một **dãy số hữu hạn hoặc vô hạn đếm được**.
$\rightarrow$ X được gọi là **biến ngẫu nhiên rời rạc**.

Ví dụ 2:
Các biến ngẫu nhiên sau là các **biến ngẫu nhiên rời rạc**:
- Số chấm xuất hiện khi tung 1 con xúc xắc.
- Số cuộc điện thoại đến một tổng đài ở bưu điện trong một ngày
- Một người quyết định mua vé số thường xuyên cho đến khi trúng được giải đặc biệt thì thôi. Gọi X là số tờ vé số không trúng giải đặc biệt của người đó.

Nếu x_i **liên tục** hay nói cách khác các giá trị của X **lấp đầy một hay nhiều khoảng nào đó trên trục số**.
$\rightarrow$ X được gọi là **biến ngẫu nhiên liên tục**.

Ví dụ 3:
Các biến ngẫu nhiên sau là các **biến ngẫu nhiên liên tục**:
- Thời gian hoạt động bình thường của một bóng đèn điện tử.
- Chiều cao của nam thanh niên trưởng thành ở một vùng.
- Thời gian từ nhà đến trường của một sinh viên A.
- Tuổi thọ của một loại công trùng.

2 Biểu diễn các phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên

Quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên là sự tương ứng giữa các giá trị có thể có của nó với các xác suất tương ứng.
Ta có 3 phương pháp thường được sử dụng để mô tả quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên:
- Bảng phân phối xác suất, hàm xác suất (*chỉ dùng cho biến ngẫu nhiên rời rạc*).
- Hàm mật độ xác suất (*chỉ dùng cho biến ngẫu nhiên liên tục*).
- Hàm phân phối xác suất (*dùng cho biến ngẫu nhiên rời rạc và biến ngẫu nhiên liên tục*).

2.1 Bảng phân phối xác suất, hàm xác suất

Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc đặc trưng cho phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X tại mỗi điểm, có dạng:

X	x_1	x_2	x_3	...	x_{n-1}	x_n
P	p_1	p_2	p_3	...	p_{n-1}	p_n

Trong đó:

$$x_1 < x_2 < x_3 < ... < x_n \text{ ; } x_i \text{ là các giá trị có thể có của } X.$$
$$p_i = P(\text{"}X = x_i\text{"}),\ \forall i$$

Tính chất:

$$0 \leq \forall p_i \leq 1$$
$$\sum_i p_i = 1$$

Hàm xác suất (hay còn gọi là hàm khối xác suất) là một cách biểu diễn khác của bảng phân phối xác suất, có dạng:

$$f(x) = \begin{cases} p_1, & khi\ x = x_1 \\ p_2, & khi\ x = x_2 \\ ... \\ p_n, & khi\ x = x_n \\ 0, & khi\ x \notin \{x_1; x_2; ...x_n\} \end{cases}$$

Ví dụ 4:
Tung một đồng xu 2 lần. Gọi X là số lần xuất hiện mặt sấp trong 2 lần tung. Lập bảng phân phối xác suất của X.

Hướng dẫn:
Ta nhận thấy X sẽ nhận các giá trị là 0, 1, 2.
Ta sẽ tính:

- $P(X=0)=\frac{1}{4}$,
- $P(X=1)=C_2^1.\frac{1}{2}.\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$,
- $P(X=2)=\frac{1}{4}$.

Ta thu được bảng phân phối xác suất của X:

X	0	1	2
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Một cách biểu diễn khác gọi là hàm xác suất:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & khi\ x=0\\ \frac{1}{2}, & khi\ x=1\\ \frac{1}{4}, & khi\ x=2\\ 0, & khi\ x\notin\{0;1;2\}\end{cases}$$

Ví dụ 5:
Một xạ thủ có 4 viên đạn, bắt lần lượt từng viên vào một mục tiêu một cách độc lập. Xác suất bắn trúng mục tiêu ở mỗi lần bắn là 0.7. Nếu có một viên trúng hoặc hết đạn thì dừng. Gọi X là số viên đạn đã bắn, lập bảng phân phối xác suất cho X.

Hướng dẫn:
Gọi X là số viên đạn đã bắn. $X=\{1,2,3,4\}$.

- $P(X=1)=0.7$,
- $P(X=2)=0.3.0.7=0.21$,
- $P(X=3)=0.3.0.3.0.7=0.063$,
- $P(X=4)=0.3.0.3.0.3.0.7+0.3.0.3.0.3.0.3=0.027$.

Bảng phân phối xác suất của X:

X	1	2	3	4
P	0.7	0.21	0.063	0.027

Một cách biểu diễn khác gọi là hàm xác suất:

$$f(x)=\begin{cases}0.7, & khi\ x=1\\ 0.21, & khi\ x=2\\ 0.063, & khi\ x=3\\ 0.027, & khi\ x=4\\ 0, & khi\ x\notin\{1;2;3;4\}\end{cases}$$

Ví dụ 6:
Một hộp gồm 7 bi trắng và 3 bi xanh. Lấy ra ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số bi xanh trong các bi được lấy ra. Lập bảng phân phối xác suất của X.

Hướng dẫn:
Gọi X là số bi xanh trong 3 bi lấy ra từ hộp. $X = \{0, 1, 2, 3\}$.

- $P(X = 0) = \dfrac{C_7^3}{C_{10}^3} = 0.2917$.
- $P(X = 1) = \dfrac{C_7^2.C_3^1}{C_{10}^3} = 0.525$,
- $P(X = 2) = \dfrac{C_7^1.C_3^2}{C_{10}^3} = 0.175$,
- $P(X = 3) = \dfrac{C_3^3}{C_{10}^3} = 0.0083$,

Bảng phân phối xác suất của X:

X	0	1	2	3
P	0.2917	0.525	0.175	0.0083

Một cách biểu diễn khác gọi là hàm xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} 0.2917, & khi\ x = 0 \\ 0.525, & khi\ x = 1 \\ 0.175, & khi\ x = 2 \\ 0.0083, & khi\ x = 3 \\ 0, & khi\ x \notin \{0; 1; 2; 3\} \end{cases}$$

Ví dụ 7:
Tỉ lệ thanh niên yêu thích môn bóng đá ở một vùng là 40%. Chọn ngẫu nhiên 4 thanh niên trong vùng. Lập bảng phân phối số thanh niên yêu thích môn bóng đá trong những người được chọn ra.
Hướng dẫn:
Gọi X là số thanh niên yêu thích môn bóng đá trong 4 người được chọn ra. $X = \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

- $P(X = 0) = 0.6^4 = 0.1296$.
- $P(X = 1) = C_4^1.0.4^1.0.6^3 = 0.3456$,
- $P(X = 2) = C_4^2.0.4^2.0.6^2 = 0.3456$,
- $P(X = 3) = C_4^3.0.4^3.0.6^1 = 0.1536$,
- $P(X = 4) = 0.4^4 = 0.0256$,

Bảng phân phối xác suất của X:

X	0	1	2	3	4
P	0.1296	0.3456	0.3456	0.1536	0.0256

Một cách biểu diễn khác gọi là hàm xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} 0.1296, & khi\ x = 0 \\ 0.3456, & khi\ x = 1 \\ 0.3456, & khi\ x = 2 \\ 0.1536, & khi\ x = 3 \\ 0.0256, & khi\ x = 4 \\ 0, & khi\ x \notin \{0; 1; 2; 3; 4\} \end{cases}$$

2.2 Hàm mật độ xác suất

Xét biến ngẫu nhiên X nhận các giá trị x_i lấp đầy một khoảng nào đó trên trục số, ta nói rằng:

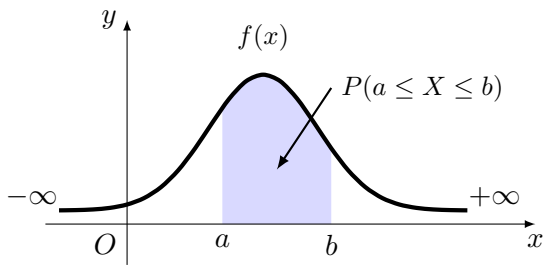
- $P(X = x_i)$ là vô nghĩa, không tính được $\Leftrightarrow P(X = x_i) = 0$.

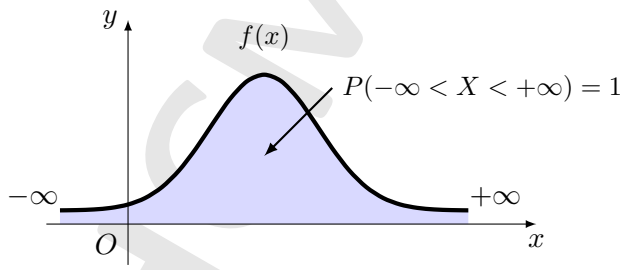
- Ta chỉ tính được: $P(X \in (a,b)) = \int_a^b f(x)dx$. Khi đó, hàm $f(x)$ được gọi là hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên X.

Tính chất:

- $f(x) \geq 0, \forall x$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$
- $P(X = x_i) = 0, \forall x_i$
- $P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = \int_a^b f(x)dx$

Chú ý: Mọi hàm $f(x)$ không âm, và thỏa điều kiện $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ đều là hàm mật độ của 1 biến ngẫu X nào đó.





Ví dụ 8:
Cho hàm số:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & \text{khi } 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{nơi khác} \end{cases}.$$

Chứng tỏ $f(x)$ là hàm mật độ của một biến ngẫu nhiên X. Tính xác suất $P(1 \leq X \leq 3/2)$.

Hướng dẫn:

Ta có:

- $f(x) \geq 0, \forall x$
- $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{0} 0dx + \int_0^2 \frac{3}{8}x^2dx + \int_2^{+\infty} 0dx = 0 + 1 + 0 = 1$

Vậy nên $f(x)$ là hàm mật độ của biến ngẫu nhiên X. Do đó:

$P(1 \leq X \leq 3/2) = \int_1^{3/2} \frac{3}{8}x^2dx = \frac{19}{64}$

Ví dụ 9:
Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} k.cos(x), & x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \\ 0, & x \notin \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}.$$

(a) Tìm k.

(b) Tính $P\left(-\frac{\pi}{6} < X < \frac{\pi}{4}\right)$

(c) Tìm xác suất trong 5 lần thực hiện phép thử ngẫu nhiên độc lập thì có 3 lần X nhận giá trị trong khoảng $\left(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right)$.

Hướng dẫn:

(a) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Leftrightarrow \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} k.cos(x)dx = 1 \Leftrightarrow k.\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} cos(x)dx = 1 \Leftrightarrow k.2 = 1 \Leftrightarrow k = \frac{1}{2}$

(b) $P\left(-\frac{\pi}{6} < X < \frac{\pi}{4}\right) = \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2}.cos(x)dx = 0.6036$

(c) Đây là bài toán Bernoulli với n = 5, k = 3, p = 0.6036.
Xác suất cần tìm: $P = C_5^3.0.6036^3.(1-0.6036)^2 = 0.3456$.

2.3 Hàm phân phối xác suất

Giả sử X là một biến ngẫu nhiên, còn x là một số thực bất kỳ. Khi x thay đổi thì xác suất của biến cố "$X \leq x$" cũng thay đổi theo.
Ta định nghĩa: $F(x) = P(X \leq x)$ là hàm phân phối xác suất của X, *(còn gọi là hàm phân bố tích luỹ, hàm tích luỹ xác suất).*
Về mặt ý nghĩa, giá trị của hàm phân phối của tại điểm x_0 phản ánh mức độ tập trung xác suất về bên trái số thực x_0.
Tính chất:

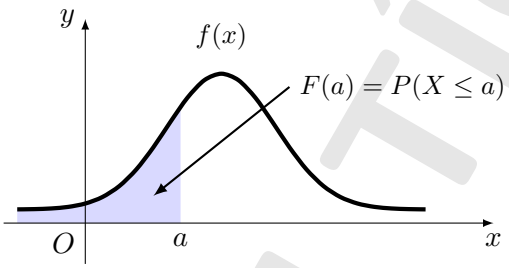
- $0 \leq F(x) \leq 1$.
- $F(-\infty) = 0; F(\infty) = 1$.
- $F(x)$ là hàm không giảm trên $\mathbb{R}$.
- Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc:

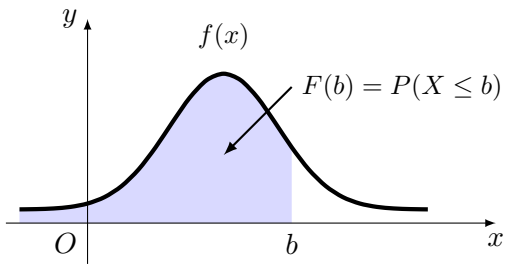
$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$$

- Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục:

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

Khi đó: $f(x) = F'(x)$ và $P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = F(b) - F(a)$





Lưu ý: Trong 1 số tài liệu khác, người ta có thể định nghĩa $F(x) = P(X < x)$ là hàm phân phối xác suất của X.

Ví dụ 10:
Ta có bảng phân phối xác suất sau:

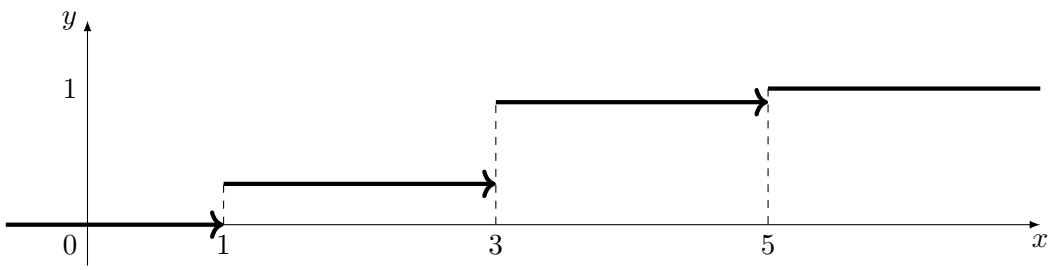
X	1	3	5
P	0.3	0.6	0.1

Tìm hàm phân phối xác suất của X.

Hướng dẫn:
Gọi $F(x)$ là hàm phân phối xác suất của X. Khi đó ta có:

$$F(x) = P(X \le x) = \sum_{x_i \le x} p_i = \begin{cases} 0, & \text{khi } x < 1 \\ 0.3, & \text{khi } 1 \le x < 3 \\ 0.3 + 0.6 = 0.9, & \text{khi } 3 \le x < 5 \\ 0.3 + 0.6 + 0.1 = 1, & \text{khi } x \ge 5 \end{cases}$$

Đồ thị hàm phân phối:



Ví dụ 11:
Ta có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}.cos(x), & x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \\ 0, & x \notin \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}.$$

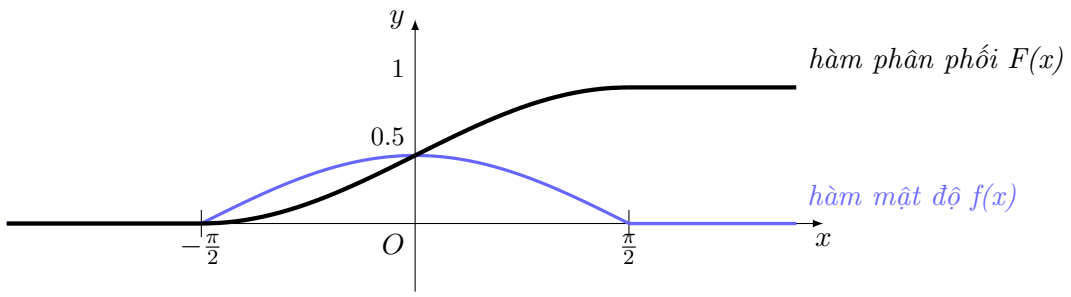
Tìm hàm phân phối xác suất của X.
Hướng dẫn:
giá trị trung bình của X tính theo xác suất. Gọi $F(x)$ là hàm phân phối xác suất của X. Khi đó ta có:

$$F(x) = P(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

$$= \begin{cases} \int_{-\infty}^{x} 0dt = 0, & \text{khi } x \le -\frac{\pi}{2} \\ \int_{-\infty}^{-\frac{\pi}{2}} 0dt + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{x} \frac{1}{2}.cos(t)dt = \frac{1}{2}.sin(x) + \frac{1}{2}, & \text{khi } -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ \int_{-\infty}^{-\frac{\pi}{2}} 0dt + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2}.cos(t)dt + \int_{\frac{\pi}{2}}^{x} 0dt = 0 + 1 + 0 = 1, & \text{khi } x \ge \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{khi } x \le -\frac{\pi}{2} \\ \frac{1}{2}.sin(x) + \frac{1}{2}, & \text{khi } -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ 1, & \text{khi } x \ge \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Đồ thị hàm phân phối:



3 Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên

3.1 Kỳ vọng

Kỳ vọng của X, kí hiệu: $E(X)$, là giá trị trung bình của X tính theo xác suất.
Công thức tính:
Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc:

$$E(X) = \sum x_i.p_i$$

Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x.f(x)dx$$

Tính chất:

- $E(a) = a$, a là hằng số.
- $E(a.X + b) = a.E(X) + b$.
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$.
- $E(X.Y) = E(X).E(Y)$ khi X, Y độc lập.
  (X, Y gọi là độc lập khi quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên này không phụ thuộc vào biến ngẫu nhiên kia nhận giá trị là bao nhiêu)
- Trong trường hợp X, Y là các biến ngẫu nhiên và $Y = p(X)$ thì:
  Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc:

  $$E(Y) = E[p(X)] = \sum p(x_i).p_i$$

  Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục:

  $$E(Y) = E[p(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x).f(x)dx$$

Ví dụ 12:
Ta có bảng phân phối xác suất sau:

X	1	3	5
P	0.3	0.6	0.1

Tìm kỳ vọng của X.
Hướng dẫn:
Vì X là biến ngẫu nhiên rời rạc nên ta có:

$$E(X) = \sum x_i.p_i = 1.0.3 + 3.0.6 + 5.0.1 = 2.6$$

Ví dụ 13:
Ta có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}.cos(x), & x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \\ 0, & x \notin \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}.$$

Tìm kỳ vọng của X.

Hướng dẫn:
Vì X là biến ngẫu nhiên liên tục nên ta có:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x.f(x)dx = \int_{-\infty}^{-\frac{\pi}{2}} x.0dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x.\frac{1}{2}.cos(x)dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} x.0dx = 0$$

3.2 Phương sai

Phương sai của X, kí hiệu: $D(X)$ hay $V(X)$, được định nghĩa bằng trung bình của bình phương sai lệch giữa biến ngẫu nhiên với kỳ vọng của nó, nó phản ánh mức độ phân tán các giá trị của biến ngẫu nhiên xung quanh giá trị trung bình.
Công thức tính:

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Trong đó: $E(X)$ là kì vọng, $E(X^2)$ được tính theo công thức:
Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc:

$$E(X^2) = \sum x_i^2.p_i$$

Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục:

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2.f(x)dx$$

Tính chất:

- $D(X) \geq 0$, $D(a) = 0$, a là hằng số.
- $D(a.X + b) = a^2.D(X)$.
- $D(X + Y) = D(X - Y) = D(X) + D(Y)$ khi X, Y độc lập.
- $D(aX + bY) = a^2.D(X) + b^2.D(Y) + 2.a.b.cov(X, Y)$
- $D(aX + bY) = a^2.D(X) + b^2.D(Y)$ khi X, Y độc lập.

Ví dụ 14:
Ta có bảng phân phối xác suất sau:

X	1	3	5
P	0.3	0.6	0.1

Tìm phương sai của X.
Hướng dẫn:
Vì X là biến ngẫu nhiên rời rạc nên ta có:

$$E(X) = \sum x_i.p_i = 1.0.3 + 3.0.6 + 5.0.1 = 2.6 \text{ ; } E(X^2) = \sum x_i^2.p_i = 1^2.0.3 + 3^2.0.6 + 5^2.0.1 = 8.2$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 8.2 - 2.6^2 = 1.44$$

Ví dụ 15:
Ta có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}.cos(x), & x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \\ 0, & x \notin \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}.$$

Tìm phương sai của X.

Hướng dẫn:
Vì X là biến ngẫu nhiên liên tục nên ta có:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x.f(x)dx = \int_{-\infty}^{-\frac{\pi}{2}} x.0dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x.\frac{1}{2}.cos(x)dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} x.0dx = 0$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2.f(x)dx = \int_{-\infty}^{-\frac{\pi}{2}} x^2.0dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^2.\frac{1}{2}.cos(x)dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} x^2.0dx = 0.47$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 0.47 - 0 = 0.47$$

3.3 Độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn của X, kí hiệu: $\sqrt{D(X)}$ hay $\sqrt{V(X)}$, là căn bậc 2 của phương sai.
Khi cần đánh giá mức độ phân tán của biến ngẫu nhiên theo đơn vị đo của nó, người ta thường dùng độ lệch chuẩn chứ không phải phương sai vì độ lệch chuẩn có cùng đơn vị đo với biến ngẫu nhiên cần nghiên cứu, còn đơn vị đo của phương sai bằng bình phương đơn vị đo của biến ngẫu nhiên.

3.4 Mốt

Mốt của X, kí hiệu: $Mod(X)$, là giá trị của biến ngẫu nhiên X tương ứng với xác suất lớn nhất (khi X là BNN rời rạc) và tương ứng với cực đại của hàm mật độ (khi X là BNN liên tục).

Ví dụ 16:
Ta có bảng phân phối xác suất sau:

X	1	3	5
P	0.3	0.6	0.1

Tìm $mod(X)$.
Hướng dẫn:
Vì X là biến ngẫu nhiên rời rạc nên $Mod(X)$ là giá trị của X tương ứng với xác suất lớn nhất là 0.6.
Vậy $Mod(X) = 3$.

Ví dụ 17:
Ta có bảng phân phối xác suất sau:

X	1	3	5
P	0.2	0.4	0.4

Tìm $mod(X)$.
Hướng dẫn:
Vì X là biến ngẫu nhiên rời rạc nên $Mod(X)$ là giá trị của X tương ứng với xác suất lớn nhất là 0.4.
Vậy $Mod(X) = \{3, 5\}$.

Ví dụ 18:
Ta có bảng phân phối xác suất sau:

X	1	3	5
P	1/3	1/3	1/3

Tìm $mod(X)$.

Hướng dẫn:
Vì X là biến ngẫu nhiên rời rạc nên $Mod(X)$ là giá trị của X tương ứng với xác suất lớn nhất. Dễ thấy xác suất của các biến cố "$X = x_i$" đều như nhau. Vậy $Mod(X) = \{1; 3; 5\}$.

3.5 Trung vị

Trung vị của X, kí hiệu: $Med(X)$, là giá trị thực mà: $P(X < med(X)) \leq \frac{1}{2}$ và $P(X > med(X)) \leq \frac{1}{2}$
$\rightarrow$ Trung vị của X là giá trị nằm chính giữa tập các giá trị của X.

Ví dụ 19:
Ta khảo sát điểm trung bình môn XSTK của 7 sinh viên thu được kết quả dưới đây. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ điểm số của các sinh viên. $X = \{7, 8, 5, 5, 6, 9, 3\}$. Tìm trung vị của X.
Hướng dẫn:
Ta sẽ sắp xếp dãy số đó theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: $X = \{3, 5, 5, 6, 7, 8, 9\}$.
Trung vị trong trường hợp này sẽ là giá trị nằm giữa các tập giá trị của X là 6. Vậy $Med(X) = 6$.

Ví dụ 20:
Ta khảo sát điểm trung bình môn XSTK của 7 sinh viên thu được kết quả dưới đây. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ điểm số của các sinh viên. $X = \{7, 8, 5, 5, 6, 9, 3, 10\}$. Tìm trung vị của X.
Hướng dẫn:
Ta sẽ sắp xếp dãy số đó theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: $X = \{3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.
Trung vị trong trường hợp này sẽ là trung bình cộng của hai giá trị nằm giữa các tập giá trị của X là 6 và 7. Vậy $Med(X) = \frac{6+7}{2} = 6.5$.

Nhận xét: Dựa trên hai ví dụ 19 và ví dụ 20, ta sẽ tổng quát hơn về cách tìm trung vị của một dãy số đã sắp xếp theo thứ tự:

- Trong trường hợp dãy số đã sắp xếp theo thứ tự chứa (2k+1) số hạng, trung vị là giá trị của số hạng thứ (k + 1)
- Trong trường hợp dãy số đã sắp xếp theo thứ tự chứa (2k) số hạng, trung vị là trung bình cộng của giá trị của số hạng thứ (k) và số hạng thứ (k + 1).

Ví dụ 21:
Ta có bảng phân phối xác suất sau:

X	1	3	5
P	0.1	0.6	0.3

Tìm trung vị của X.
Hướng dẫn:
Để tìm trung vị cho biến ngẫu nhiên rời rạc, ta giả sử trung vị trong trường hợp này, và chứng minh giá trị đó thỏa:

$$P(X < med(X)) \leq \frac{1}{2} \text{ và } P(X > med(X)) \leq \frac{1}{2}.$$

Ta có thể dễ nhận thấy trung vị thường là các giá trị nằm giữa các tập giá trị của X. Do đó, ta sẽ giả sử trung vị trong trường hợp này là 3. $Med(X) = 3$.
Ta có: $P(X < med(X)) = P(X < 3) = P(X = 1) = 0.1 \leq \frac{1}{2}$ (thoả)
và $P(X > med(X)) = P(X > 3) = P(X = 5) = 0.3 \leq \frac{1}{2}$ (thoả).
Vậy $Med(X) = 3$ (đpcm)

Ví dụ 22:
Ta có bảng phân phối xác suất sau:

X	1	3	5	7
P	0.1	0.5	0.3	0.1

Tìm trung vị của X.

Hướng dẫn:

Để tìm trung vị cho biến ngẫu nhiên rời rạc, ta giả sử trung vị trong trường hợp này, và chứng minh giá trị đó thỏa:

$$P(X < med(X)) \leq \frac{1}{2} \text{ và } P(X > med(X)) \leq \frac{1}{2}.$$

Ta có thể dễ nhận thấy trung vị thường là các giá trị nằm giữa các tập giá trị của X. Do đó, ta sẽ giả sử trung vị trong trường hợp này là 3 hoặc 5.

Giả sử $Med(X) = 3$.

Ta có: $P(X < med(X)) = P(X < 3) = P(X = 1) = 0.1 \leq \frac{1}{2}$ (thoả)

và $P(X > med(X)) = P(X > 3) = P(X = 5) + P(X = 7) = 0.3 + 0.1 = 0.4 \leq \frac{1}{2}$ (thoả)

Giả sử $Med(X) = 5$.

Ta có: $P(X < med(X)) = P(X < 5) = P(X = 1) + P(X = 3) = 0.1 + 0.5 = 0.6 > \frac{1}{2}$ (không thoả)

Vậy $Med(X) = 3$

Ví dụ 23:
Ta có bảng phân phối xác suất sau:

X	1	3	5	7
P	0.2	0.3	0.3	0.2

Tìm trung vị của X.

Hướng dẫn:

Để tìm trung vị cho biến ngẫu nhiên rời rạc, ta giả sử trung vị trong trường hợp này, và chứng minh giá trị đó thỏa:

$$P(X < med(X)) \leq \frac{1}{2} \text{ và } P(X > med(X)) \leq \frac{1}{2}.$$

Ta có thể dễ nhận thấy trung vị thường là các giá trị nằm giữa các tập giá trị của X. Do đó, ta sẽ giả sử trung vị trong trường hợp này là 3 hoặc 5.

Giả sử $Med(X) = 3$.

Ta có: $P(X < med(X)) = P(X < 3) = P(X = 1) = 0.2 \leq \frac{1}{2}$ (thoả)

và $P(X > med(X)) = P(X > 3) = P(X = 5) + P(X = 7) = 0.3 + 0.2 = 0.5 \leq \frac{1}{2}$ (thoả)

Giả sử $Med(X) = 5$.

Ta có: $P(X < med(X)) = P(X < 5) = P(X = 1) + P(X = 3) = 0.2 + 0.3 = 0.5 \leq \frac{1}{2}$ (thoả)

và $P(X > med(X)) = P(X > 5) = P(X = 7) = 0.2 \leq \frac{1}{2}$ (thoả)

Ta dễ dàng nhận thấy 3 và 5 đều có thể là trung vị, tuy nhiên trong trường hợp này. $Med(X) = [3, 5]$. (Giả thử $Med(X) = 3{,}5$ hay 4,1 hay 4,3 vẫn thỏa 2 điều kiện)

Ví dụ 24:
Cho biến ngẫu nhiên X hàm mật độ như sau:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{8}, & x \in (0,4) \\ 0, & x \notin (0,4) \end{cases}$$

Tìm trung vị của X.

Hướng dẫn:

Để tìm trung vị cho biến ngẫu nhiên liên tục. ta giả sử trung vị trong trường hợp này, và chứng minh giá trị đó thỏa:

$$P(X < med(X)) \leq \frac{1}{2} \text{ và } P(X > med(X)) \leq \frac{1}{2}.$$

Trong trường hợp biến ngẫu nhiên liên tục, ta không thể biết trung vị là giá trị nào. Do đó, ta sẽ gọi trung vị trong trường hợp này là a (với $a \in (0,4)$) Giả sử $Med(X) = a$. Ta có:

$$P(X < med(X)) = P(X < a) = \int_{-\infty}^{a} f(x)dx = \int_{-\infty}^{0} f(x)dx + \int_{0}^{a} f(x)dx = 0 + \int_{0}^{a} f(x)dx \leq \frac{1}{2} \ (1)$$

$$P(X > med(X)) = P(X > a) = \int_{a}^{+\infty} f(x)dx = \int_{a}^{4} f(x)dx + \int_{4}^{+\infty} f(x)dx = 0 + \int_{a}^{4} f(x)dx \leq \frac{1}{2} \ (2)$$

Mà:

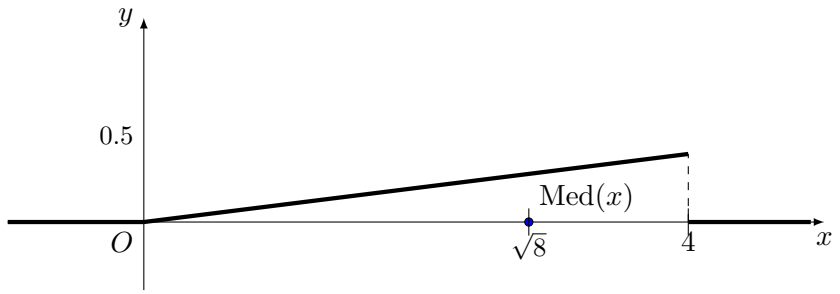
$$\int_{0}^{a} f(x)dx + \int_{a}^{4} f(x)dx = \int_{0}^{4} f(x)dx = 1 \ (3)$$

Từ (1), (2) và (3) $\rightarrow \displaystyle\int_{0}^{a} f(x)dx = \int_{a}^{4} f(x)dx = \frac{1}{2}$.

Như vậy để a là trung vị thì:

$$\int_{0}^{a} f(x)dx = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \int_{0}^{a} \frac{x}{8}dx = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{a^2}{16} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow a = \pm\sqrt{8}.$$

Chọn $a = \sqrt{8}$ (do $a \in (0,4)$) Vậy $Med(X) = \sqrt{8}$



Về mặt ý nghĩa hình học, med(X) của một biến ngẫu nhiên liên tục sẽ là giá trị nào đó của trục x chia diện tích trên hình vẽ thành 2 phần bằng nhau.

SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ TÌM CÁC ĐẶC TRƯNG:

Máy tính CASIO 570VN, ES, VINACAL

Bước 1: Mở cột tần số
Nhấn **SHIFT** $\Rightarrow$ **MODE** $\Rightarrow \bigtriangledown \Rightarrow$ **4 (STAT)** $\Rightarrow$ **1 (ON)**
Bước 2: Mở chế độ nhập bảng:
Nhấn **MODE** $\Rightarrow$ **3 (THỐNG KÊ)** $\Rightarrow$ **1 (1 - VAR)**.
Bước 3: Sau khi xuất hiện 2 cột, ta nhập số liệu vào bảng:
Nhập các giá trị của X vào cột **X**, Nhập xác suất của X vào cột **FREQ**. Nhập xong nhấn **AC**.
Bước 4:
Tìm các đặc trưng bằng cách:
Nhấn **SHIFT** $\Rightarrow$ **1** $\Rightarrow$ **4 (Var)** với:
2 ($\overline{x}$) : kỳ vọng của X - $E(X)$
3 (σ_x hay $x\sigma n$) : độ lệch chuẩn của X - $\sqrt{D(X)}$
$\Rightarrow$ Nếu muốn tìm phương sai của X thì bình phương độ lệch chuẩn của X.

Máy tính 580VNX

Bước 1: Mở cột tần số
Nhấn **SHIFT** $\Rightarrow$ **MENU** $\Rightarrow \bigtriangledown \Rightarrow$ **3 (Thống kê)** $\Rightarrow$ **1 (Mở)**.
Bước 2: Mở chế độ nhập bảng:
Nhấn **MENU** $\Rightarrow$ **6 (THỐNG KÊ)** $\Rightarrow$ **1 (Tính tkê 1 - biến)**.
Bước 3: Sau khi xuất hiện 2 cột, ta nhập số liệu vào bảng:
Nhập các giá trị của X vào cột **X**, Nhập xác suất của X vào cột **FREQ**. Nhập xong nhấn **AC**.
Bước 4:
Tìm các đặc trưng bằng cách:
Nhấn **OPTION** $\Rightarrow \bigtriangledown \Rightarrow$ **2 (BIẾN THỐNG KÊ)** với:
1 ($\overline{x}$) : kỳ vọng của X - $E(X)$
2 (σ_x^2) : phương sai của X - $D(X)$
3 (σ_x) : độ lệch chuẩn của X - $\sqrt{D(X)}$

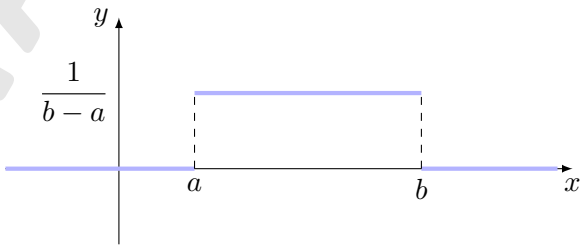
4 Các quy luật phân phối xác suất thông dụng

4.1 Phân phối Đều

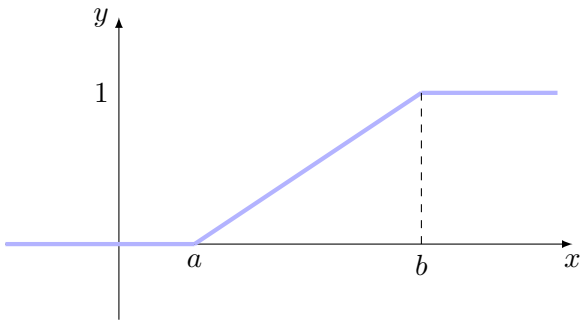
Phân phối Đều liên tục: Biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối Đều (Uniform Distribution) trên đoạn [a, b], kí hiệu: $X \sim U(a, b)$ nếu hàm mật độ của nó có dạng:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$$

Đồ thị hàm mật độ của biến ngẫu nhiên có phân phối Đều:



Đồ thị hàm phân phối của biến ngẫu nhiên có phân phối Đều:



Tính chất: Nếu $X \sim U(a,b)$ thì ta có:

$$E(X) = Med(X) = \frac{a+b}{2}, D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, Mod(X) = x, \forall x \in [a;b]$$

Phân phối Đều rời rạc: Nếu X chỉ nhận n giá trị hữu hạn với xác suất như nhau thì ta nói X có phân phối Đều rời rạc.
Tính chất: Nếu X có phân phối đều trên tập giá trị $\{a; a+1; a+2; ...; b\}$ thì ta có:

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, D(X) = \frac{(b-a+1)^2-1}{12}$$

Ta cũng có thể xét trường hợp tổng quát hơn với các giá trị trong tập giá trị của X cách đều nhau một một đại lượng c thay vì 1. Nếu X có phân phối đều trên tập giá trị $\{a; a+c; a+2c; ...; b\}$ với $c \neq 0$ thì ta có:

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, D(X) = \frac{(b-a+c)^2-c^2}{12}$$

Trong thống kê, người ta quy ước: Nếu ta không biết gì về giá trị của tham số cần ước lượng thì ta coi như mỗi giá trị có thể có của tham số đó là đồng khả năng. Điều đó dẫn đến việc quan niệm về giá trị của tham số cần ước lượng như một biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối Đều.

Ví dụ 25:
Cho đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố đều trên đoạn $[-1;3]$. Tính $P(X^2 < 4)$.
Hướng dẫn:
Vì $X \sim U(-1,3)$ nên X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{3-(-1)} = \dfrac{1}{4}, & x \in [-1,3] \\ 0, & x \notin [-1,3] \end{cases}$$

Khi đó, xác suất cần tìm:

$$P(X^2 < 4) = P(-2 < X < 2) = \int_{-1}^{2} \frac{1}{4} dx = 0.75.$$

Ví dụ 26:
Một đoạn thẳng AB dài 12 cm được chia thành 2 đoạn bởi một điểm M lấy ngẫu nhiên trên AB. Người ta dùng 2 đoạn AM và BM để làm 2 cạnh của 1 hình chữ nhật. Tính diện tích trung bình của hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn:
Gọi X là độ dài đoạn AM (đơn vị: cm).
Khi đó, ta có $X \sim U(0, 12)$ nên hàm mật độ xác suất của X:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{12-0} = \dfrac{1}{12}, & x \in [0, 12] \\ 0, & x \notin [0, 12] \end{cases}$$

Diện tích hình chữ nhật: $S = X.(12 - X)$.
Diện tích trung bình của hình chữ nhật: $E(S) = E(X.(12 - X)) = \displaystyle\int_0^{12} x(12 - x).\frac{1}{12}dx = 24$ (cm).

Ví dụ 27:
Tung một con xúc xắc. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số chấm xuất hiện trên con xúc xắc đó. Tính kỳ vọng và phương sai của X.
Hướng dẫn:
Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số chấm xuất hiện trên con xúc xắc đó. Ta dễ nhận thấy X chỉ nhận 6 giá trị hữu hạn là 1, 2, 3, 4, 5, 6 với cùng một xác suất là $\dfrac{1}{6}$ nên ta nói X có phân phối Đều rời rạc trên tập $\{1; ...; 6\}$. Do đó ta có:
Kỳ vọng của X:

$$E(X) = \frac{a+b}{2} = \frac{1+6}{2} = 3.5$$

Phương sai của X:

$$D(X) = \frac{(b-a+c)^2 - c^2}{12} = \frac{(6-1+1)^2 - 1}{12} = \frac{35}{12} = 2.9167$$

Ví dụ 28:
Số đo độ dày các lớp mạ (đơn vị: mm) có phân phối đều với các giá trị: 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19. Hãy tính kỳ vọng và phương sai của số đo độ dày các lớp mạ.
Hướng dẫn:
Gọi X là số đo độ dày các lớp mạ.
Vì X có phân phối Đều rời rạc trên tập $\{0.15; ...; 0.19\}$. Do đó ta có:
Kỳ vọng của X:

$$E(X) = \frac{a+b}{2} = \frac{0.15 + 0.19}{2} = 0.17$$

Phương sai của X:

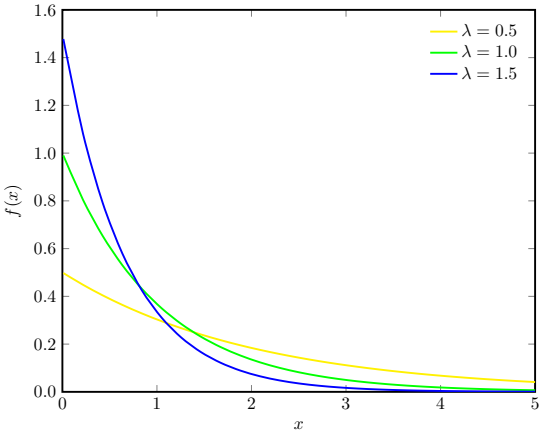
$$D(X) = \frac{(b-a+1)^2 - 1}{12} = \frac{(0.19 - 0.15 + 0.01)^2 - 0.01^2}{12} = 0.0002$$

4.2 Phân phối Mũ

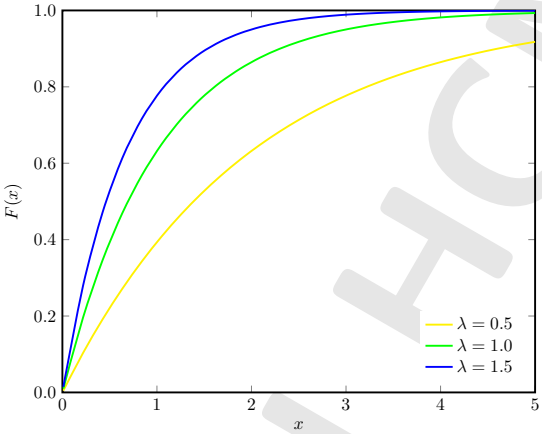
Biến ngẫu nhiên liên tục X được gọi là có phân phối Mũ (Exponential Distribution) với tham số λ ($\lambda > 0$), kí hiệu là $X \sim E(\lambda)$, nếu hàm mật độ của nó có dạng:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda.x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Đồ thị hàm mật độ của biến ngẫu nhiên có phân phối Mũ:



Đồ thị hàm phân phối của biến ngẫu nhiên có phân phối Mũ:



Tính chất:
Nếu $X \sim E(\lambda)$ thì ta có:

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}, D(X) = \frac{1}{\lambda^2}, Mod(X) = 0, Med(X) = \frac{ln(2)}{\lambda}$$

Các biến ngẫu nhiên chỉ khoảng thời gian giữa 2 sự kiện liên tiếp nhau, biến ngẫu ngẫu nhiên chỉ thời gian để có một kết quả (sự kiện) xảy ra sẽ có phân phối Mũ.
Chú ý:

Công thức **MẤT TRÍ NHỚ:** Nếu $X \sim E(\lambda)$ thì với mọi $a, b \geq 0$, ta có:

$$P(X > a + b | X > a) = P(X > b)$$

Nếu các biến ngẫu nhiên $X_i \sim E(\lambda_i)$, i = 1, 2,..., n độc lập thì ta có:

$$Y = min\{X_1, X_2, X_3, ...X_n\} \sim E(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + ... + \lambda_n)$$

Ví dụ 29:
Khoảng thời gian (phút) giữa 2 người kế tiếp nhau đến 1 máy ATM là một ĐLNN có:

$$f(x) = \begin{cases} ke^{-\frac{1}{2}.x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Nếu có một người vừa đến máy ATM thì xác suất sẽ có người kế tiếp đến máy này trong vòng 2 phút tiếp theo là bao nhiêu?

Hướng dẫn:
Gọi X là khoảng thời gian giữa 2 người kế tiếp nhau đến 1 máy ATM (đơn vị: phút).
Vì $X \sim E\left(\frac{1}{2}\right)$, nên ta dễ nhận thấy $k = \frac{1}{2}$.
Hàm mật độ xác suất của X:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}.x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Xác suất cần tìm:

$$P(0 \leq X \leq 2) = \int_0^2 \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}.x}dx = 0.6321.$$

Ví dụ 30:
Tuổi thọ của một loại linh kiện là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với trung bình là 800 giờ. Tìm xác suất khi lựa chọn ngẫu nhiên 2 linh kiện thì cả 2 đều có tuổi thọ trên 760 giờ.
Hướng dẫn:
Gọi X là tuổi thọ của một loại linh kiện (đơn vị: giờ).
Vì $X \sim E\left(\lambda = \frac{1}{E(X)} = \frac{1}{800}\right)$, nên hàm mật độ xác suất của X:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{800}e^{-\frac{1}{800}.x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Xác suất một linh kiện được chọn ngẫu nhiên có tuổi thọ trên 760 giờ:

$$P(X > 760) = 1 - P(X \leq 760) = 1 - \int_0^{760} \frac{1}{800}e^{-\frac{1}{800}.x}dx = 1 - 0.6133 = 0.3867.$$

Đây là bài toán Bernoulli với n = 2, k = 2, p = 0.3867.
Xác suất cần tìm: $P = 0.3867^2 = 0.1496$.

Ví dụ 31:
Giả thiết thời gian X giữa 2 cuộc gọi điện thoại liên tiếp gọi đến 1 tổng đài là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với trung bình là 5 phút. Nếu biết rằng cuộc gọi gần nhất đã đến cách đây 2 phút, tìm xác suất trong 4 phút tiếp theo không có cuộc gọi nào gọi đến tổng đài.
Hướng dẫn:
Gọi X là thời gian giữa 2 cuộc gọi điện thoại liên tiếp đến tổng đài.
Vì $X \sim E\left(\lambda = \frac{1}{E(X)} = \frac{1}{5}\right)$, nên hàm mật độ xác suất của X:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}e^{-\frac{1}{5}.x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Nếu biết rằng cuộc gọi gần nhất đã đến cách đây 2 phút, xác suất trong 4 phút tiếp theo không có cuộc gọi nào gọi đến tổng đài là:

$$P(X > 6|X > 2) = P(X > 4) = 1 - \int_0^4 \frac{1}{5}e^{-\frac{1}{5}.x}dx = 1 - 0.5507 = 0.4493$$

Ví dụ 32:
Cho biết 2 đại lượng ngẫu nhiên X_1, X_2 độc lập, có cùng hàm phân phối xác suất:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

và đại lượng ngẫu nhiên $Y = min\{X_1, X_2\}$. Tính $P(Y < 2)$.

Hướng dẫn:
Ta dễ nhận thấy $X_1 \sim E(\lambda_1 = 1); X_2 \sim E(\lambda_2 = 1)$ nên $Y = min\{X_1, X_2\} \sim E(\lambda_1 + \lambda_2 = 1 + 1 = 2)$.
Vậy hàm mật độ xác suất của Y:

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2.x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Xác suất cần tìm:

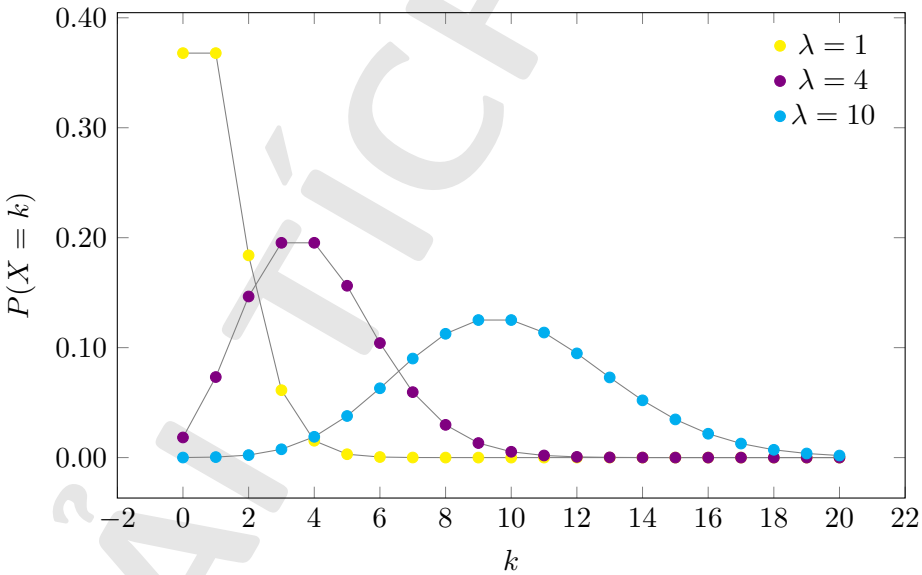
$$P(Y < 2) = \int_0^2 2e^{-2.x} dx = 0.9817$$

4.3 Phân phối Poisson

Biến ngẫu nhiên rời rạc X gọi là có phân phối Poisson (Poisson Distribution), kí hiệu $X \sim P(\lambda)$, nếu bảng phân phối xác suất của X có dạng:

X	0	1	2	...	k	...
P	$\frac{e^{-\lambda}.\lambda^0}{0!}$	$\frac{e^{-\lambda}.\lambda^1}{1!}$	$\frac{e^{-\lambda}.\lambda^2}{2!}$	...	$\frac{e^{-\lambda}.\lambda^k}{k!}$	...

Đồ thị hàm xác suất của biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson:



Tính chất:
Nếu $X \sim P(\lambda)$ thì ta có:

$$E(X) = D(X) = \lambda, \lambda - 1 \leq Mod(X) \leq \lambda \ (Mod(X) \in \mathbb{N})$$

Trong thực tiễn, công thức Poisson có thể dùng thay cho công thức Bernoulli khi số phép thử rất lớn và xác suất thành công rất nhỏ. Có nhiều biến ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối Poisson, chẳng hạn như số người vào các trạm phục vụ công cộng trong một đơn vị thời gian; hay số lỗi trong mỗi trang của một quyển sách; số hoa nở trong ngày của một loài hoa; số lần truy cập vào máy chủ web trong mỗi phút; số lượng ngôi sao trong 1 thể tích không gian vũ trụ,...

Các biến ngẫu nhiên chỉ số kết quả (sự kiện) xảy ra trong một khoảng đơn vị thời gian hoặc vùng quy ước sẽ có phân phối Poisson. Khoảng thời gian có thể có chiều dài bất kỳ như 1 phút, 1 giờ, 1 ngày,...; còn 1 vùng có thể là 1 đoạn thẳng, 1 trang sách, 1 m^2 ruộng...

Lưu ý bài toán thể hiện mối quan hệ giữa phân phối Poisson và phân phối Mũ:
Ví dụ: Số hành khách đến trạm xe buýt trong 1 giờ tuân theo phân phối Poisson $P(\lambda)$ thì thời gian giữa 2 khách hàng kế tiếp nhau (thời gian để có 1 hành khách đến trạm) là biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối Mũ $E(\lambda)$, đơn vị là giờ.
Chú ý:

$P(X = k) = \dfrac{e^{-\lambda}.\lambda^k}{k!}$

$P(k_1 \leq X \leq k_2) = \displaystyle\sum_{k_1}^{k_2} \frac{e^{-\lambda}.\lambda^k}{k!}$

Nếu các biến ngẫu nhiên $X_i \sim P(\lambda_i)$, i = 1, 2,..., n độc lập thì ta có:

$$Y = X_1 + X_2 + X_3 + ... + X_n \sim P(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + ... + \lambda_n)$$

Ví dụ 33:
Số người chờ đón xe buýt ở một trạm trong khoảng thời gian 10 phút là biến ngẫu nhiên X được xác định bởi: $P(X = k) = \dfrac{e^{-5}.5^k}{k!}, k = 0, 1, 2, ...$ Tìm xác suất trong 10 phút có ít nhất 4 người đến trạm đón xe.

Hướng dẫn:
Gọi X là số người chờ đón xe buýt ở một trạm trong khoảng thời gian 10 phút.
Vì $X \sim P(5)$ nên xác suất cần tìm:

$$P(X \geq 4) = 1 - P(X < 4) = 1 - P(0 \leq X \leq 3) = 1 - \sum_{0}^{3} \frac{e^{-5}.5^k}{k!} = 1 - 0.2650 = 0.7350$$

Ví dụ 34:
Ở một trạm xe buýt, người ta thống kê được trung bình 2 phút có 3 hành khách ghé trạm để đón xe. Tìm xác suất trong 5 phút có đúng 7 người đến trạm để đón xe.

Hướng dẫn:
Gọi X là số người số người đến trạm đón xe trong thời gian 5 phút.
Vì $X \sim P(\lambda = \dfrac{5.3}{2} = 7.5)$ nên xác suất cần tìm:

$$P(X = 7) = \frac{e^{-7.5}.(7.5)^7}{7!} = 0.1465$$

Lưu ý cách xác định λ như sau: Ta gọi X là số người số người đến trạm đón xe trong thời gian 5 phút. Khi đó $X \sim P(\lambda)$. Theo định nghĩa, λ trong bài toán được hiểu là số người trung bình đến trạm đón xe trong thời gian 5 phút. Từ giả thiết, ta nhận thấy số hành khách trung bình ghé trạm đón xe trong thời gian 2 phút là 3 hành khách. Như vậy, ta sẽ dễ dàng xác định được $\lambda = \dfrac{5.3}{2} = 7.5$.

Ví dụ 35:
Người ta thống kê trung bình trong 2000 trang sách truyện do nhà xuất bản A sản xuất có 21 lỗi in ấn. Tìm tỉ lệ trang sách không có quá 1 lỗi in ấn.

Hướng dẫn:
Gọi X là số lỗi in ấn trong 1 trang sách do nhà xuất bản A sản xuất.
Vì $X \sim P\left(\lambda = \dfrac{21}{2000}\right)$ nên xác suất cần tìm:

$$P(0 \leq X \leq 1) = \sum_{0}^{1} \frac{e^{-\frac{21}{2000}}.(\frac{21}{2000})^k}{k!} = 0.9999$$

Ví dụ 36:
Trung bình trong một giờ có r khánh hàng đến giao dịch tại ngân hàng ABC, Biết xác suất trong một giờ không có khách hàng nào đến thực hiện giao dịch bằng 0.05. Xác suất trong hai giờ có 4 khách hàng đến giao dịch là bao nhiêu?
Hướng dẫn:
Gọi X là số hành khách đến giao dịch tại ngân hàng ABC trong một giờ.
Vì $X \sim P(\lambda = r)$ nên theo đề bài ta có:

$$P(X = 0) = 0.05 \Leftrightarrow \frac{e^{-r}.r^0}{0!} = 0.05 \Leftrightarrow e^{-r} = 0.05 \Leftrightarrow r = -ln(0.05) = 2.9957$$

Gọi Y là số hành khách đến giao dịch tại ngân hàng ABC trong hai giờ.
Vì $Y \sim P(\lambda = 2r = -2.ln(0.05) = 5.9915)$ nên xác suất cần tìm:

$$P(Y = 4) = \frac{e^{-5.9915}.(5.9915)^4}{4!} = 0.1342$$

Ví dụ 37:
Giả sử rằng số hành khách vào một bưu điện trong một giờ tuân theo phân phối Poisson với trung bình là 8 khách hàng/ giờ. Tính xác suất để khách hàng kế tiếp sẽ đến trong vòng 45 phút.
Hướng dẫn:
Gọi X là thời gian (đơn vị: giờ) để khách hàng kế tiếp đến bưu điện.
Vì $X \sim E\left(\lambda = \dfrac{1}{E(X)} = \dfrac{1}{1/8} = 8\right)$ nên hàm mật độ xác suất của X:

$$f(x) = \begin{cases} 8e^{-8x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Xác suất để khách hàng kế tiếp sẽ đến trong vòng 45 phút (tức 3/4 giờ) là:

$$P(X \leq 3/4) = \int_0^{3/4} 8e^{-8x} dx = 0.9975$$

Lưu ý cách xác định $E(X)$ như sau: Ta gọi X là thời gian (đơn vị: giờ) để khách hàng kế tiếp đến bưu điện. Khi đó $E(X)$ được hiểu là thời gian trung bình để khách hàng kế tiếp đến bưu diện. Từ giả thiết, ta nhận thấy trung bình trong một giờ có 8 hành khách đến bưu điện. Như vậy, thời gian trung bình để có một hành khách đến bưu điện là 1/8 giờ (hay có thể nói thời gian trung bình để khách hàng kế tiếp đến bưu điện là 1/8 giờ).

Ví dụ 38:
Số cuộc gọi đến trung tâm tư vấn A trong 15 phút là biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson với tham số bằng 2. Số cuộc gọi đến trung tâm tư vấn B trong 15 phút là biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson với tham số bằng 1. Tính xác suất trong 15 phút tổng số các cuộc gọi đến trung tâm A và B là 3.

Hướng dẫn:
Gọi X_1, X_2 lần lượt là số cuộc gọi đến trung tâm tư vấn A và B trong 15 phút,
thì $X_1 \sim P(\lambda_1 = 2); X_2 \sim P(\lambda_2 = 1)$
Gọi Y là tổng số cuộc gọi đến trung tâm tư vấn A và B trong 15 phút,
thì $Y = X_1 + X_2 \sim P(\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 = 2 + 1 = 3)$, nên xác suất cần tìm:

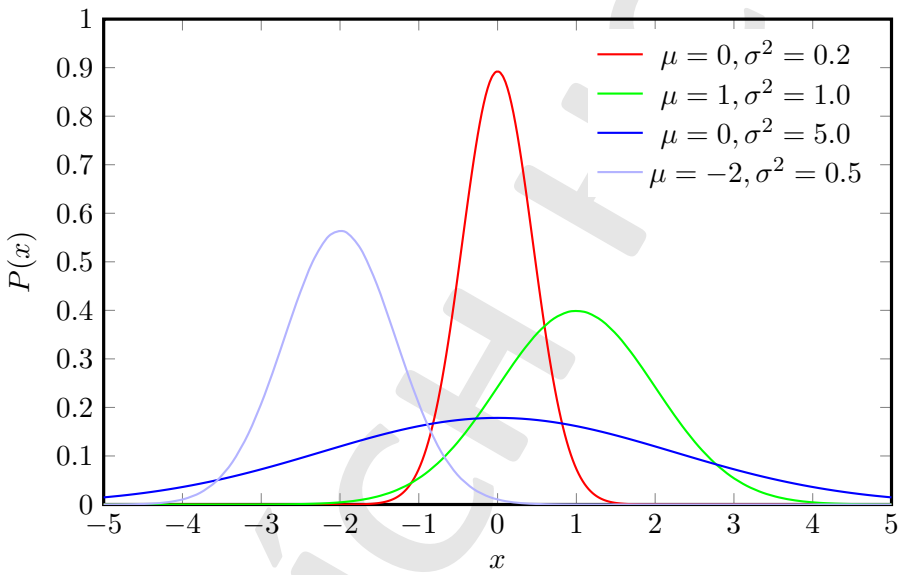
$$P(Y = 3) = \frac{e^{-3}.3^3}{3!} = 0.2240$$

4.4 Phân phối Chuẩn

Biến ngẫu nhiên X được gọi là có phân phối Chuẩn (Normal Distribution), kí hiệu: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, nếu hàm mật độ xác suất của X có dạng:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}.e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, x \in \mathbb{R}$$

Đồ thị hàm mật độ của biến ngẫu nhiên có phân phối Chuẩn:



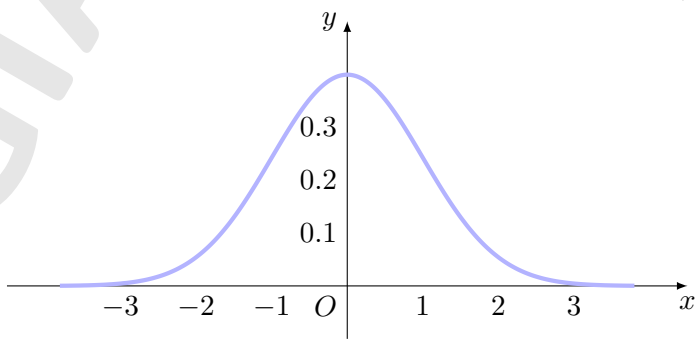
Tính chất:
Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ thì ta có:

$$E(X) = Mod(X) = Med(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$$

Trong trường hợp: $\mu = 0, \sigma = 1$ thì $X \sim N(0, 1)$, còn được gọi là X có phân phối Chuẩn (chuẩn tắc). Hàm mật độ của phân phối Chuẩn tắc được gọi là hàm mật độ Gauss.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.e^{-\frac{x^2}{2}}, x \in \mathbb{R}$$

Đồ thị hàm mật độ của biến ngẫu nhiên có phân phối Chuẩn (chuẩn tắc):



Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên có phân phối Chuẩn tắc:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.e^{-\frac{x^2}{2}}\,dx = \Phi(x)$$

Hàm tích phân Laplace của biến ngẫu nhiên có phân phối Chuẩn tắc:

$$L(x) = \int_{0}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.e^{-\frac{x^2}{2}}\,dx$$

Tính chất hàm phân phối xác suất:
$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$
$\Phi(-\infty) = 0, \Phi(+\infty) = 1$
Tích chất của hàm tích phân Laplace:
Hàm L lẻ, $L(-x) = -L(x)$
$L(-\infty) = -0.5, L(+\infty) = 0.5$
$L(x) = \Phi(x) - 0.5$
Phân phối Chuẩn là một trong các phân phối xác suất quan trọng nhất của toán thống kê, phản ánh giá trị và mức độ phân bố của các dữ liệu đang nghiên cứu. Thế giới tự nhiên, cũng như nhiều các quy luật kinh tế xã hội tuân theo luật phân phối chuẩn này, điển hình như: Chỉ số thông minh IQ, chiều cao, cân nặng, chiều dài giấc ngủ của con người, hay mức thu nhập người lao động...
Chú ý:

$$P(k_1 \le X \le k_2) = \int_{k_1}^{k_2} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}.e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dx$$
$$= \Phi\left(\frac{k_2-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{k_1-\mu}{\sigma}\right) = L\left(\frac{k_2-\mu}{\sigma}\right) - L\left(\frac{k_1-\mu}{\sigma}\right) \ (*)$$

$P(|X-\mu| \le \varepsilon) = 2.\Phi(\frac{\varepsilon}{\sigma}) - 1, \varepsilon > 0.$
Nếu các biến ngẫu nhiên $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ và $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ độc lập thì ta có:

$$Y = a.X_1 + b.X_2 \sim N(\mu, \sigma^2) \text{ với } \mu = a.\mu_1 + b.\mu_2, \sigma^2 = a^2.\sigma_1^2 + b^2.\sigma_2^2$$

Nếu các biến ngẫu nhiên $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, i = 1, 2,..., n độc lập thì ta có:

$$Y = X_1 + X_2 + X_3 + ... + X_n \sim N(\mu, \sigma^2) \text{ với } \mu = \mu_1 + \mu_2 + ... + \mu_n, \sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + ... + \sigma_n^2$$

*Chứng minh công thức (*) trên:

$$P(k_1 \le X \le k_2) = \int_{k_1}^{k_2} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}.e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dx \ (1)$$

Dùng phép biến đổi $Y = \dfrac{X-\mu}{\sigma}$

$$P(k_1 \le X \le k_2) = P\left(\frac{k_1-\mu}{\sigma} \le \frac{X-\mu}{\sigma} \le \frac{k_2-\mu}{\sigma}\right) = P\left(\frac{k_1-\mu}{\sigma} \le Y \le \frac{k_2-\mu}{\sigma}\right)$$

$$= \int_{\frac{k_1-\mu}{\sigma}}^{\frac{k_2-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.e^{-\frac{y^2}{2}}\,dy = \int_{\frac{k_1-\mu}{\sigma}}^{0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.e^{-\frac{y^2}{2}}\,dy + \int_{0}^{\frac{k_2-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.e^{-\frac{y^2}{2}}\,dy$$

$$= -\int_{0}^{\frac{k_1-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.e^{-\frac{y^2}{2}}\,dy + \int_{0}^{\frac{k_2-\mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.e^{-\frac{y^2}{2}}\,dy = L\left(\frac{k_2-\mu}{\sigma}\right) - L\left(\frac{k_1-\mu}{\sigma}\right) \ (2)$$

$$P\left(\frac{k_1-\mu}{\sigma} \le Y \le \frac{k_2-\mu}{\sigma}\right) = F\left(\frac{k_2-\mu}{\sigma}\right) - F\left(\frac{k_1-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{k_2-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{k_1-\mu}{\sigma}\right) \ (3)$$

Từ $(1), (2), (3) \Rightarrow$ đpcm

SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ TÌM $\Phi(x)$:

Máy tính CASIO 570VN, ES, VINACAL

Bước 1: Mở chế độ nhập bảng 1 chiều:
Nhấn **MODE** $\Rightarrow$ **3 (STAT)** $\Rightarrow$ **1 (1 - VAR)** $\Rightarrow$ **AC** (bỏ qua bước nhập số liệu).
Bước 2: Tìm $\Phi(x)$ bằng cách:
Nhấn **SHIFT** $\Rightarrow$ **1** $\Rightarrow$ **5 (Distr)** với:
1: P(: $\Phi \Rightarrow$ x (**Nhập x**)

Máy tính 580VNX

Bước 1: Mở chế độ nhập bảng 1 chiều:
Nhấn **MENU** $\Rightarrow$ **6 (THỐNG KÊ)** $\Rightarrow$ **1 (Tính tkê 1 - biến)** $\Rightarrow$ **AC** (bỏ qua bước nhập số liệu).
Bước 2: Tìm $\Phi(x)$ bằng cách:
Nhấn **OPTION** $\Rightarrow \bigtriangledown \Rightarrow$ **4 (Phân phối chuẩn)** với:
1: P(: $\Phi \Rightarrow$ x (**Nhập x**)

Ví dụ 39:
Tìm giá trị k thích hợp trong biểu thức xác định hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên X trong các trường hợp sau:

(a) $f(x) = k.e^{-\dfrac{(x-1)^2}{3}}$
(b) $f(x) = k.e^{-x^2+4x}$

Hướng dẫn:
Dự đoán đây là các hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên $X \sim N(a, \sigma^2)$.

(a) $f(x) = k.e^{-\dfrac{(x-1)^2}{3}} = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}.e^{-\dfrac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \Rightarrow \begin{cases} k = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} & (1) \\ -\dfrac{(x-1)^2}{3} = -\dfrac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} & (2) \end{cases}.$

Từ (2) $\Leftrightarrow \begin{cases} \mu = 1 \\ 3 = 2\sigma^2 \Leftrightarrow \sigma = \pm\sqrt{1.5} = \pm\dfrac{\sqrt{6}}{2}. \text{ Chọn } \sigma = \dfrac{\sqrt{6}}{2}. \end{cases}$ (*)

Thế (*) vào (1) $\Rightarrow k = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} = \dfrac{1}{\dfrac{\sqrt{6}}{2}.\sqrt{2\pi}} = \dfrac{1}{\sqrt{3\pi}} = 0.3257$

(b) $f(x) = k.e^{-x^2+4x} = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}.e^{-\dfrac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

$\Leftrightarrow k.e^{-(x-2)^2+4} = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}.e^{-\dfrac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \Leftrightarrow k.e^4.e^{-(x-2)^2} = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}.e^{-\dfrac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

$\Rightarrow \begin{cases} k.e^4 = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} & (1) \\ -(x-2)^2 = -\dfrac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} & (2) \end{cases}.$

Từ (2) $\Leftrightarrow \begin{cases} \mu = 2 \\ 1 = 2\sigma^2 \Leftrightarrow \sigma = \pm\sqrt{0.5} = \pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}. \text{ Chọn } \sigma = \dfrac{\sqrt{2}}{2}. \end{cases}$ (*)

Thế (*) vào (1) $\Rightarrow k.e^4 = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} = \dfrac{1}{\dfrac{\sqrt{2}}{2}.\sqrt{2\pi}} \Leftrightarrow k = \dfrac{1}{e^4.\sqrt{\pi}} = 0.0103$

Ví dụ 40:
Trọng lượng của một loại trái cây là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng là 200 gram và độ lệch chuẩn là 50 gram. Người ta phân loại những trái cây có trọng lượng từ 240 gram đến 320 gram là trái cây loại I. Tìm tỉ lệ trái cây loại I.

Hướng dẫn:
Gọi X là trọng lượng của một loại trái cây.
Vì $X \sim N(\mu = 200gam, \sigma^2 = (50gram)^2)$ nên xác suất cần tìm:

$$P(240 \leq X \leq 320) = \Phi\left(\frac{320-200}{50}\right) - \Phi\left(\frac{240-200}{50}\right) = 0.9918 - 0.78814 = 0.2037$$

Ví dụ 41:
Chiều dài của một tấm thép là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng là 2m, phương sai là 0.0004 m^2. Một tấm thép được coi là đạt tiêu chuẩn nếu độ dài của nó sai lệch so với độ dài quy định ko quá 0.003m. Tìm tỉ lệ tấm thép đạt tiêu chuẩn.

Hướng dẫn:
Gọi X là chiều dài của một tấm thép.
Vì $X \sim N(\mu = 2m, \sigma^2 = 0.0004m^2)$ nên xác suất cần tìm:

$$P(|X-2| \leq 0.003) = 2.\Phi\left(\frac{0.003}{\sqrt{0.0004}}\right) - 1 = 2.0.5596 - 1 = 0.1192$$

(Có thể dùng công thức $P(1.997 \leq X \leq 2.003)$ để tính).

Ví dụ 42:
Chiều cao của nam thanh niên trưởng thành ở một vùng là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình là 170 cm và độ lệch chuẩn là 7 cm. Tìm mức chiều cao tối thiểu h của 30% thanh niên cao nhất vùng. Chọn h gần đúng nhất.

Hướng dẫn:
Gọi X là chiều cao của nam thanh niên trưởng thành ở một vùng,
thì $X \sim N(\mu = 170cm, \sigma^2 = (7cm)^2)$.
Gọi h là mức chiều cao tối thiểu trong số những thanh niên cao nhất vùng. Từ giả thiết, ta có:

$$P(X \geq h) = 0.3 \Leftrightarrow 1 - \Phi\left(\frac{h-170}{7}\right) = 0.3 \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{h-170}{7}\right) = 0.7 = \Phi(0.52)$$
$$\Rightarrow \frac{h-170}{7} = 0.52 \Leftrightarrow h = 173.64$$

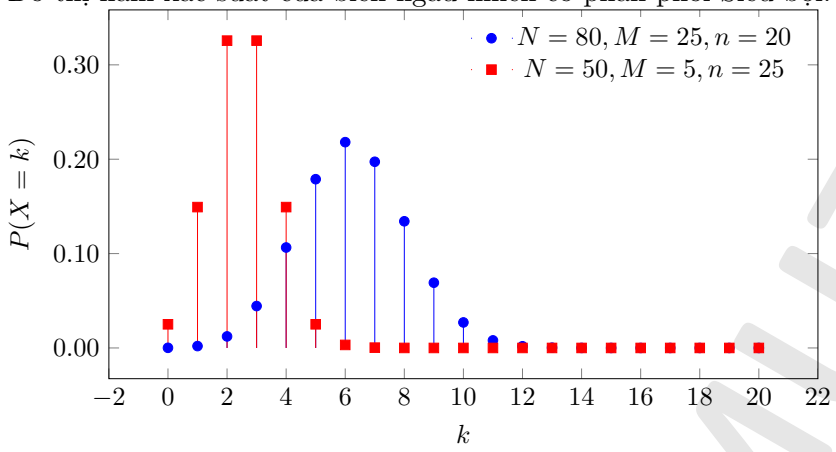
(Giải thích lý do $0.7 = \Phi(0.52)$: ta sẽ lấy giá trị 0.7 tra ngược bảng tra hàm phân phối chuẩn $\Phi(z)$ ở dòng 0.5 và cột 0.02.)

4.5 Phân phối Siêu bội

Biến ngẫu nhiên X có phân phối Siêu bội (Hypergeometric Distribution), kí hiệu: $X \sim H(N, M, n)$, nếu bảng phân phối xác suất của X có dạng:

X	0	1	2	...	k	...	N
P	$\frac{C_{N-M}^n}{C_N^n}$	$\frac{C_M^1.C_{N-M}^{n-1}}{C_N^n}$	$\frac{C_M^2.C_{N-M}^{n-2}}{C_N^n}$	...	$\frac{C_M^k.C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$	...	$\frac{C_M^n}{C_N^n}$

Đồ thị hàm xác suất của biến ngẫu nhiên có phân phối Siêu bội:



Tính chất:
Nếu $X \sim H(N, M, n)$ thì ta có:

$$E(X) = np, D(X) = npq\frac{N-n}{N-1}, \text{ với } p = \frac{M}{N} \text{ và } q = 1 - p$$

Chú ý:

$$P(X = k) = \frac{C_M^k.C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

$$P(k_1 \le X \le k_2) = \sum_{k_1}^{k_2} \frac{C_M^k.C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}.$$

Trong trường hợp n « N (n rất nhỏ so với N), người ta thường xấp xỉ phân phối Siêu bội với phân phối Nhị thức, nghĩa là:

$$P(X = k) = \frac{C_M^k.C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} \approx C_n^k.p^k.q^{n-k}, k = 0, 1, 2, ..., n.$$

Ví dụ 43:
Một hộp có 20 quả cầu, gồm 12 quả màu đỏ và 8 quả màu xanh. Lấy ngẫu nhiên 6 quả cầu từ hộp. Gọi X là số quả cầu màu xanh trong những quả được lấy ra. Tìm phương sai của X.

Hướng dẫn:
Gọi X là số quả cầu màu xanh trong 6 quả được lấy ra. $X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
Ta lập được bảng phân phối xác suất của X:

X	0	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{C_{12}^6}{C_{20}^6}$	$\frac{C_8^1.C_{12}^5}{C_{20}^6}$	$\frac{C_8^2.C_{12}^4}{C_{20}^6}$	$\frac{C_8^3.C_{12}^3}{C_{20}^6}$	$\frac{C_8^4.C_{12}^2}{C_{20}^6}$	$\frac{C_8^5.C_{12}^1}{C_{20}^6}$	$\frac{C_8^6}{C_{20}^6}$

Vì $X \sim H(N = 20, M = 8, n = 6)$ nên phương sai của X được xác định theo công thức:

$$D(X) = npq\frac{N-n}{N-1} = n.\frac{M}{N}.\left(1 - \frac{M}{N}\right).\frac{N-n}{N-1} = 6.\frac{8}{20}.\left(1 - \frac{8}{20}\right).\frac{20-6}{20-1} = 1.0611$$

Ví dụ 44:
Một lô hàng gồm 20 sản phẩm trong đó lẫn 3 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên (không hoàn lại) từ lô hàng ra 6 sản phẩm. Tìm phương sai của số sản phẩm xấu trong các sản phẩm được lấy ra.

Hướng dẫn:
Gọi X là số sản phẩm xấu trong 6 sản phẩm được lấy ra. $X = \{0, 1, 2, 3\}$
Ta lập được bảng phân phối xác suất của X:

X	0	1	2	3
P	$\frac{C_{17}^6}{C_{20}^6}$	$\frac{C_3^1.C_{17}^5}{C_{20}^6}$	$\frac{C_3^2.C_{17}^4}{C_{20}^6}$	$\frac{C_3^3}{C_{20}^6}$

Vì $X \sim H(N = 20, M = 3, n = 6)$ nên phương sai của X được xác định theo công thức:

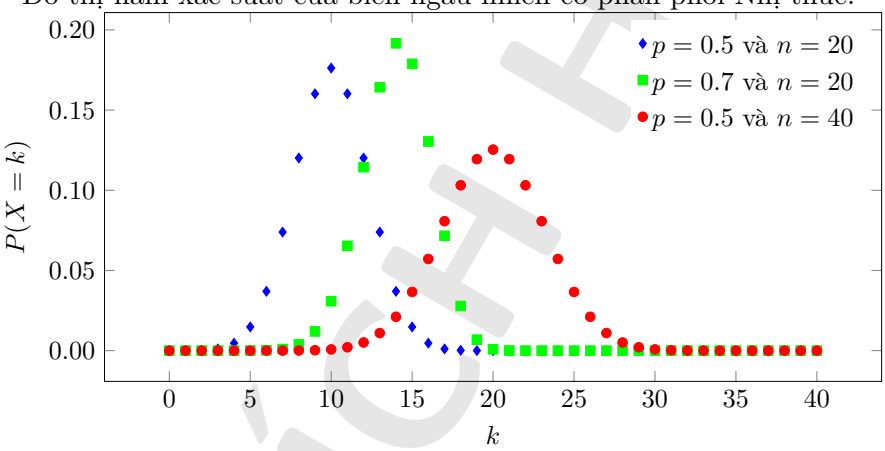
$$D(X) = npq\frac{N-n}{N-1} = n.\frac{M}{N}.\left(1 - \frac{M}{N}\right).\frac{N-n}{N-1} = 6.\frac{3}{20}.\left(1 - \frac{3}{20}\right).\frac{20-6}{20-1} = 0.5637$$

4.6 Phân phối Nhị thức

Biến ngẫu nhiên X có phân phối Nhị thức (Binomial Distribution), kí hiệu: $X \sim B(n, p)$ nếu bảng phân phối xác suất của X có dạng:

X	0	1	2	...	k	...	n
P	q^n	$C_n^1.p^1.q^{n-1}$	$C_n^2.p^2.q^{n-2}$	...	$C_n^k.p^k.q^{n-k}$	...	p^n

Đồ thị hàm xác suất của biến ngẫu nhiên có phân phối Nhị thức:



Tính chất:
Nếu $X \sim B(n, p)$ thì ta có:

$$E(X) = np, D(X) = npq, \text{ với } q = 1 - p, np - q \leq Mod(X) \leq np - q + 1 \ (Mod(X) \in \mathbb{N})$$

Chú ý:

$$P(X = k) = C_n^k.p^k.q^{n-k} \qquad P(k_1 \leq X \leq k_2) = \sum_{k_1}^{k_2} C_n^k.p^k.q^{n-k}.$$

Trong trường hợp n lớn, p không quá gần 0 hay không quá gần 1 ($5\% \leq p \leq 95\%$). Khi đó biến ngẫu nhiên X có phân phối Nhị thức sẽ được xem như xấp xỉ phân phối Chuẩn $N(\mu = np, \sigma^2 = npq)$:

$$P(X = k) = \frac{1}{\sqrt{npq}.\sqrt{2\pi}}.e^{-\frac{(k-np)^2}{2npq}} \qquad P(k_1 \leq X \leq k_2) = \Phi\left(\frac{k_2 + 0.5 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - 0.5 - np}{\sqrt{npq}}\right)$$

Trong trường hợp n lớn, p ≈ 0 ($p < 5\%$). Khi đó biến ngẫu nhiên X có phân phối Nhị thức sẽ được xem như xấp xỉ phân phối Poisson $P(\lambda = np)$:

$$P(X = k) = \frac{e^{-np}.(np)^k}{k!} \qquad P(k_1 \leq X \leq k_2) = \sum_{k_1}^{k_2} \frac{e^{-np}.(np)^k}{k!}$$

Nếu các biến ngẫu nhiên $X_i \sim B(n_i, p)$, i = 1, 2,..., n độc lập thì ta có:

$$Y = X_1 + X_2 + X_3 + ... + X_n \sim B(n, p) \text{ với } n = n_1 + n_2 + n_3 + ... + n_n$$

Các biến ngẫu nhiên chỉ số kết quả xảy ra thành công (số lần biến cố A xuất hiện) trong n phép thử sẽ có phân phối Nhị thức.

Ví dụ 45:
Ở một bài thi có 20 câu hỏi. Mỗi câu có 5 cách trả lời và chỉ có 1 câu trả lời đúng. Một thí sinh không thuộc bài trả lời một cách ngẫu nhiên theo một trong 5 cách. Tính phương sai số câu trả lời đúng.

Hướng dẫn:
Gọi X là số câu trả lời đúng khi sinh viên làm bài thi. $X = \{0, 1, 2, ..., 19, 20\}$
Ta lập được bảng phân phối xác suất của X:

X	0	1	2	...	19	20
P	$(0.8)^{20}$	$C_{20}^1.(0.2)^1.(0.8)^{19}$	$C_{20}^2.(0.2)^2.(0.8)^{18}$	...	$C_{20}^{19}.(0.2)^{19}.(0.8)^1$	$(0.2)^{20}$

Vì $X \sim B(n = 20, p = 0.2)$ nên phương sai của X được xác định theo công thức:

$$D(X) = npq = 20.0.2.0.8 = 3.2$$

Ví dụ 46:
Người ta đóng nhiều kiện hàng, mỗi kiện có 30 sản phẩm mà trong đó có 24 sản phẩm tốt. Khách hàng kiểm tra từng kiện bằng cách chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Nếu cả 3 sản phẩm này đều tốt thì khách nhận kiện hàng. Gọi X là số kiện hàng khách nhận khi kiểm tra 50 kiện hàng. Tìm $D(X)$.

Hướng dẫn:
Xác suất khách hàng nhận kiện hàng: $p = \dfrac{C_{24}^3}{C_{30}^3} = 0.4985$; $q = 1 - p = 1 - 0.4985 = 0.5015$.
Gọi X là kiện hàng khách nhận khi kiểm tra 50 kiện hàng. $X = \{0, 1, 2, ..., 49, 50\}$
Ta lập được bảng phân phối xác suất của X:

X	0	1	2	...	49	50
P	$(q)^{50}$	$C_{50}^1.(p)^1.(q)^{49}$	$C_{50}^2.(p)^2.(q)^{48}$	...	$C_{50}^{49}.(p)^{49}.(q)^1$	$(p)^{50}$

Vì $X \sim B(n = 50, p = 0.4985)$ nên phương sai của X được xác định theo công thức:

$$D(X) = npq = 50.0.4985.0.5015 = 12.4999$$

Ví dụ 47:
Trong thành phố, tỉ lệ người thích xem bóng đá là 73%. Chọn ngẫu nhiên 5 người có đúng 2 người thích xem bóng đá.

Hướng dẫn:
Gọi X là số người thích xem bóng đá trong 5 người được chọn từ thành phố.
Vì $X \sim B(n = 5, p = 0.73)$ nên xác suất cần tìm:

$$P(X = 2) = C_5^2.(0.73)^2.(1 - 0.73)^3 = 0.1049$$

Ví dụ 48:
Trong thành phố, tỉ lệ người thích xem bóng đá là 20%.
(a) Tìm xác suất trong 1000 người có đúng 190 người yêu thích môn thể thao này
(b) Tìm xác suất trong 1000 người có từ 140 đến 210 người yêu thích môn thể thao này.

Hướng dẫn:
Gọi X là số người thích xem bóng đá trong 1000 người.
Ta có: $X \sim B(n = 1000, p = 0.2) \approx N(\mu = np = 1000.0.2 = 200, \sigma^2 = npq = 1000.0.2.0.8 = 160)$

(a) Xác suất cần tìm:

$$P(X = 190) = \frac{1}{\sqrt{160}.\sqrt{2\pi}}.e^{-\frac{(190-200)^2}{2.160}} = 0.0231.$$

(b) Xác suất cần tìm:

$$P(140 \leq X \leq 210) = \Phi\left(\frac{210 + 0.5 - 200}{\sqrt{160}}\right) - \Phi\left(\frac{140 - 0.5 - 200}{\sqrt{160}}\right) = 0.7968$$

Ví dụ 49:
Xác suất để có một hạt giống bị lép là 0.01.

(a) Tính xác suất sao cho khi chọn 850 thóc giống có đúng 10 hạt bị lép.
(b) Tính xác suất sao cho khi chọn 850 thóc giống có tối đa 10 hạt bị lép.

Hướng dẫn:
Gọi X là số hạt bị lép khi chọn 850 thóc giống. Ta có: $X \sim B(n = 850, p = 0.01)$

(a) Xác suất cần tìm:

$$P(X = 10) = C_{850}^{10}.(0.01)^{10}.(1 - 0.01)^{840} = 0.1109.$$

(b) Xác suất cần tìm:

$$P(0 \leq X \leq 10) = \sum_{0}^{10} C_{850}^{k}.(0.01)^{k}.(1 - 0.01)^{850-k} = 0.7642$$

Ngoài ra, ta có thể sử dụng công thức xấp xỉ để tính các xác suất trên.
Ta có: $X \sim B(n = 850, p = 0.01) \approx P(\lambda = np = 850.0.01 = 8.5)$.

(a) Xác suất cần tìm:

$$P(X = 10) = \frac{e^{-8.5}.(8.5)^{10}}{10!} = 0.1104.$$

(b) Xác suất cần tìm:

$$P(0 \leq X \leq 10) = \sum_{0}^{10} \frac{e^{-8.5}.(8.5)^{k}}{k!} = 0.7634$$

Lưu ý: trong hai kết quả trên, ta ưu tiên chọn cách tính trực tiếp vì kết quả cách tính trực tiếp sẽ chính xác hơn kết quả tính từ công thức xấp xỉ.

Ví dụ 50:
A bắn 3 phát đạn và B bắn 2 phát đạn vào mục tiêu với cùng xác suất trúng đích là 0.8, Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ tổng số phát trúng mà 2 người bắn. Tính $P(X = 3)$.

Hướng dẫn:
Gọi X_1 là biến ngẫu nhiên chỉ số phát trúng khi người A bắn 3 phát đạn, thì $X_1 \sim B(n_1 = 3, p = 0.8)$.
Gọi X_2 là biến ngẫu nhiên chỉ số phát trúng khi người B bắn 2 phát đạn, thì $X_2 \sim B(n_2 = 2, p = 0.8)$.
Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ tổng số phát trúng mà 2 người bắn,
thì $X = X_1 + X_2 \sim B(n = n_1 + n_2 = 3 + 2 = 5, p = 0.8)$, nên xác suất cần tìm:

$$P(X = 3) = C_5^3.(0.8)^3.(1 - 0.8)^2 = 0.2048$$

4.7 Phân phối hình học

Biến ngẫu nhiên X có phân phối Hình học (Geometric distribution), kí hiệu: $X \sim G(p)$ nếu bảng phân phối xác suất của X có dạng:

X	1	2	...	k	...
P	p	$p.q$	...	$p.q^{k-1}$	...

Tính chất:

$$E(X) = \frac{1}{p}, D(X) = \frac{q}{p^2}, \text{ với } q = 1 - p$$

Chú ý:

$P(X = k) = p.q^{k-1}$
Công thức **MẤT TRÍ NHỚ:** Nếu $X \sim G(p)$ thì và k là một số nguyên dương, thì với mọi số nguyên dương n:

$$P(X = k + n | X > k) = P(X = n)$$

Các biến ngẫu nhiên chỉ số phép thử thực hiện để có một lượt thành công đầu tiên sẽ có phân phối Hình học.

5 Các định lý giới hạn

5.1 Định lý giới hạn trung tâm

Giả sử X_1, X_2, X_3, ..., X_n là các biến ngẫu nhiên độc lập cùng tuân theo một quy luật phân phối xác suất nào đó. Kí hiệu $E(X_i) = \mu$ và $D(X_i) = \sigma^2$, Khi $n \to \infty$, chúng ta có:

- Biến ngẫu nhiên $X = X_1 + X_2 + ... + X_n$ hội tụ về phân phối Chuẩn $N(n.\mu, n.\sigma^2)$
- Biến ngẫu nhiên $\overline{X} = \dfrac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{n}$ hội tụ về phân phối Chuẩn $N(\mu, \dfrac{\sigma^2}{n})$.

Chú ý: trường hợp $X = X_1 + X_2 + ... + X_n$, và X_i là biến ngẫu nhiên rời rạc, ta sử dụng công thức phân phối chuẩn đã được hiệu chỉnh $\pm$ 0.5.

Ví dụ 42:
Tung 1 con xúc xắc 200 lần. Tính xác suất tổng số chấm thu được trong các lần tung nhận giá trị từ 300 đến 650.

Hướng dẫn:
Gọi X_i là số chấm xuất hiện trên con xúc xắc ở lần tung thứ i, i = 1, 2, ..., 200.
Ta thấy X_i độc lập, với $E(X_i) = 3.5$ và $D(X_i) = 2.9167$.
Đặt $X = X_1 + X_2 + X_3 + ... + X_{200}$.
Theo định lý giới hạn trung tâm, ta có: $X \sim N(200.3.5, 200.2.9167) = N(700, 583.3333)$.
Xác suất cần tìm:
$P(300 \leq X \leq 650) = \Phi\left(\dfrac{650 + 0.5 - 700}{\sqrt{583.3333}}\right) - \Phi\left(\dfrac{300 - 0.5 - 700}{\sqrt{583.3333}}\right) = 2.02\%$.

Ví dụ 43:
Gọi X là số lỗi trên một đoạn dây đồng, và X có bảng xác suất như sau:

X	0	1	2	3
P	0.49	0.36	0.14	0.01

Chọn ngẫu nhiên 100 đoạn dây. Tính xác suất số lỗi trung bình trên một đoạn dây ít hơn 0.5.
Hướng dẫn:
Gọi X_i là số lỗi trên đoạn dây đồng thứ i, i = 1, 2, ..., 100.
Ta thấy X_i độc lập, với $E(X_i) = 0.67$ và $D(X_i) = 0.5611$.
Đặt $\overline{X} = \dfrac{X_1 + X_2 + X_3 + ... + X_{100}}{100}$.
Theo định lý giới hạn trung tâm, ta có: $\overline{X} \sim N\left(0.67, \dfrac{0.5611^2}{100}\right) = N(0.67, 0.005611)$.
Xác suất cần tìm:
$P(\overline{X} < 0.5) = \Phi\left(\dfrac{0.5 - 0.67}{\sqrt{0.005611}}\right) - 0 = 0.01162\%$.

5.2 Bất đẳng thức Chebyshev

Nếu X là biến ngẫu nhiên có kỳ vọng toán và phương sai hữu hạn thì với mọi số dương ε tùy ý ta luôn có:

$$P(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

5.3 Định lý Chebyshev

Nếu các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, ..., X_n$ độc lập từng đôi, có các kỳ vọng toán hữu hạn và các phương sai đều bị chặn trên bởi hằng số C thì với mọi số dương ε tùy ý ta luôn có:

$$\lim_{n\to+\infty} P\left(\left|\frac{X_1 + X_2 + X_3 + ... + X_n}{n} - \frac{E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) + ... + E(X_n)}{n}\right| < \varepsilon\right) = 1$$

Trường hợp riêng, nếu các BNN $X_1, X_2, ..., X_n$ độc lập từng đôi, có cùng kỳ vọng $E(X_i) = m$, i = 1, 2 ..., n; và các phương sai cùng bị chặn trên thì với mọi số dương ε tùy ý ta luôn có:

$$\lim_{n\to+\infty} P\left(\left|\frac{X_1 + X_2 + X_3 + ... + X_n}{n} - m\right| < \varepsilon\right) = 1$$

Định lý này còn gọi là luật số lớn của Chebyshev.
Định lý Chebyshev chứng minh sự hội tụ theo xác suất của trung bình số học của 1 số lớn Biến ngẫu nhiên về trung bình số học của các kỳ vọng toán tương ứng, mặc dù từng Biến ngẫu nhên độc lập có thể nhận giá trị khác nhiều so với kỳ vọng toán của chúng.
Định lý Chebyshev có nhiều ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau. Ví dụ:

- Trong việc đo lường 1 đại lượng vật lý, người ta thường tiến hành đo nhiều lần và lấy trung bình số học của các kết quả đo làm giá trị thực của đại lượng cần đo. Định lý Chebyshev chỉ ra rằng trung bình số học của các kết quả đo sẽ sai lệch rất ít so với giá trị thực của đại lượng cần đo.
- Định lý Chebyshev cho phép dự đoán giá trị của trung bình số học các biến ngẫu nhiên. Nó là cơ sở của phương pháp mẫu trong thống kê: dựa vào mẫu ngẫu nhiên khá nhỏ có thể kết luận về toàn bộ tập hợp tổng quát của các đối tượng được nghiên cứu.

5.4 Định lý Bernoulli

Nếu $f_n = \dfrac{m}{n}$ là tần suất xuất hiện biến cố A trong n phép thử độc lập và p là xác suất xuất hiện biến cố đó trong mỗi phép thử thì với mọi số dương ε tùy ý ta luôn có:

$$\lim_{n\to+\infty} P(|f_n - p| < \varepsilon) = 1$$

Định lý này còn gọi là luật số lớn của Bernoulli, được xem là cơ sở toán học của định nghĩa xác suất theo thống kê. Ở đây sự hội tụ theo xác suất của tần suất $f = m/n \to p$ khác với sự hội tụ theo nghĩa giải tích cổ điển. Theo nghĩa giải tích, với $\varepsilon > 0$ cho trước, luôn tồn tại số tự nhiên N để với mọi n > N thì $|m/n - p| < \varepsilon$. Sự hội tụ hiểu theo nghĩa xác suất ở chỗ dù n lớn bao nhiêu đi nữa thì vẫn có thể xảy ra trường hợp cá biệt mà biểu thức $|m/n - p| < \varepsilon$ không được thỏa mãn.

Bài tập cuối chương 2

BT - 01: Người ta nhận thấy chiều dài của các thanh nhựa (cm) phế phẩm loại ra từ 1 dự án là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất là:

$$f(x) = \begin{cases} kx(x^2 - 20x - 300), & x \in (0, 30) \\ 0, & x \notin (0, 30) \end{cases}$$

(a) Tìm hệ số k phù hợp.
(b) Tính tỉ lệ thanh nhựa có độ dài dưới 12 cm.
(c) Lập hàm phân phối xác suất tương ứng của chiều dài thanh nhựa.

Hướng dẫn:

(a) Ta có:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \Leftrightarrow k.\int_0^{30} x(x^2 - 20x - 300)dx = 1 \Leftrightarrow k.(-112500) = 1 \Leftrightarrow k = -\frac{1}{112500}$$

(b) Tỷ lệ thanh nhựa có độ dài dưới 12 cm là:

$$P(X < 12) = \int_0^{12} -\frac{1}{112500}x(x^2 - 20x - 300)dx = 0.2483$$

(c) Gọi $F(x)$ là hàm phân phối xác suất của X. Ta có:

$$F(x) = P(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

$$= \begin{cases} \int_{-\infty}^{x} 0dt = 0, & \text{khi } x \le 0 \\ \int_{-\infty}^{0} 0dt + \int_0^x -\frac{1}{112500}t(t^2 - 20t - 300)dt & \text{khi } 0 < x < 30 \\ \qquad = -\frac{1}{112500}.(\frac{x^4}{4} - \frac{20x^3}{3} - 150x^2), & \\ \int_{-\infty}^{0} 0dt + \int_0^{30} -\frac{1}{112500}t(t^2 - 20t - 300)dt + \int_{30}^{x} 0dt = 0 + 1 + 0 = 1, & \text{khi } x \ge 30. \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{khi } x \le 0 \\ -\frac{1}{112500}.(\frac{x^4}{4} - \frac{20x^3}{3} - 150x^2), & \text{khi } 0 < x < 30 \\ 1, & \text{khi } x \ge 30. \end{cases}$$

BT - 02: Biết rằng tuổi thọ của một loại thiết bị điện tử là biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất là:

$$f(x) = \begin{cases} 0.5e^{-kx}, & x \ge 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

(a) Tìm hệ số k, tính $P(-1 < X < 4)$ và hàm phân phối xác suất $F(x)$.
(b) Giả sử có một thiết bị cùng loại đã dùng được 3 năm, tìm xác suất để thiết bị đó còn dùng được ít nhất 2 năm nữa.
(c) Một người mua 6 thiết bị cùng loại. Tìm xác suất trong 6 thiết bị này sẽ chỉ có đúng 2 thiết bị có tuổi thọ lớn hơn 3 năm.

Hướng dẫn:

(a) Gọi X là tuổi thọ của thiết bị điện tử. Dễ nhận thấy $X \sim E(\lambda = \frac{1}{2})$ nên $k = \frac{1}{2}$.

$P(-1 < X < 4) = \int_0^4 0.5e^{-0.5x}dx = 0.8647$

Gọi F(x) là hàm phân phối xác suất của X, ta có:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-0.5x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

(b) Xác suất cần tìm:

$$P(X \geq 5 | X \geq 3) = \frac{P(X \geq 5)}{P(X \geq 3)} = \frac{1 - P(0 \leq X \leq 5)}{1 - P(0 \leq X \leq 3)} = \frac{1 - \int_0^5 0.5e^{-0.5x}dx}{1 - \int_0^3 0.5e^{-0.5x}dx} = 0.3679$$

(c) Xác suất 1 thiết bị có tuổi thọ lớn hơn 3 năm:
$P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - \int_0^3 0.5e^{-0.5x}dx = 0.2231$
Đây là bài toán Bernoulli với n = 6, k = 2, p = 0.2231. Xác suất cần tìm:
$P = C_6^2.(0.2231)^2.(1 - 0.2231)^4 = 0.2720$

BT - 03: Cho X là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} 1/3, & x \in [1, 4] \\ 0, & x \notin [1, 4] \end{cases}$$

(a) Tìm hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên $Y = lnX + 1$.
(b) Tìm hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên $Y = 3X + 2$.

Hướng dẫn:
Gọi $F_X(x)$ là hàm phân phối xác suất của X.
Vì $X \sim U(1, 4)$ nên ta có:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \dfrac{x-1}{3}, & 1 \leq x \leq 4 \\ 1, & x > 4 \end{cases}$$

(a) Gọi $F_Y(y)$ là hàm phân phối xác suất của $Y = lnX + 1$. Ta có:
$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(lnX + 1 \leq y) = P(X \leq e^{y-1}) = F_X(e^{y-1})$

$$= \begin{cases} 0, & e^{y-1} < 1 \\ \dfrac{e^{y-1} - 1}{3}, & 1 \leq e^{y-1} \leq 4 \\ 1, & e^{y-1} > 4 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y < 1 \\ \dfrac{e^{y-1} - 1}{3}, & 1 \leq y \leq 2ln2 + 1 \\ 1, & y > 2ln2 + 1 \end{cases}$$

(b) Gọi $F_Y(y)$ là hàm phân phối xác suất của $Y = 3X + 2$. Ta có:
$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(3X + 2 \leq y) = P\left(X \leq \dfrac{y-2}{3}\right) = F_X\left(\dfrac{y-2}{3}\right)$

$$= \begin{cases} 0, & \dfrac{y-2}{3} < 1 \\ \dfrac{\dfrac{y-2}{3} - 1}{3}, & 1 \leq \dfrac{y-2}{3} \leq 4 \\ 1, & \dfrac{y-2}{3} > 4 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y < 5 \\ \dfrac{y-5}{9}, & 5 \leq y \leq 14 \\ 1, & y > 14 \end{cases}$$

BT - 04: Cho 2 đại lượng ngẫu nhiên X_1, X_2 độc lập, có cùng phân phối mũ với hàm phân phối xác suất:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

và đại lượng ngẫu nhiên $Y = min\{X_1, X_2\}$

(a) Tìm các xác suất $P(X_1 < 2)$ và $P(Y < 2)$.
(b) Tìm hàm phân phối xác suất của Y và tính E(Y), D(Y)

Hướng dẫn:

(a) $P(X_1 < 2) = F(2) - F(0) = 1 - e^{-2} - 0 = 0.8647$.
$P(Y < 2) = P(min\{X_1, X_2\} < 2) = 1 - P(X_1 \geq 2, X_2 \geq 2) = 1 - P(X_1 \geq 2).P(X_2 \geq 2)$
$= 1 - [1 - P(X_1 < 2)].[1 - P(X_2 < 2)] = 1 - [1 - (1 - e^{-2})][1 - (1 - e^{-2})] = 1 - e^{-4} = 0.9817$

(b) Gọi $F_Y(y)$ là hàm phân phối xác suất của Y. Ta có:
$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(min\{X_1, X_2\} \leq y) = 1 - P(X_1 > y, X_2 > y)$
$= 1 - P(X_1 > y).P(X_2 > y) = 1 - [1 - P(X_1 \leq y)].[1 - P(X_2 \leq y)] = 1 - [1 - F_{X_1}(y)].[1 - F_{X_2}(y)]$
$= \begin{cases} 0, & y < 0 \\ 1 - e^{-y}.e^{-y} = 1 - e^{-2y}, & y \geq 0 \end{cases}.$
Khi đó, ta suy ra được hàm mật độ của Y:
$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ 2e^{-2y}, & y \geq 0 \end{cases}.$
Nhận thấy $Y \sim E(\lambda = 2)$ nên $E(Y) = \dfrac{1}{2}, D(Y) = \dfrac{1}{4}$.

BT - 05: Cho 2 đại lượng ngẫu nhiên X_1, X_2 độc lập, có cùng phân phối mũ với hàm phân phối xác suất:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Tìm hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên $Y = max\{X_1, X_2\}$.

Hướng dẫn:

Gọi $F_Y(y)$ là hàm phân phối xác suất của Y. Ta có:
$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(max\{X_1, X_2\} \leq y) = P(X_1 \leq y, X_2 \leq y) = P(X_1 \leq y).P(X_2 \leq y)$
$= F_{X_1}(y).F_{X_2}(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ (1 - e^{-y}).(1 - e^{-y}) = (1 - e^{-2y})^2, & y \geq 0 \end{cases}.$

BT - 06: Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} a.e^{-x^2/8}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

(a) Tìm a, tìm hàm phân phối xác suất của X.
(b) Tính $P(|X| \leq 4)$.

Hướng dẫn:

(a) Ta có:
$\displaystyle\int_0^{+\infty} a.e^{-x^2/8}dx = 1 \Leftrightarrow \frac{a}{2}.\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/8}dx = 1.$ (1)
Đặt $x = 2.\sqrt{2}.t \Leftrightarrow dx = 2.\sqrt{2}dt$.
Khi đó:

x	$-\infty$	$+\infty$
t	$-\infty$	$+\infty$

$(1) \Leftrightarrow \dfrac{a}{2}.\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\dfrac{(2\sqrt{2}t)^2}{8}}.2\sqrt{2}dt = 1$
$\Leftrightarrow 2\sqrt{2}.\dfrac{a}{2}.\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}.dt = 1$

$\Leftrightarrow \sqrt{2}a.\sqrt{\pi} = 1 \Leftrightarrow a = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}$

Gọi $F(x)$ là hàm phân phối xác suất của X. Ta có:

$F(x) =)P(X \leq x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$

$= \begin{cases} \displaystyle\int_{-\infty}^{x} 0dt = 0, & x < 0 \\ \displaystyle\int_{-\infty}^{0} 0dt + \int_{0}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/8} dt.(*), & x \geq 0 \end{cases}.$

Đặt $t = 2y \Leftrightarrow dt = 2dy$.

Khi đó:

t	0	x
y	0	$\frac{x}{2}$

$(*) = 2.\displaystyle\int_{0}^{\frac{x}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{y^2}{2}} dy = 2L\left(\frac{x}{2}\right)$

Vậy $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 2L\left(\dfrac{x}{2}\right), & x \geq 0 \end{cases}.$

(b) Xác suất cần tìm:

$P(|X| \leq 4) = P(-4 \leq X \leq 4) = F(4) - F(-4) = 2L\left(\dfrac{4}{2}\right) - 0 = 2.0.4725 - 0 = 0.9545$

BT - 07: Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}.e^{-x^2/8}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

(a) Tính $P(X \leq 3)$, $E(X)$, $D(X)$, $Mod(X)$, $Med(X)$.

(b) Biết X là biến ngẫu nhiên chỉ thời gian sử dụng (đơn vị: năm) của một loại bóng đèn. Giả sử dùng được 3 năm, tính xác suất để bóng đèn còn dùng ít nhất thêm 2 năm nữa.

(c) Có 8 bóng đèn cùng loại trên. Tính xác suất để có ít nhất 3 bóng đèn có thời gian sử dụng từ 3 năm trở lên.

Hướng dẫn:

(a) Xác suất cần tìm: $P(X \leq 3) = \displaystyle\int_{0}^{3} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/8} dx$. (1)

Đặt $x = 2t \Leftrightarrow dx = 2dt$.

Khi đó:

x	0	3
t	0	$\frac{3}{2}$

$(1) = 2.\displaystyle\int_{0}^{\frac{3}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt. = 2L\left(\frac{3}{2}\right) = 2.0.43319 = 0.8664.$

$E(X) = \displaystyle\int_{0}^{+\infty} x.\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{8}} dx$. (2)

Đặt $y = x^2 \Leftrightarrow dy = 2xdx$

Khi đó:

x	0	$+\infty$
y	0	$+\infty$

$(2) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{2}.\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y}{8}}dy = \frac{1}{2}.\frac{1}{\sqrt{2\pi}}.8 = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}$

Vậy $E(X) = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}$

$E(X^2) = \int_0^{+\infty} x^2.\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{8}}dx = \int_0^{+\infty} x.\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{8}}.\frac{1}{2}.2xdx = \int_0^{+\infty} x.\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{8}}.\frac{1}{2}.d(x^2)$

$= -8.\int_0^{+\infty} x.\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{8}}\frac{1}{2}.d(-\frac{x^2}{8}) = -\frac{4}{\sqrt{2\pi}}.\int_0^{+\infty} x.e^{-\frac{x^2}{8}}d(-\frac{x^2}{8})$

$= -\frac{4}{\sqrt{2\pi}}.\left(x.e^{-\frac{x^2}{8}}\Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{8}}dx\right) = -\frac{4}{\sqrt{2\pi}}.\left(x.e^{-\frac{x^2}{8}}\Big|_0^{+\infty} - \sqrt{2\pi}\right)$

$= -\frac{4}{\sqrt{2\pi}}.\left(\lim_{x\to\infty} x.e^{-\frac{x^2}{8}} - \sqrt{2\pi}\right) = -\frac{4}{\sqrt{2\pi}}.\left(0 - \sqrt{2\pi}\right) = 4$

Vậy $D(X) = E(X^2) - [E(X)^2] = 4 - \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} = 3.0997$

Xét $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/8}, x \geq 0$

$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.\frac{-x}{4}.e^{-x^2/8} = 0 \Leftrightarrow x = 0$

Mặt khác:

$f''(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.\frac{-1}{4}.e^{-x^2/8} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.\frac{x^2}{16}.e^{-x^2/8}$

thì $f''(0) < 0$ nên $f(x)$ đạt cực đại tại $x = 0$.

Vậy $Mod(X) = 0$

Ta có: $\int_0^{Med(X)} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/8}dx = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2L\left(\frac{Med(X)}{2}\right) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow L\left(\frac{Med(X)}{2}\right) = \frac{1}{4} = L(0.67)$

$\Rightarrow \frac{Med(X)}{2} = 0.67 \Leftrightarrow Med(X) = 1.34$

Vậy $Med(X) = 1.349$

(b) Gọi X là thời gian sử dụng của bóng đèn. Dựa trên kết quả BT - 06, ta có hàm phân phối xác suất của X như sau:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 2L\left(\frac{x}{2}\right), & x \geq 0 \end{cases}$$

Xác suất cần tìm:

$$P(X \geq 5|X \geq 3) = \frac{P(X \geq 5)}{P(X \geq 3)} = \frac{1 - P(0 \leq X < 5)}{1 - P(0 \leq X < 3)} = \frac{1 - 2L\left(\frac{5}{2}\right)}{1 - 2L\left(\frac{3}{2}\right)} = \frac{1 - 0.98758}{1 - 0.86638} = 0.0930.$$

(c) Xác suất 1 thiết bị có tuổi thọ lớn hơn 3 năm:

$P(X > 3) = 1 - P(0 \leq X \leq 3) = 1 - 2L\left(\frac{3}{2}\right) = 0.13362$

Đây là bài toán Bernoulli với n = 6, k = 2, p = 0.13362. Xác suất cần tìm:

$P = C_6^2.(0.13362)^2.(1 - 0.13362)^4 = 0.1509$

BT - 08: Gieo đồng thời 2 con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi X và Y là các biến ngẫu nhiên chỉ số chấm xuất hiện ở mặt trên của các con xúc xắc đó. Đặt $Z_1 = max\{X, Y\}$ và $Z_2 = min\{X, Y\}$. Tính kỳ vọng và phương sai của Z_1 và Z_2.

Hướng dẫn:

Bảng phân phối xác suất của Z_1:

Z_1	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{11}{36}$

$E(Z_1) = \sum_{i=1}^{6} z_i p_i = 1.\frac{1}{36} + 2.\frac{1}{12} + 3.\frac{5}{36} + 4.\frac{7}{36} + 5.\frac{1}{4} + 6.\frac{11}{36} = 4.4722$

$E(Z_1^2) = \sum_{i=1}^{6} z_i^2 p_i = 1^2.\frac{1}{36} + 2^2.\frac{1}{12} + 3^2.\frac{5}{36} + 4^2.\frac{7}{36} + 5^2.\frac{1}{4} + 6^2.\frac{11}{36} = 21.9715$

$D(Z_1) = E(Z_1^2) - E(Z_1)^2 = 21.9715 - 4.4722^2 = 1.9715$ Bảng phân phối xác suất của Z_2:

Z_1	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{11}{36}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{36}$

$E(Z_2) = \sum_{i=1}^{6} z_i p_i = 1.\frac{11}{36} + 2.\frac{1}{4} + 3.\frac{7}{36} + 4.\frac{5}{36} + 5.\frac{1}{12} + 6.\frac{1}{36} = 2.5278$

$E(Z_2^2) = \sum_{i=1}^{6} z_i^2 p_i = 1^2.\frac{11}{36} + 2^2.\frac{1}{4} + 3^2.\frac{7}{36} + 4^2.\frac{5}{36} + 5^2.\frac{1}{12} + 6^2.\frac{1}{36} = 8.3611$

$D(Z_2) = E(Z_2^2) - E(Z_2)^2 = 8.3611 - 2.5278^2 = 1.9715$

BT - 09: Một cơ quan có 3 ô tô hoạt động. Xác suất để trong tuần làm việc các ô tô hỏng tương ứng là 0.1, 0.1, 0.3. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số ô tô hỏng trong một tuần làm việc. Tìm kỳ vọng và phương sai của X.

Hướng dẫn:
Bảng phân phối xác suất của X:

X	0	1	2	3
P	0.567	0.369	0.061	0.003

$E(X) = \sum_{i=1}^{4} x_i p_i = 0.0.567 + 1.0.369 + 2.0.061 + 3.0.003 = 0.5$

$E(X^2) = \sum_{i=1}^{4} x_i^2 p_i = 0^2.0.567 + 1^2.0.369 + 2^2.0.061 + 3^2.0.003 = 0.64$

$D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 0.64 - 0.5^2 = 0.39$

BT - 10: Một hộp gồm bốn bi trắng và ba bi xanh cùng cỡ. Lấy ngẫu nhiên từng bi cho đến khi gặp bi trắng thì dừng lại. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số bi được lấy ra. Tìm kỳ vọng và phương sai của X.

Hướng dẫn:
Bảng phân phối xác suất của X:

X	1	2	3	4
P	$\frac{4}{7}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{4}{35}$	$\frac{1}{35}$

$E(X) = \sum_{i=1}^{4} x_i p_i = 1.\frac{4}{7} + 2.\frac{2}{7} + 3.\frac{4}{35} + 4.\frac{1}{35} = 1.6$

$E(X^2) = \sum_{i=1}^{4} x_i^2 p_i = 1^2.\frac{4}{7} + 2^2.\frac{2}{7} + 3^2.\frac{4}{35} + 4^2.\frac{1}{35} = 3.2$

$D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 3.2 - 1.6^2 = 0.64$

BT - 11: Gieo 3 lần một đồng tiền, xác suất mặt sấp xuất hiện mỗi lần là 0.5. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số lần xuất hiện mặt sấp trong 3 lần gieo. Tìm kỳ vọng và phương sai của X.

Hướng dẫn:
Bảng phân phối xác suất của X:

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

$E(X) = \sum_{i=1}^{4} x_i p_i = 0.\frac{1}{8} + 1.\frac{3}{8} + 2.\frac{3}{8} + 3.\frac{1}{8} = 1.5$
$E(X^2) = \sum_{i=1}^{4} x_i^2 p_i = 0^2.\frac{1}{8} + 1^2.\frac{3}{8} + 2^2.\frac{3}{8} + 3^2.\frac{1}{8} = 3$
$D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 3 - 1.5^2 = 0.75$

BT - 12: Xác suất để một người bắn trúng bia là p. Người đó được phát từng viên đạn để bắn cho đến khi trúng bia. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số đạn bắn trượt. Tìm kỳ vọng và phương sai của X.

Hướng dẫn:
Bảng phân phối xác suất của X:

X	0	1	2	...	k	...
P	p	$p.q$	$p.q^2$	...	$p.q^k$	...

$E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} k.p.q^k = \sum_{k=1}^{+\infty} k.p.q^k = \sum_{k=1}^{+\infty} k.q^{k-1}.p.q = p.q \sum_{k=1}^{+\infty} k.q^{k-1}$
mà $\sum_{k=1}^{+\infty} k.q^{k-1} = \frac{1}{p^2}$ nên $E(X) = p.q.\frac{1}{p^2} = \frac{q}{p}$
$E[X(X-1)] = \sum_{k=0}^{+\infty} k(k-1).p.q^k = \sum_{k=1}^{+\infty} k(k-1).p.q^k = \sum_{k=1}^{+\infty} k(k-1).q^{k-1}.p.q = p.q \sum_{k=1}^{+\infty} k(k-1).q^{k-1}$
$= p.q^2 \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1).q^{k-2}$
mà $\sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1).q^{k-2} = \frac{2}{p^3}$ nên $E[X(X-1)] = p.q^2.\frac{2}{p^3} = \frac{2q^2}{p^2}$
$D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = E[X(X-1)] + E(X) - E(X)^2 = \frac{2q^2}{p^2} + \frac{q}{p} - \left(\frac{q}{p}\right)^2 = \frac{q}{p} + \frac{q^2}{p^2} = \frac{q^2+pq}{p^2}$

BT - 13: Hai cầu thủ bóng rổ lần lượt ném bóng vào rổ cho đến khi chừng nào có người ném lọt rổ thì dừng lại. Người thứ nhất ném trước. Lập bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X chỉ số lần ném rổ của người thứ nhất, biết xác suất ném lọt rổ của người thứ nhất là 0.3 và của người thứ hai là 0.4. Tính kỳ vọng $E(X)$, phương sai $D(X)$.

Hướng dẫn:
Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ lần ném rổ của người thứ nhất. $X = \{1, 2, 3, ..., k, ...\}$
$P(X = 1) = 0.3 + 0.7.0.4 = 0.58$
$P(X = 2) = 0.7.0.6.0.3 + 0.7.0.6.0.7.0.4 = 0.42.0.58$
$P(X = 3) = 0.7.0.6.0.7.0.6.0.3 + 0.7.0.6.0.7.0.6.0.7.0.4 = 0.42^2.0.58$
...
$P(X = k) = 0.42^{k-1}.0.58$
...
Ta có bảng phân phối xác suất của X:

X	1	2	3	...	k	...
P	0.58	0.42.0.58	$0.42^2.0.58$	...	$0.42^{k-1}.0.58$	...

Ta có dễ nhận thấy $X \sim G(p = 0.58)$ (với G(p) là phân phối hình học) nên:
$E(X) = \frac{1}{p} = \frac{1}{0.58} = 1.7241$; $D(X) = \frac{1}{p^2} - \frac{1}{p} = \frac{1}{0.58^2} - \frac{1}{0.58} = 1.2485$

BT - 14: Hai cầu thủ bóng rổ lần lượt ném bóng vào rổ cho đến khi chừng nào có người ném trúng rổ thì dừng lại. Người thứ nhất ném trước. Xác suất ném trúng rổ của mỗi lượt chơi của mỗi người lần lượt là 0.3 và 0.2. Hãy lập bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X chỉ số lần ném rổ của người thứ hai. Tính kỳ vọng $E(X)$.

Hướng dẫn:
Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ lần ném rổ của người thứ hai. $X = \{0, 1, 2, ..., k, ...\}$
$P(X = 0) = 0.3$
$P(X = 1) = 0.7.0.2 + 0.7.0.8.0.3 = 0.308$
$P(X = 2) = 0.7.0.8.0.7.0.2 + 0.7.0.8.0.7.0.8.0.3 = 0.308.0.56$
...
$P(X = k) = 0.308.0.56^{k-1}$
...
Ta có bảng phân phối xác suất của X:

X	0	1	2	...	k	...
P	0.3	0.308	0.308.0.56	...	$0.308.0.56^{k-1}$	...

Kỳ vọng của X: $E(X) = 0.0.3 + \sum_{k=1}^{+\infty} k.0.308.0.56^{k-1} = 1.5909$

BT - 15: Một túi chứa 4 quả cầu trắng và 3 quả cầu đen. Hai người chơi A và B lần lượt rút một quả cầu trong túi (rút xong không trả lại vào túi). Trò chơi kết thúc khi có người rút được quả cầu đen. Người đó xem như thua cuộc và phải trả cho người kia số tiền là số quả cầu đã rút ra nhân với 5 USD. Giả sử A là người rút trước và X là số tiền A thu được.
(a) Lập bảng phân bố xác suất của X.
(b) Tính E(X). Nếu chơi 150 ván thì trung bình A được bao nhiêu?

Hướng dẫn:
(a) Gọi Y là số quả cầu được rút ra. $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
Gọi X số tiền A thu được. Ta có mối liên hệ giữa X và Y:

Y	1	2	3	4	5
X	-5	10	-15	20	-25

$P(X = -5) = P(Y = 1) = \frac{3}{7}$
$P(X = 10) = P(Y = 2) = \frac{C_4^1}{C_7^1}.\frac{3}{6} = \frac{2}{7}$
$P(X = -15) = P(Y = 3) = \frac{C_4^2}{C_7^2}.\frac{3}{5} = \frac{6}{35}$
$P(X = 20) = P(Y = 4) = \frac{C_4^3}{C_7^3}.\frac{3}{4} = \frac{3}{35}$
$P(X = -25) = P(Y = 5) = \frac{C_4^4}{C_7^4}.1 = \frac{1}{35}$
Bảng phân phối xác suất của X:

X	-25	-15	-5	10	20
P	$\frac{1}{35}$	$\frac{6}{35}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{3}{35}$

(b) $E(X) = \sum x_i.p_i = -\dfrac{6}{7} = -0.8571$

Nếu chơi 150 ván thì trung bình A được: $150.E(X) = 150.\left(-\dfrac{6}{7}\right) = -\dfrac{900}{7}$

BT - 16: Cho X có bảng phân phối xác suất:

X	1	2	3	...	n	...
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2^2}$	$\frac{1}{2^3}$	...	$\frac{1}{2^n}$	...

Lập bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên $Y = Cos\left(\dfrac{\pi}{2}x\right)$

Hướng dẫn:

Ta có mối liên hệ giữa X và Y:

X	1	2	3	4	5	...	n	...
Y	0	-1	0	1	0	...	...	...

$$P(Y=0) = P(X=1) + P(X=3) + P(X=5) + ... = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^5} + ... = \frac{1}{2}.\frac{1}{1-\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{2}{3}.$$

$$P(Y=-1) = P(X=2) + P(X=6) + P(X=10) + ... = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{2^{10}} + ... = \frac{1}{2^2}.\frac{1}{1-\left(\frac{1}{4}\right)^4} = \frac{4}{15}.$$

$$P(Y=1) = P(X=4) + P(X=8) + P(X=12) + ... = \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^8} + \frac{1}{2^{12}} + ... = \frac{1}{2^4}.\frac{1}{1-\left(\frac{1}{4}\right)^4} = \frac{1}{15}.$$

Bảng phân phối xác suất của Y:

Y	-1	0	1
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{1}{15}$

BT - 17: Hàm mật độ của biến ngẫu nhiên X có dạng:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{2e}, & |x-a| \le e \\ 0, & |x-a| > e \end{cases}$$

Tìm kỳ vọng và phương sai của X.

Hướng dẫn:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x.f(x)dx = \int_{-e+a}^{e+a} x.\frac{1}{2e}dx = \frac{e^2+2ea+a^2-(e^2-2ea+a^2)}{4e} = \frac{4ea}{4e} = a$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2.f(x)dx = \int_{-e+a}^{e+a} x^2.\frac{1}{2e}dx = \frac{(e+a)^3}{6e} - \frac{(-e+a)^3}{6e}$$

$$= \frac{e^3+3e^2a+3ea^2+a^3-(a^3-3a^2e+3e^a-e^3)}{6e} = a^2 + \frac{1}{3}e^2$$

$$D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = a^2 + \frac{1}{3}e^2 - a^2 = \frac{1}{3}e^2$$

BT - 18: Tìm kỳ vọng và phương sai của X tuân theo biến đổi Laplace, có hàm mật độ:

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$$

Hướng dẫn:

$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x.f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x.\frac{1}{2}e^{-|x|} = 0$

$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2.f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2.\frac{1}{2}e^{-|x|}dx = 2\int_{0}^{+\infty} x^2.\frac{1}{2}e^{-|x|}dx = 2\int_{0}^{+\infty} x^2.\frac{1}{2}e^{-x}dx$

$= \int_{0}^{+\infty} x^2.e^{-x}dx = \int_{0}^{+\infty} -x^2.d(e^{-x}) = -x^2e^{-x}\Big|_0^{+\infty} - \int_{0}^{+\infty} e^{-x}(-2x)dx = -\int_{0}^{+\infty} 2xd(e^{-x})$

$= -2xe^{-x}\Big|_0^{+\infty} - \int_{0}^{+\infty} 2.e^{-x}dx = -2e^{-x}\Big|_0^{+\infty} = 2$

$D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 2 - 0^2 = 2$

Lưu ý: Bài toán sử dụng tính chẵn lẻ, đối xứng trong tích phân:

+ Nếu $f(x)$ là hàm lẻ theo x thì $\int_{-a}^{a} f(x)dx = 0$.

+ Nếu $f(x)$ là hàm chẵn theo x thì $\int_{-a}^{a} f(x)dx = 2\int_{0}^{a} f(x)dx$.

BT - 19: Hàm phân phối của biến ngẫu nhiên X có dạng:

$$F(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 2 \\ A + B.arcsin\frac{x}{2}, & -2 < x < 2 \\ 0, & x \leq -2 \end{cases}$$

Tìm kỳ vọng và phương sai của X.

Hướng dẫn:

Ta có:

$$\begin{cases} F(-2) = 0 \\ F(2) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A + B.\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0 \\ A + B.\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{2} \\ B = \frac{1}{\pi} \end{cases}$$

Vậy hàm phân phối xác suất của X:

$$F(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 2 \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}.arcsin\frac{x}{2}, & -2 < x < 2 \\ 0, & x \leq -2 \end{cases}$$

Từ đó, suy ra hàm mật độ xác suất của X:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \notin (-2;2) \\ \frac{1}{2\pi\sqrt{1 - \left(\frac{x}{2}\right)^2}}, & x \in (-2;2) \end{cases}$$

$E(X) = \int_{-2}^{2} \frac{1}{2\pi\sqrt{1 - \left(\frac{x}{2}\right)^2}}.xdx = 0$

$E(X^2) = \int_{-2}^{2} \frac{1}{2\pi\sqrt{1 - \left(\frac{x}{2}\right)^2}}.x^2dx = 2$

$D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 2 - 0^2 = 2$

BT - 20: Giả sử năng suất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long là một đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng 150 tạ/ha và độ lệch chuẩn 3 tạ/ha. Gặt ngẫu nhiên ba thửa ruộng trong vùng. Tìm xác suất để có đúng hai thửa ruộng có năng suất sai lệch so với năng suất trung bình qua không quá 2 tạ/ha.

Hướng dẫn:
Gọi X là năng suất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. $X \sim N(\mu = 150, \sigma^2 = 10^2)$
Xác suất một thửa ruộng có năng suất sai lệch so với năng suất trung bình qua không quá 2 tạ/ha là:
$P(|X - 150| \leq 2) = 2.\Phi\left(\frac{3}{2}\right) - 1 = 0.8664.$
Gọi Y là biến ngẫu nhiên chỉ số thửa ruộng có năng suất sai lệch so với năng suất trung bình qua không quá 2 tạ/ha trong 3 thửa ruộng. $Y \sim B(n = 3, p = 0.8664)$.
Xác suất cần tìm:
$P(Y = 2) = C_3^2.(0.8664)^2.(1 - 0.8664) = 0.3009$

BT - 21: Giả sử số ngày mang thai X của phụ nữ có phân phối chuẩn với kỳ vọng 265 (ngày) và độ lệch chuẩn 15 (ngày).
(a) Tính phần trăm phụ nữ có thời gian mang thai từ 235 ngày đến 280 ngày.
(b) Tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên $Y = (X - 5)^2$

Hướng dẫn:
Gọi X là số ngày mang thai của người phụ nữ. $X \sim N(\mu = 265, \sigma^2 = 15^2)$
(a) Phần trăm phụ nữ có thời gian mang thai từ 235 ngày đến 280 ngày là:
$P(235 \leq X \leq 280) = \Phi\left(\frac{280 - 265}{15}\right) - \Phi\left(\frac{235 - 265}{15}\right) = 0.8186$
(b) Ta có: $D(X) = E(X^2) - E(X)^2 \Rightarrow E(X^2) = D(X) + E(X)^2 = 15^2 + 265^2 = 70450$
Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên $Y = (X - 5)^2$ là:
$E(Y) = E[(X-5)^2] = E(X^2 - 10X + 25) = E(X^2) - 10.E(X) + 25 = 70450 - 10.265 + 25 = 67825$

BT - 22: Đường kính của một loại chi tiết máy có phân phối chuẩn với kỳ vọng 20 mm và độ lệch chuẩn 0.2 mm. Lấy ngẫu nhiên một chi tiết loại này.
(a) Tính xác suất chi tiết có đường kính từ 19.9 mm đến 20.3 mm.
(b) Tính xác suất chi tiết có đường kính sai khác với kỳ vọng không quá 0.3 mm.

Hướng dẫn:
Gọi X là đường kính của một loại chi tiết máy. $X \sim N(\mu = 20, \sigma^2 = 0.2^2)$
(a) Xác suất chi tiết có đường kính từ 19.9 mm đến 20.3 mm là:
$P(19.9 \leq X \leq 20.3) = \Phi\left(\frac{20.3 - 20}{0.2}\right) - \Phi\left(\frac{19.9 - 20}{0.2}\right) = 0.9104$
(b) Xác suất chi tiết có đường kính sai khác với kỳ vọng không quá 0.3 mm là:
$P(|X - 20| \leq 0.3) = 2.\Phi\left(\frac{0.3}{0.2}\right) - 1 = 0.8664$

BT - 23: Trọng lượng của một loại trái cây là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng là 200 g và độ lệch chuẩn 40 g. Người ta phân loại những trái cây có trọng lượng từ 150 g trở lên là trái cây đạt tiêu chuẩn; những trái cây có trọng lượng từ 250 g trở lên là trái cây loại I. Tìm tỉ lệ trái cây loại I trong những trái cây đạt tiêu chuẩn.

Hướng dẫn:
Gọi X là trọng lượng của một loại trái cây. $X \sim N(\mu = 200, \sigma^2 = 40^2)$
Tỉ lệ tỉ lệ trái cây loại I trong những trái cây đạt tiêu chuẩn là:

$$P(X > 250|X > 150) = \frac{P(X > 250)}{P(X > 150)} = \frac{1 - \Phi\left(\frac{250 - 200}{40}\right)}{1 - \Phi\left(\frac{150 - 200}{40}\right)} = 0.1181$$

BT - 24: Chiều cao của một loại cây (tính bằng mét) là một đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$. Trong 1 mẫu 800 cây có 32 cây thấp hơn 19 mét và có 130 cây cao hơn 25m.
(a) Ước tính chiều cao trung bình của loại cây đó và độ lệch tiêu chuẩn.
(b) Hãy ước lượng số cây có chiều cao từ 17m đến 24m trong mẫu 800 cây nói trên.

Hướng dẫn:
(a) Gọi X là chiều cao của cây. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.
Từ giả thiết, ta có:

$$\begin{cases} P(X < 19) = \dfrac{32}{800} = 0.04 \\ P(X > 25) = \dfrac{130}{800} = 0.1625 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \Phi\left(\dfrac{19-\mu}{\sigma}\right) = 0.04 \\ 1 - \Phi\left(\dfrac{25-\mu}{\sigma}\right) = 0.1625 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Phi\left(\dfrac{19-\mu}{\sigma}\right) = 0.04 = \Phi(-1.75) \\ \Phi\left(\dfrac{25-\mu}{\sigma}\right) = 0.8375 = \Phi(0.98) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dfrac{19-\mu}{\sigma} = -1.75 \\ \dfrac{25-\mu}{\sigma} = 0.98 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu = 22.8462 \\ \sigma = 2.1978 \end{cases}$$

(b) Tỷ lệ cây có chiều cao từ 17m đến 24m:
$P(17 \le X \le 24) = \Phi\left(\dfrac{24 - 22.8462}{2.1978}\right) - \Phi\left(\dfrac{17 - 22.8462}{2.1978}\right) = 0.6963.$
Số cây có chiều cao từ 17m đến 24m trong mẫu 800 cây: $M = 800.0.6963 \approx 557$ cây.

BT - 25: Chiều dài các chi tiết được sản xuất trên một máy tự động là một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vọng 20 cm và phương sai là 0.04 cm^2. Sản phẩm được coi là đạt tiêu chuẩn nếu có chiều dài chênh lệch không quá 0.3 cm so với kỳ vọng. Tìm xác suất trong 2500 sản phẩm được máy sản xuất ra có ít nhất 2100 sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

Hướng dẫn:
Gọi X là chiều dài của các chi tiết được sản xuất trên máy tự động.
$X \sim N(\mu = 20cm, \sigma^2 = 0.04cm^2)$
Tỷ lệ chi tiết đạt chuẩn:

$$P(|X - 20| \le 0.3) = 2.\Phi\left(\frac{0.3}{\sqrt{0.04}}\right) - 1 = 2.0.93319 - 1 = 0.8664$$

Gọi Y là số sản phẩm đạt chuẩn trong 2500 sản phẩm nhà máy sản xuất.
$Y \sim B(n = 2500, p = 0.8664)$
$\approx N(\mu = np = 2500.0.8664 = 2165.95, \sigma^2 = npq = 2500.0.8664.(1 - 0.8664) = 289.4142)$
Xác suất cần tìm:
$P(2100 \le X \le 2500) = \Phi\left(\dfrac{2500 + 0.5 - 2165.95}{\sqrt{289.4142}}\right) - \Phi\left(\dfrac{2100 - 0.5 - 2165.95}{\sqrt{289.4142}}\right) = 0.99995$

BT - 26: Chiều dài của một loại sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên có quy luật phân phối chuẩn với trung bình $\mu = 60cm$ và phương sai $\sigma^2 = 0.04cm^2$. Sản phẩm được xem là đạt tiêu chuẩn nếu chiều dài của nó từ 59.8cm đến 60.4cm. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm để kiểm tra.
(a) Tính xác suất chọn được sản phẩm đạt tiêu chuẩn.
(b) Lấy ngẫu nhiên 5 sản phẩm, tính xác suất để được cả 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

Hướng dẫn:
(a) Gọi X là chiều dài của một loại sản phẩm.
Vì $X \sim N(\mu = 60cm, \sigma^2 = 0.04cm^2$ nên xác suất cần tìm:

$$P(59.8 \le X \le 60.4) = \Phi\left(\frac{60.4 - 60}{0.2}\right) - \Phi\left(\frac{59.8 - 60}{0.2}\right) = 0.8186$$

(b) Gọi Y là số sản phẩm đạt chuẩn trong 5 sản phẩm được lấy ngẫu nhiên.
$Y \sim B(n = 5, p = 0.8186)$ nên xác suất cần tìm:
$P(Y = 5) = 0.8186^5 = 0.3676$

BT - 27: Thời gian đi từ nhà tới trường của sinh viên An là một đại lượng ngẫu nhiên T (đơn vị là phút) có phân bố chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$. Biết rằng có 65% số ngày sinh viên An đi đến trường mất hơn 20 phút và 8% số ngày mất hơn 30 phút.

(a) Tính thời gian đến trường trung bình của sinh viên An và độ lệch tiêu chuẩn.

(b) Giả sử An xuất phát từ nhà trước giờ vào học 25 phút. Tính xác suất An bị muộn học.

(c) An cần phải xuất phát trước giờ vào học là bao nhiêu phút để xác suất bị muộn học của An bé hơn 0.02?

Hướng dẫn:

(a) Gọi X là thời gian An đi từ nhà tới trường. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.
Từ giả thiết, ta có:

$$\begin{cases} P(X > 20) = 0.65 \\ P(X > 30) = 0.08 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - \Phi\left(\dfrac{20-\mu}{\sigma}\right) = 0.65 \\ 1 - \Phi\left(\dfrac{30-\mu}{\sigma}\right) = 0.08 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Phi\left(\dfrac{20-\mu}{\sigma}\right) = 0.35 = \Phi(-0.39) \\ \Phi\left(\dfrac{30-\mu}{\sigma}\right) = 0.92 = \Phi(1.41) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dfrac{20-\mu}{\sigma} = -0.39 \\ \dfrac{30-\mu}{\sigma} = 1.41 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \mu = 21.1667 \\ \sigma = 5.5556 \end{cases}$$

(b) Xác suất An bị muộn học: $P(X \geq 25) = 1 - \Phi\left(\dfrac{25 - 21.1667}{5.5556}\right) = 0.3050$.

(c) Gọi t là thời gian An cần xuất phát trước giờ vào học cần tìm.
Từ giả thiết, ta có $P(X > t) = 0.02 \Leftrightarrow 1 - \Phi\left(\dfrac{t - 21.1667}{5.5556}\right) = 0.02$
$\Leftrightarrow \Phi\left(\dfrac{t - 21.1667}{5.5556}\right) = 0.98 = \Phi(2.05) \Leftrightarrow \dfrac{t - 21.1667}{5.5556} = 2.05 \Leftrightarrow t = 32.5555$.
Vậy An cần xuất phát trước giờ vào học hơn 32.55556 phút thì xác suất bị muộn học của An bé hơn 0.02

BT - 28: Thời gian hoạt động tốt liên tục (không phải sửa chữa) của một loại tivi là biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn với kỳ vọng $\mu = 4300$ giờ và độ lệch chuẩn $\sigma = 250$ giờ. Ước tính mỗi ngày một tivi được sử dụng trung bình 10 giờ. Thời hạn tivi được bảo hành miễn phí là 1 năm (360 ngày).

(a) Tìm tỷ lệ tivi mà công ty sản xuất phải bảo hành.

(b) Sau một thời gian đầu tư cải tiến công nghệ cho sản phẩm, công ty nhận thấy rằng hiện giờ có thể tăng thời gian bảo hành cho các sản phẩm lên đến 2 năm mà tỷ lệ sản phẩm cần phải bảo hành vẫn không đổi. Hãy cho biết thời gian hoạt động tốt trung bình của mỗi sản phẩm đã tăng lên bao nhiêu nếu giả thiết phương sai của thời gian sản phẩm hoạt động tốt không thay đổi?

Hướng dẫn:

(a) Gọi X là thời gian hoạt động tốt liên tục của tivi.
$X \sim N(\mu = 4300 \text{ giờ}, \sigma = (250 \text{ giờ})^2)$.
Từ giả thiết, những tivi bảo hành miễn phí là những tivi có thời gian hoạt động tốt dưới 1 năm (360 ngày), tức 3600 giờ.
Tỷ lệ cần tìm:
$P(X < 3600) = \Phi\left(\dfrac{3600 - 4300}{250}\right) = 0.0026$

(b) Gọi Y là thời gian hoạt động tốt liên tục của tivi sau khi được cải tiến.
$X \sim N(\mu' \text{ giờ}, \sigma = (250 \text{ giờ})^2)$.
Từ giả thiết, ta có: $P(Y < 7200) = \Phi\left(\dfrac{7200 - \mu'}{250}\right) = 0.0026 = \Phi(-2.8)$
$\Rightarrow \dfrac{7200 - \mu'}{250} = -2.8 \Leftrightarrow \mu' = 7900$.

BT - 29: Một cái cầu bắc qua một con sông có ba trụ đỡ, hai trụ ở hai đầu cầu và một trụ ở chính giữa cầu. Giả sử trong thời hạn xác định, độ lún của 2 trụ đầu cầu và trụ giữa cầu là các biến ngẫu nhiên độc lập, cùng có dạng phân phối chuẩn với kỳ vọng lần lượt là: 3 cm, 3 cm, 5 cm và độ lệch chuẩn lần lượt là: 1 cm, 1 cm, 1.5 cm.

(a) Tính xác suất xảy ra trường hợp độ lún lớn nhất của ba trụ cầu vượt quá 7.5 cm.

(b) Xác định độ lún tối đa của trụ giữa, đó là độ lún mà các kỹ sư đã thiết kế để đảm bảo xác suất trụ giữ bị lún qua mức này không vượt quá 0.0001.

Hướng dẫn:

Gọi X_1, X_2, X_3 lần lượt là các biến ngẫu nhiên chỉ độ lún của các trụ cầu.

(a) Xác suất cần tìm:

$P(Max\{X_1, X_2, X_3\} > 7.5) = 1 - P(X_1 < 7.5, X_2 < 7.5, X_3 < 7.5)$

$= 1 - P(X_1 < 7.5).P(X_2 < 7.5).P(X_3 < 7.5)$

$= 1 - \left[\Phi\left(\frac{7.5-3}{1}\right)\right].\left[\Phi\left(\frac{7.5-3}{1}\right)\right].\left[\Phi\left(\frac{7.5-5}{1.5}\right)\right]$

$= 1 - 1.1.0.95221 = 0.04779$

(b) Gọi t là độ lún cần tìm.

Từ giả thiết, ta có $P(X_3 > t) = 0.0001$

$\Leftrightarrow 1 - \Phi\left(\frac{t-5}{1.5}\right) = 0.0001 \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{t-5}{1.5}\right) = 0.9999 \Rightarrow \frac{t-5}{1.5} = 3.72 \Leftrightarrow t = 10.58$

BT - 30: Một nhà máy bán một sản phẩm nào đó với giá 1 USD một sản phẩm. Trọng lượng của sản phẩm là một ĐLNN có phân bố chuẩn với kỳ vọng a kg và độ lệch tiêu chuẩn 1 kg. Giá thành làm ra một sản phẩm là: $c = 0.05a + 0.3$. Nếu sản phẩm có trọng lượng bé hơn 8 kg thì phải loại bỏ vì không bán được. Hãy xác định kỳ vọng a để lợi nhuận của nhà máy là lớn nhất.

Hướng dẫn:

Gọi X là trọng lượng của sản phẩm. $X \sim N(a, \sigma^2 = (1\ kg)^2)$.

Xác suất để sản phẩm bị loại là: $p = P(X < 8) = \Phi(8 - a)$

Gọi Y là lợi nhuận thu được cho một sản phẩm. Ta có bảng phân phối xác suất của Y:

Y	$-c$	$1-c$
P	p	$1-p$

Lợi nhuận trung bình thu được cho một sản phẩm:

$E(Y) = -c.p + (1-c).(1-p) = -cp + 1 - p - c + cp = 1 - p - c = 1 - \Phi(8-a) - 0.05a - 0.3 = 0.7 - \Phi(8-a) - 0.05a$.

Đặt $f(x) = 0.7 - \Phi(8-x) - 0.05x$.

$f'(x) = -0.05 + \varphi(8-x)$, với $\varphi(x) = \frac{1}{2}.e^{-\frac{x^2}{2}}$

$f'(x) = -0.05 + \varphi(8-x) = 0 \Leftrightarrow \varphi(8-x) = 0.05 = \varphi(2.04) \Leftrightarrow 8 - x = \pm 2.04 \Leftrightarrow x = 10.04 \vee x = 5.96$

Bảng biến thiên:

x	0		5.96		10.04		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	-0.3	$\searrow$	-0.57732	$\nearrow$	0.177325	$\searrow$	$-\infty$

Từ kết quả của bảng biến thiên, $f(x)$ có giá trị lớn nhất tại $x = 10.04$. Vậy nếu kỳ vọng $a = 10.04$ thì lợi nhuận của nhà máy là lớn nhất.

BT - 31: Khối lượng các bao xi măng (đơn vị: kg) do 3 phân xưởng A, B và C của 1 nhà máy sản xuất là những đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với cùng kỳ vọng 50 kg và phương sai tương ứng lần lượt là 0.0025, 0.01 và 0.0225 (kg^2).Lấy ngẫu nhiên 1 bao xi măng từ trong kho xi măng của nhà máy gồm 50% là các sản phẩm do phân xưởng A sản xuất, 30% do phân xưởng B và 20% sản phẩm do phân xưởng C sản xuất.

(a) Nếu bao xi măng lấy được do phân xưởng A sản xuất thì xác suất nó có khối lượng trên 49.9 kg là bao nhiêu?
(b) Tính xác suất để lấy được bao xi măng có khối lượng lớn hơn 49.9 kg.
(c) Giả sử đã lấy được bao xi măng có khối lượng lớn hớn hơn 49.9 kg, hãy tính xác suất để đó là bao xi măng do phân xưởng A sản xuất.

Hướng dẫn:
Gọi X_A, X_B, X_C lần lượt là các biến ngẫu nhiên chỉ khối lượng các bao xi măng do phân xưởng A, phân xưởng B, phân xưởng C sản xuất.

(a) Xác suất cần tìm:
$$P(X_A > 49.9) = 1 - \Phi\left(\frac{49.9 - 50}{0.05}\right) = 0.9772$$
(b) Gọi H_1 là biến cố bao xi măng lấy ra do phân xưởng A sản xuất.
H_2 là biến cố bao xi măng lấy ra do phân xưởng B sản xuất.
H_3 là biến cố bao xi măng lấy ra do phân xưởng C sản xuất.
$\{H_1, H_2, H_3\}$ tạo thành nhóm biến cố đầy đủ.
F là biến cố bao xi măng lấy ra có khối lượng trên 49.9 kg.
Dùng công thức xác suất đầy đủ, xác suất cần tìm:
$P(F) = P(H_1).P(F/H_1) + P(H_2).P(F/H_2) + P(H_3).P(F/H_2)$
$= 50\%.P(X_A > 49.9) + 30\%.P(X_B > 49.9) + 20\%.P(X_C > 49.9)$
$= 50\%.0.9772 + 30\%.0.8413 + 20\%.0.7475 = 0.8905$
(c) Dùng công thức Bayes, xác suất cần tìm:
$$P(H_1/F) = \frac{P(H_1).P(F/H_1)}{P(F)} = \frac{50\%.0.9772}{0.8905} = 0.5487$$

BT - 32: Việc kiểm soát các chi tiết lỗi trên bề mặt đĩa từ rất quan trọng đối với các nhà sản xuất đĩa từ. Giả sử số chi tiết lỗi có trên 1 cm^2 bề mặt đĩa có phân phối Poisson với trung bình 0.1 chi tiết lỗi trên mỗi cm^2. Biết rằng diện tích mặt đĩa là 100 cm^2. Tính xác suất:

(a) Có đúng 12 chi tiết lỗi trên mặt đĩa.
(b) Có ít nhất 6 chi tiết lỗi trên mặt đĩa.
(c) Có từ 5 đến 15 chi tiết lỗi trên mặt đĩa.
(d) Có nhiều nhất 12 chi tiết lỗi trên mặt đĩa.

Hướng dẫn:
Gọi X là số chi tiết lỗi có trong mặt đĩa (100 cm^2). $X \sim P(\lambda = 10)$

(a) Xác suất có đúng 12 chi tiết lỗi trên mặt đĩa là:
$$P(X = 12) = \frac{e^{-10}.10^{12}}{12!} = 0.0948$$
(b) Xác suất có ít nhất 6 chi tiết lỗi trên mặt đĩa là:
$$P(X \geq 6) = 1 - \sum_{0}^{5} \frac{e^{-10}.10^k}{k!} = 0.9320$$
(c) Xác suất có từ 5 đến 15 chi tiết lỗi trên mặt đĩa là:
$$P(5 \leq X \leq 15) = \sum_{5}^{15} \frac{e^{-10}.10^k}{k!} = 0.9220$$
(d) Xác suất có nhiều nhất 12 chi tiết lỗi trên mặt đĩa là:
$$P(X \leq 12) = \sum_{0}^{12} \frac{e^{-10}.10^k}{k!} = 0.7916$$

BT - 33: Số khách hàng đến quầy tính tiền của một cửa hàng có phân phối Poisson với trung bình 7 khách hàng mỗi giờ. Tính xác suất trong khoảng thời gian từ 9:00 đến 10:00

(a) Có không quá 3 khách hàng đến quầy tính tiền.
(b) Có ít nhất 2 khách hàng đến quầy tính tiền.
(c) Có đúng 5 khách hàng đến quầy tính tiền.

Hướng dẫn:

Gọi X là số khách hàng đến quầy tính tiền trong khoảng thời gian từ 9:00 đến 10:00.
$X \sim P(\lambda = 7)$

(a) Xác suất có không quá 3 khách hàng đến quầy tính tiền là:
$$P(X \leq 3) = \sum_{0}^{3} \frac{e^{-7}.7^k}{k!} = 0.0818$$
(b) Xác suất có ít nhất 2 khách hàng đến quầy tính tiền là:
$$P(X \geq 2) = 1 - \sum_{0}^{1} \frac{e^{-7}.7^k}{k!} = 0.9927$$
(c) Xác suất đúng 5 khách hàng đến quầy tính tiền là:
$$P(X = 5) = \frac{e^{-7}.7^5}{5!} = 0.1277$$

BT - 34: Trong một mạng máy tính ở một công ty, biết rằng số người dùng đăng nhập vào mạng trong một giờ có phân phối Poisson với trung bình bằng 25.

(a) Tính xác suất không có người dùng nào đăng nhập trong khoảng thời gian 6 phút.
(b) Tính xác suất lần đăng nhập kế tiếp cách lần đăng nhập đầu từ 2 đến 3 phút.

Hướng dẫn:

(a) Gọi X là số người dùng đăng nhập vào mạng trong khoảng thời gian 6 phút. $X \sim P(\lambda = 2.5)$
Xác suất không có người dùng nào đăng nhập trong khoảng thời gian 6 phút là:
$$P(X = 0) = \frac{e^{-2.5}.2.5^0}{0!} = 0.0821$$
(b) Gọi Y là khoảng thời gian giữa lần đăng nhập đầu và lần đăng nhập kế tiếp (phút).
$$Y \sim E\left(\lambda = \frac{1}{E(Y)} = \frac{1}{1/2.4} = 5/12\right)$$
Hàm mật độ xác suất của Y:
$$f(x) = \begin{cases} \frac{5}{12}.e^{-\frac{5}{12}x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$
Xác suất lần đăng nhập kế tiếp cách lần đăng nhập đầu từ 2 đến 3 phút là:
$$P(2 \leq X \leq 3) = \int_2^3 \frac{5}{12}.e^{-\frac{5}{12}x} dx = 0.1481$$

BT - 35: Một công ty nhập về 2200 thùng đựng bóng đèn trang trí, mỗi thùng chứa 120 bóng. Người ta biết rằng số bóng hỏng trong các thùng là độc lập với nhau và số bóng hỏng X trong mỗi thùng tuân theo phân phối Poisson với kỳ vọng là 0.8.

(a) Tính xác suất một thùng bóng đèn bị hỏng mất 3 bóng.
(b) Tìm xác suất trong những thùng đã nhập có ít nhất 1000 thùng hàng ko có bóng đèn nào hư.

Hướng dẫn:

Gọi X là số bóng hỏng trong mỗi thùng.
$X \sim P(\lambda = 0.8)$
Xác suất một thùng bóng đèn bị hỏng mất 3 bóng:

$$P(X=3)=\frac{e^{-0.8}.0.8^3}{3!}=0.0383$$

Tỷ lệ thùng không có bóng đèn nào hư:
$P(X=0)=\dfrac{e^{-0.8}.0.8^0}{0!}=0.4493$
Gọi Y là số thùng không có bóng hư trong 2200 thùng nhập về.
$Y\sim B(n=2200,p=0.4493)$
$\approx N(\mu=np=2200.0.4493=988.5237,\sigma^2=npq=2200.0.4494.(1-0.4493)=544.3514)$
Xác suất cần tìm:
$P(1000\le X\le 2200)=\Phi\left(\dfrac{2200+0.5-988.5237}{\sqrt{544.3514}}\right)-\Phi\left(\dfrac{1000-0.5-988.5237}{\sqrt{544.3514}}\right)=0.3190$

BT - 36: Một trạm cho thuê xe taxi có 3 chiếc xe. Hàng ngày trạm phải nộp thuế 8 USD cho 1 chiếc xe (dù xe đó có được thuê hay không). Mỗi chiếc xe được cho thuê với giá 20 USD. Giả sử số yêu cầu thuê xe của trạm trong một ngày là ĐLNN X có phân bố Poisson với tham số $\lambda=2.8$.
(a) Gọi Y là số tiền thu được trong 1 ngày của trạm. Lập bảng phân bố xác suất của Y.
(b) Tính số tiền trung bình trạm thu được trong 1 ngày.
(c) Giải bài toán trên trong trường hợp trạm có 4 chiếc xe. Trạm nên có 3 hay 4 chiếc xe?

Hướng dẫn:

(a) Gọi X là số yêu cầu thuê xe của trạm trong một ngày. $X\sim P(\lambda=2.8)$.
Gọi Y là số tiền thu được của trạm trong một ngày.
Ta có mối liên hệ giữa X và Y:

X	0	1	2	≥ 3
Y	-24	-4	16	36

$Y=\{-24,-4,16,36\}$.
$P(Y=-24)=P(X=0)=\dfrac{e^{-2.8}.2.8^0}{0!}=0.0608$
$P(Y=-4)=P(X=1)=\dfrac{e^{-2.8}.2.8^1}{1!}=0.1703$
$P(Y=16)=P(X=2)=\dfrac{e^{-2.8}.2.8^2}{2!}=0.2384$
$P(Y=36)=P(X\ge 3)=1-[P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)]$
$=1-(0.0608+0.1703+0.2384)=0.5305.$
Ta có bảng phân bố xác suất của Y:

Y	-24	-4	16	36
P	0.0608	0.1703	0.2384	0.5305

(b) Số tiền thu được trung bình của trạm trong một ngày:
$E(Y)=-24.0.0608+-4.0.1703+16.0.2384+36.0.5305=20.7732\ (USD)$.

(c) Gọi Z là số tiền thu được của trạm trong một ngày khi trạm có 4 xe.
Ta có mối liên hệ giữa X và Z:

X	0	1	2	3	≥ 4
Z	-32	-12	8	28	48

$Z=\{-32,-12,8,28,48\}$.
$P(Z=-32)=P(X=0)=\dfrac{e^{-2.8}.2.8^0}{0!}=0.0608$
$P(Z=-12)=P(X=1)=\dfrac{e^{-2.8}.2.8^1}{1!}=0.1703$
$P(Z=8)=P(X=2)=\dfrac{e^{-2.8}.2.8^2}{2!}=0.2384$
$P(Z=28)=P(X=3)=\dfrac{e^{-2.8}.2.8^3}{3!}=0.2225$

$P(Z = 48) = P(X \geq 4) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)]$
$= 1 - (0.0608 + 0.1703 + 0.2384 + 0.2225) = 0.3081.$
Ta có bảng phân bố xác suất của Z:

Z	-32	-12	8	28	48
P	0.0608	0.1703	0.2384	0.2225	0.3081

Số tiền thu được trung bình của trạm trong một ngày khi trạm có 4 xe:
$E(Z) = -32.0.0608 + -12.0.1703 + 8.0.2384 + 28.0.2225 + 48.0.3081 = 18.9344\ (USD)$.
Vậy trạm nên có 3 chiếc xe.

BT - 37: Số hoa nở trong một ngày của mỗi chậu cây cảnh là một biến ngẫu nhiên có phân phối poisson với tham số a = 2. Người ta chỉ đem bán các chậu cây có số hoa nở là 2, 3, 4 hoặc 5.
(a) Trong số các chậu cây đem bán có bao nhiu phần trăm là chậu có 2 hoa nở? Câu hỏi tương tự với các chậu có 3 hoa nở, có 4 hoa nở và có 5 hoa nở.
(b) Tính số hoa trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của số hoa nở trong một ngày của các chậu hoa đem bán.

Hướng dẫn:
(a) Gọi X là số hoa nở trên 1 chậu cây. $X \sim P(a = 2)$
Tỷ lệ chậu hoa đem bán:
$$P(2 \leq X \leq 5) = \sum_{2}^{5} \frac{e^{-2}.2^k}{k!} = 0.5774$$
Các suất xuất cần tìm:
$$(X = 2|2 \leq X \leq 5) = \frac{P(X = 2)}{P(2 \leq X \leq 5)} = \frac{\frac{e^{-2}.2^2}{2!}}{0.5774} = 0.46875$$
$$(X = 3|2 \leq X \leq 5) = \frac{P(X = 3)}{P(2 \leq X \leq 5)} = \frac{\frac{e^{-2}.2^3}{3!}}{0.5774} = 0.3125$$
$$(X = 4|2 \leq X \leq 5) = \frac{P(X = 4)}{P(2 \leq X \leq 5)} = \frac{\frac{e^{-2}.2^4}{4!}}{0.5774} = 0.15625$$
$$(X = 5|2 \leq X \leq 5) = \frac{P(X = 5)}{P(2 \leq X \leq 5)} = \frac{\frac{e^{-2}.2^5}{5!}}{0.5774} = 0.0625$$
(b) Ta lập được bảng phân phối xác suất có điều kiện:

$X\|2 \leq X \leq 5$	2	3	4	5
P	0.46875	0.3125	0.15625	0.0625

Số hoa trung bình trong một ngày của các chậu đem bán.
$E(X|2 \leq X \leq 5) = 2.0.46875 + 3.0.3125 + 4.0.15625 + 5.0.0625 = 2.8125$
$E(X^2|2 \leq X \leq 5) = 2^2.0.46875 + 3^2.0.3125 + 4^2.0.15625 + 5^2.0.0625 = 8.75$
Phương sai của số hoa trong một ngày của các chậu đem bán.
$D(X|2 \leq X \leq 5) = 8.75 - 2.8125^2 = 0.8398$
Độ lệch chuẩn của số hoa trong một ngày của các chậu đem bán.
$\sqrt{D(X|2 \leq X \leq 5)} = 0.9164.$

BT - 38: Một người hằng ngày đi bộ từ nhà đến nơi làm việc với quãng đường 600 m với vận tốc đều v (m/giây). Biết rằng thời gian đi bộ của người đó là một ĐLNN phân bố đều trong khoảng thời gian từ 6 phút đến 10 phút:
(a) Tìm kỳ vọng và độ lệch tiêu chuẩn của vận tốc v.
(b) Tìm median của vận tốc v.

Hướng dẫn:
6 phút = 360 giây, 10 phút = 600 giây.

(a) Gọi T là thời gian đi bộ của người đó từ nhà đến nơi làm việc. $T \sim U(360, 600)$.
Hàm mật độ xác suất của T:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{600-360} = \dfrac{1}{240}, & x \in [360, 600] \\ 0, & x \notin [360, 600] \end{cases}$$

Kỳ vọng của V:
$E(V) = E\left(\dfrac{600}{T}\right) = \displaystyle\int_{360}^{600} \frac{600}{t}.\frac{1}{240}dt = 1.2771\ (m/s)$
$E(V^2) = E\left[\left(\dfrac{600}{T}\right)^2\right] = \displaystyle\int_{360}^{600} \left(\frac{600}{t}\right)^2.\frac{1}{240}dt = 1.6667$
Phương sai của V:
$D(V) = E(V^2) - [E(V)]^2 = 1.6667 - 1.2771^2 = 0.0358.$
Độ lệch chuẩn của V:
$\sqrt{D(V)} = \sqrt{0.0358} = 0.1891\ (m/s)$

(b) Gọi $Med(V) = a$. Ta có:
$P(V < a) = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow P\left(\dfrac{600}{T} < a\right) = \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow P\left(T > \dfrac{600}{a}\right) = \dfrac{1}{2}$
$\Leftrightarrow \displaystyle\int_{\frac{600}{a}}^{600} \frac{1}{240}.dt = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{600}{240} - \frac{600}{240a} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow a = 1.25\ (m/s)$

BT - 39: Lịch xuất bến của một trạm xe buýt như sau: chiếc xe đầu tiên trong ngày sẽ khởi hành vào lúc 7 giờ, sau 15 phút sẽ có một xe khác đến trạm. Giả sử một hành khách đến trạm trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 7 giờ 30.
(a) Tìm xác suất để hành khách này chờ ít hơn 5 phút.
(b) Tìm xác suất để hành khách này chờ ít nhất 12 phút.
(c) Tính trung bình và phương sai thời gian mà hành khách sẽ đến trạm xe buýt tính từ thời điểm 7 giờ.

Hướng dẫn:
Gọi X là thời gian mà hành khách đến trạm tính từ lúc 7 giờ. $X \sim U(0, 30)$.
Hàm mật độ xác suất của X:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{30}, & x \in [0, 30] \\ 0, & x \notin [0, 30] \end{cases}$$

(a) Xác suất để hành khách này chờ ít hơn 5 phút là:
$P(10 < X \leq 15) + P(25 < X \leq 30) = \displaystyle\int_{10}^{15} \frac{1}{30}dx + \int_{25}^{30} \frac{1}{30}dx = 0.3333$

(b) Xác suất để hành khách này chờ ít nhất 12 phút là:
$P(0 < X \leq 3) + P(15 < X \leq 18) = \displaystyle\int_{0}^{3} \frac{1}{30}dx + \int_{15}^{18} \frac{1}{30}dx = 0.2$

(c) Trung bình và phương sai thời gian mà hành khách sẽ đến trạm xe buýt tính từ thời điểm 7 giờ:
$E(X) = \dfrac{0+30}{2} = 15$
$D(X) = \dfrac{(30-0)^2}{12} = 75$

BT - 40: Giả sử rằng tuổi trung bình của sinh viên một trường đại học là 22.3 với độ lệch chuẩn là 4. Chọn ngẫu nhiên 64 sinh viên, tính xác suất tuổi trung bình các sinh viên lớn hơn 23.

Hướng dẫn:
Gọi X_i là tuổi của sinh viên thứ i, i = 1, 2, ..., 64.
Ta thấy X_i độc lập, với $E(X_i) = 22.3$ và $D(X_i) = 4^2 = 16$.
Đặt $\overline{X} = \dfrac{X_1 + X_2 + X_3 + ... + X_{64}}{64}$.
Theo định lý giới hạn trung tâm, ta có: $\overline{X} \sim N\left(22.3, \dfrac{16^2}{64}\right) = N(22.3, 4)$.
Xác suất cần tìm:
$P(\overline{X} > 23) = 1 - \Phi\left(\dfrac{23 - 22.3}{\sqrt{4}}\right) = 0.3632$.

BT - 41: Giả sử thời gian hoàn thành đường chạy cự li 100m của các nam sinh trường B là một biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối chuẩn với trung bình là 15 giây và độ lệch chuẩn là 1.5 giây. Những nam sinh có thành tích chạy dưới 11.5 giây sẽ được chọn vào đội tuyển của trường.
(a) Hãy tính tỷ lệ nam sinh được chọn vào đội tuyển.
(b) Trong một nhóm gồm 30 nam sinh được chọn ngẫu nhiên, hãy tính xác suất để có ít nhất một nam sinh được chọn vào đội tuyển. Gọi Y là tổng thời gian hoàn thành đường chạy của 30 sinh viên này. Tính $E(Y) - S(Y)$, với $E(Y)$ và $S(Y)$ lần lượt là kỳ vọng và độ lệch chuẩn của Y.

(a) Gọi X là thời gian hoàn thành đường chạy của một nam sinh. $X \sim N(\mu = 15, \sigma^2 = 1.5^2)$
Tỉ lệ nam sinh được chọn vào đội tuyển:
$P(X < 11.5) = \Phi\left(\dfrac{11.5 - 15}{1.5}\right) - 0 = 0.0098$.

(b) Gọi Z là số nam sinh được chọn vào đội tuyển trong 30 nam sinh. $Z \sim B(n = 30, p = 0.0098)$
Xác suất để có ít nhất một nam sinh được chọn vào đội tuyển là:
$P(Z \geq 1) = 1 - P(Z = 0) = 1 - (1 - 0.0098)^{30} = 0.2562$
Gọi X_i là thời gian hoàn thành đường chạy của sinh viên thứ i, i = 1, 2, ..., 30.
Ta thấy X_i độc lập, với $E(X_i) = 15$ và $D(X_i) = 1.5^2$.
Gọi Y là tổng thời gian hoàn thành đường chạy của 30 sinh viên này.
Thì $Y = X_1 + X_2 + X_3 + ... + X_{30}$. Từ đó suy ra:
$E(Y) = 30.E(X) = 30.15 = 450$
$D(Y) = 30.D(X) = 30.1.5^2 = 67.5 \Rightarrow S(Y) = \sqrt{D(Y)} = \sqrt{67.5} = 8.2158$
$E(Y) - S(Y) = 450 - 8.2158 = 441.7842$

BT - 42: Trong một nhà máy sản xuất vi mạch điện tử, chúng ta biết rằng tỷ lệ vi mạch không đạt chất lượng là 5% và việc hư hỏng của các vi mạch là độc lập với nhau. Kiểm tra ngẫu nhiên 15 vi mạch:
(a) Tính xác suất có đúng 7 vi mạch không đạt chất lượng.
(b) Tính xác suất có ít nhất 1 vi mạch không đạt chất lượng.
(c) Tính trung bình và độ lệch chuẩn cho số vi mạch bị hỏng.

Hướng dẫn:
Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số vi mạch không đạt chất lượng khi kiểm tra 15 vi mạch.
$X \sim B(n = 15, p = 0.05)$
(a) Xác suất có đúng 7 vi mạch không đạt chất lượng là:
$P(X = 7) = C_{15}^7.(0.05)^7.(1 - 0.05)^8 = 3.3352.10^{-6}$
(b) Xác suất có ít nhất 1 vi mạch không đạt chất lượng là:
$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - 0.05)^{15} = 0.5367$
(c) Trung bình và độ lệch chuẩn cho số vi mạch bị hỏng là:
$E(X) = np = 15.0.05 = 0.75$.
$D(X) = npq = 15.0.05(1 - 0.05) = 0.7125 \Rightarrow \sqrt{D(X)} = \sqrt{0.7125} = 0.8441$

BT - 43: Khi tiêm truyền một loại huyết thanh, trung bình có một trường hợp phản ứng trên 1000 trường hợp. Dùng loại huyết thanh này tiêm cho 2000 người. Tính xác suất để
(a) Có 3 trường hợp phản ứng.
(b) Có nhiều nhất 3 trường hợp phản ứng.
(c) Có nhiều hơn 3 trường hợp phản ứng.

Hướng dẫn:
Gọi X là số trường hợp phản ứng khi tiêm truyền một loại huyết tranh trên 1000 trường hợp.
$X \sim B(n = 2000, p = 0.001) \approx P(\lambda = np = 2000.0.001 = 2)$
(a) Xác suất có 3 trường hợp phản ứng là:
$$P(X = 3) = \frac{e^{-2}.2^3}{3!} = 0.1804$$
(b) Xác suất có nhiều nhất 3 trường hợp phản ứng là:
$$P(X \leq 3) = \sum_{0}^{3} \frac{e^{-2}.2^k}{k!} = 0.8571$$
(c) Xác suất có nhiều hơn 3 trường hợp phản ứng là:
$$P(X > 3) = 1 - \sum_{0}^{2} \frac{e^{-2}.2^k}{k!} = 0.3233$$

BT - 44: Hàng đóng thành kiện, mỗi kiện có 10 sản phẩm, trong đó có 7 sản phẩm loại I. Khách hàng kiểm tra từng kiện hàng, và sẽ nhận kiện hàng nếu lấy ngẫu nhiên đồng thời ra 3 sản phẩm thì được cả 3 sản phẩm loại I. Khách đã kiểm tra 100 kiện hàng. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số kiện hàng khách nhận.
(a) Tìm xác suất một kiện hàng bất kì được khách nhận. Tính E(X), D(X).
(b) Tính xác suất để có không quá 33 kiện hàng được nhận.

Hướng dẫn:
(a) Xác suất khách hàng nhận kiện hàng: $p = \dfrac{C_7^3}{C_{10}^3} = 0.2917$.
Xác suất khách hàng không nhận kiện hàng: $q = 1 - p = 1 - 0.2917 = 0.7083$.
Gọi X là kiện hàng khách nhận khi kiểm tra 100 kiện hàng. $X = \{0, 1, 2, ..., 99, 100\}$
Ta lập được bảng phân phối xác suất của X:

X	0	1	2	...	99	100
P	$(q)^{100}$	$C_{100}^1.(p)^1.(q)^{99}$	$C_{100}^2.(p)^2.(q)^{98}$	...	$C_{100}^{99}.(p)^{99}.(q)^1$	$(p)^{100}$

Vì $X \sim B(n = 100, p = 0.2917)$ nên kỳ vọng và phương sai của X được xác định theo công thức:
$$E(X) = np = 100.0.2917 = 29.17$$
$$D(X) = npq = 1000.0.2917.0.7083 = 20.6597$$
(b) Xác suất cần tìm:
$$P(0 \leq X \leq 33) = \sum_{0}^{33} C_{100}^k.(0.2917)^k.(0.7083)^{100-k} = 0.8302.$$

BT - 45: Giả thiết thời gian X giữa 2 cuộc gọi điện thoại liên tiếp gọi đến 1 tổng đài là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với trung bình là 5 phút.
(a) Tìm hàm phân phối xác suất của X và tính $P(X > 7)$.
(b) Nếu biết rằng cuộc gọi gần nhất đã đến cách đây a phút, tìm xác suất trong 4 phút tiếp theo không có cuộc gọi nào gọi đến tổng đài, a là số thực dương bất kỳ.

Hướng dẫn:
Gọi X là thời gian giữa 2 cuộc gọi liên tiếp. $X \sim E(\lambda = 1/5 = 0.2)$

(a) Hàm mật độ xác suất của X: $f(x) = \begin{cases} 0.2e^{-0.2x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$

Hàm phân phối xác suất của X:

$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-0.2x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$

$P(X > 7) = 1 - F(7) = e^{-0.2.7} = 0.2466$

(b) Xác suất cần tìm:

$$P(X > a+4 | X > a) = \frac{P(X > a+4)}{P(X > a)} = \frac{1 - F(a+4)}{1 - F(a)} = \frac{e^{-0.2.(a+4)}}{e^{-0.2a}} = e^{-0.2.4} = 0.4493.$$

BT - 46: Giả sử rằng số hành khách đến một trạm dừng xe buýt mỗi phút là một biến ngẫu nhiên Poisson với trung bình 2 hành khách mỗi 5 phút. Giả sử chỉ có một tuyến xe buýt dừng tại trạm và mọi hành khách đến trạm đều lên xe buýt.

(a) Tính xác suất để có nhiều nhất 3 hành khách đến trạm này trong 10 phút.

(b) Khi xe buýt đến trạm, xe quyết định dừng để chờ thêm ít nhất một hành khách nữa. Gọi Y là thời gian mà xe buýt phải chờ. Tính $E(Y) + 2S(Y)$, với $E(Y)$ và $S(Y)$ lần lượt là kỳ vọng và độ lệch chuẩn của Y. Giả sử xe đã chờ 5 phút mà không có hành khách nào, tính xác suất xe phải chờ thêm ít nhất 5 phút nữa để đón thêm một hành khách. (Lưu ý: thời gian mà xe buýt chờ một hành khách có phân phối mũ)

(a) Gọi X là số hành khách đến trạm này trong 10 phút. $X \sim P(\lambda = 4)$

Xác suất để có nhiều nhất 3 hành khách đến trạm này trong 10 phút là:

$$P(X \leq 3) = \sum_{0}^{3} \frac{e^{-4}.4^k}{k!} = 0.4335$$

(b) Gọi Y (phút) là thời gian mà xe buýt phải chờ để đón thêm ít nhất một hành khách nữa.

thì $Y \sim E\left(\lambda = \frac{1}{E(Y)} = \frac{1}{2.5} = 0.4\right)$

$E(Y) = 2.5$

$D(Y) = \frac{1}{0.4^2} = 6.25 \Rightarrow S(Y) = \sqrt{D(Y)} = \sqrt{6.25} = 2.5$

$E(Y) + 2S(Y) = 2.5 + 2.2.5 = 7.5$

Giả sử xe đã chờ 5 phút mà không có hành khách nào, xác suất để xe phải chờ thêm ít nhất 5 phút nữa là:

$$P(Y \geq 10 | Y > 5) = P(Y \geq 5+5 | Y > 5) = P(Y \geq 5) = 1 - P(Y < 5) = 1 - \int_0^5 0.4e^{-0.4y}dy = e^{-2}$$

BT - 47: Có 3 hộp bóng đèn, mỗi hộp có 10 bóng.
Hộp 1 có 8 bóng màu đỏ và 2 bóng màu xanh.
Hộp 2 có 7 bóng màu đỏ và 3 bóng màu xanh.
Hộp 3 có 6 bóng màu đỏ và 4 bóng màu xanh.
Từ mỗi hộp, người ta chọn ra ngẫu nhiên 1 bóng đèn.

(a) Lập bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên X chỉ số bóng đèn màu đỏ trong 3 bóng được lấy ra.

(b) Biết rằng mỗi bóng đèn màu đỏ có xác suất tốt là 95%, mỗi bóng đèn màu xanh có xác suất tốt là 85%. Nếu trong 3 bóng đã lấy ra có đúng 2 bóng cùng màu thì xác suất cả 2 bóng đó đều tốt là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

(a) Gọi D_i là biến cố bóng đèn lấy ra từ hộp thứ i có màu đỏ, i = 1, 2, 3.

X_i là biến cố bóng đèn lấy ra từ hộp thứ i có màu xanh, i = 1, 2, 3.

X là biến ngẫu nhiên chỉ số bóng màu đỏ trong 3 bóng được lấy ra. $X = \{0, 1, 2, 3\}$.

- $P(X = 0) = P(X_1X_2X_3) = 0.2.0.3.0.4 = 0.024$
- $P(X = 1) = P(D_1X_2X_3 + X_1D_2X_3 + X_1X_2D_3)$
  $= 0.8.0.3.0.4 + 0.2.0.7.0.4 + 0.2.0.3.0.6 = 0.188$

- $P(X=2) = P(D_1D_2X_3 + X_1D_2D_3 + D_1X_2D_3)$
  $= 0.8.0.7.0.4 + 0.2.0.7.0.6 + 0.8.0.3.0.6 = 0.452$
- $P(X=3) = P(D_1D_2D_3) = 0.8.0.7.0.6 = 0.336$

Bảng phân phối xác suất của X:

X	0	1	2	3
P	0.024	0.188	0.452	0.336

(b) Gọi B là biến cố trong 3 bóng đèn có đúng 2 bóng cùng màu.
A là biến cố cả 2 bóng cùng màu đều tốt.
Xác suất cần tìm:
$P(A/B) = \dfrac{P(AB)}{P(B)} = \dfrac{[P(X=1).A + [P(X=2).A]}{P(X=1) + P(X=2)} = \dfrac{0.188.0.85^2 + 0.452.0.95^2}{0.188 + 0.452} = 0.8496$

GIẢI TÍCH HCMUT

Chương 3: Véc-tơ ngẫu nhiên

1 Khái niệm véc-tơ ngẫu nhiên

Một bộ gồm n biến ngẫu nhiên $(X_1, ..., X_n)$ gọi là một véc-tơ ngẫu nhiên n chiều.
Nếu $X_1, ..., X_n$ là các biến ngẫu nhiên rời rạc thì $(X_1, ..., X_n)$ là véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc.
Nếu $X_1, ..., X_n$ là các biến ngẫu nhiên liên tục thì $(X_1, ..., X_n)$ là véc-tơ ngẫu liên tục.

2 Véc-tơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều (X, Y)

2.1 Bảng phân phối xác suất đồng thời

Cho $X = \{x_1, x_2, ..., x_m\}$; $Y = \{y_1, y_2, ..., y_n\}$ Đặt:

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j), i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}.$$

Dưới đây là bảng phân phối xác suất đồng thời của (X, Y):

$X \backslash Y$	y_1	y_2	...	y_n
x_1	p_{11}	p_{12}	...	p_{1n}
x_2	p_{21}	p_{22}	...	p_{2n}
...	...	...	...	...
x_m	p_{m1}	p_{m2}	...	p_{mn}

Khi đó: $0 \leq p_{ij} \leq 1$ và $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$

2.2 Bảng phân phối xác suất theo các biến ngẫu nhiên thành phần X, Y

Đặt:

$$p_i = \sum_{j=1}^{n} p_{ij} = P(X = x_i), i = \overline{1, m}$$

Ta được bảng phân phối xác suất của X:

X	x_1	x_2	x_3	...	x_m
P_X	p_1	p_2	p_3	...	p_m

Đặt:

$$q_i = \sum_{i=1}^{m} p_{ij} = P(Y = y_i), j = \overline{1, n}$$

Ta được bảng phân phối xác suất của Y:

Y	y_1	y_2	y_3	...	y_n
P_Y	q_1	q_2	q_3	...	q_n

GIẢI TÍCH HCMUT

2.3 Bảng phân phối xác suất có điều kiện

Bảng phân phối xác suất của X với điều kiện $Y = y_j (j = \overline{1,n})$ là:

X	x_1	x_2	x_3	...	x_m
P_{X/y_j}	$\frac{p_{1j}}{q_j}$	$\frac{p_{2j}}{q_j}$	$\frac{p_{3j}}{q_j}$	...	$\frac{p_{mj}}{q_j}$

Tức là:

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{q_j}$$

Bảng phân phối xác suất của Y với điều kiện $X = x_i (i = \overline{1,m})$ là:

Y	y_1	y_2	y_3	...	y_n
P_{Y/x_i}	$\frac{p_{i1}}{p_i}$	$\frac{p_{i2}}{p_i}$	$\frac{p_{i3}}{p_i}$	...	$\frac{p_{in}}{p_i}$

Tức là:

$$P(Y = y_j | X = x_i) = \frac{p_{ij}}{p_i}$$

2.4 Điều kiện độc lập của X, Y

X và Y độc lập $\Leftrightarrow P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i).P(Y = y_j)\ \forall i, j$ hay $p_{ij} = p_i.q_j\ \forall i, j$
$\Leftrightarrow F(x, y) = F_X(x).F_Y(y)$
(F_X, F_Y là các hàm phối xác suất của X, Y, hay gọi là các hàm phân phối lề)

2.5 Hàm phân phối xác suất đồng thời

$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$

Ví dụ 1:
Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên có phân phối xác suất đồng thời như sau:

	$Y = 0$	$Y = 1$	$Y = 5$
$X = 0$	0.21	0.05	0.05
$X = 1$	0.03	0.08	$3a$
$X = 2$	0.06	0.01	0.08
$X = 4$	a	0.07	0.09
$X = 5$	0.1	0.02	0.07

(a) Tìm a
(b) Tính $P(Y = 1), P(X = 4), P(Y \leq 1), P(X \geq 2)$.
(c) Tính $P(X = 0, Y = 5), P(X \leq 4, Y = 1), P(X \geq 2, Y \leq 1)$
(d) Lập bảng phân phối xác suất lề theo X, Y.
(e) Tính $E(X), D(X), E(Y), D(Y), E(-2X + 3), D(-2Y + 3)$
(f) Tính $E(XY)$
(g) Tính $P(X = 4|Y = 1), P(Y = 5|X = 2)$
(h) Tính $P(X \geq 2|Y \leq 1), P(Y < 5|X \leq 1)$
(i) Lập bảng phân phối xác suất của X khi Y = 1, và của Y khi X = 2
(j) Tính $E(X|Y = 1), E(Y|X = 2)$.
(k) X, Y có độc lập không?
(l) Tính $F_X(2), F_Y(4), F_{X,Y}(2, 3)$.

Hướng dẫn:

(a) Ta có: $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$

$\Leftrightarrow 0.21+0.05+0.05+0.03+0.08+3a+0.06+0.01+0.08+a+0.07+0.09+0.1+0.02+0.07 = 1$

$4a + 0.92 = 1 \Leftrightarrow a = 0.02$

(b) Bảng phân phối xác suất đồng thời của X và Y trở thành:

	$Y=0$	$Y=1$	$Y=5$
$X=0$	0.21	0.05	0.05
$X=1$	0.03	0.08	0.06
$X=2$	0.06	0.01	0.08
$X=4$	0.02	0.07	0.09
$X=5$	0.1	0.02	0.07

$P(Y=1) = 0.05+0.08+0.01+0.07+0.02 = 0.23$

$P(X=4) = 0.02+0.07+0.09 = 0.18$

$P(Y \le 1) = 0.21+0.05+0.03+0.08+0.06+0.01+0.02+0.07+0.1+0.02 = 0.65$

$P(X \ge 2) = 0.06+0.01+0.08+0.02+0.07+0.09+0.1+0.02+0.07 = 0.52.$

(c) $P(X=0, Y=5) = 0.05$

$P(X \le 4, Y=1) = 0.05+0.08+0.01+0.07 = 0.21$

$(X \ge 2, Y \le 1) = 0.06+0.01+0.02+0.07+0.1+0.02 = 0.28$

(d) Bảng phân phối xác suất lề theo X là:

X	0	1	2	4	5
P	0.31	0.17	0.15	0.18	019

Bảng phân phối xác suất lề theo Y là:

Y	0	1	5
P	0.42	0.23	0.35

(e) $E(X) = 2.14$; $D(X) = 3.8204$; $E(Y) = 1.98$; $D(Y) = 5.0596$

$E(-2X+3) = -2.E(X)+3 = -2.2.14+3 = -1.28$; $D(-2Y+3) = (-2)^2.D(Y) = 20.2384$

(f) Đặt $Z = X.Y$

Các giá trị có thể có của Z:

	$Y=0$	$Y=1$	$Y=5$
$X=0$	0.21 $(Z=0)$	0.05 $(Z=0)$	0.05 $(Z=0)$
$X=1$	0.03 $(Z=0)$	0.08 $(Z=1)$	0.06 $(Z=5)$
$X=2$	0.06 $(Z=0)$	0.01 $(Z=2)$	0.08 $(Z=10)$
$X=4$	0.02 $(Z=0)$	0.07 $(Z=4)$	0.09 $(Z=20)$
$X=5$	0.1 $(Z=0)$	0.02 $(Z=5)$	0.07 $(Z=25)$

Bảng phân phối xác suất của Z:

Z	0	1	2	4	5	10	20	25
P	0.52	0.08	0.01	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07

$E(Z) = \sum z_i.p_i = 5.13$

(g) $P(X=4|Y=1) = \dfrac{P(X=4, Y=1)}{P(Y=1)} = \dfrac{0.07}{0.05+0.08+0.01+0.07+0.02} = \dfrac{7}{23}$

$P(Y=5|X=2) = \dfrac{P(X=2, Y=5)}{P(X=2)} = \dfrac{0.08}{0.06+0.01+0.08} = \dfrac{8}{15}$

(h) $P(X \geq 2|Y \leq 1) = \dfrac{P(X \geq 2, Y \leq 1)}{P(Y \leq 1)} = \dfrac{0.28}{0.56} = \dfrac{28}{56}$

$P(Y < 5|X \leq 1) = \dfrac{P(X \leq 1, Y < 5)}{P(X \leq 1)} = \dfrac{0.37}{0.48} = \dfrac{37}{48}$

(i) Khi $Y = 1$ thì X nhận các giá trị $0, 1, 2, 4, 5$.

$P(X = 0|Y = 1)\dfrac{5}{23}$; $P(X = 1|Y = 1)\dfrac{8}{23}$; $P(X = 2|Y = 1)\dfrac{1}{23}$

$P(X = 4|Y = 1)\dfrac{7}{23}$; $P(X = 4|Y = 1)\dfrac{2}{23}$

Bảng phân phối xác suất của X khi $Y = 1$ là:

$X\|Y = 1$	0	1	2	4	5
P	$\frac{5}{23}$	$\frac{8}{23}$	$\frac{1}{23}$	$\frac{7}{23}$	$\frac{2}{23}$

Khi $X = 2$ thì Y nhận các giá trị $0, 1, 5$.

$P(Y = 0|X = 2)\dfrac{6}{15}$; $P(Y = 1|X = 2)\dfrac{1}{15}$; $P(Y = 5|X = 2)\dfrac{8}{15}$

Bảng phân phối xác suất của Y khi $X = 2$ là:

$Y\|X = 2$	0	1	5
P	$\frac{6}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{8}{15}$

(j) $E(X|Y = 1) = 0.\dfrac{5}{23} + 1.\dfrac{8}{23} + 2.\dfrac{1}{23} + 4.\dfrac{7}{23} + 5.\dfrac{2}{23} = \dfrac{48}{23}$

$E(Y|X = 2) = 0.\dfrac{6}{15} + 1.\dfrac{1}{15} + 5.\dfrac{8}{15} = \dfrac{41}{15}$.

(k) Ta có:

$$\begin{cases} P(X = 0, Y = 0) = 0.21 \\ P(X = 0).P(Y = 0) = 0.31.0.42 = 0.1302 \end{cases} \Rightarrow P(X = 0, Y = 0) \neq P(X = 0).P(Y = 0)$$

$\Rightarrow$ X, Y không độc lập

(l) $F_X(2) = P(X \leq 2) = 0.63$

$F_Y(4) = P(Y \leq 4) = 0.65$

$F_{X,Y}(2, 3) = P(X \leq 2, Y \leq 3) = 0.44$.

3 Véc-tơ ngẫu nhiên liên tục 2 chiều (X, Y)

3.1 Hàm mật độ xác suất đồng thời

Hàm mật độ xác suất đồng thời của VTNN (X, Y) là hàm xác định trên toàn mặt phẳng, thoả:

$$\begin{cases} f(x, y) > 0; & \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \\ \iint f(x, y)dxdy = 1 \end{cases}$$

Tính chất:

$$P((X, Y) \in D) = \iint f(x, y)dxdy$$

3.2 Hàm mật độ xác suất lề theo các biến ngẫu nhiên thành phần X, Y

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy, x \in \mathbb{R} \text{ là hàm mật độ theo } X.$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx, y \in \mathbb{R} \text{ là hàm mật độ theo } Y.$$

3.3 Hàm mật độ xác suất có điều kiện

$$f_{X/y} = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} \text{ là hàm mật độ của } X \text{ với điều kiện } Y = y$$
$$f_{Y/x} = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} \text{ là hàm mật độ của } Y \text{ với điều kiện } X = x$$

3.4 Điều kiện độc lập của X, Y

X và Y độc lập $\Leftrightarrow F(x,y) = F_X(x).F_Y(y) \Leftrightarrow f(x,y) = f_X(x).f_Y(y)$

3.5 Hàm phân phối xác suất đồng thời

$$F(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \int_{-\infty}^{x} du \int_{-\infty}^{y} f(u,v)dv \Rightarrow f(x,y) = \frac{\partial^2.F(x,y)}{dxdy}$$

Trong TH riêng, miền D là hình chữ nhật:

$$P(a \leq X < b, c \leq Y < d) = F(b,d) - F(a,d) - F(b,c) + F(a,c)$$

4 Một số đặc trưng của véc-tơ ngẫu nhiên

4.1 Kỳ vọng toán

$$E(X,Y) = (E(X), E(Y))$$

4.2 Hiệp phương sai

Hiệp phương sai là đại lượng dùng để đo mối liên hệ tuyến tính giữa hai biến ngẫu nhiên X và Y. Nếu 2 biến có xu hướng thay đổi cùng nhau (nghĩa là, khi một biến có giá trị cao hơn giá trị kỳ vọng thì biến kia có xu hướng cũng cao hơn giá trị kỳ vọng), thì hiệp phương sai giữa hai biến này có giá trị dương. Mặt khác, nếu một biến nằm trên giá trị kì vọng còn biến kia có xu hướng nằm dưới giá trị kì vọng, thì hiệp phương sai của hai biến này có giá trị âm.

$$Cov(X,Y) = E(XY) - E(X).E(Y)$$

Lưu ý: Nếu X và Y độc lập, thì hiệp phương sai của chúng bằng 0 (do $E(XY) = E(X).E(Y)$).
Tuy nhiên, điều ngược lại không đúng: nếu X và Y có hiệp phương sai bằng 0, hai biến này không nhất thiết độc lập.
Tính chất:
$Cov(X,X) = D(X)$
$Cov(Y,Y) = D(Y)$
$Cov(X,Y) = Cov(Y,X)$
$Cov(aX,bY) = abCov(X,Y)$ với a, b là hằng số.

4.3 Ma trận tương quan

Ma trận hiệp phương sai của tập hợp m biến ngẫu nhiên là một ma trận vuông hạng (m × m), trong đó các phần tử nằm trên đường chéo (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới) lần lượt là phương sai tương ứng của các biến này (ta chú ý rằng $D(X) = Cov(X,X)$), trong khi các phần tử còn lại (không nằm trên đường chéo) là các hiệp phương sai của đôi một hai biến ngẫu nhiên khác nhau trong tập hợp.

$$D(X,Y) = \begin{bmatrix} cov(X,X) & cov(X,Y) \\ cov(Y,X) & cov(Y,Y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D(X) & cov(X,Y) \\ cov(Y,X) & D(Y) \end{bmatrix}$$

GIẢI TÍCH HCMUT

4.4 Hệ số tương quan giữa X và Y

Hệ số tương quan và covarian dùng để đặc trưng cho mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan giữa các biến ngẫu nhiên X và Y (chỉ số thống kê đo lường mức độ mạnh yếu của mối quan hệ giữa hai biến số).

$$R_{XY} = \frac{cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}.\sqrt{D(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X).E(Y)}{\sqrt{D(X)}.\sqrt{D(Y)}}$$

Nếu $R_{XY} = 0$ thì ta nói X, Y không tương quan, ngược lại khi $R_{XY} \neq 0$, ta nói X, Y có tương quan.
Nếu X, Y độc lập thì $cov(X,Y) = R_{XY} = 0$. Điều ngược lại không đúng, tức là nếu $cov(X,Y) = 0$ thì hoặc X, Y độc lập, hoặc X, Y phụ thuộc ở một dạng thức nào đó. Khi (X,Y) có phân phối Chuẩn thì X, Y độc lập $\Leftrightarrow R_{XY} = 0$.
Hệ số tương quan không có đơn vị đo và $|R_{XY}| \leq 1$.
Nếu $R_{XY} = \pm 1$ thì X, Y có tương quan tuyến tính (thuận/ nghịch).
hi $R_{XY} \approx 1$ thì X, Y có tương quan "xấp xỉ" tuyến tính.

Ví dụ 2:
Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên có phân phối xác suất đồng thời như sau:

	$Y=0$	$Y=1$	$Y=5$
$X=0$	0.21	0.05	0.05
$X=1$	0.03	0.08	0.06
$X=2$	0.06	0.01	0.08
$X=4$	0.02	0.07	0.09
$X=5$	0.1	0.02	0.07

(a) Tính $E(X), D(X), E(Y), D(Y), E(XY)$
(b) Tính hiệp phương sai và hệ số tương quan
(c) Lập ma trận tương quan

Hướng dẫn:

(a) Sử dụng máy tính bỏ túi, ta tính được:
$E(X) = 2.14$; $D(X) = 3.8204$; $E(Y) = 1.98$; $D(Y) = 5.0596$; $E(XY) = 5.13$

(b) Hiệp phương sai: $Cov(X,Y) = E(XY) - E(X).E(Y) = 5.13 - 2.14.1.98 = 0.8928$
Hệ số tương quan: $R_{XY} = \dfrac{E(XY) - E(X).E(Y)}{\sqrt{D(X)}.\sqrt{D(Y)}} = \dfrac{5.13 - 2.14.1.98}{\sqrt{3.8204.5.0596}} = 0.2031$

(c) Ma trận tương quan:

$$D(X,Y) = \begin{bmatrix} cov(X,X) & cov(X,Y) \\ cov(Y,X) & cov(Y,Y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.8204 & 0.8928 \\ 0.8928 & 5.0596 \end{bmatrix}$$

SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ TÌM CÁC ĐẶC TRƯNG:

Máy tính CASIO 570VN, ES, VINACAL

Bước 1: Mở cột tần số
Nhấn **SHIFT** $\Rightarrow$ **MODE** $\Rightarrow \bigtriangledown \Rightarrow$ **4 (STAT)** $\Rightarrow$ **1 (ON)**.
Bước 2: Mở chế độ nhập bảng:
Nhấn **MODE** $\Rightarrow$ **3 (STAT)** $\Rightarrow$ **2 (A + BX)**.
Bước 3: Sau khi xuất hiện 3 cột, ta nhập số liệu vào bảng:
Nhập các giá trị của X vào cột **X**, Nhập các giá trị của Y vào cột **Y**, nhập xác suất đồng thời tương ứng vào cột **FREQ**. Nhập xong nhấn **AC**.

Bước 4:
Tìm các đặc trưng bằng cách:
Nhấn **SHIFT** $\Rightarrow$ **1** $\Rightarrow$ **4 (VAR)** với:
1 (n) : tổng xác suất của bảng (chắc chắn bằng 1)
2 ($\overline{x}$) : kỳ vọng của X - $E(X)$
3 (σ_x hay $x\sigma n$) : độ lệch chuẩn của X - $\sqrt{D(X)}$
$\Rightarrow$ Nếu muốn tìm phương sai của X thì bình phương độ lệch chuẩn của X.
5 ($\overline{y}$) : kỳ vọng của Y - $E(Y)$
6 (σ_y hay $y\sigma n$) : độ lệch chuẩn của Y - $\sqrt{D(Y)}$
$\Rightarrow$ Nếu muốn tìm phương sai của Y thì bình phương độ lệch chuẩn của Y.
hoặc tìm hệ số tương quan R_{XY} bằng cách:
Nhấn **SHIFT** $\Rightarrow$ **1** $\Rightarrow$ **5** $\Rightarrow$ **3 (r)**
hoặc tìm E(XY) bằng cách:
Nhấn **SHIFT** $\Rightarrow$ **1** $\Rightarrow$ **3** $\Rightarrow$ **5** ($\sum xy$)

Máy tính 580VNX

Bước 1: Mở cột tần số
Nhấn **SHIFT** $\Rightarrow$ **MENU** $\Rightarrow \bigtriangledown \Rightarrow$ **3 (THỐNG KÊ)** $\Rightarrow$ **1 (Mở)**.
Bước 2: Mở chế độ nhập bảng:
Nhấn **MENU** $\Rightarrow$ **6 (THỐNG KÊ)** $\Rightarrow$ **2 (y = a + bx)**.
Bước 3: Sau khi xuất hiện 3 cột, ta nhập số liệu vào bảng:
Nhập các giá trị của X vào cột **X**, Nhập các giá trị của Y vào cột **Y**, nhập xác suất đồng thời tương ứng vào cột **FREQ**. Nhập xong nhấn **AC**. **Bước 4:**
Tìm các đặc trưng bằng cách:
Nhấn **OPTION** $\Rightarrow \bigtriangledown \Rightarrow$ **2 (BIẾN THỐNG KÊ)** với:
1 ($\overline{x}$) : kỳ vọng của X - $E(X)$
2 (σ_x^2) : phương sai của X - $D(X)$
3 (σ_x) : độ lệch chuẩn của X - $\sqrt{D(X)}$
6 (n) : tổng xác suất của bảng (chắc chắn bằng 1)
7 ($\overline{y}$) : kỳ vọng của Y - $E(Y)$
8 (σ_y^2) : phương sai của Y - $D(Y)$
$\bigtriangledown \Rightarrow$ **1** (σ_y) : độ lệch chuẩn của Y - $\sqrt{D(Y)}$
hoặc tìm hệ số tương quan R_{XY} bằng cách:
Nhấn **OPTION** $\Rightarrow \bigtriangledown \Rightarrow$ **4 (HỒI QUY)** $\Rightarrow$ **3 (r)**
hoặc tìm E(XY) bằng cách:
Nhấn **OPTION** $\Rightarrow \bigtriangledown \Rightarrow$ **1 (PHÉP TÍNH TỔNG)** $\Rightarrow$ **5** ($\sum xy$)

Bài tập cuối chương 3

BT - 01: Một hộp đựng 6 bi đỏ, 2 bi xanh và 2 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên ra từng bi cho đến khi gặp bi đỏ thì dừng lại. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số bi xanh và Y là biến ngẫu nhiên chỉ số bi vàng đã lấy ra. Lập bảng phân phối xác suất đồng thời của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y). Tính R_{XY}.

Hướng dẫn:

Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số bi xanh. $X = \{0, 1, 2\}$.

Y là biến ngẫu nhiên chỉ số bi vàng đã lấy ra. $Y = \{0, 1, 2\}$.

- $P(X = 0, Y = 0) = \dfrac{6}{10}$
- $P(X = 0, Y = 1) = \dfrac{C_2^1}{C_{10}^1}.\dfrac{6}{9} = \dfrac{2}{15}$
- $P(X = 0, Y = 2) = \dfrac{C_2^2}{C_{10}^2}.\dfrac{6}{8} = \dfrac{1}{60}$
- $P(X = 1, Y = 0) = \dfrac{C_2^1}{C_{10}^1}.\dfrac{6}{9} = \dfrac{2}{15}$
- $P(X = 1, Y = 1) = \dfrac{C_2^1.C_2^1}{C_{10}^2}.\dfrac{6}{8} = \dfrac{1}{15}$
- $P(X = 1, Y = 2) = \dfrac{C_2^1.C_2^2}{C_{10}^3}.\dfrac{6}{7} = \dfrac{1}{70}$
- $P(X = 2, Y = 0) = \dfrac{C_2^2}{C_{10}^2}.\dfrac{6}{8} = \dfrac{1}{60}$
- $P(X = 2, Y = 1) = \dfrac{C_2^2.C_2^1}{C_{10}^3}.\dfrac{6}{7} = \dfrac{1}{70}$
- $P(X = 2, Y = 2) = \dfrac{C_2^2.C_2^2}{C_{10}^4}.\dfrac{6}{6} = \dfrac{1}{210}$

Bảng phân phối xác suất đồng thời của (X, Y):

$X \backslash Y$	0	1	2
0	$\frac{6}{10}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{60}$
1	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{70}$
2	$\frac{1}{60}$	$\frac{1}{70}$	$\frac{1}{210}$

$E(X) = E(Y) = \dfrac{2}{7}, E(XY) = \dfrac{1}{7}, \sqrt{D(X)} = \sqrt{D(Y)} = 0.5449$

$$R_{XY} = \frac{E(XY) - E(X).E(Y)}{\sqrt{D(X)}.\sqrt{D(Y)}} = 0.2222$$

BT - 02: Có 3 lô sản phẩm, mỗi lô có 10 sản phẩm, trong lô thứ i có i phế phẩm ($i = \overline{1,3}$).Tung 2 đồng tiền. Nếu không mặt sấp nào thì chọn lô 1, có một mặt sấp thì chọn lô 2, có 2 mặt sấp thì chọn lô 3. Từ mỗi lô lấy ra một sản phẩm. Gọi X là số mặt xấp khi tung 2 đồng tiền trên, Y là số phế phẩm được lấy ra.

(a) Lập bảng phân phối xác suất đồng thời. Tìm các phân phối lề.

(b) Lập bảng phân phối có điều kiện của X khi $Y = 1$, của Y khi $X = 1$.

Hướng dẫn:

(a) Gọi X là số mặt xấp khi tung 2 đồng tiền trên. $X = \{0, 1, 2\}$.
Y là số phế phẩm được lấy ra. $Y = \{0, 1\}$.

- $P(X = 0, Y = 0) = \frac{1}{4}.\frac{9}{10} = \frac{9}{40}$
- $P(X = 1, Y = 0) = \frac{1}{2}.\frac{8}{10} = \frac{2}{5}$
- $P(X = 0, Y = 1) = \frac{1}{4}.\frac{1}{10} = \frac{1}{40}$
- $P(X = 1, Y = 1) = \frac{1}{2}.\frac{2}{10} = \frac{1}{10}$
- $P(X = 2, Y = 0) = \frac{1}{4}.\frac{7}{10} = \frac{7}{40}$
- $P(X = 2, Y = 1) = \frac{1}{4}.\frac{3}{10} = \frac{3}{40}$

Bảng phân phối xác suất đồng thời của (X, Y):

$X \backslash Y$	0	1
0	$\frac{9}{40}$	$\frac{1}{40}$
1	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{10}$
2	$\frac{7}{40}$	$\frac{4}{40}$

Bảng phân phối xác suất của X:

X	0	1	2
P^X	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

Bảng phân phối xác suất của Y:

Y	0	1
P^Y	$\frac{4}{5}$	$\frac{1}{5}$

(b) Bảng phân phối xác suất có điều kiện của X khi $Y = 1$:

X	0	1	2
$P^{X\|Y=1}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$

Bảng phân phối xác suất có điều kiện của Y khi $X = 1$:

Y	0	1
$P^{Y\|X=1}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{1}{5}$

BT - 03: Giả thiết các biến ngẫu nhiên X_1, X_2, X_3 độc lập với nhau, cùng tuân theo phân phối Poisson với các tham số tương ứng lần lượt là $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$.
Gọi biến ngẫu nhiên $Y = max\{X_1, X_2, X_3\}$. Tìm $P(Y > 1)$, $P(Y = 2)$.

Hướng dẫn:

$P(Y > 1) = P(max\{X_1, X_2, X_3\} > 1) = 1 - P(X_1 \leq 1, X_2 \leq 1, X_3 \leq 1) =$
$1 - P(X_1 \leq 1).P(X_2 \leq 1).P(X_3 \leq 1) = 1 - \left(\sum_0^1 \frac{e^{-1}.1^k}{k!}\right).\left(\sum_0^1 \frac{e^{-2}.2^k}{k!}\right).\left(\sum_0^1 \frac{e^{-3}.3^k}{k!}\right).$

$= 1 - 0.7358.0.4060.0.1991 = 0.9405.$
$P(Y = 2) = P(max\{X_1, X_2, X_3\} = 2) = P(X_1 \le 2, X_2 \le 1, X_3 \le 2) - P(X_1 \le 1, X_2 \le 1, X_3 \le 1)$
$= P(X_1 \le 2).P(X_2 \le 2).P(X_3 \le 2) - P(X_1 \le 1).P(X_2 \le 1).P(X_3 \le 1)$
$= \left(\sum_0^2 \frac{e^{-1}.1^k}{k!}\right) \cdot \left(\sum_0^2 \frac{e^{-2}.2^k}{k!}\right) \cdot \left(\sum_0^2 \frac{e^{-3}.3^k}{k!}\right) - \left(\sum_0^1 \frac{e^{-1}.1^k}{k!}\right) \cdot \left(\sum_0^1 \frac{e^{-2}.2^k}{k!}\right) \cdot \left(\sum_0^1 \frac{e^{-3}.3^k}{k!}\right)$
$= 0.9197.0.6767.0.4232 - 0.7358.0.4060.0.1991 = 0.2039$

BT - 04: Đoạn thẳng AB có độ dài a cm. Chia ngẫu nhiên AB thành 3 đoạn thẳng. Tìm thể tích trung bình của hình hộp chữ nhật có 3 cạnh tạo bởi 3 đoạn trên.

Hướng dẫn:
Gọi X, Y, $a - X - Y$ là các biến ngẫu nhiên chỉ độ dài 3 đoạn thẳng. Khi đó (X, Y) sẽ có phân phối đều trên miền phẳng $D = \{(x, y)|0 < x < a, 0 < y < x - a\}$.
Ta có hàm mật độ xác suất đồng thời của (X, Y):

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{1}{S(D)} = \dfrac{2}{a^2}, & (x,y) \in D \\ 0, & (x,y) \notin D \end{cases}$$

Thể tich hình hộp chữ nhật: $V = XY(a - X - Y) = aXY - X^2Y - XY^2$.
$\Rightarrow E(V) = E(aXY - X^2Y - XY^2) = \iint_{-\infty}^{+\infty} (aXY - X^2Y - XY^2).f(x,y)dxdy$
$= \int_0^a dx \int_0^{a-x} \frac{2}{a^2}.(aXY - X^2Y - XY^2)dy = ... = \frac{a^3}{60}.$

BT - 05: Cho VTNN (X, Y) có hàm mật độ:

$$f(x,y) = \begin{cases} a.(x + y^2), & 0 < y < \dfrac{x}{2} < 1 \\ 0, \text{ở nơi khác} \end{cases}$$

(a) Tìm a, tính $P(X < 1, Y < 1/4)$.
(b) Tìm các mật độ lề.
(c) Tìm hệ số tương quan.

Hướng dẫn:
(a) Để $f(x, y)$ là hàm mật độ của một véc-tơ ngẫu nhiên, ta có:

$$\begin{cases} f(x,y) > 0, \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 \\ \iint f(x,y)dxdy = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \ge 0 & (1) \\ \iint a.(x+y^2)dxdy = 1 & (2) \end{cases}$$

$(2) \Leftrightarrow \int_0^2 dx \int_0^{\frac{x}{2}} a.(x + y^2)dy = 1 \Leftrightarrow ... \Leftrightarrow a = \frac{2}{3}$ (thoả (1)).

$P(X < 1, Y < 1/4) = \int_0^{1/4} dy \int_{2y}^1 \frac{2}{3}.(x + y^2)dx = \frac{2}{3}.\int_0^{1/3} (-2y^3 - y^2 + \frac{1}{2})dy = \frac{181}{2304}$

(b) Mật độ lề theo X:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy = \begin{cases} \int_0^{x/2} \frac{2}{3}.(x + y^2)dy, & x \in (0,2) \\ 0, & x \notin (0,2) \end{cases} = \begin{cases} \dfrac{x^2(x+12)}{36}, & x \in (0,2) \\ 0, & x \notin (0,2) \end{cases}$$

Mật độ lề theo Y:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx = \begin{cases} \int_{2y}^2 \frac{2}{3}.(x + y^2)dx, & x \in (0,1) \\ 0, & x \notin (0,1) \end{cases} = \begin{cases} \dfrac{4}{3} - \dfrac{4y^3}{3}, & x \in (0,1) \\ 0, & x \notin (0,1) \end{cases}$$

(c) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x.f_X(x)dx = \int_0^2 x.\frac{x^2(x+12)}{36}dx = \frac{68}{45}$

$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y.f_Y(y)dy = \int_0^1 y.\left(\frac{4}{3} - \frac{4y^3}{3}\right)dy = \frac{2}{5}$

$$E(XY) = \iint_{-\infty}^{+\infty} xy.f(x,y)dxdy = \int_0^2 dx \int_0^{\frac{x}{2}} \frac{2}{3}.(x+y^2)dy = \frac{29}{45}$$
$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2.f_X(x)dx = \int_0^2 x^2.\frac{x^2(x+12)}{36}dx = \frac{328}{135}$$
$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{328}{135} - \left(\frac{68}{45}\right)^2 = \frac{296}{2025}$$
$$E(Y^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} y^2.f_Y(y)dy = \int_0^1 y^2.\left(\frac{4}{3} - \frac{4y^3}{3}\right)dy = \frac{2}{9}$$
$$D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{2}{9} - \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{14}{225}$$
$$R_{XY} = \frac{E(XY) - E(X).E(Y)}{\sqrt{D(X)}.\sqrt{D(Y)}} = 0.4194$$

BT - 06: Cho VTNN (X, Y) có hàm mật độ:

$$f(x,y) = \begin{cases} a.sin(x+y), & (x,y) \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)^2 \\ 0, & (x,y) \notin \left(0, \frac{\pi}{2}\right)^2 \end{cases}$$

Tìm a, tìm các mật độ lề, xét tính độc lập X, Y. Tìm $E(X)$.

BT - 07: Cho VTNN (X, Y) có hàm mật độ:

$$f(x,y) = a.e^{-x^2+2xy+2y^2}$$

(a) Tìm a, tìm các mật độ lề, xét tính độc lập X, Y.
(b) Tính $E(X)$, $D(X)$, $mod(X)$, $med(X)$.
(c) Tính $E(Y)$, $D(Y)$, $mod(Y)$, $med(Y)$.
(d) Tính $P(|X| < 1.96)$, $P(|Y| < \sqrt{2})$.

BT - 08: Cho VTNN có hàm phân phối đồng thời:

$$F(x,y) = A.\int_{-\infty}^{x} du \int_{-\infty}^{y} e^{-\frac{(u-1)^2}{50} - \frac{(v+1)^2}{72}} dv$$

(a) Tìm A, tìm các mật độ lề, xét tính độc lập X, Y.
(b) Tính $E(X)$, $D(X)$, $mod(X)$, $med(X)$.
(c) Tính $E(Y)$, $D(Y)$, $mod(Y)$, $med(Y)$.
(d) Tính hệ số tương quan, ma trận tương quan.

BT - 09: Cho VTNN (X, Y) có phân phối đều trên miền $D = |x| + |y| \leq 1$.
Tìm $E(X), mod(X), med(X), D(X)$.

BT - 10: Cho VTNN (X, Y) có hàm mật độ:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi ab}, & (x,y) \in D : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \\ 0, (x,y) \notin D \end{cases}$$

Tìm hệ số tương quan.

GIẢI TÍCH HCMUT

Chương 4: Thống kê

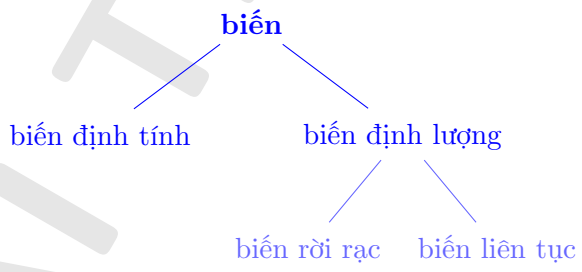
1 Một số khái niệm cơ bản

1.1 Thống kê mô tả và thống kê suy diễn

Thống kê mô tả (descriptive statistics): là quá trình thu thập, biểu diễn, tổng hợp và xử lý dữ liệu để biến đổi dữ liệu thành thông tin.
+ Thu thập dữ liệu: khảo sát, đo đạc, ...
+ Biểu diễn dữ liệu: dùng bảng và đồ thị.
+ Tổng hợp và xử lý dữ liệu: tính các tham số mẫu như trung bình mẫu (sample mean), phương sai mẫu (sample variance), trung vị (median),...
Thống kê suy diễn (Inferential statistics): xử lý các thông tin có được từ thống kê mô tả, từ đó đưa ra các cơ sở cho những dự đoán (predictions), dự báo (forecasts) và các ước lượng (estimations).
+ Ước lượng: tham số thống kê (trung bình, tỷ lệ, phương sai).
+ Kiểm định giả thuyết: tham số thống kê (trung bình, tỷ lệ, phương sai), quy luật phân phối xác suất (chuẩn, poisson,...), tính độc lập,...

1.2 Biến và dữ liệu

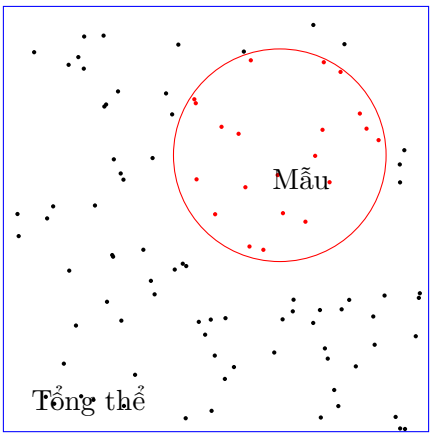
Biến (varible): là một đặc trưng mà thay đổi từ người hay vật, hiện tượng này sang người hay vật, hiện tượng khác. Biến gồm hai loại: biến định tính (qualitative variable) và biến định lượng (quantitative variable).
Biến định tính: biểu diễn tính chất của đặc trưng mà nó thể hiện, có tác dụng phân loại. Ví dụ: nhóm máu (A, B, AB, O), giới tính (nam, nữ), màu mắt (đen, nâu, xanh),...
Biến định lượng: biểu diễn độ lớn của đặc trưng mà nó thể hiện. Ví dụ: chiều cao, cân nặng, thời gian,... Biến định lượng bao gồm biến rời rạc (discrete variable) và biến liên tục (continuous variable). Biến rời rạc liên quan đến bài toán đếm số các phần tử của một tổng thể. Ví dụ: số sản phẩm hỏng trong 1 lô hàng, số con trong 1 gia đình, số cuộc điện thoại đến tổng đài trong 1 giờ, số lần rớt môn học XSTK,... Biến liên tục liên quan đến sự đo đạc. Ví dụ: cân nặng của 1 sản phẩm, chiều cao của 1 cái cây, cường độ dòng điện, nhiệt độ, doanh thu của một công ty, điểm trung bình tích luỹ của sinh viên,...
Dữ liệu (data): các giá trị của một biến. Tập hợp tất cả những quan trắc (observations) cho một biến cụ thể được gọi là một tập dữ liệu (dataset).



1.3 Tổng thể và mẫu

Tổng thể (population): Tập hợp tất cả các đối tượng mà chúng ta quan tâm hay cần nghiên cứu. Số phần tử của tổng thể gọi là kích thước tổng thể. Kí hiệu: N
Mẫu (sample): là một bộ phận n phần tử được chọn ra từ tổng thể. Kí hiệu n
Tham số (parameter): là một đặc trưng cụ thể của một tổng thể.
Thống kê (statistic): là một đặc trưng cụ thể của một mẫu.

GIẢI TÍCH HCMUT



Những giá trị tính từ dữ liệu tổng thể gọi là các tham số.
Những giá trị tính từ dữ liệu mẫu gọi là các thống kê

1.4 Các đặc trưng của tổng thể và mẫu

1.4.1 Tỷ lệ

Với một tổng thể có N phần tử và có M phần tử mang tính chất A nào đó.
Tỷ lệ tổng thể (kí hiệu: p) được tính bởi công thức:

$$p = \frac{M}{N}$$

Với một mẫu có n phần tử và có m phần tử mang tính chất A nào đó.
Tỷ lệ mẫu (kí hiệu: f hay $\widehat{p}$) được tính bởi công thức:

$$f = \frac{m}{n}$$

1.4.2 Trung bình

Trung bình (mean): là đại lượng thường được sử dụng nhất để đo giá trị trung tâm của dữ liệu.
Với một tổng thể có N phần tử, trung bình tổng thể (kí hiệu: μ hay a) tính bởi công thức:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N} = \frac{x_1 + x_2 + ... + x_N}{N}$$

Với một mẫu có n phần tử, trung bình mẫu (kí hiệu: $\overline{x}$) tính bởi công thức:

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n}$$

Trong trường hợp X có bảng phân phối tần số như sau:

X	x_1	x_2	x_3	...	x_k
Tần số	n_1	n_2	n_3	...	n_k

Ta lại có trung bình mẫu tính bởi công thức:

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} x_i.n_i}{n} = \frac{x_1.n_1 + x_2.n_2 + ... + x_k.n_k}{n}$$

Lưu ý: Trung bình bị ảnh hưởng bởi các giá trị ngoại lai (outliers).

1.4.3 Phương sai, độ lệch chuẩn

Phương sai (Variance): là trung bình của bình phương độ lệch các giá trị so với trung bình. Phương sai phản ánh độ phân tán hay sự biến thiên của dữ liệu.
Độ lệch chuẩn (Standard deviation): là căn bậc hai dương của phương sai.
Độ lệch chuẩn dùng để đo sự biến thiên, biểu diễn sự biến thiên xung quanh trung bình và có cùng đơn vị đo với dữ liệu gốc.
Với một tổng thể có N phần tử, phương sai tổng thể (kí hiệu: σ^2) tính bởi công thức:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i-\mu)^2}{N} = \frac{\sum_{i=1}^{N}x_i^2 - N.\mu^2}{N} = \frac{\sum_{i=1}^{N}x_i^2}{N} - \mu^2.$$

Khi đó: σ được gọi là độ lệch chuẩn của tổng thể.
Với một mẫu có n phần tử, phương sai mẫu (kí hiệu: s^2) tính bởi công thức:

$$s^2 = \frac{n}{n-1}.\widehat{s}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^{n}x_i^2 - n.\overline{x}^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^{n}x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2}{n}}{n-1}$$

Khi đó: s được gọi là độ lệch mẫu.
Trong trường hợp X có bảng phân phối tần số như sau:

X	x_1	x_2	x_3	...	x_k
Tần số	n_1	n_2	n_3	...	n_k

Ta lại có phương sai mẫu tính bởi công thức:

$$s^2 = \frac{n}{n-1}.\widehat{s}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{k}(x_i-\overline{x})^2.n_i}{n-1} = \frac{(x_1-\overline{x})^2.n_1 + (x_2-\overline{x})^2.n_2 + ... + (x_k-\overline{x})^2.n_k}{n-1}$$

Khi đó: s được gọi là độ lệch mẫu.

1.4.4 Các đặc trưng khác

Yếu vị (Mode): là giá trị của phần tử có số lần xuất hiện lớn nhất trong mẫu.
Yếu vị không bị ảnh hưởng bởi các điểm ngoại lai.
Hệ số biến thiên (Coefficient of variation): được sử dụng để so sánh sự biến thiên của hai hay nhiều tập dữ liệu, có thể đo ở các đơn vị khác nhau. Đơn vị tính bằng %.

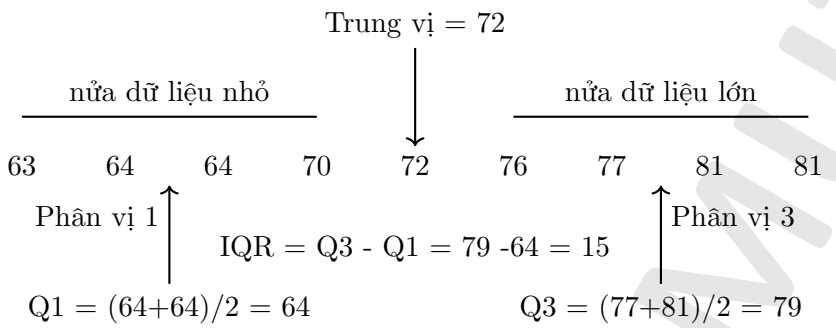
$$CV\,(\textit{tổng thể}) = \frac{\sigma}{\mu}.100(\%)\ ; \qquad CV\,(\textit{mẫu}) = \frac{s}{\overline{x}}.100(\%)$$

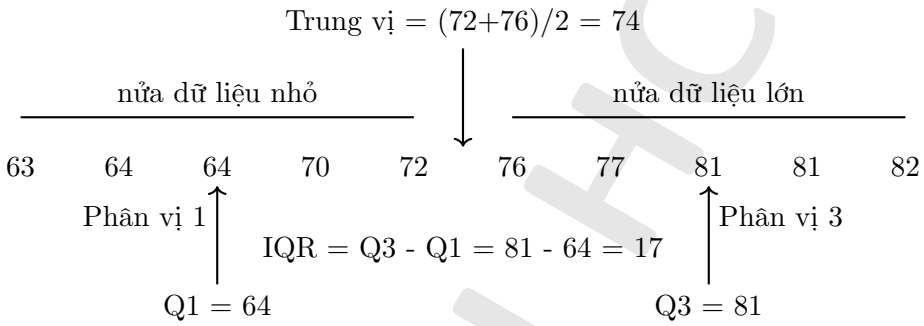
Sai số chuẩn (Standard Error): là giá trị đại diện cho độ lệch chuẩn của giá trị trung bình trong tập dữ liệu. Nó phục vụ như một thước đo biến động cho các biến ngẫu nhiên hay đo lường độ phân tán. Độ phân tán càng nhỏ, dữ liệu càng chính xác.

$$SE(\textit{tổng thể}) = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}.\ ; \qquad SE(\textit{mẫu}) = \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Trung vị (Median): Giả sử X có N quan sát, xếp các quan sát này theo thứ tự tăng dần. Trung vị là giá trị nằm chính giữa dãy số này và chia nó thành 2 phần bằng nhau.
Cụ thể, nếu dữ liệu có dạng $x_1 < \ldots < x_{2k+1}$ thì trung vị là x_{k+1}; nếu mẫu có dạng $x_1 < \ldots < x_{2k}$ thì trung vị là trung bình cộng $(x_k + x_{k+1})/2$.
Trung vị không bị ảnh hưởng bởi các điểm ngoại lai (outliers).
Phân vị (Quartile):

Điểm tứ phân vị dưới ($Q1$) là trung vị của nửa dữ liệu nhỏ, là giá trị chia dữ liệu thành 2 phần sao cho phía trái chiếm 25% của dữ liệu.
Điểm tứ phân vị trên ($Q3$) là trung vị của nửa dữ liệu lớn, là giá trị chia dữ liệu thành 2 phần sao cho phía trái chiếm 75% của dữ liệu.
Các điểm $Q1, Q2$ và $Q3$ được gọi là các điểm tứ phân vị.
Hiệu $IQR = Q3 - Q1$ được gọi là khoảng tứ phân vị hay độ trải giữa.



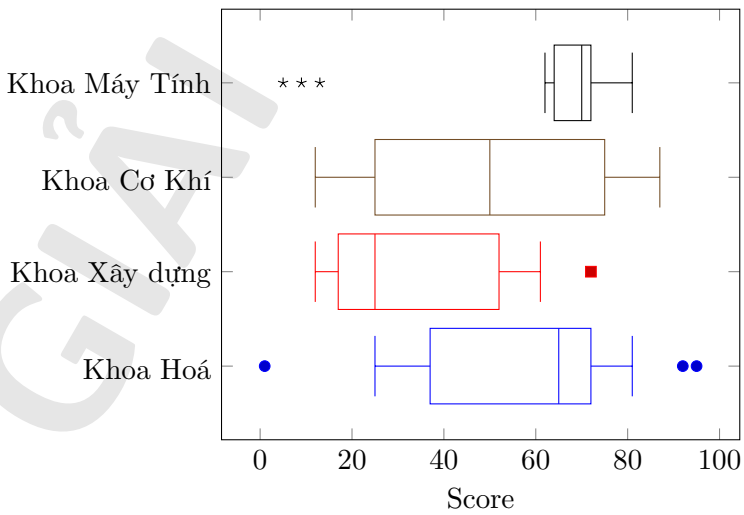


Điểm outlier: gọi là điểm dị biệt, điểm ngoại lai. Đó là các phần tử của dữ liệu nằm ngoài khoảng $(Q1 - 1.5.IQR; Q3 + 1.5.IQR)$.
Trong trường hợp phần tử nằm ngoài khoảng $(Q1 - 3.IQR; Q3 + 3.IQR)$ thì được gọi là ngoại lai xa.

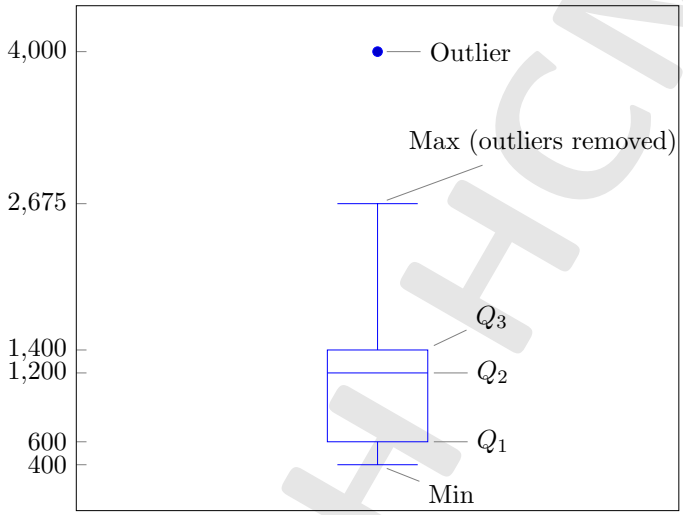
1.5 Sử dụng biểu đồ hộp để tổng kết dữ liệu

Ta thường sử dụng biểu đồ hộp để tóm tắt 5 điểm mô tả dữ liệu. Bộ tóm tắt này bao gồm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, trung vị, điểm tứ phân vị dưới, điểm tứ phân vị trên. Ngoài ra đồ thị boxplot còn cho ta thấy được ngoại lai của dữ liệu.

Biểu đồ hộp thể hiện phân phối điểm thi môn Toán của sinh viên



Cách vẽ biểu đồ hộp:
Bước 1: Vẽ một thang đo ngang (hoặc đứng)
Bước 2: Vẽ một hình chữ nhật có hai cạnh song song với thang đo sao cho cạnh bên trái (hoặc dưới) đi qua điểm phân vị dưới và cạnh bên phải (hoặc trên) đi qua điểm phân vị trên trên. Khi đó chiều rộng (chiều cao) của hình chữ nhật bằng khoảng tứ phân vị IQR.
Bước 3: Bên trong hình chữ nhật, vẽ một đoạn thẳng vuông góc với thang đo và đi qua điểm trung vị.
Bước 4: Từ trung điểm cạnh bên trái (hoặc dưới) vẽ một đoạn thẳng đến điểm tương ứng với giá trị nhỏ nhất. Tương tự, từ trung điểm cạnh bên phải (hoặc trên) vẽ một đoạn thẳng đến điểm tương ứng với giá trị lớn nhất. Hai đoạn thẳng này gọi là râu của biểu đồ hộp.
Bước 5: Vẽ 2 đoạn thẳng vuông góc tại 2 điểm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất (có độ dài nhỏ hơn chiều cao (chiều rộng) của hộp).
Biểu đồ hộp hiệu chỉnh: là biểu đồ hộp với các râu được kéo dài tới các điểm tương ứng với giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trong số các quan sát không chứa ngoại lai, vẽ hình tròn tại các điểm ngoại lai gần và vòng tròn tại các điểm ngoại lai xa.



Ví dụ 1:
Người ta cần theo dõi chiều dài các chi tiết do một máy tiện sản xuất. Khảo sát ngẫu nhiên 12 chi tiết thì được số liệu về chiều dài (cm) của chúng như sau:

$$25;\ 25.01;\ 25.2;\ 25.15;\ 24.8;\ 24.9;\ 24.95;\ 24.97;\ 25.05;\ 25.01;\ 25.03;\ 25.1$$

Các chi tiết có chiều dài từ 24.95 đến 25.05 được đánh giá là chi tiết đạt chuẩn. Hãy tìm tỷ lệ chi tiết đạt chuẩn trong mẫu

Hướng dẫn:
Kích thước mẫu (tổng số chi tiết được khảo sát): $n = 12$
Số phần tử mang dấu hiệu A (số chi tiết đạt chuẩn trong mẫu): $m = 7$
Tỷ lệ chi tiết đạt chuẩn trong mẫu: $f = \dfrac{m}{n} = \dfrac{7}{12} = 0.5833$

Ví dụ 2:
Dưới đây là thống kê của các phản hồi của sinh viên về thời gian (đơn vị: giờ) mà mỗi sinh viên dành cho việc tự học trong một tuần.

Thời gian tự học	Dưới 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
Số sinh viên tương ứng	3	10	15	17	22	14

Tìm tỷ lệ sinh viên học từ 20 giờ trở lên trong 1 tuần có trong mẫu khảo sát.

Hướng dẫn:
Kích thước mẫu (tổng số sinh viên đã khảo sát): $n = 81$
Số phần tử mang dấu hiệu A (số sinh viên học từ 20 giờ trở lên trong mẫu): $m = 36$
Tỷ lệ chi tiết đạt chuẩn trong mẫu: $f = \dfrac{m}{n} = \dfrac{36}{81} = 0.4444$

Ví dụ 3:
Người ta tiến hành đo đường kính X (cm) và chiều cao Y (m) cho các cây cùng loại và cùng độ tuổi được trồng trong rừng để đánh giá hiệu quả của việc cải tiến phương pháp chăm sóc cây. Dưới đây là số đo của 110 cây được lựa chọn ngẫu nhiên.

	Y				
X	5	6	7	8	9
20	1	3			
22	1	8	6		
24		6	21	8	
26		7	25	8	
28			4	8	4

Những cây có đường kính từ 26 cm và chiều cao từ 7 m trở lên được coi như cây loại I. Tìm tỷ lệ cây loại I có trong mẫu khảo sát.
Hướng dẫn:
Kích thước mẫu (tổng số cây đã khảo sát): $n = 110$
Số phần tử mang dấu hiệu A (số cây loại I có trong mẫu trong mẫu): $m = 49$
Tỷ lệ chi tiết đạt chuẩn trong mẫu: $f = \dfrac{m}{n} = \dfrac{49}{110} = 0.4455$

Ví dụ 4:
Điều tra ngẫu nhiên về thu nhập hằng năm của 12 công nhân ở một công ty X (đơn vị: 1000đ) thu được số liệu sau:

47, 66, 53, 55, 49, 65, 48, 44, 50, 61, 60, 55

Hãy xác định kích thước mẫu, trung bình mẫu, phương sai mẫu, độ lệch mẫu, yếu vị, trung vị, các tứ phân vị cho dữ liệu trên.
Hướng dẫn:
- Kích thước mẫu: $n = 12$
- Trung bình mẫu: $\overline{x} = \dfrac{47 + 66 + 53 + ... + 60 + 65}{12} = 54.4167$
- Phương sai mẫu: $s^2 = \dfrac{(47 - 54.4167)^2 + (66 - 54.4167)^2 + ... + (55 - 54.4167)^2}{12 - 1} = 52.4470$
- Độ lệch mẫu: $s = \sqrt{52.4470} = 7.2420$

Ta có trình bày theo cách trên hoặc trình bày cách trình bày khác như sau (tham khảo thêm):

x_i	47	66	53	55	...	50	61	60	55	$\sum x_i = 653$
x_i^2	2209	4356	2809	3025	...	2500	3721	3600	3025	$\sum x_i^2 = 36111$

- Kích thước mẫu: $n = 12$
- Trung bình mẫu: $\overline{x} = \dfrac{653}{12} = 54.4167$
- Phương sai mẫu: $s^2 = \dfrac{36111 - \dfrac{653^2}{12}}{12 - 1} = 52.4470$

- Độ lệch mẫu: $s = \sqrt{52.4470} = 7.2420$
- Yếu vị: $mode = 55$
  Ta sắp dữ liệu từ nhỏ đến lớn:

$$44, \quad 47, \quad 48, \quad 49, \quad 50, \quad 53, \quad 55, \quad 55, \quad 60, \quad 61, \quad 65, \quad 66$$

- Trung vị: $med = \dfrac{53+55}{2} = 54$
- Các phân vị: $Q1 = \dfrac{48+49}{2} = 48.5$; $Q2 = med = 54$; $Q3 = \dfrac{60+61}{2} = 60.5$

Ví dụ 5:
Tại một trại chăn nuôi heo, người ta thử nghiệm một loại thức ăn mới nhằm mục đích tăng trọng lượng cho heo. Sau khi nuôi 3 tháng, số liệu thu được như sau:

Trọng lượng heo (kg)	78	79	80	81	82	83	84
Số con	4	5	13	12	6	4	1

Hãy xác định các đặc trưng mẫu.

Hướng dẫn:

- Kích thước mẫu: $n = 45$
- Trung bình mẫu: $\overline{x} = \dfrac{78.4 + 79.5 + 80.13 + ... + 83.4 + 84.1}{45} = 80.6$
- Phương sai mẫu: $s^2 = \dfrac{(78-80.6)^2.4 + (79-80.6)^2.5 + ... + (84-80.6)^2.1}{45-1} = 2.1091$
- Độ lệch mẫu: $s = \sqrt{2.1091} = 1.4523$

Ta có trình bày theo cách trên hoặc trình bày cách trình bày khác như sau (tham khảo thêm):

x_i	n_i	$x_i.n_i$	$x_i^2.n_i$
78	4	312	24336
79	5	395	31205
80	13	1040	83200
81	12	972	78732
82	6	492	40344
83	4	332	27556
84	1	84	7056
	$\sum n_i = 45$	$\sum x_i.n_i = 3627$	$\sum x_i^2.n_i = 292429$

- Kích thước mẫu: $n = 45$
- Trung bình mẫu: $\overline{x} = \dfrac{3627}{45} = 80.6$
- Phương sai mẫu: $s^2 = \dfrac{292429 - \dfrac{3627^2}{45}}{45-1} = 2.1091$
- Độ lệch mẫu: $s = \sqrt{2.1091} = 1.4523$

Ví dụ 6:
Dưới đây là thống kê của các phản hồi của sinh viên về thời gian (đơn vị: giờ) mà mỗi sinh viên dành cho việc tự học trong một tuần.

Thời gian tự học	Dưới 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
Số sinh viên tương ứng	3	10	15	17	22	14

Tìm các đặc trưng trong mẫu (trung bình, phương sai mẫu) dữ liệu trên.

Hướng dẫn:

Nếu x_i là khoảng $(a_i; b_i)$, ta đặt $x_i = \dfrac{a_i + b_i}{2}$.

Ta có thể trình bày theo một trong hai cách ở ví dụ 4 và ví dụ 5:

$(a_i; b_i)$	x_i	n_i	$x_i.n_i$	$x_i^2.n_i$
(0; 5)	2.5	3	7.5	18.75
(5; 10)	7.5	10	75	562.5
(10; 15)	12.5	15	187.5	2343.75
(15; 20)	17.5	17	297.5	5206.25
(20; 25)	22.5	22	495	11137.5
(25; 30)	27.5	14	385	10587.5
		$\sum n_i = 81$	$\sum x_i.n_i = 1447.5$	$\sum x_i^2.n_i = 29856.25$

- Kích thước mẫu: $n = 81$
- Trung bình mẫu: $\overline{x} = \dfrac{1447.5}{81} = 17.8704$
- Phương sai mẫu: $s^2 = \dfrac{29856.25 - \dfrac{1447.5^2}{81}}{81 - 1} = 49.8611$

SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ TÌM CÁC ĐẶC TRƯNG:

Máy tính CASIO 570VN, ES, VINACAL

Bước 1: Mở cột tần số
Nhấn **SHIFT** $\Rightarrow$ **MODE** $\Rightarrow \bigtriangledown \Rightarrow$ **4 (STAT)** $\Rightarrow$ **1 (ON)**.
Bước 2: Mở chế độ nhập bảng:
Nhấn **MODE** $\Rightarrow$ **3 (STAT)** $\Rightarrow$ **1 (1 - VAR)**.
Bước 3: Sau khi xuất hiện 2 cột, ta nhập số liệu vào bảng:
Nhập các giá trị của X vào cột **X**, nhập tần số tương ứng vào cột **FREQ**. Nhập xong nhấn **AC**.
Lưu ý: Các giá trị của X là x_i.
Nếu x_i là một giá trị cụ thể, ta chỉ cần nhập x_i vào cột **X**.
Nếu x_i là khoảng $(a_i; b_i)$, ta đặt $x_i = \dfrac{a_i + b_i}{2}$, rồi nhập x_i vào cột **X**.
Bước 4:
Tìm các đặc trưng bằng cách:
Nhấn **SHIFT** $\Rightarrow$ **1** $\Rightarrow$ **4 (VAR)** với:
1 (n) : kích thước mẫu
2 ($\overline{x}$) : trung bình mẫu $\overline{x}$
4 (s_x hay $x\sigma n - 1$) : độ lệch mẫu s_x
$\Rightarrow$ Nếu muốn tìm phương sai mẫu s_x^2 thì bình phương độ lệch mẫu s_x

Máy tính 580VNX

Bước 1: Mở cột tần số
Nhấn **SHIFT** $\Rightarrow$ **MENU** $\Rightarrow \bigtriangledown \Rightarrow$ **3 (THỐNG KÊ)** $\Rightarrow$ **1 (MỞ)**..
Bước 2: Mở chế độ nhập bảng:
Nhấn **MENU** $\Rightarrow$ **6 (THỐNG KÊ)** $\Rightarrow$ **1 (Tính tkê 1 - biến)**.
Bước 3: Sau khi xuất hiện 2 cột, ta nhập số liệu vào bảng:
Nhập các giá trị của X vào cột **X**, nhập tần số tương ứng vào cột **FREQ**. Nhập xong nhấn **AC**.
Lưu ý: Các giá trị của X là x_i.

Nếu x_i là một giá trị cụ thể, ta chỉ cần nhập x_i vào cột **X**.
Nếu x_i là khoảng $(a_i; b_i)$, ta đặt $x_i = \dfrac{a_i + b_i}{2}$, rồi nhập x_i vào cột **X**.
Bước 4:
Tìm các đặc trưng bằng cách:
Nhấn **OPTION** $\Rightarrow \bigtriangledown \Rightarrow$ **2 (BIẾN THỐNG KÊ)** với:
1 $(\overline{x})$: trung bình mẫu $\overline{x}$
4 (s_x^2) : phương sai mẫu s_x^2
5 (s_x) : độ lệch mẫu s_x
6 (n) : kích thước mẫu

2 Ước lượng

2.1 Bài toán ước lượng

Các tham số đặc trưng của tổng thể như trung bình, tỷ lệ, phương sai,... được sử dụng rất nhiều trong những phân tích kinh tế xã hội và các lĩnh vực khác. Tuy nhiên vì lý do tổng thể khá lớn hoặc trong nhiều trường hợp ta không thể khảo sát được toàn bộ tổng thể, nên các tham số đặc trưng này thường là chưa biết. Vì vậy đặt ra vấn đề cần ước lượng chúng bằng phương pháp mẫu.
Ta có thể phát biểu bài toán ước lượng như sau:
Giả sử ta cần khảo sát một đặc tính X thuộc một tổng thể xác định. Đại lượng ngẫu nhiên X có phân phối $F(x;\theta)$ trong đó tham số θ chưa biết. Hãy ước lượng tham số θ.

2.2 Ước lượng điểm

2.2.1 Định nghĩa

Một **ước lượng (estimator)** của một tham số (của tổng thể): là một biến ngẫu nhiên có giá trị phụ thuộc vào thông tin của mẫu, giá trị của nó là một xấp xỉ cho tham số chưa biết của tổng thể.
Một giá trị cụ thể của biến ngẫu nhiên này gọi là một giá trị ước lượng điểm (estimate).
Xét đại lượng ngẫu nhiên X có phân phối $F(x;\theta)$ với tham số θ chưa biết.
Chọn một mẫu ngẫu nhiên cỡ n từ X: $X_1, X_2, ..., X_n$
Thống kê $\widehat{\Theta} = h(X_1, X_2, ..., X_n)$ gọi là một ước lượng điểm cho θ.
Với một mẫu cụ thể $(x_1, x_2, ..., x_n)$, ta gọi $\widehat{\theta} = h(x_1, x_2, ..., x_n)$ là một giá trị ước lượng điểm cụ thể cho θ.

2.2.2 Ví dụ ước lượng điểm

Gọi X = chiều cao của một sinh viên của một trường đại học (đơn vị: cm).
Giả sử X tuân theo phân phối chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$. Ta cần ước lượng trung bình tổng thể μ.
Xét một mẫu ngẫu nhiên gồm n sinh viên $(X_1, X_2, ..., X_n)$ thì trung bình mẫu $\overline{X} = \dfrac{1}{n}.\displaystyle\sum_{i=1}^{n} X_i$ là một ước lượng điểm cho trung bình tổng thể μ.
Xét một mẫu cụ thể gồm 4 sinh viên, thu được $x_1 = 170, x_2 = 180, x_3 = 165, x_4 = 160$. Ta có:
$\overline{x} = \dfrac{1}{n}.\displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i = \dfrac{170 + 180 + 165 + 160}{4} = 168.75$ là một giá trị ước lượng điểm cụ thể cho μ.

2.3 Ước lượng không chệch

2.3.1 Định nghĩa

Một ước lượng điểm $\widehat{\Theta}$ của tham số θ gọi là một ước lượng không chệch (unbiased estimator) nếu:

$$E(\widehat{\Theta}) = \theta$$

2.3.2 Ví dụ ước lượng không chệch

Trung bình mẫu $\overline{X} = \frac{1}{n}.\sum_{i=1}^{n} X_i$ là một ước lượng không chệch cho trung bình tổng thể μ vì:

$$E[\overline{X}] = E[\frac{1}{n}.\sum_{i=1}^{n} X_i] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E[X_i] = \frac{\sum_{i=1}^{n}\mu}{n} = \mu$$

2.3.3 Khái niệm độ chệch

Xét $\widehat{\Theta}$ là một ước lượng của θ.
Độ chệch (bias) của $\widehat{\Theta}$ được định nghĩa là độ sai khác giữa kỳ vọng của nó và θ.

$$bias(\widehat{\Theta}) = E[\widehat{\Theta}] - \theta$$

Một ước lượng không chệch thì có độ chệch bằng 0.

2.4 Ước lượng vững

2.4.1 Định nghĩa

Xét $\widehat{\Theta}_n = h(X_1, X_2, ..., X_n)$ là một ước lượng cho tham số θ. Ước lượng $\widehat{\Theta}_n$ được gọi là một ước lượng vững (consistent estimator) nếu:

$$\lim_{n\to\infty} P(|\widehat{\Theta}_n - \theta| \leq \epsilon) = 1, \forall \epsilon > 0.$$

Nói cách khác, $\widehat{\Theta}_n$ là một ước lượng vững nếu độ sai khác giữa kỳ vọng của $\widehat{\Theta}_n$ và θ giảm dần khi cỡ mẫu tăng dần.

2.5 Ước lượng hiệu quả nhất

Giả sử rằng ta có thể xây dựng được nhiều ước lượng không chệch khác nhau cho tham số θ.
Xét $\widehat{\Theta}_{1,n}$ và $\widehat{\Theta}_{2,n}$ là hai ước lượng không chệch cho θ được xây dựng với cùng một cỡ mẫu n. Thì $\widehat{\Theta}_{1,n}$ được gọi là hiệu quả hơn $\widehat{\Theta}_{2,n}$ nếu $Var(\widehat{\Theta}_{1,n}) < Var(\widehat{\Theta}_{2,n})$.
Một ước lượng $\widehat{\Theta}_n$ của tham số θ được gọi là ước lượng hiệu quả nhất(most efficient estimator) hay ước lượng không chệch có phương sai bé nhất (Minimum Variance Unbiased Estimator - MVUE) nếu nó là ước lượng không chệch với phương sai nhỏ nhất trong số tất cả những ước lượng có thể có của tham số θ.

2.6 Khoảng tin cậy

Cho tham số θ của tổng thể và $X_1, X_2, ..., X_n$ là các quan sát ngẫu nhiên. Ta gọi khoảng (c, d) là khoảng ước lượng (hay khoảng tin cậy) của tham số θ với độ tin cậy γ nếu:

$$P(\theta \in (c, d)) = \gamma$$

Có thể nói, độ tin cậy γ cho khoảng ước lượng của tham số θ chính là xác suất để ta đúng khi ước lượng tham số θ bằng khoảng (c, d). Ngược lại, xác suất mà ta cho phép sai khi ước lượng θ được gọi là mức ý nghĩa. Kí hiệu là α. Ta có $\alpha + \gamma = 1$.

GIẢI TÍCH HCMUT

Bảng tóm tắt các bài toán tìm khoảng tin cậy (tỷ lệ và trung bình):

Dạng	Giả định	Loại	Ngưỡng sai số	Khoảng tin cậy
Tỷ lệ	$n > 30$	Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{\sqrt{f.(1-f)}}{\sqrt{n}}$	$f - \varepsilon < p < f + \varepsilon$
		Bên phải		$0 < p < f + z_\alpha.\frac{\sqrt{f.(1-f)}}{\sqrt{n}}$
		Bên trái		$f - z_\alpha.\frac{\sqrt{f.(1-f)}}{\sqrt{n}} < p < 1$
Trung bình	(1)	Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\overline{x} - \varepsilon < \mu < \overline{x} + \varepsilon$
		Bên phải		$-\infty < \mu < \overline{x} + z_\alpha.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
		Bên trái		$\overline{x} - z_\alpha.\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \infty$
	(2)	Đối xứng	$\varepsilon = t_{\alpha/2;n-1}.\frac{s}{\sqrt{n}}$	$\overline{x} - \varepsilon < \mu < \overline{x} + \varepsilon$
		Bên phải		$-\infty < \mu < \overline{x} + t_{\alpha;n-1}.\frac{s}{\sqrt{n}}$
		Bên trái		$\overline{x} - t_{\alpha;n-1}.\frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \infty$
	(3)	Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\overline{x} - \varepsilon < \mu < \overline{x} + \varepsilon$
		Bên phải		$-\infty < \mu < \overline{x} + z_\alpha.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
		Bên trái		$\overline{x} - z_\alpha.\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \infty$

Lưu ý đối bài toán ước lượng trung bình dạng (3), trường hợp chưa biết σ thì thay bằng s.

Bảng tóm tắt các bài toán tìm khoảng tin cậy đối xứng (trung bình, tỷ lệ, phương sai):

Dạng	Giả định	Độ chính xác	Khoảng tin cậy
Tỷ lệ	$n > 30$	$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}$	$f - \varepsilon < p < f + \varepsilon$
Trung bình	(1)	$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\overline{x} - \varepsilon < \mu < \overline{x} + \varepsilon$
	(2)	$\varepsilon = t_{\alpha/2;n-1}.\frac{s}{\sqrt{n}}$	
	(3)	$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	
Phương sai	chưa biết μ		$\frac{(n-1).s^2}{\chi^2_{\alpha/2;n-1}} < \sigma^2 < \frac{(n-1).s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2;n-1}}$

Lưu ý đối bài toán ước lượng trung bình dạng (3), trường hợp chưa biết σ thì thay bằng s.
Lưu ý khác:
Giả định (1): $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, đã biết σ^2
Giả định (2): $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, chưa biết σ^2
Giả định (3): Phân phối tuỳ ý, mẫu lớn ($n \geq 30$)
Một số cách viết khác của $z_{\alpha/2}$: $Z_\alpha; z_{1-\alpha/2}; u_{\alpha/2}; u_{1-\alpha/2}$.
Một số cách viết khác của $t_{\alpha/2;n-1}$: $T_\alpha^{(n-1)}$; $t_{\alpha/2}^{(n-1)}$; $t_{\alpha/2^{(n-1)}}$.
Một số cách viết khác của $\chi^2_{\alpha/2;n-1}$: $\chi^{2_{(n-1)}}_{\alpha/2}$; $\chi^2_{\alpha/2^{(n-1)}}$
Một số cách viết khác của $f - \varepsilon < p < f + \varepsilon$: $(f - \varepsilon; f + \varepsilon)$ hay $f - \varepsilon \leq p \leq f + \varepsilon$
Một số cách viết khác của $\overline{x} - \varepsilon < \mu < \overline{x} + \varepsilon$: $(\overline{x} - \varepsilon; \overline{x} + \varepsilon)$ hay $\overline{x} - \varepsilon \leq \mu \leq \overline{x} + \varepsilon$
Một số cách viết khác của $\frac{(n-1).s^2}{\chi^2_{\alpha/2;n-1}} < \sigma^2 < \frac{(n-1).s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2;n-1}}$: $\left(\frac{(n-1).s^2}{\chi^2_{\alpha/2;n-1}}; \frac{(n-1).s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2;n-1}}\right)$
hay $\frac{(n-1).s^2}{\chi^2_{\alpha/2;n-1}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1).s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2;n-1}}$
Độ chính xác (sai số, bán kính) của ước lượng, kí hiệu: ε
Độ dài (chiều dài) khoảng ước lượng, kí hiệu $2.\varepsilon$

Hướng dẫn tra bảng:
Tìm giá trị $z_{\alpha/2}$: sử dụng công thức $\Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$, tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn.
Tìm giá trị z_α: sử dụng công thức $\Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha$, tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn.
Tìm giá trị $t_{\alpha/2;n-1}$: tra bảng Student cột $\alpha/2$ và dòng $n-1$.
Tìm giá trị $t_{\alpha;n-1}$: tra bảng Student cột α và dòng $n-1$.
Tìm giá trị $\chi^2_{\alpha/2;n-1}$: tra bảng Chi bình phương, cột $\alpha/2$ và dòng $n-1$.
Tìm giá trị $\chi^2_{1-\alpha/2;n-1}$: tra bảng Chi bình phương, cột $1-\alpha/2$ và dòng $n-1$.
Bài toán xác định kích thước mẫu:

Dạng	Điều kiện áp dụng	Kích thước mẫu
Tỷ lệ	đã biết f	$n' = \left(\frac{z_{\alpha/2}}{\varepsilon'}\right)^2.0.25$
	chưa biết f	
Trung bình	(1)	$n' = \left(z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\varepsilon'}\right)^2$
	(2)	$n' = \left(t_{\alpha/2,n-1}.\frac{s}{\varepsilon'}\right)^2$
	(3)	$n' = \left(z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\varepsilon'}\right)^2$

Lưu ý đối bài toán ước lượng trung bình dạng (3), trường hợp chưa biết σ thì thay bằng s.
Lưu ý: Trong công thức trên, $\varepsilon'; z_{\alpha/2}$ và n' là các kí hiệu trong mẫu cần tìm, còn giá trị s được lấy từ mẫu ban đầu đã có, mẫu ban đầu gọi là mẫu sơ bộ.
n' tìm được phải làm tròn lên số nguyên (nếu n' đã là số nguyên thì không cần làm tròn lên).
Xem kỹ đề yêu cầu tìm kích thước mẫu n'cần khảo sát hay tìm kích thước mẫu cần khảo sát thêm $\Delta n = n' - n$.

Ví dụ 7:
Một mẫu ngẫu nhiên gồm 500 học sinh lớp 12 của một huyện B thấy có 150 sinh viên sẽ nộp đơn vào ngành CNTT. Với độ tin cậy 90% hãy tìm khoảng tin cậy cho tỷ lệ học sinh vùng trên sẽ nộp đơn vào ngành CNTT.
Hướng dẫn:
Gọi p là tỷ lệ học sinh của vùng trên sẽ nộp đơn vào ngành CNTT.
Theo đề bài, ta có: $n = 500; f = \frac{m}{n} = \frac{150}{500} = 0.3$.
$\gamma = 1 - \alpha = 0.9 \Leftrightarrow \alpha = 0.1 \Rightarrow \Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2 = 0.95$.
Tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn $\Rightarrow z_{\alpha/2} = 1.64$.
Độ chính xác: $\varepsilon = z_{\alpha/2}.\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} = 1.64.\sqrt{\frac{0.3(1-0.3)}{500}} = 0.0336$.
Khoảng tin cậy 90% cho tỷ lệ học sinh của vùng trên sẽ nộp đơn vào ngành CNTT:
$(f - \varepsilon; f + \varepsilon) \Leftrightarrow (0.3 - 0.0336; 0.3 + 0.0336) \Leftrightarrow (0.2664; 0.3336)$

Ví dụ 8:
Trong một nhà máy, ở khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm, người ta lấy ngẫu nhiên 100 sản phẩm trong một lô hàng thì phát hiện được 20 sản phẩm kém chất lượng.
(a) Hãy tìm khoảng tin cậy bên phải 95% cho tỷ lệ sản phẩm kém chất lượng của mỗi lô hàng.
(b) Hãy tìm khoảng tin cậy bên trái 95% cho tỷ lệ sản phẩm kém chất lượng của mỗi lô hàng.
Hướng dẫn:
Gọi p là tỷ lệ sản phẩm kém chất lượng của mỗi lô hàng.
Theo đề bài, ta có: $n = 100; f = \frac{m}{n} = \frac{20}{100} = 0.2$.
$\gamma = 1 - \alpha = 0.95 \Leftrightarrow \alpha = 0.05 \Rightarrow \Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha = 0.95$.
Tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn $\Rightarrow z_\alpha = 1.64$.

(a) Khoảng tin cậy bên phải (tối đa) 95% cho tỷ lệ sản phẩm kém chất lượng của mỗi lô hàng:
$\left(0; f + z_\alpha.\sqrt{\dfrac{f(1-f)}{n}}\right) \Leftrightarrow \left(0; 0.2 + 1.64.\dfrac{\sqrt{0.2.(1-0.2)}}{100}\right) \Leftrightarrow (0; 0.2656)$

(b) Khoảng tin cậy bên trái (tối thiểu) 95% cho tỷ lệ sản phẩm kém chất lượng của mỗi lô hàng:
$\left(f - z_\alpha.\sqrt{\dfrac{f(1-f)}{n}}; 1\right) \Leftrightarrow \left(0.2 - 1.64.\dfrac{\sqrt{0.2.(1-0.2)}}{100}; 1\right) \Leftrightarrow (0.1344; 1)$

Ví dụ 9:
Trong một đợt vận động bầu cử ở một bang có khoảng 4 triệu cử tri. Người ta phỏng vấn 1600 cử tri thì được biết rằng có 960 người bỏ phiếu cho ứng cử viên A. Với độ tin cậy 99%, ứng cử viên A có khoảng bao nhiêu phiếu bầu ở bang này.

Hướng dẫn:
Gọi p là tỷ lệ người bỏ phiếu cho ứng cử viên A.
Theo đề bài, ta có: $n = 1600; f = \dfrac{m}{n} = \dfrac{960}{1600} = 0.6$.
$\gamma = 1 - \alpha = 0.99 \Leftrightarrow \alpha = 0.01 \Rightarrow \Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2 = 0.995$.
Tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn $\Rightarrow z_{\alpha/2} = 2.58$.
Độ chính xác: $\varepsilon = z_{\alpha/2}.\sqrt{\dfrac{f(1-f)}{n}} = 2.58.\sqrt{\dfrac{0.6(1-0.6)}{1600}} = 0.0316$.
Khoảng tin cậy 99% cho tỷ lệ người bỏ phiếu cho ứng cử viên A:
$(f - \varepsilon; f + \varepsilon) \Leftrightarrow (0.6 - 0.0316; 0.6 + 0.0316) \Leftrightarrow (0.5684; 0.6316)$
Khoảng tin cậy 99% cho số người bỏ phiếu cho ứng cử viên A ở bang gồm 4 triệu cử tri:
$4000000.(f - \varepsilon; f + \varepsilon) \Leftrightarrow 4000000.(0.5684; 0.6316) \Leftrightarrow (2273606; 2526394)$
Lưu ý: kết quả làm tròn số nguyên theo nguyên tắc quá bán.

Ví dụ 10:
Để đánh giá trữ lượng cá trong hồ, người ta đánh bắt 450 con cá, đánh dấu rồi thả xuống hồ. Sau đó lại bắt 500 con thì thấy có 80 con có đánh dấu. Với độ tin 95%, hãy dự doán số cá có trong hồ.

Hướng dẫn:
Gọi p là tỷ lệ cá có đánh dấu trong hồ.
Theo đề bài, ta có: $n = 500; f = \dfrac{m}{n} = \dfrac{80}{500} = 0.16$.
$\gamma = 1 - \alpha = 0.95 \Leftrightarrow \alpha = 0.05 \Rightarrow \Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2 = 0.975$.
Tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn $\Rightarrow z_{\alpha/2} = 1.96$.
Độ chính xác: $\varepsilon = z_{\alpha/2}.\sqrt{\dfrac{f(1-f)}{n}} = 1.96.\sqrt{\dfrac{0.16(1-0.16)}{500}} = 0.0321$.
Khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ cá được đánh dấu trong hồ:
$(f - \varepsilon; f + \varepsilon) \Leftrightarrow (0.16 - 0.0321; 0.16 + 0.0321) \Leftrightarrow (0.1279; 0.1921)$
Khoảng tin cậy 95% cho số cá có trong hồ:
$\left(\dfrac{450}{f+\varepsilon}; \dfrac{450}{f-\varepsilon}\right) \Leftrightarrow \left(\dfrac{450}{0.1921}; \dfrac{450}{0.1279}\right) \Leftrightarrow (2342; 3519)$
Lưu ý: kết quả làm tròn số nguyên theo nguyên tắc quá bán.

Ví dụ 11:
Một trường đại học muốn ước lượng tuổi của sinh viên đang học tại trường. Từ các số liệu của những năm trước, trường đã biết tuổi của sinh viên có phân phối chuẩn độ lệch chuẩn là 2 tuổi. Một mẫu 10 sinh viên được chọn ngẫu nhiên cho dữ liệu sau:

22	22	25	23	25	30	29	27	25	27

Tìm khoảng tin cậy với độ tin cậy 95% của tuổi trung bình.

Hướng dẫn:
Gọi X là tuổi của sinh viên đang học tại trường. $X \sim N(\mu; \sigma^2)$ với $\sigma = 2$.
Gọi μ là tuổi thọ trung bình của sinh viên đang học tại trường.
Theo đề bài, ta tính được: $n = 10; \overline{x} = 25.5$.
$\gamma = 1 - \alpha = 0.95 \Leftrightarrow \alpha = 0.05 \Rightarrow \Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2 = 0.975$.
Tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn $\Rightarrow z_{\alpha/2} = 1.96$.
Độ chính xác: $\varepsilon = z_{\alpha/2}.\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1.96.\dfrac{2}{\sqrt{10}} = 1.2396$.
Khoảng tin cậy 95% cho tuổi thọ trung bình của sinh viên đang học tại trường:
$(\overline{x} - \varepsilon; \overline{x} + \varepsilon) \Leftrightarrow (25.5 - 1.2396; 25.5 + 1.2396) \Leftrightarrow (24.2604; 26.7396)$

Ví dụ 12:
Đo chỉ số IQ của các sinh viên trong một trường đại học, khảo sát 18 sinh viên thu được kết quả sau:

130	122	119	142	136	127
120	152	141	132	127	118
150	141	133	137	129	142

Biết rằng chỉ số IQ của sinh viên tuân theo phân phối chuẩn với $\sigma = 10.5$.
(a) Tìm khoảng tin cậy phải 95% cho chỉ số IQ trung bình.
(b) Tìm khoảng tin cậy trái 95% cho chỉ số IQ trung bình.

Hướng dẫn:
Gọi X là chỉ số IQ của sinh viên. $X \sim N(\mu; \sigma^2)$ với $\sigma = 10.5$.
Gọi μ là chỉ số IQ trung bình của sinh viên
Theo đề bài, ta tính được: $n = 18; \overline{x} = 133.2222$.
$\gamma = 1 - \alpha = 0.95 \Leftrightarrow \alpha = 0.05 \Rightarrow \Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha = 0.95$.
Tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn $\Rightarrow z_\alpha = 1.64$.

(a) Khoảng tin cậy phải 95% cho chỉ số IQ trung bình:
$\left(-\infty; \overline{x} + z_\alpha.\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \Leftrightarrow \left(-\infty; 133.2222 + 1.64.\dfrac{10.5}{\sqrt{18}}\right) \Leftrightarrow (-\infty; 137.2810)$
(b) Khoảng tin cậy trái 95% cho chỉ số IQ trung bình:
$\left(\overline{x} - z_\alpha.\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}; \infty\right) \Leftrightarrow \left(133.2222 - 1.64.\dfrac{10.5}{\sqrt{18}}; \infty\right) \Leftrightarrow (129.1634; \infty)$

Ví dụ 13:
Jane muốn đảm bảo sức khoẻ của gia đình nên cô ghi lại lượng đường mà gia đình cô dùng hằng tuần. Trong năm tuần được chọn ngẫu nhiên, lượng đường (tính theo pounds) mà gia đình Jane đã dùng:

3.8	4.5	5.2	4.0	5.5.

Xây dựng khoảng tin cậy cho lượng đường trung bình với độ tin cậy 95%. Giả sử lượng đường mà gia đình cô dùng hàng tuần tuân theo phân phối chuẩn.

Hướng dẫn:
Gọi X là lượng đường mà gia đình Jane dùng hằng ngày. $X \sim N(\mu; \sigma^2)$.
Gọi μ là lượng đường trung bình mà gia đình Jane dùng hằng ngày.
Theo đề bài, ta tính được: $n = 5; \overline{x} = 4.6; s = 0.7382$.
$\gamma = 1 - \alpha = 0.95 \Rightarrow \alpha = 0.05 \Rightarrow t_{\alpha/2;n-1} = t_{0.025/2;5-1} = t_{0.025;4}$
Tra bảng Student $\Rightarrow t_{0.025;4} = 2.776$.
Độ chính xác: $\varepsilon = t_{\alpha/2;n-1}.\dfrac{s}{\sqrt{n}} = 2.776.\dfrac{0.7382}{\sqrt{5}} = 0.9165$.
Khoảng tin cậy 95% cho lượng đường trung bình mà gia đình Jane dùng hằng ngày:
$(\overline{x} - \varepsilon; \overline{x} + \varepsilon) \Leftrightarrow (4.6 - 0.9165; 4.6 + 0.9165) \Leftrightarrow (3.6835; 5.5165)$

Ví dụ 14:
Tiến hành đo nhiệt độ mà khi đó dầu Diesel sẽ bốc cháy (tính bằng đơn vị độ F) cho ta các giá trị : 147, 142, 148, 145, 149, 150, 144, 147, 143, 143.
Giả sử rằng nhiệt độ mà khi đó dầu Diesel sẽ bốc cháy tuân theo quy luật chuẩn.
(a) Tìm khoảng tin cậy phải 95% cho nhiệt độ trung bình mà khi đó dầu Diesel sẽ bốc cháy.
(b) Tìm khoảng tin cậy trái 95% cho nhiệt độ trung bình mà khi đó dầu Diesel sẽ bốc cháy.

Hướng dẫn:
Gọi X là nhiệt độ mà khi đó dầu Diesel sẽ bốc cháy. $X \sim N(\mu; \sigma^2)$.
Gọi μ lànhiệt độ trung bình mà khi đó dầu Diesel sẽ bốc cháy.
Theo đề bài, ta tính được: $n = 10; \overline{x} = 145.8; s = 0.7809$.
$\gamma = 1 - \alpha = 0.95 \Rightarrow \alpha = 0.05 \Rightarrow t_{\alpha;n-1} = t_{0.05;10-1} = t_{0.05;9}$
Tra bảng Student $\Rightarrow t_{0.05;9} = 1.833$.
(a) Khoảng tin cậy phải 95% cho nhiệt độ trung bình mà khi đó dầu Diesel sẽ bốc cháy:
$\left(-\infty; \overline{x} + t_{\alpha;n-1}.\dfrac{s}{\sqrt{n}}\right) \Leftrightarrow \left(-\infty; 145.8 + 1.833.\dfrac{0.7809}{\sqrt{10}}\right) \Leftrightarrow (-\infty; 147.4119)$
(b) Khoảng tin cậy trái 95% cho nhiệt độ trung bình mà khi đó dầu Diesel sẽ bốc cháy:
$\left(\overline{x} - t_{\alpha;n-1}.\dfrac{s}{\sqrt{n}}; \infty\right) \Leftrightarrow \left(145.8 - 1.833.\dfrac{0.7809}{\sqrt{10}}; \infty\right) \Leftrightarrow (144.1881; \infty)$

Ví dụ 15:
Tiêu chuẩn chiều cao mà phụ nữ Hàn Quốc mong đợi ở người chồng tương lai là một biến ngẫu nhiên X. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 40 người cho trung bình mẫu là 177 cm và độ lệch chuẩn mẫu là 5 cm. Tìm khoảng tin cậy 99% của tiêu chuẩn chiều cao trung bình mà phụ nữ Hàn Quốc mong đợi ở người chồng tương lai.

Hướng dẫn:
Gọi X là tiêu chuẩn chiều cao mà phụ nữ Hàn Quốc mong đợi ở người chồng tương lai.
Gọi μ là tiêu chuẩn chiều cao trung bình mà phụ nữ Hàn Quốc mong đợi ở người chồng tương lai.
Theo đề bài, ta có: $n = 40; \overline{x} = 177; s = 5$.
$\gamma = 1 - \alpha = 0.99 \Leftrightarrow \alpha = 0.01 \Rightarrow \Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2 = 0.995$.
Tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn $\Rightarrow z_{\alpha/2} = 2.58$.
Độ chính xác: $\varepsilon = z_{\alpha/2}.\dfrac{s}{\sqrt{n}} = 2.58.\dfrac{5}{\sqrt{40}} = 2.0397$.
Khoảng tin cậy 99% cho tiêu chuẩn chiều cao trung bình mà phụ nữ Hàn Quốc mong đợi ở người chồng tương lai:
$(\overline{x} - \varepsilon; \overline{x} + \varepsilon) \Leftrightarrow (177 - 2.0397; 177 + 2.0397) \Leftrightarrow (174.9603; 179.0397)$

Ví dụ 16:
Người ta đo nồng độ thuỷ ngân của một mẫu gồm 100 con cá ở một hồ địa phương (ppm) và ghi nhận nồng độ thuỷ ngân trung bình là 0.75 (ppm) với độ lệch chuẩn là 0.05 (ppm).

(a) Hãy tìm khoảng tin cậy phải (tối đa) 95% cho nồng độ thuỷ ngân trung bình của các con cá được nuôi ở hồ này.

(b) Hãy tìm khoảng tin cậy trái (tối thiểu) 95% cho nồng độ thuỷ ngân trung bình của các con cá được nuôi ở hồ này.

Hướng dẫn:
Gọi X là nồng độ thuỷ ngân của các con cá được nuôi ở hồ.
Gọi μ là nồng độ thuỷ ngân trung bình của các con cá được nuôi ở hồ.
Theo đề bài, ta có: $n = 100; \overline{x} = 0.75; s = 0.05$.
$\gamma = 1 - \alpha = 0.95 \Leftrightarrow \alpha = 0.05 \Rightarrow \Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha = 0.95$.
Tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn $\Rightarrow z_{\alpha/2} = 1.64$.

(a) Khoảng tin cậy phải (tối đa) 95% cho nồng độ thuỷ ngân trung bình của các con cá được nuôi ở hồ này: $\left(-\infty; \overline{x} + z_\alpha.\dfrac{s}{\sqrt{n}}\right) \Leftrightarrow \left(-\infty; 0.75 + 1.64.\dfrac{0.05}{\sqrt{100}}\right) \Leftrightarrow (-\infty; 0.7582)$

(b) Khoảng tin cậy trái (tối thiểu) 95% cho nồng độ thuỷ ngân trung bình của các con cá được nuôi ở hồ này: $\left(\overline{x} - z_\alpha.\dfrac{s}{\sqrt{n}}; \infty\right) \Leftrightarrow \left(0.75 - 1.64.\dfrac{0.05}{\sqrt{100}}; \infty\right) \Leftrightarrow (0.7418; \infty)$

Ví dụ 17:
Khảo sát chiều dài 10 chi tiết máy được chọn ngẫu nhiên trong một xí nghiệp, ta có giá trị phương sai mẫu là $5.006cm^2$. Hãy ước lượng phương sai của chiều dài chi tiết máy ở xí nghiệp này với độ tin cậy 90%, biết rằng chiều dài chi tiết máy ở xí nghiệp này có phân phối chuẩn.

Hướng dẫn:
Gọi σ^2 là phương sai của chiều dài chi tiết máy ở xí nghiệp.
Theo đề bài, ta có: $n = 10; s^2 = 5.006$.
$\gamma = 1 - \alpha = 0.9 \Leftrightarrow \alpha = 0.1 \Rightarrow \chi^2_{\alpha/2;n-1} = \chi^2_{0.1/2;10-1} = \chi^2_{0.05;9}$ và $\chi^2_{1-\alpha/2;n-1} = \chi^2_{1-0.1/2;10-1} = \chi^2_{0.95;9}$
Tra bảng Chi bình phương $\Rightarrow \chi^2_{0.05;9} = 16.92$ và $\chi^2_{0.95;9} = 3.33$.
Khoảng tin cậy 90% cho phương sai của chiều dài chi tiết máy ở xí nghiệp:
$\left(\dfrac{(n-1).s^2}{\chi^2_{\alpha/2;n-1}}; \dfrac{(n-1).s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2;n-1}}\right) \Leftrightarrow \left(\dfrac{(10-1).5.006}{16.92}; \dfrac{(10-1).5.006}{3.33}\right) \Leftrightarrow (2.6628; 13.5297)$

Ví dụ 18:
Phỏng vấn 432 người về một dự luật sắp được ban hành thì có 256 người đồng ý về dự luật đó. Để khoảng ước lượng có độ chính xác là 0.03 và có độ tin cậy là 94% thì cần phỏng vấn bao nhiêu người?.

Hướng dẫn:
Theo đề bài, ta có: $n = 432; \varepsilon' = 0.03$
$\gamma = 1 - \alpha = 0.94 \Leftrightarrow \alpha = 0.06 \Rightarrow \Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2 = 0.97$.
Tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn $\Rightarrow z_{\alpha/2} = 1.88$.
Ta có: $n' = \left(\dfrac{z_{\alpha/2}}{\varepsilon'}\right)^2.0.25 = \left(\dfrac{1.88}{0.03}\right)^2.0.25 = 982$
Vậy để khoảng ước lượng của tỷ lệ đồng ý dự luật có độ chính xác là 0.03 và có độ tin cậy là 94% thì cần phỏng vấn 982 người.
Lưu ý: kết quả làm tròn số nguyên

Ví dụ 19:
Quan sát 100 công nhân trong một xí nghiệp, người ta tính được năng suất trung bình của một công nhân ở mẫu này là 12 sản phẩm/ngày và độ lệch mẫu là 5 sản phẩm/ngày. Nếu muốn khoảng ước lượng cho năng suất trung bình của một công nhân ở xí nghiệp này với độ tin cậy 99% có chiều dài là 1.6 sản phẩm/ngày thì cần khảo sát thêm bao nhiêu công nhân nữa.

Hướng dẫn:

Theo đề bài, ta có: $n = 100; \overline{x} = 12; s = 5; 2.\varepsilon' = 1.6 \Leftrightarrow \varepsilon' = 0.8$

$\gamma = 1 - \alpha = 0.99 \Leftrightarrow \alpha = 0.01 \Rightarrow \Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2 = 0.995.$

Tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn $\Rightarrow z_{\alpha/2} = 2.58.$

Ta có: $n' = \left(z_{\alpha/2}.\dfrac{s}{\varepsilon'}\right)^2 = \left(2.58.\dfrac{5}{0.8}\right)^2 = 261$

Số người cần khảo sát thêm: $\Delta n = n' - n = 261 - 100 = 161$

Lưu ý: kết quả làm tròn lên số nguyên.

2.7 Khoảng tin cậy - bài toán 2 mẫu

Bảng tóm tắt các bài toán tìm khoảng tin cậy - bài toán 2 mẫu

Dạng	Loại	Ngưỡng sai số	Khoảng tin cậy
Hiệu của 2 tỷ lệ	Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\sqrt{\frac{f_1.(1-f_1)}{n_1} + \frac{f_2.(1-f_2)}{n_2}}$	$(f_1 - f_2 - \varepsilon; f_1 - f_2 + \varepsilon)$
$p_1 - p_2$	Bên trái	$\varepsilon_1 = z_{\alpha}.\sqrt{\frac{f_1.(1-f_1)}{n_1} + \frac{f_2.(1-f_2)}{n_2}}$	$(f_1 - f_2 - \varepsilon_1; +\infty)$
	Bên phải		$(-\infty; f_1 - f_2 + \varepsilon_1)$
Hiệu của 2 trung bình	Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$	$(\overline{x}_1 - \overline{x}_2 - \varepsilon; \overline{x}_1 - \overline{x}_2 + \varepsilon)$
$\mu_1 - \mu_2$ (1)	Bên trái	$\varepsilon_1 = z_{\alpha}.\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$	$(\overline{x}_1 - \overline{x}_2 - \varepsilon_1; +\infty)$
	Bên phải		$(-\infty; \overline{x}_1 - \overline{x}_2 + \varepsilon_1)$
Hiệu của 2 trung bình	Đối xứng	$\varepsilon = t_{\alpha/2}^{(n_1+n_2-2)}.\sqrt{\frac{S_p^2}{n_1} + \frac{S_p^2}{n_2}}$	$(\overline{x}_1 - \overline{x}_2 - \varepsilon; \overline{x}_1 - \overline{x}_2 + \varepsilon)$
$\mu_1 - \mu_2$ (2)	Bên trái	$\varepsilon_1 = t_{\alpha}^{(n_1+n_2-2)}.\sqrt{\frac{S_p^2}{n_1} + \frac{S_p^2}{n_2}}$	$(\overline{x}_1 - \overline{x}_2 - \varepsilon_1; +\infty)$
	Bên phải	với $S_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2+(n_2-1)s_2^2}{n_1+n_2-2}$	$(-\infty; \overline{x}_1 - \overline{x}_2 + \varepsilon_1)$
Hiệu của 2 trung bình	Đối xứng	$\varepsilon = t_{\alpha/2}^{(v)}.\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$	$(\overline{x}_1 - \overline{x}_2 - \varepsilon; \overline{x}_1 - \overline{x}_2 + \varepsilon)$
$\mu_1 - \mu_2$ (3)	Bên trái	$\varepsilon_1 = t_{\alpha}^{(v)}.\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$	$(\overline{x}_1 - \overline{x}_2 - \varepsilon_1; +\infty)$
	Bên phải	với $v = \frac{(s_1^2/n_1+s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1}+\frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}$	$(-\infty; \overline{x}_1 - \overline{x}_2 + \varepsilon_1)$
Hiệu của 2 trung bình	Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$	$(\overline{x}_1 - \overline{x}_2 - \varepsilon; \overline{x}_1 - \overline{x}_2 + \varepsilon)$
$\mu_1 - \mu_2$ (4)	Bên trái	$\varepsilon_1 = z_{\alpha}.\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$	$(\overline{x}_1 - \overline{x}_2 - \varepsilon_1; +\infty)$
	Bên phải		$(-\infty; \overline{x}_1 - \overline{x}_2 + \varepsilon_1)$
Chú ý: đối với dạng (4): trường hợp chưa biết σ_1, σ_2, ta thay bằng s_1, s_2 trong công thức tính sai số			
Hiệu của 2 trung bình	Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{\sigma_D}{\sqrt{n}}$	$(\overline{x}_1 - \overline{x}_2 - \varepsilon; \overline{x}_1 - \overline{x}_2 + \varepsilon)$
$\mu_1 - \mu_2$ (5)	Bên trái	$\varepsilon_1 = z_{\alpha}.\frac{\sigma_D}{\sqrt{n}}$	$(\overline{x}_1 - \overline{x}_2 - \varepsilon_1; +\infty)$
	Bên phải		$(-\infty; \overline{x}_1 - \overline{x}_2 + \varepsilon_1)$
Hiệu của 2 trung bình	Đối xứng	$\varepsilon = t_{\alpha/2}^{(n-1)}.\frac{s_D}{\sqrt{n}}$	$(\overline{x}_1 - \overline{x}_2 - \varepsilon; \overline{x}_1 - \overline{x}_2 + \varepsilon)$
$\mu_1 - \mu_2$ (6)	Bên trái	$\varepsilon_1 = t_{\alpha}^{(n-1)}.\frac{s_D}{\sqrt{n}}$	$(\overline{x}_1 - \overline{x}_2 - \varepsilon_1; +\infty)$
	Bên phải		$(-\infty; \overline{x}_1 - \overline{x}_2 + \varepsilon_1)$
Hiệu của 2 trung bình	Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{\sigma_D}{\sqrt{n}}$	$(\overline{x}_1 - \overline{x}_2 - \varepsilon; \overline{x}_1 - \overline{x}_2 + \varepsilon)$
$\mu_1 - \mu_2$ (7)	Bên trái	$\varepsilon_1 = z_{\alpha}.\frac{\sigma_D}{\sqrt{n}}$	$(\overline{x}_1 - \overline{x}_2 - \varepsilon_1; +\infty)$
	Bên phải		$(-\infty; \overline{x}_1 - \overline{x}_2 + \varepsilon_1)$
Chú ý: đối với dạng (7): trường hợp chưa biết σ_D, ta thay bằng s_D trong công thức tính sai số			

Quy ước các trường hợp ước lượng cho hiệu hai trung bình:
(1): 2 mẫu độc lập, X_1, X_2 có phân phối Chuẩn, đã biết σ_1^2, σ_2^2
(2): 2 mẫu độc lập, X_1, X_2 có phân phối Chuẩn, chưa biết σ_1^2, σ_2^2, với giả thiết $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$
(3): 2 mẫu độc lập, X_1, X_2 có phân phối Chuẩn, chưa biết σ_1^2, σ_2^2, với giả thiết $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$
(4): 2 mẫu độc lập, X_1, X_2 có phân phối tuỳ ý, $n_1 \geq 30$ và $n_2 \geq 30$
(5): 2 mẫu phụ thuộc tương ứng theo cặp, X_1, X_2 có phân phối Chuẩn, đã biết σ_D^2
(6): 2 mẫu phụ thuộc tương ứng theo cặp, X_1, X_2 có phân phối Chuẩn, chưa biết σ_D^2
(7): 2 mẫu phụ thuộc tương ứng theo cặp, X_1, X_2 có phân phối tuỳ ý, $n_1 \geq 30$ và $n_2 \geq 30$

3 Kiểm định giả thuyết thống kê

3.1 Định nghĩa

Giả thuyết thống kê là những phát biểu về các tham số, quy luật phân phối, hoặc tính độc lập của các đại lượng ngẫu nhiên. Việc tìm ra kết luận để bác bỏ hay chấp nhận một giả thuyết gọi là kiểm định giả thuyết thống kê.
Một số dạng bài kiểm định giả thuyết thống kê thường gặp:
+ Kiểm định về tham số thống kê: trung bình, tỷ lệ, phương sai.
+ Kiểm định về quy luật phân phối xác suất: phân phối chuẩn, poisson.
+ Kiểm định tính độc lập.

3.2 Các giả thuyết trong bài toán kiểm định

Trong bài toán kiểm định giả thuyết, giả thuyết cần được kiểm định gọi là Giả thuyết không (null hypothesis), ký hiệu là H_0 (hay H). Mệnh đề đối lập với H_0 (hay H) gọi là đối thuyết (hay còn gọi là giả thiết đối) (alternative hypothesis), ký hiệu là H_1 (hay $\overline{H}$).
Ví dụ, xét bài toán kiểm định giả thuyết cho tham số θ, ta sẽ có một trong ba cặp giả thuyết như sau:
Kiểm định hai phía:

$$\begin{cases} H_0 : \theta = \theta_0 & \theta_0 \text{ là giá trị cho trước} \\ H_1 : \theta \neq \theta_0 \end{cases}$$

Kiểm định bên trái:

$$\begin{cases} H_0 : \theta = \theta_0 & (\theta \geq \theta_0) \\ H_1 : \theta < \theta_0 \end{cases}$$

Kiểm định bên phải:

$$\begin{cases} H_0 : \theta = \theta_0 & (\theta \leq \theta_0) \\ H_1 : \theta > \theta_0 \end{cases}$$

Giả thuyết được đặt ra sao cho khi chấp nhận hay bác bỏ nó sẽ có tác dụng trả lời bài toán thực tế đặt ra.
Giả thuyết H_0 đặt ra thường mang ý nghĩa: "không khác nhau" hoặc "khác nhau không có ý nghĩa" hoặc "bằng nhau".

3.3 Tiêu chuẩn kiểm định - Miền bác bỏ

Xét một bài toán kiểm định giả thiết H_0 và đối thuyết H_1. Giả sử rằng H_0, từ mẫu ngẫu nhiên $X = (X_1, X_2, ..., X_n)$. Ta chọn hàm $Z = h(X_1, X_2, X_n; \theta_0)$ sao cho với số $\alpha > 0$ bé tuỳ ý ta có thể tìm được tập hợp W_α thoả điều kiện:

$$P(Z \in W_\alpha) = \alpha$$

Đại lượng ngẫu nhiên $Z = h(X_1, X_2, X_n; \theta_0)$ được gọi là tiêu chuẩn kiểm định giá thuyết H_0 (hay còn gọi là giá trị quan sát). Tập hợp W_α được gọi là miền bác bỏ giả thuyết H_0 (có thể hiểu là tập hợp hợp những tiêu chuẩn kiểm định mà xảy ra thì khi đó giả thuyết H_0 bị bác bỏ), phần bù của W_α được gọi là miền chấp chận. Giá trị α được gọi là mức ý nghĩa của bài toán kiểm định.
Một ký hiệu khác của miền bác bỏ giả thuyết H_0: RR (Reject Region)

3.4 Các sai lầm trong bài toán kiểm định

Trong bài toán kiểm định giả thuyết thống kê, ta có thể mắc phải các sai lầm sau:
+ Sai lầm loại I: là sai lầm mắc phải khi ta bác bỏ giả thuyết H_0 trong khi thực tế giả thuyết H_0 đúng. Sai lầm loại I ký hiệu là α, chính là mức ý nghĩa của bài toán kiểm định.

$$\alpha = P(Z \in W_\alpha | H_0 \text{ đúng})$$

+ Sai lầm loại II: là sai lầm mắc phải khi ta chấp nhận giả thuyết H_0 trong khi thực tế giả thuyết H_0 sai. Sai lầm loại II ký hiệu là β.

$$\beta = P(Z \notin W_\alpha | H_0 \text{ sai})$$

Thực tế / Quyết định	H_0 đúng	H_0 sai
Không bác bỏ H_0	không có sai lầm $(1-\alpha)$	Sai lầm loại II β
Bác bỏ H_0	Sai lầm loại I α	không có sai lầm $(1-\beta)$

3.5 Các bước thực hiện kiểm định

1. Phát biểu giả thuyết và đối thuyết của bài toán.
2. Tính giá trị thống kê kiểm định (tiêu chuẩn kiểm định) cho bài toán.
3. Xác định miền bác bỏ tốt nhất cho bài toán.
4. Đưa ra kết luận.

3.6 Bài toán kiểm định 1 mẫu

3.6.1 Kiểm định tỷ lệ 1 mẫu

Bài toán:
Cho tổng thể X, trong đó có tỷ lệ phần tử mang dấu hiệu A nào đó trong tổng thể là p (p chưa biết). Dùng thống kê từ mẫu, thực hiện kiểm định p với p_0 (p_0 là giá trị cho trước), xét với mức ý nghĩa α.
Giả định:
Cỡ mẫu n lớn, để phân phối chuẩn xấp xỉ phân phối nhị thức tốt cần có $np_0 \geq 5$ và $n(1-p_0) \geq 5$.
Dàn ý tóm tắt:
1. Đặt giả thuyết và xác định miền bác bỏ tương ứng (sử dụng một trong hai cách viết miền bác bỏ):

Giả thuyết	Miền bác bỏ (1)	Miền bác bỏ (2)
$H_0: p = p_0 \quad H_1: p \neq p_0$	$RR = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; +\infty)$	$\lvert z_0 \rvert > z_{\alpha/2}$
$H_0: p = p_0 \quad H_1: p < p_0$	$RR = (-\infty; -z_\alpha)$	$z_0 < -z_\alpha$
$H_0: p = p_0 \quad H_1: p > p_0$	$RR = (z_\alpha; +\infty)$	$z_0 > z_\alpha$

2. Tính thống kê kiểm định:

$$z_0 = \frac{f - p_0}{\sqrt{\dfrac{p_0(1-p_0)}{n}}} \approx N(0,1)$$

3. Đưa ra kết luận:
+ Trường hợp đặt $H_1: p \neq p_0$:
Nếu $|z_0| > z_{\alpha/2} \Leftrightarrow z_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1

Nếu $|z_0| < z_{\alpha/2} \Leftrightarrow z_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)
+ Trường hợp đặt $H_1 : p < p_0$:
Nếu $z_0 < -z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $z_0 > -z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)
+ Trường hợp đặt $H_1 : p > p_0$:
Nếu $z_0 > z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $z_0 < z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)

Lưu ý: Một số cách viết khác của $z_{\alpha/2}$: $Z_\alpha; z_{1-\alpha/2}; u_{\alpha/2}; u_{1-\alpha/2}$.
Một số cách viết khác của z_α: $Z_{2\alpha}; z_{1-\alpha}; u_\alpha; u_{1-\alpha}$.
Tìm giá trị $z_{\alpha/2}$: sử dụng công thức $\Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$, tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn.
Tìm giá trị z_α: sử dụng công thức $\Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha$, tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn.

3.6.2 Kiểm định trung bình 1 mẫu - trường hợp đã biết σ^2

Bài toán:
Cho tổng thể X có kỳ vọng là μ (μ chưa biết). Dùng thống kê từ mẫu, thực hiện kiểm định μ với μ_0 (μ_0 là giá trị cho trước), xét với mức ý nghĩa α.
Giả định:
Mẫu được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$ với kỳ vọng μ chưa biết và phương sai σ^2 đã biết. **Dàn ý tóm tắt:**
1. Đặt giả thuyết và xác định miền bác bỏ tương ứng (sử dụng một trong hai cách viết miền bác bỏ):

Giả thuyết	Miền bác bỏ (1)	Miền bác bỏ (2)
$H_0 : \mu = \mu_0 \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$	$RR = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; +\infty)$	$\lvert z_0\rvert > z_{\alpha/2}$
$H_0 : \mu = \mu_0 \quad H_1 : \mu < \mu_0$	$RR = (-\infty; -z_\alpha)$	$z_0 < -z_\alpha$
$H_0 : \mu = \mu_0 \quad H_1 : \mu > \mu_0$	$RR = (z_\alpha; +\infty)$	$z_0 > z_\alpha$

2. Tính thống kê kiểm định:

$$z_0 = \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

3. Đưa ra kết luận:
+ Trường hợp đặt $H_1 : \mu \neq \mu_0$:
Nếu $|z_0| > z_{\alpha/2} \Leftrightarrow z_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $|z_0| < z_{\alpha/2} \Leftrightarrow z_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)
+ Trường hợp đặt $H_1 : \mu < \mu_0$:
Nếu $z_0 < -z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $z_0 > -z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)
+ Trường hợp đặt $H_1 : \mu > \mu_0$:
Nếu $z_0 > z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $z_0 < z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)

Lưu ý: Một số cách viết khác của $z_{\alpha/2}$: $Z_\alpha; z_{1-\alpha/2}; u_{\alpha/2}; u_{1-\alpha/2}$.
Một số cách viết khác của z_α: $Z_{2\alpha}; z_{1-\alpha}; u_\alpha; u_{1-\alpha}$.
Tìm giá trị $z_{\alpha/2}$: sử dụng công thức $\Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$, tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn.
Tìm giá trị z_α: sử dụng công thức $\Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha$, tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn.

3.6.3 Kiểm định trung bình 1 mẫu - trường hợp chưa biết σ^2

Bài toán:
Cho tổng thể X có kỳ vọng là μ (μ chưa biết). Dùng thống kê từ mẫu, thực hiện kiểm định μ với μ_0 (μ_0 là giá trị cho trước), xét với mức ý nghĩa α.
Giả định:

Mẫu được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$ với kỳ vọng μ chưa biết và phương sai σ^2 chưa biết.

Dàn ý tóm tắt:

1. Đặt giả thuyết và xác định miền bác bỏ tương ứng (sử dụng một trong hai cách viết miền bác bỏ):

Giả thuyết	Miền bác bỏ (1)	Miền bác bỏ (2)
$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu \neq \mu_0$	$RR = (-\infty; -t_{\alpha/2;n-1}) \cup (t_{\alpha/2;n-1}; +\infty)$	$\lvert t_0 \rvert > t_{\alpha/2;n-1}$
$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu < \mu_0$	$RR = (-\infty; -t_{\alpha;n-1})$	$t_0 < -t_{\alpha;n-1}$
$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu > \mu_0$	$RR = (t_{\alpha;n-1}; +\infty)$	$t_0 > t_{\alpha;n-1}$

2. Tính thống kê kiểm định:

$$t_0 = \frac{\overline{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

3. Đưa ra kết luận:

+ Trường hợp đặt $H_1: \mu \neq \mu_0$:

Nếu $|t_0| > t_{\alpha/2;n-1} \Leftrightarrow t_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1

Nếu $|t_0| < t_{\alpha/2;n-1} \Leftrightarrow t_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)

+ Trường hợp đặt $H_1: \mu < \mu_0$:

Nếu $t_0 < -t_{\alpha;n-1} \Leftrightarrow t_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1

Nếu $t_0 > -t_{\alpha;n-1} \Leftrightarrow t_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)

+ Trường hợp đặt $H_1: \mu > \mu_0$:

Nếu $t_0 > t_{\alpha;n-1} \Leftrightarrow t_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1

Nếu $t_0 < t_{\alpha;n-1} \Leftrightarrow t_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)

Lưu ý: Một số cách viết khác của $t_{\alpha/2;n-1}$: $T_{\alpha}^{(n-1)}$; $t_{\alpha/2}^{(n-1)}$; $t_{\alpha/2^{(n-1)}}$.

Một số cách viết khác của $t_{\alpha;n-1}$: $T_{2\alpha}^{(n-1)}$; $t_{\alpha}^{(n-1)}$; $t_{\alpha^{(n-1)}}$.

Tìm giá trị $t_{\alpha/2;n-1}$: tra bảng Student cột $\alpha/2$ và dòng $n-1$.

Tìm giá trị $t_{\alpha;n-1}$: tra bảng Student cột α và dòng $n-1$.

3.6.4 Kiểm định trung bình 1 mẫu, mẫu lớn $n \geq 30$

Bài toán:

Cho tổng thể X có kỳ vọng là μ (μ chưa biết). Dùng thống kê từ mẫu, thực hiện kiểm định μ với μ_0 (μ_0 là giá trị cho trước), xét với mức ý nghĩa α.

Giả định:

Mẫu được chọn từ tổng thể có phân bất kỳ với kỳ vọng μ chưa biết, mẫu lớn ($n \geq 30$).

Dàn ý tóm tắt:

1. Đặt giả thuyết và xác định miền bác bỏ tương ứng (sử dụng một trong hai cách viết miền bác bỏ):

Giả thuyết	Miền bác bỏ (1)	Miền bác bỏ (2)
$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu \neq \mu_0$	$RR = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; +\infty)$	$\lvert z_0 \rvert > z_{\alpha/2}$
$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu < \mu_0$	$RR = (-\infty; -z_{\alpha})$	$z_0 < -z_{\alpha}$
$H_0: \mu = \mu_0 \quad H_1: \mu > \mu_0$	$RR = (z_{\alpha}; +\infty)$	$z_0 > z_{\alpha}$

2. Tính thống kê kiểm định:

$$z_0 = \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \approx N(0,1)$$

Trường hợp chưa biết σ thì thay bằng s.

3. Đưa ra kết luận:

+ Trường hợp đặt $H_1: \mu \neq \mu_0$:

Nếu $|z_0| > z_{\alpha/2} \Leftrightarrow z_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1

Nếu $|z_0| < z_{\alpha/2} \Leftrightarrow z_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)

+ Trường hợp đặt $H_1 : \mu < \mu_0$:
Nếu $z_0 < -z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $z_0 > -z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)
+ Trường hợp đặt $H_1 : \mu > \mu_0$:
Nếu $z_0 > z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $z_0 < z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)

Lưu ý: Một số cách viết khác của $z_{\alpha/2}$: $Z_\alpha; z_{1-\alpha/2}; u_{\alpha/2}; u_{1-\alpha/2}$.
Một số cách viết khác của z_α: $Z_{2\alpha}; z_{1-\alpha}; u_\alpha; u_{1-\alpha}$.
Tìm giá trị $z_{\alpha/2}$: sử dụng công thức $\Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$, tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn.
Tìm giá trị z_α: sử dụng công thức $\Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha$, tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn.

3.6.5 Kiểm định phương sai 1 mẫu

Bài toán:
Cho tổng thể X có phương sai là σ^2 (σ^2 chưa biết). Dùng thống kê từ mẫu, thực hiện kiểm định σ^2 với σ_0^2 (σ_0^2 là giá trị cho trước), xét với mức ý nghĩa α.
Giả định:
Mẫu được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$ với kỳ vọng μ chưa biết và phương sai σ^2 chưa biết.
Dàn ý tóm tắt:
1. Đặt giả thuyết và xác định miền bác bỏ tương ứng (sử dụng một trong hai cách viết miền bác bỏ):

Giả thuyết	Miền bác bỏ (1)	Miền bác bỏ (2)
$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$RR = (0; \chi^2_{1-\alpha/2;n-1}) \cup (\chi^2_{\alpha/2;n-1}; +\infty)$	$\chi_0^2 < \chi^2_{1-\alpha/2;n-1}$ *hoặc* $\chi_0^2 > \chi^2_{\alpha/2;n-1}$
$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$	$RR = (0; \chi^2_{1-\alpha;n-1})$	$\chi_0^2 < \chi^2_{1-\alpha;n-1}$
$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$	$RR = (\chi^2_{\alpha;n-1}; +\infty)$	$\chi_0^2 > \chi^2_{\alpha;n-1}$

2. Tính thống kê kiểm định:

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2_{n-1}$$

3. Đưa ra kết luận:
+ Trường hợp đặt $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$:
Nếu $\chi_0^2 < \chi^2_{1-\alpha/2;n-1}$ *hoặc* $\chi_0^2 > \chi^2_{\alpha/2;n-1} \Leftrightarrow \chi_0^2 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $\chi^2_{1-\alpha/2;n-1} \leq \chi_0^2 \leq \chi^2_{\alpha/2;n-1} \Leftrightarrow \chi_0^2 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chấp nhận H_0)
+ Trường hợp đặt $H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$:
Nếu $\chi_0^2 < \chi^2_{1-\alpha;n-1} \Leftrightarrow \chi_0^2 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $\chi_0^2 > \chi^2_{1-\alpha;n-1} \Leftrightarrow \chi_0^2 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)
+ Trường hợp đặt $H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$:
Nếu $\chi_0^2 > \chi^2_{\alpha;n-1} \Leftrightarrow \chi_0^2 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $\chi_0^2 < \chi^2_{\alpha;n-1} \Leftrightarrow \chi_0^2 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)

Lưu ý: Một số cách viết khác của $\chi^2_{\alpha/2;n-1}$: $\chi^{2(n-1)}_{\alpha/2}$; $\chi^2_{\alpha/2^{(n-1)}}$
Một số cách viết khác của $\chi^2_{\alpha;n-1}$: $\chi^{2(n-1)}_{\alpha}$; $\chi^2_{\alpha^{(n-1)}}$
Tìm giá trị $\chi^2_{\alpha/2;n-1}$: tra bảng Chi bình phương, cột $\alpha/2$ và dòng $n-1$.
Tìm giá trị $\chi^2_{\alpha;n-1}$: tra bảng Chi bình phương, cột α và dòng $n-1$.

3.7 Bài toán kiểm định 2 mẫu

3.7.1 Kiểm định tỷ lệ 2 mẫu

Bài toán:
Cho hai tổng thể độc lập X và Y, trong đó có tỷ lệ phần tử mang dấu hiệu A nào đó trong hai tổng thể lần lượt là p_1 và p_2 (p_1 và p_2 chưa biết). Dùng thống kê từ hai mẫu thu được từ hai tổng thể, thực hiện kiểm định để so sánh p_1 và p_2, xét với mức ý nghĩa α.
Giả định:
Hai mẫu độc lập, cỡ mẫu lớn và $n_1.f_1 > 5$ và $n_1(1-f_1) > 5$ và $n_2.f_2 > 5$ và $n_2(1-f_2) > 5$ (với n_1, n_2 lần lượt là hai mẫu được chọn ra từ hai tổng thể và $f_1 = \dfrac{m_1}{n_1}, f_2 = \dfrac{m_2}{n_2}$ lần lượt là tỷ lệ phần tử mang dấu hiệu A trong mẫu.
Dàn ý tóm tắt:
1. Đặt giả thuyết và xác định miền bác bỏ tương ứng (sử dụng một trong hai cách viết miền bác bỏ):

Giả thuyết	Miền bác bỏ (1)	Miền bác bỏ (2)
$H_0: p_1 = p_2 \quad H_1: p_1 \neq p_2$	$RR = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; +\infty)$	$\lvert z_0\rvert > z_{\alpha/2}$
$H_0: p_1 = p_2 \quad H_1: p_1 < p_2$	$RR = (-\infty; -z_\alpha)$	$z_0 < -z_\alpha$
$H_0: p_1 = p_2 \quad H_1: p_1 > p_2$	$RR = (z_\alpha; +\infty)$	$z_0 > z_\alpha$

2. Tính thống kê kiểm định:

$$z_0 = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{\dfrac{\overline{f}(1-\overline{f})}{\overline{n}}}} \approx N(0,1) \text{ với } \overline{n} = \frac{n_1.n_2}{n_1+n_2}; \overline{f} = \frac{m_1+m_2}{n_1+n_2}$$

3. Đưa ra kết luận:
+ Trường hợp đặt $H_1: p_1 \neq p_2$:
Nếu $|z_0| > z_{\alpha/2} \Leftrightarrow z_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $|z_0| < z_{\alpha/2} \Leftrightarrow z_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)
+ Trường hợp đặt $H_1: p_1 < p_2$:
Nếu $z_0 < -z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $z_0 > -z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)
+ Trường hợp đặt $H_1: p_1 > p_2$:
Nếu $z_0 > z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $z_0 < z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)

Lưu ý: Một số cách viết khác của $z_{\alpha/2}$: $Z_\alpha; z_{1-\alpha/2}; u_{\alpha/2}; u_{1-\alpha/2}$.
Một số cách viết khác của z_α: $Z_{2\alpha}; z_{1-\alpha}; u_\alpha; u_{1-\alpha}$.
Tìm giá trị $z_{\alpha/2}$: sử dụng công thức $\Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$, tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn.
Tìm giá trị z_α: sử dụng công thức $\Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha$, tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn.

3.7.2 Kiểm định trung bình 2 mẫu - trường hợp đã biết σ_1^2, σ_2^2

Bài toán:
Cho hai tổng thể độc lập X và Y có trung bình tổng thể lần lượt là μ_1 và μ_2 (μ_1 và μ_2 chưa biết). Dùng thống kê từ hai mẫu thu được từ hai tổng thể, thực hiện kiểm định để so sánh μ_1 và μ_2, xét với mức ý nghĩa α.
Giả định:
Mẫu n_1 được chọn từ tổng thể 1 có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ_1 và phương sai σ_1^2, mẫu n_2 được chọn từ tổng thể 2 có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ_2 và phương sai σ_2^2. Hai tổng thể độc lập với nhau, các phương sai $\sigma_1^2; \sigma_2^2$ đã biết.

Dàn ý tóm tắt:
1. Đặt giả thuyết và xác định miền bác bỏ tương ứng (sử dụng một trong hai cách viết miền bác bỏ):

Giả thuyết	Miền bác bỏ (1)	Miền bác bỏ (2)
$H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2$	$RR = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; +\infty)$	$\lvert z_0 \rvert > z_{\alpha/2}$
$H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad H_1: \mu_1 < \mu_2$	$RR = (-\infty; -z_\alpha)$	$z_0 < -z_\alpha$
$H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad H_1: \mu_1 > \mu_2$	$RR = (z_\alpha; +\infty)$	$z_0 > z_\alpha$

2. Tính thống kê kiểm định:

$$z_0 = \frac{\overline{x}_1 - \overline{x}_2}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

3. Đưa ra kết luận:
+ Trường hợp đặt $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$:
Nếu $|z_0| > z_{\alpha/2} \Leftrightarrow z_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $|z_0| < z_{\alpha/2} \Leftrightarrow z_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)
+ Trường hợp đặt $H_1: \mu_1 < \mu_2$:
Nếu $z_0 < -z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $z_0 > -z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)
+ Trường hợp đặt $H_1: \mu_1 > \mu_2$:
Nếu $z_0 > z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $z_0 < z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)

Lưu ý: Một số cách viết khác của $z_{\alpha/2}$: $Z_\alpha; z_{1-\alpha/2}; u_{\alpha/2}; u_{1-\alpha/2}$.
Một số cách viết khác của z_α: $Z_{2\alpha}; z_{1-\alpha}; u_\alpha; u_{1-\alpha}$.
Tìm giá trị $z_{\alpha/2}$: sử dụng công thức $\Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$, tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn.
Tìm giá trị z_α: sử dụng công thức $\Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha$, tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn.

3.7.3 Kiểm định trung bình 2 mẫu, mẫu lớn $n_1 \geq 30$ và $n_2 \geq 30$

Bài toán:
Cho hai tổng thể độc lập X và Y có trung bình tổng thể lần lượt là μ_1 và μ_2 (μ_1 và μ_2 chưa biết). Dùng thống kê từ hai mẫu thu được từ hai tổng thể, thực hiện kiểm định để so sánh μ_1 và μ_2, xét với mức ý nghĩa α.
Giả định:
Mẫu n_1 được chọn từ tổng thể 1 kỳ vọng μ_1 và phương sai σ_1^2, mẫu n_2 được chọn từ tổng thể 2 có kỳ vọng μ_2 và phương sai σ_2^2. Hai tổng thể độc lập với nhau, cỡ mẫu lớn ($n_1 \geq 30$ và $n_2 \geq 30$).
Dàn ý tóm tắt:
1. Đặt giả thuyết và xác định miền bác bỏ tương ứng (sử dụng một trong hai cách viết miền bác bỏ):

Giả thuyết	Miền bác bỏ (1)	Miền bác bỏ (2)
$H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2$	$RR = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; +\infty)$	$\lvert z_0 \rvert > z_{\alpha/2}$
$H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad H_1: \mu_1 < \mu_2$	$RR = (-\infty; -z_\alpha)$	$z_0 < -z_\alpha$
$H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad H_1: \mu_1 > \mu_2$	$RR = (z_\alpha; +\infty)$	$z_0 > z_\alpha$

2. Tính thống kê kiểm định:

$$z_0 = \frac{\overline{x}_1 - \overline{x}_2}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}} \approx N(0,1)$$

Trường hợp chưa biết σ_1, σ_2 thì thay bằng s_1, s_2.

3. Đưa ra kết luận:
+ Trường hợp đặt $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$:
Nếu $|z_0| > z_{\alpha/2} \Leftrightarrow z_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $|z_0| < z_{\alpha/2} \Leftrightarrow z_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)
+ Trường hợp đặt $H_1 : \mu_1 < \mu_2$:
Nếu $z_0 < -z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $z_0 > -z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)
+ Trường hợp đặt $H_1 : \mu_1 > \mu_2$:
Nếu $z_0 > z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $z_0 < z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)

Lưu ý: Một số cách viết khác của $z_{\alpha/2}$: $Z_\alpha; z_{1-\alpha/2}; u_{\alpha/2}; u_{1-\alpha/2}$.
Một số cách viết khác của z_α: $Z_{2\alpha}; z_{1-\alpha}; u_\alpha; u_{1-\alpha}$.
Tìm giá trị $z_{\alpha/2}$: sử dụng công thức $\Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$, tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn.
Tìm giá trị z_α: sử dụng công thức $\Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha$, tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn.

3.7.4 Kiểm định trung bình 2 mẫu - trường hợp chưa biết $\sigma_1^2, \sigma_2^2, n_1 < 30$ hoặc $n_2 < 30$

Bài toán:
Cho hai tổng thể độc lập X và Y có trung bình tổng thể lần lượt là μ_1 và μ_2 (μ_1 và μ_2 chưa biết). Dùng thống kê từ hai mẫu thu được từ hai tổng thể, thực hiện kiểm định để so sánh μ_1 và μ_2, xét với mức ý nghĩa α.
Giả định:
Mẫu n_1 được chọn từ tổng thể 1 có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ_1 và phương sai σ_1^2, mẫu n_2 được chọn từ tổng thể 2 có có phân phối chuẩn với kỳ vọng μ_2 và phương sai σ_2^2. Hai tổng thể độc lập với nhau, các phương sai $\sigma_1^2; \sigma_2^2$ chưa biết, $n_1 < 30$ hoặc $n_2 < 30$.
Ta có 2 trường hợp: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$
$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$
Để xét bài toán thuộc trường hợp nào, tính tỉ số $\dfrac{s_1}{s_2}$. Nếu $\dfrac{s_1}{s_2} \in [0.5; 2]$ thì ta xem $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$. Ngược lại xem như $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.
<u>Trường hợp 1:</u> $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$
Dàn ý tóm tắt:
1. Đặt giả thuyết và xác định miền bác bỏ tương ứng (sử dụng một trong hai cách viết miền bác bỏ):

Giả thuyết		Miền bác bỏ (1)	Miền bác bỏ (2)
$H_0 : \mu_1 = \mu_2$	$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$	$RR = (-\infty; -t_{\alpha/2;df}) \cup (t_{\alpha/2;df}; +\infty)$	$\lvert t_0\rvert > t_{\alpha/2;df}$
$H_0 : \mu_1 = \mu_2$	$H_1 : \mu_1 < \mu_2$	$RR = (-\infty; -t_{\alpha;df})$	$t_0 < -t_{\alpha;df}$
$H_0 : \mu_1 = \mu_2$	$H_1 : \mu_1 > \mu_2$	$RR = (t_{\alpha;df}; +\infty)$	$t_0 > t_{\alpha;df}$

Với: $df = n_1 + n_2 - 2$
2. Tính thống kê kiểm định:

$$t_0 = \frac{\overline{x}_1 - \overline{x}_2}{\sqrt{\dfrac{S^2}{n_1} + \dfrac{S^2}{n_2}}} \sim t_{df} \text{ với } S^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

3. Đưa ra kết luận:
+ Trường hợp đặt $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$:
Nếu $|t_0| > t_{\alpha/2;df} \Leftrightarrow t_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $|t_0| < t_{\alpha/2;df} \Leftrightarrow t_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)
+ Trường hợp đặt $H_1 : \mu_1 < \mu_2$:
Nếu $t_0 < -t_{\alpha;df} \Leftrightarrow t_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $t_0 > -t_{\alpha;df} \Leftrightarrow t_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)

+ Trường hợp đặt $H_1 : \mu_1 > \mu_2$:
Nếu $t_0 > t_{\alpha;df} \Leftrightarrow t_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $t_0 < t_{\alpha;df} \Leftrightarrow t_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)

Lưu ý: Một số cách viết khác của $t_{\alpha/2;df}$: $T_{\alpha}^{(df)}; t_{\alpha/2}^{(df)}; t_{\alpha/2}^{(\nu)}; t_{\alpha/2^{(df)}}; t_{\alpha/2^{(\nu)}}$.
Một số cách viết khác của $t_{\alpha;df}$: $T_{2\alpha}^{(df)}; t_{\alpha}^{(df)}; t_{\alpha}^{(\nu)}; t_{\alpha^{(df)}}; t_{\alpha^{(\nu)}}$.
Tìm giá trị $t_{\alpha/2;df}$: tra bảng Student cột $\alpha/2$ và dòng df.
Tìm giá trị $t_{\alpha;df}$: tra bảng Student cột α và dòng df.

Trường hợp 2: $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$
Dàn ý tóm tắt:
1. Đặt giả thuyết và xác định miền bác bỏ tương ứng (sử dụng một trong hai cách viết miền bác bỏ):

Giả thuyết	Miền bác bỏ (1)	Miền bác bỏ (2)
$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$	$RR = (-\infty; -t_{\alpha/2;df}) \cup (t_{\alpha/2;df}; +\infty)$	$\lvert t_0 \rvert > t_{\alpha/2;df}$
$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 < \mu_2$	$RR = (-\infty; -t_{\alpha;df})$	$t_0 < -t_{\alpha;df}$
$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 > \mu_2$	$RR = (t_{\alpha;df}; +\infty)$	$t_0 > t_{\alpha;df}$

Với: $df = \dfrac{[(s_1^2/n_1) + (s_2^2/n_2)]^2}{\dfrac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \dfrac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$, df làm tròn số nguyên theo nguyên tắc quá bán.
2. Tính thống kê kiểm định:

$$t_0 = \frac{\overline{x}_1 - \overline{x}_2}{\sqrt{\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}}} \approx t_{df}$$

3. Đưa ra kết luận:
+ Trường hợp đặt $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$:
Nếu $|t_0| > t_{\alpha/2;df} \Leftrightarrow t_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $|t_0| < t_{\alpha/2;df} \Leftrightarrow t_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)
+ Trường hợp đặt $H_1 : \mu_1 < \mu_2$:
Nếu $t_0 < -t_{\alpha;df} \Leftrightarrow t_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $t_0 > -t_{\alpha;df} \Leftrightarrow t_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)
+ Trường hợp đặt $H_1 : \mu_1 > \mu_2$:
Nếu $t_0 > t_{\alpha;df} \Leftrightarrow t_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $t_0 < t_{\alpha;df} \Leftrightarrow t_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)

Lưu ý: Một số cách viết khác của $t_{\alpha/2;df}$: $T_{\alpha}^{(df)}; t_{\alpha/2}^{(df)}; t_{\alpha/2}^{(\nu)}; t_{\alpha/2^{(df)}}; t_{\alpha/2^{(\nu)}}$.
Một số cách viết khác của $t_{\alpha;df}$: $T_{2\alpha}^{(df)}; t_{\alpha}^{(df)}; t_{\alpha}^{(\nu)}; t_{\alpha^{(df)}}; t_{\alpha^{(\nu)}}$.
Tìm giá trị $t_{\alpha/2;df}$: tra bảng Student cột $\alpha/2$ và dòng df.
Tìm giá trị $t_{\alpha;df}$: tra bảng Student cột α và dòng df.

3.7.5 Kiểm định trung bình 2 mẫu không độc lập

Bài toán:
Khi hai mẫu không độc lập thì mỗi giá trị quan trắc được trong một mẫu có mối liên hệ tương ứng với một giá trị quan trắc ở mẫu thứ hai. Như vậy, ta có thể ghép cặp trong hai mẫu với nhau.
Việc ghép cặp là kết quả của việc:
+ quan trắc giá trị trước và sau khi thực hiện 1 thí nghiệm. Chẳng hạn như đo trọng lượng trước và sau khi thực hiện một chế độ ăn kiêng,...
+ so sánh cùng 1 đặc tính.
+ thí nghiệm trên cùng 1 địa điểm.
+ thí nghiệm với cùng thời gian.

Xét $(X_i; Y_i)$ với $i = 1, 2, ..., n)$ là một tập gồm n quan trắc đại diện cho tổng thể X có kỳ vọng μ_1 và phương sai σ_1^2 và tổng thể Y có kỳ vọng μ_2 và phương sai σ_2^2; X_i và Y_j $(i \neq j)$ độc lập.
Đặt $D_i = X_i - Y_i, i = 1, 2, ..., n$ là độ sai khác giữa mỗi cặp trong n quan trắc, thì các D_i được giả sử có phân phối chuẩn.
Gọi $\mu_D = E(D_i)$, bởi vì $D_1, D_2, ...D_n$ là những biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân phối, nếu $d_1, d_2, ...d_n$ là những giá trị của $D_1, D_2, ...D_n$ thì ta định nghĩa:

$$\overline{d} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} d_i$$
$$s_d^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(d_i - \overline{d})^2$$

Dàn ý tóm tắt:
1. Đặt giả thuyết và xác định miền bác bỏ tương ứng (sử dụng một trong hai cách viết miền bác bỏ):

Giả thuyết	Miền bác bỏ (1)	Miền bác bỏ (2)
$H_0 : \mu_D = D_0 \quad H_1 : \mu_D \neq D_0$	$RR = (-\infty; -t_{\alpha/2;n-1}) \cup (t_{\alpha/2;n-1}; +\infty)$	$\lvert t_0 \rvert > t_{\alpha/2;n-1}$
$H_0 : \mu_D = D_0 \quad H_1 : \mu_D < D_0$	$RR = (-\infty; -t_{\alpha;n-1})$	$t_0 < -t_{\alpha;n-1}$
$H_0 : \mu_D = D_0 \quad H_1 : \mu_D > D_0$	$RR = (t_{\alpha;n-1}; +\infty)$	$_0 > t_{\alpha;n-1}$

Thông thường: $D_0 = 0$
2. Tính thống kê kiểm định:

$$t_0 = \frac{\overline{d} - D_0}{s_d/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \text{ với } d_i = x_i - y_i; \overline{d} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} d_i;\ s_d^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(d_i - \overline{d})^2$$

3. Đưa ra kết luận:
+ Trường hợp đặt $H_1 : \mu_D \neq D_0$:
Nếu $|t_0| > t_{\alpha/2;n-1} \Leftrightarrow t_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $|t_0| < t_{\alpha/2;n-1} \Leftrightarrow t_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)
+ Trường hợp đặt $H_1 : \mu_D < D_0$:
Nếu $t_0 < -t_{\alpha;n-1} \Leftrightarrow t_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $t_0 > -t_{\alpha;n-1} \Leftrightarrow t_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)
+ Trường hợp đặt $H_1 : \mu_D > D_0$:
Nếu $t_0 > t_{\alpha;n-1} \Leftrightarrow t_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $t_0 < t_{\alpha;n-1} \Leftrightarrow t_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)

Lưu ý: Một số cách viết khác của $t_{\alpha/2;n-1}$: $T_{\alpha}^{(n-1)}; t_{\alpha/2}^{(n-1)}; t_{\alpha/2^{(n-1)}}$.
Một số cách viết khác của $t_{\alpha;n-1}$: $T_{2\alpha}^{(n-1)}; t_{\alpha}^{(n-1)}; t_{\alpha^{(n-1)}}$.
Tìm giá trị $t_{\alpha/2;n-1}$: tra bảng Student cột $\alpha/2$ và dòng $n-1$.
Tìm giá trị $t_{\alpha;n-1}$: tra bảng Student cột α và dòng $n-1$.

3.8 Phân tích phương sai

3.8.1 Khái niệm

Mục tiêu của phân tích phương sai là so sánh trung bình của nhiều nhóm (tổng thể) dựa trên các giá trị trung bình của các mẫu quan sát từ các nhóm này, và thông qua kiểm đinh giả thuyết để kết luận sự bằng nhau của các trung bình tổng thể này. Trong nghiên cứu, phân tích phương sai được xem như một công cụ để xem xét sự ảnh hưởng của một yếu tố nguyên nhân (định tính) đến một yếu tố kết quả (định lượng).
Một bài toán ví dụ: Cần nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian tự học đến kết quả học tập của sinh viên. Nếu thời gian tự học của sinh viên được thu thập dưới dạng dữ liệu định tính (ví dụ như dưới 9 giờ/tuần, 9 - 18 giờ/tuần, trên 18 giờ/tuần) và kết quả học tập của sinh viên là dữ liệu định lượng (điểm trung bình học tập) như bảng bên dưới:

Nhóm 1	7.5	6	3.5	8.5	7.5	6.5	4.5	5
Nhóm 2	8	7	8	8.5	9	6.5	7	7.5
Nhóm 3	9	8	8	8.5	8	7.5	9	8.5

Nhóm 1: nhóm sinh viên có thời gian tự học dưới 9 giờ/tuần
Nhóm 2: nhóm có sinh viên có thời gian tự học từ 9 - 18 giờ/tuần
Nhóm 3: nhóm sinh viên có thời gian tự học trên 18 giờ/tuần
Phân tích phương sai là phương pháp phù hợp vì ta sẽ so sánh điểm trung bình học tập của 3 nhóm trên. Nếu ta chứng minh được điểm trung bình học tập ở 3 nhóm trên bằng nhau hay khác nhau thì chúng ta sẽ kết luận được là thời gian tự của sinh viên có ảnh hưởng đến kết quả học tập hay không.

Ta có các mô hình phân tích phương sai như sau: phân tích phương sai một nhân tố, 2 nhân tố và 3 nhân tố. Cụm từ nhân tố cho ta số lượng nhân tố nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả ta nghiên cứu.

3.8.2 Phân tích phương sai một nhân tố

Phân tích phương sai một nhân tố là phân tích ảnh hưởng của một nhân tố nguyên nhân (dạng biến định tính) ảnh hưởng đến một nhân tố kết quả (dạng biến định lượng) đang nghiên cứu.

3.8.3 Các giả định trong mô hình phân phương sai một yếu tố

Giả sử ta muốn so sánh trung bình của k tổng thể trên những mẫu ngẫu nhiên và độc lập n_1, n_2, n_3, ..., n_k quan sát từ k tổng thể này. Cần ghi nhớ ba giả định sau đây để được tiến hành phân tích Anova:
+ Các tổng thể này có phân phối chuẩn.
+ Các phương sai của tổng thể bằng nhau.
+ Các quan sát được lấy mẫu là độc lập.

3.8.4 Giả thiết cho bài toán phân tích phương sai một nhân tố

Nếu trung bình các tổng thể được ký hiệu là $\mu_1, \mu_2, ..., \mu_k$ thì ta có các giả thiết trong mô hình phân tích phương sai như sau:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = ... = \mu_k$$

(Giả thiết H_0 cho rằng trung bình của k tổng thể bằng nhau, tức nhân tố nguyên nhân không có tác động gì đến nhân tố kết quả ta đang nghiên cứu).

$$H_1 : \exists \mu_i \neq \mu_j (i \neq j)$$

(Giả thiết H_1 cho rằng có ít nhất 2 giá trị trung bình ở các tổng thể khác nhau, tức nhân tố nguyên nhân có tác động đến nhân tố kết quả ta đang nghiên cứu).

3.8.5 Các bước tiến hành phân tích phương sai một nhân tố

Bước 1: Tính trung bình mẫu của các nhóm (mẫu xem như đại diện cho các tổng thể):
Tính trung bình mẫu của từng nhóm $\overline{x}_1, \overline{x}_2, ..., \overline{x}_k$ theo công thức sau:

$$\overline{x}_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}}{n_i} \qquad (i = 1, 2, 3, ...k)$$

Cụ thể:

$$\overline{x}_1 = \frac{\sum_{j=1}^{n_1} x_{1j}}{n_1} = \frac{x_{11} + x_{12} + ... + x_{1n_1}}{n_1}$$
$$\overline{x}_2 = \frac{\sum_{j=1}^{n_2} x_{1j}}{n_2} = \frac{x_{21} + x_{22} + ... + x_{2n_2}}{n_2}$$
$$...$$
$$\overline{x}_k = \frac{\sum_{j=1}^{n_k} x_{kj}}{n_k} = \frac{x_{k1} + x_{k2} + ... + x_{kn_k}}{n_k}$$

+ Trung bình chung của k mẫu $\overline{x}$ (trung bình chung của toàn bộ mẫu khảo sát):

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} n_i.\overline{x}_i}{\sum_{i=1}^{k} n_i} = \frac{n_1.\overline{x}_1 + n_2.\overline{x}_2 + ... + n_k.\overline{x}_k}{n_1 + n_2 + ... + n_k}$$

Ngoài ra, ta có thể tính trung bình chung của k mẫu bằng công thức:

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_k} x_{ij}}{\sum_{i=1}^{k} n_i}$$

Bước 2: Tính tổng các chênh lệch bình phương (gọi tắt là tổng bình phương).
+ Tính tổng các chênh lệch bình phương giữa các nhóm SSB (hay SSG): Tổng các chênh lệch bình phương giữa các nhóm SSB được tính bằng cách cộng các chênh lệch được lấy bình phương giữa các trung bình mẫu của từng nhóm với trung bình chung của k nhóm (các chệnh lệch này được được nhân thêm số quan sát tương ứng với từng nhóm). Công thức:

$$SSB = \sum_{i=1}^{k} n_i(\overline{x}_i - \overline{x})^2 = n_1.(\overline{x}_1 - \overline{x})^2 + n_2.(\overline{x}_2 - \overline{x})^2 + ... + n_k.(\overline{x}_k - \overline{x})^2.$$

+ Tính tổng các chênh lệch bình phương trong nội bộ nhóm SSW:
Tổng các chênh lệch bình phương trong nội bộ nhóm SSW được tính bằng cách cộng các chênh lệch giữa các giá trị quan sát với trung bình mẫu của từng nhóm, sau đó tính tổng các kết quả tất cả các nhóm lại. Tổng các chênh lệch bình phương của từng nhóm tính theo công thức:
Nhóm 1:

$$SS_1 = \sum_{j=1}^{n_1}(x_{1j} - \overline{x}_1)^2 = (x_{11} - \overline{x}_1)^2 + (x_{12} - \overline{x}_1)^2 + ... + (x_{1n_1} - \overline{x}_1)^2.$$

Nhóm 2:

$$SS_2 = \sum_{j=1}^{n_2}(x_{2j} - \overline{x}_2)^2 = (x_{21} - \overline{x}_2)^2 + (x_{22} - \overline{x}_2)^2 + ... + (x_{2n_2} - \overline{x}_2)^2.$$

...
Nhóm k:

$$SS_k = \sum_{j=1}^{n_k}(x_{kj} - \overline{x}_k)^2 = (x_{k1} - \overline{x}_k)^2 + (x_{k2} - \overline{x}_k)^2 + ... + (x_{kn_k} - \overline{x}_k)^2.$$

Vậy tổng các chênh lệch bình phương trong nội bộ nhóm SSW được tính như sau:

$$SSW = SS_1 + SS_2 + ... + SS_k$$

Tổng các chênh lệch bình phương toàn bộ SST bằng cách cộng tổng các chênh lệch bình phương giữa các nhóm SSB và tổng các chênh lệch bình phương trong nội bộ nhóm SSW.

$$SST = SSW + SSG$$

Bước 3: Tính các phương sai (là trung bình của các chênh lệch bình phương)
Các phương sai được tính bằng cách lấy tổng các chênh lệch bình phương chia cho bậc tự do tương ứng.
+ Tính phương sai giữa các nhóm MSB:

$$MSB = \frac{SSB}{k-1} \text{ với } k \text{ là số nhóm so sánh.}$$

+ Tính phương sai trong nội bộ nhóm:

$$MSW = \frac{SSW}{N-k} \text{ với } N \text{ là tổng số quan sát ở toàn bộ các nhóm.}$$

+ Tính phương sai toàn bộ:

$$MST = \frac{SST}{N-1}$$

Bước 4: Tính thống kê kiểm định (tiêu chuẩn kiểm định, giá trị quan sát):

$$F = \frac{MSB}{MSW}$$

Bước 5: Xác định miền bác bỏ của bài toán: $RR = (F_{\alpha;k-1;N-k}; +\infty)$ hay $F > F_{\alpha;k-1;N-k}$
Một số cách viết khác của $F_{\alpha;k-1;N-k}$: $F_{\alpha}^{(k-1;N-k)}; F_{\alpha^{(k-1;N-k)}}; f_{\alpha;k-1;N-k}; f_{\alpha}^{(k-1;N-k)}; f_{\alpha^{(k-1;nN-k)}}$.
Tìm giá trị $F_{\alpha;k-1;N-k}$: tra bảng Fisher mức ý nghĩa α và cột $k-1$ và dòng $N-k$.
Bước 6: Đưa ra kết luận:
Nếu $F > F_{\alpha;k-1;N-k} \Leftrightarrow F \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $F < F_{\alpha;k-1;nN-k} \Leftrightarrow F \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)

Bảng mô hình phân tích phương sai một nhân tố:

Nguồn của sự biến thiên	SS	df	MS	F
Giữa các nhóm	SSB	k - 1	MSB	$F = \frac{MSB}{MSW}$
Trong từng nhóm	SSW	N - k	MSW	
Toàn bộ	SST	N - 1		

Dàn ý tóm tắt (1) cho bài toán phân tích phương sai (trường hợp các mẫu bằng nhau):
(công thức có thể hơi khác so với lý thuyết trình bày ở trên)
1. Đặt giả thuyết:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = ... = \mu_k$$
$$H_1 : \exists \mu_i \neq \mu_j (i \neq j)$$

2. Miền bác bỏ:

$$RR = (F_{\alpha;k-1;k(n-1)}; +\infty) \text{ hay } F > F_{\alpha;k-1;k(n-1)}$$

Một số cách viết khác của $F_{\alpha;k-1;k(n-1)}$: $F_{\alpha}^{(k-1;k(n-1))}; F_{\alpha^{(k-1;k(n-1))}}; f_{\alpha;k-1;k(n-1)}; f_{\alpha}^{(k-1;k(n-1))}; f_{\alpha^{(k-1;k(n-1))}}$.
Tìm giá trị $F_{\alpha;k-1;k(n-1)}$: tra bảng Fisher mức ý nghĩa α và cột $k-1$ và dòng $k(n-1)$.

3. Tính các trung bình: $\overline{x}_1, \overline{x}_2, ..., \overline{x}_k; \overline{x}$.

4. Tính các tổng bình phương:

$$SSB = n\sum_{i=1}^{k}(\overline{x}_i - \overline{x})^2 = n.[(\overline{x}_1 - \overline{x})^2 + (\overline{x}_2 - \overline{x})^2 + ... + (\overline{x}_k - \overline{x})^2].$$

$$SSW = SS_1 + SS_2 + ... + SS_k = \sum_{j=1}^{n}(x_{1j} - \overline{x}_1)^2 + \sum_{j=1}^{n}(x_{2j} - \overline{x}_2)^2 + ... + \sum_{j=1}^{n}(x_{kj} - \overline{x}_k)^2$$

$$= \sum_{j=1}^{n} x_{1j}^2 - \frac{\left(\sum_{j=1}^{n} x_{1j}\right)^2}{n} + \sum_{j=1}^{n} x_{2j}^2 - \frac{\left(\sum_{j=1}^{n} x_{2j}\right)^2}{n} + ... + \sum_{j=1}^{n} x_{kj}^2 - \frac{\left(\sum_{j=1}^{n} x_{kj}\right)^2}{n}$$

$$= (n-1)s_1^2 + (n-1).s_2^2 + ... + (n-1).s_k^2$$

$$SST = SSB + SSW$$

hoặc ta có tính thể tính các tổng bình phương theo thứ tự sau:

$$SSB = n\sum_{i=1}^{k}(\overline{x}_i - \overline{x})^2 = n.[(\overline{x}_1 - \overline{x})^2 + (\overline{x}_2 - \overline{x})^2 + ... + (\overline{x}_k - \overline{x})^2].$$

$$SST = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}(x_{ij} - \overline{x})^2 = \sum_{i,j} x_{ij}^2 - \frac{\left(\sum_{i,j} x_{ij}\right)^2}{kn} = (kn-1).s^2$$

$$SSW = SST - SSB$$

4. Tính các phương sai (trung bình bình phương):

$$MSB = \frac{SSB}{k-1}\ ;\ MSW = \frac{SSW}{k(n-1)}\ ;\ MST = \frac{SST}{kn-1}$$

5. Tính thống kê kiểm định:

$$F = \frac{MSB}{MSW}$$

6. Đưa ra kết luận:
Nếu $F > F_{\alpha;k-1;k(n-1)} \Leftrightarrow F \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $F < F_{\alpha;k-1;k(n-1)} \Leftrightarrow F \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)

Bảng mô hình phân tích phương sai một nhân tố (trường hợp các mẫu bằng nhau):

Nguồn của sự biến thiên	SS	df	MS	F
Giữa các nhóm	SSB	k - 1	MSB	F = $\frac{MSB}{MSW}$
Trong từng nhóm	SSW	k(n-1)	MSW	
Toàn bộ	SST	kn - 1		

Trong đó k : số nhóm so sánh, n : số quan sát trong 1 mẫu.

Dàn ý tóm tắt (2) cho bài toán phân tích phương sai (trường hợp các mẫu bằng nhau):
1. Đặt giả thuyết:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = ... = \mu_I$$
$$H_1 : \exists \mu_i \neq \mu_j (i \neq j)$$

2. Miền bác bỏ:

$$RR = (F_{\alpha;I-1;I(J-1)}; +\infty) \text{ hay } F > F_{\alpha;I-1;I(J-1)}$$

Tìm giá trị $F_{\alpha;I-1;I(J-1)}$: tra bảng Fisher mức ý nghĩa α và cột $I-1$ và dòng $I(J-1)$.
3. Tính các trung bình: $\overline{x}_1, \overline{x}_2, ..., \overline{x}_I; \overline{x}$.

4. Tính các tổng bình phương:

$$SSTr = J\sum_{i=1}^{I}(\overline{x}_i - \overline{x})^2 = J.[(\overline{x}_1 - \overline{x})^2 + (\overline{x}_2 - \overline{x})^2 + ... + (\overline{x}_I - \overline{x})^2].$$

$$SSE = SS_1 + SS_2 + ... + SS_I = \sum_{j=1}^{J}(x_{1j} - \overline{x}_1)^2 + \sum_{j=1}^{J}(x_{2j} - \overline{x}_2)^2 + ... + \sum_{j=1}^{J}(x_{Ij} - \overline{x}_I)^2$$

$$= \sum_{j=1}^{J} x_{1j}^2 - \frac{\left(\sum_{j=1}^{J} x_{1j}\right)^2}{J} + \sum_{j=1}^{J} x_{2j}^2 - \frac{\left(\sum_{j=1}^{J} x_{2j}\right)^2}{J} + ... + \sum_{j=1}^{J} x_{Ij}^2 - \frac{\left(\sum_{j=1}^{J} x_{Ij}\right)^2}{J}$$

$$= (J-1)s_1^2 + (J-1).s_2^2 + ... + (J-1).s_I^2$$

$$SST = SSTr + SSE$$

hoặc ta có tính thể tính các tổng bình phương theo thứ tự sau:

$$SSTr = J\sum_{i=1}^{I}(\overline{x}_i - \overline{x})^2 = J.[(\overline{x}_1 - \overline{x})^2 + (\overline{x}_2 - \overline{x})^2 + ... + (\overline{x}_I - \overline{x})^2].$$

$$SST = \sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}(x_{ij} - \overline{x})^2 = \sum_{i,j} x_{ij}^2 - \frac{\left(\sum_{i,j} x_{ij}\right)^2}{IJ} = (IJ-1).s^2$$

$$SSE = SST - SSTr$$

4. Tính các trung bình bình phương:

$$MSTr = \frac{SSTr}{I-1}\ ;\ MSE = \frac{SSE}{I(J-1)}\ ;\ MST = \frac{SST}{IJ-1}$$

5. Tính thống kê kiểm định:

$$F = \frac{MSTr}{MSE}$$

6. Đưa ra kết luận:
Nếu $F > F_{\alpha;I-1;I(J-1)} \Leftrightarrow F \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $F < F_{\alpha;I-1;I(J-1)} \Leftrightarrow F \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)
Bảng mô hình phân tích phương sai một nhân tố (trường hợp các mẫu bằng nhau):

Tác nhân	SS	df	MS	F
Nghiệm thức	SSTr	I - 1	MSTr	$F = \frac{MSTr}{MSE}$
Sai số	SSE	I(J-1)	MSE	
Toàn thể	SST	IJ - 1		

Trong đó I : số nhóm so sánh, J : số quan sát trong 1 mẫu.

3.8.6 Phân tích sâu sau phân tích phương sai một nhân tố

Khi kết luận cho bài toán phân tích phương sai, có 2 trường hợp xảy ra:
+ Chưa bác bỏ được giả thuyết H_0, hay là chưa có bằng chứng về sự khác biệt của các trung bình.
+ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1. Tức là, trung bình của các nhóm không bằng nhau (hay là sự khác biệt có ý nghĩa thống kê). Nói chung thì chúng ta không biết được sự khác biệt đó là từ một hay từ những nhóm nào. Do đó ta có thể muốn phân tích thêm: nhóm nào đó có trung bình lớn hơn, bằng, hay nhỏ hơn so với những nhóm khác?

Có nhiều phương pháp đưa đến kết quả mong muốn. Chúng ta còn gọi đó là các phương pháp so sánh bội (Multiple comparison methods). Phương pháp được trình bày ở đây là Fisher's LSD (Least Significant Difference):

+ Dùng LSD test.
+ Dùng các khoảng tin cậy (LSD confidence intervals).
Phương pháp LSD test: So sánh lần lượt tất cả các cặp trung bình của 2 nhóm khác nhau với các giả thiết tương ứng:
Giả thuyết $H_0 : \mu_i = \mu_j; H_1 : \mu_i \neq \mu_j; i \neq j$
Tính $LSD = t_{\alpha/2;N-k} \cdot \sqrt{MSW(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j})}$.
hoặc $LSD = t_{\alpha/2;k(n-1)} \cdot \sqrt{\dfrac{2MSW}{n}}$ (trường hợp các mẫu bằng nhau)
hoặc $LSD = t_{\alpha/2;I(J-1)} \cdot \sqrt{\dfrac{2MSE}{J}}$ (trường hợp các mẫu bằng nhau)
Giả thuyết H_0 bị bác bỏ khi: $|\overline{x}_i - \overline{x}_j| > LSD$.
Phương pháp khoảng tin cậy (LSD confidence intervals): ước lượng các chênh lệch của trung bình 2 nhóm bất kỳ, từ đó tìm ra các cặp nhóm có trung bình khác biệt:
Khoảng ước lượng LSD cho độ chênh lệch $(\mu_i - \mu_j)$: $(\overline{x}_i - \overline{x}_j) \pm LSD$
Lưu ý:
+ Số khoảng tin cậy cần tìm: C_k^2
+ Nếu khoảng tin cậy không chứa số 0 thì ta nói có sự khác biệt giữa hai giá trị trung bình μ_i và μ_j có ý nghĩa thống kê. Cụ thể hơn, nếu khoảng tin cậy chỉ gồm các số dương, xem như $\mu_i > \mu_j$. Ngược lại, ta nói $\mu_i < \mu_j$ nếu khoảng tin cậy nằm toàn bộ ở phần giá trị âm trên trục số thực.
+ Nếu khoảng tin cậy chứa số 0 thì ta không kết luận được sự khác biệt giữa μ_i và μ_j .
Ngoài ra, phương pháp khoảng tin cậy LSD còn được sử dụng để ước lượng cho trung bình của 1 nhóm (sử dụng trong bài toán ANOVA):
Khoảng ước lượng cho μ_i có dạng: $\overline{x}_i \pm t_{\alpha/2;N-k} \cdot \sqrt{\dfrac{MSW}{n_i}}$
hoặc $\overline{x}_i \pm t_{\alpha/2;k(n-1)} \cdot \sqrt{\dfrac{MSW}{n}}$ (trường hợp các mẫu bằng nhau)
hoặc $\overline{x}_i \pm t_{\alpha/2;I(J-1)} \cdot \sqrt{\dfrac{MSE}{J}}$ (trường hợp các mẫu bằng nhau)

3.9 Kiểm định về tính độc lập

Bài toán:
Giả sử mỗi phần tử trong một tổng thể có thể được phân loại theo hai đặc tính khác nhau, gọi là đặc tính X và đặc tính Y. X có h giá trị và Y có k giá trị. Gọi:

$$p_{ij} = P(X = x_i; Y = y_j)$$

với $i = 1, 2, ..., h; j = 1, 2, ..., k$; p_{ij} là xác suất chọn được một phần tử trong tổng thể có đặc tính X bằng i và đặc tính Y bằng j.
Gọi $p_i = P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{k} p_{ij}, i = 1, 2, ..., h$ và $q_i = P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{h} p_{ij}, j = 1, 2, ..., k$.
với p_i là xác suất chọn được một phần tử của tổng thể có đặc tính X bằng x_i, q_j là xác suất chọn được môt phần tử của tổng thể có đặc tính Y bằng y_j.
Ta cần kiểm định xem X có độc lập với Y hay không?
Dàn ý tóm tắt:
1. Đặt giả thuyết:
$H_0 : p_{ij} = p_i.q_j, \ \forall i = 1, 2, ...h; j = 1, 2, ..., k. \Leftrightarrow X, Y$ độc lập.
$H_1 : \exists(i, j)$ sao cho $p_{ij} \neq p_i.q_j \Leftrightarrow X, Y$ không độc lập (phụ thuộc).
2. Miền bác bỏ:

$$RR = (\chi^2_{(h-1)(k-1)}; +\infty) \text{ hay } Q_0 > \chi^2_{(h-1)(k-1)}$$

3. Lập bảng tần số thực nghiệm:

$X \backslash Y$	y_1	y_2	...	y_k	Tổng hàng
x_1	n_{11}	n_{12}	...	n_{1k}	n_1
x_2	n_{21}	n_{22}	...	n_{2k}	n_2
...	...	...	...	...	...
x_h	n_{h1}	n_{h2}	...	n_{hk}	n_h
Tổng cột	m_1	m_2	...	m_k	$n = \sum n_{ij}$

trong đó, các n_{ij} gọi là tần số thực nghiệm.
4. Lập bảng tần số lý thuyết:

e_{11}	e_{12}	...	e_{1k}
e_{21}	e_{22}	...	e_{2k}
...	...	...	...
e_{h1}	e_{h2}	...	e_{hk}

trong đó, các e_{ij} gọi là tần số lý thuyết, $e_{ij} = \dfrac{n_i.m_j}{n}$ với n_i và m_j là tổng hàng i và tổng cột j tương ứng. Điều kiện: $e_{ij} \geq 5$.
5. Tính thống kê kiểm định:

$$Q_0 = \sum_{i=1}^{h}\sum_{j=1}^{k}\frac{(n_{ij}-e_{ij})^2}{e_{ij}} = \sum_{i=1}^{h}\sum_{j=1}^{k}\frac{n_{ij}^2}{e_{ij}} - n$$

Ta có thể tính thống kê kiểm định bằng công thức tính nhanh (bỏ qua bước lập bảng tần số lý thuyết):

$$Q_0 = n\left(\sum_{i=1}^{h}\sum_{j=1}^{k}\frac{n_{ij}^2}{n_i.m_j} - 1\right)$$

6. Đưa ra kết luận:
Nếu $Q_0 > \chi^2_{(h-1)(k-1)} \Leftrightarrow Q_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $Q_0 < \chi^2_{(h-1)(k-1)} \Leftrightarrow Q_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0 (chưa bác bỏ được H_0, chấp nhận H_0)

3.10 Kiểm định giả thuyết về quy luật phân phối

Bài toán:
Giả sử X của tổng thể chưa rõ phân phối. Từ tổng thể lấy một mẫu kích thước n. Với mức ý nghĩa α, hãy kiểm định xem X có phân phối $F(x)$ hay không?

Dàn ý tóm tắt:

Kiểm định phân phối Poisson
1. Đặt giả thuyết:
H_0: X có phân phối Poisson, $X \sim P(\lambda \approx \overline{x})$.
H_1: X không có phân phối Poisson.
2. Xác định miền bác bỏ: $RR = (\chi^2_{\alpha;k-r-1}; +\infty)$ hay $Q_0^2 > \chi^2_{\alpha;k-r-1}$
Với k: số giá trị của X, r = 1.
3. Lập bảng:

x_i	n_i	$p_i = \dfrac{e^{-\lambda}.\lambda^{x_i}}{x_i!}$
...	...	...
...	...	...
	n	

4. Thống kê kiểm định: $Q_0^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$; np_i gọi là các tần số lý thuyết.
5. Đưa ra kết luận:
Nếu $Q_0 > \chi^2_{\alpha;k-r-1} \Leftrightarrow Q_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $Q_0 < \chi^2_{\alpha;k-r-1} \Leftrightarrow Q_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0

Kiểm định phân phối Chuẩn
1. Đặt giả thuyết:
H_0: X có phân phối Chuẩn, $X \sim N(\mu \approx \overline{x}, \sigma^2 \approx \widehat{s}^2)$.
H_1: X không có phân phối Chuẩn.
2. Xác định miền bác bỏ: $RR = (\chi^2_{\alpha;k-r-1}; +\infty)$ hay $Q_0^2 > \chi^2_{\alpha;k-r-1}$
Với k: số giá trị của X, r = 2.
3. Lập bảng:

Khoảng $(\alpha;\beta)$	n_i	$p_i = \Phi\left(\frac{\beta-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha-\mu}{\sigma}\right)$
... ...	... ...	... ...
	n	

4. Thống kê kiểm định: $Q_0^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$; np_i gọi là các tần số lý thuyết.
5. Đưa ra kết luận:
Nếu $Q_0 > \chi^2_{\alpha;k-r-1} \Leftrightarrow Q_0 \in RR \Rightarrow$ Bác bỏ H_0, chấp nhận H_1
Nếu $Q_0 < \chi^2_{\alpha;k-r-1} \Leftrightarrow Q_0 \notin RR \Rightarrow$ không bác bỏ H_0

Ví dụ 20:
Khảo sát một loại hạt giống mới, người ta thấy rằng, sau khi gieo ngẫu nhiên 512 hạt thì có 428 hạt nảy mầm và tăng trưởng tốt. Có ý kiến cho rằng tỷ lệ hạt giống nảy mầm và tăng trưởng tốt loại này là 80%. Hãy tính giá trị kiểm định và cho nhận xét về ý kiến trên với mức ý nghĩa 5%

Hướng dẫn:
Gọi p là tỷ lệ hạt giống nảy mầm và tăng trưởng tốt của loại hạt giống mới này thực tế.
Giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : p = p_0 \quad (p_0 = 0.8) \\ H_1 : p \neq p_0 \end{cases}$$

Theo đề bài, ta có: $n = 512; f = \frac{m}{n} = \frac{428}{512}$
$\alpha = 0.05 \Rightarrow \Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2 = 0.975$.
Tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn $\Rightarrow z_{\alpha/2} = 1.96$.
Miền bác bỏ: $RR = (-\infty; -1.96) \cup (1.96; +\infty)$
Thống kê kiểm định:

$$z_0 = \frac{f - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{\frac{428}{512} - 0.8}{\sqrt{\frac{0.8(1-0.8)}{512}}} = 2.0329$$

Vì $|z_0| > z_{\alpha/2} \Leftrightarrow z_0 \in RR$ nên bác bỏ H_0, chấp nhận H_1.
Vậy với mức ý nghĩa 5%, ta chưa đủ bằng chứng để chấp nhận ý kiến đưa ra.

Ví dụ 21:
Trọng lượng X của một loại sản phẩm do nhà máy sản xuất ra là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn $\sigma = 1kg$. Nghi ngờ máy hoạt động không bình thường làm thay đổi trọng lượng trung bình của sản phẩm so với tiêu chuẩn là $50kg$, người ta cân thử 100 sản phẩm và thu được:

Trọng lượng sản phẩm (kg)	48	49	50	51	52
Số sản phẩm tương ứng	10	60	20	5	5

Với mức ý nghĩa 5%, hãy kết luận về nghi ngờ nói trên.
Hướng dẫn:
Gọi μ là trọng lượng trung bình của một sản phẩm do nhà máy sản xuất ra thực tế.
Giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \quad (\mu_0 = 50) \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$$

Theo đề bài, ta tính được: $n = 100; \overline{x} = 49.35, \sigma = 1kg$
$\alpha = 0.05 \Rightarrow \Phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2 = 0.975.$
Tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn $\Rightarrow z_{\alpha/2} = 1.96.$
Miền bác bỏ: $RR = (-\infty; -1.96) \cup (1.96; +\infty)$
Thống kê kiểm định:

$$z_0 = \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{49.35 - 50}{1/\sqrt{100}} = -6.5$$

Vì $|z_0| > z_{\alpha/2} \Leftrightarrow z_0 \in RR$ nên bác bỏ H_0, chấp nhận H_1.
Vậy với mức ý nghĩa 5%, ta chấp nhận nghi ngờ nói trên.

Ví dụ 22:
Mức hao phí xăng cho một loại xe ôtô chạy trên đoạn đường AB có trung bình là 50 lít. Nay do đường đã được tu sửa lại, người ta cho rằng mức hao phí xăng trung bình đã giảm xuống. Quan sát 36 chuyến xe chạy trên đoạn đường AB ta thu được bảng số liệu sau:

Mức hao phí (lít)	48.5 - 49.0	49.0 - 49.5	49.5 - 50.0	50.0 - 50.5	50.5 - 51.0
Số chuyến xe	10	11	10	3	2

Với mức ý nghĩa 5%, hãy kết luận về ý kiến trên.
Hướng dẫn:
Gọi μ là mức hao phí trung bình của xe ôtô chạy trên đoạn đường AB sau khi đường được tu sửa lại.
Giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \quad (\mu_0 = 50) \\ H_1 : \mu < \mu_0 \end{cases}$$

Theo đề bài, ta tính được: $n = 36; \overline{x} = 49.4167; s = 0.5732$
$\alpha = 0.05 \Rightarrow \Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha = 1 - 0.05 = 0.95.$
Tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn $\Rightarrow z_\alpha = 1.64.$
Miền bác bỏ: $RR = (-\infty; -1.64)$
Thống kê kiểm định:

$$z_0 = \frac{\overline{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{49.4167 - 50}{0.5732/\sqrt{36}} = -6.1059$$

Vì $z_0 < -z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \in RR$ nên bác bỏ H_0, chấp nhận H_1.
Vậy với mức ý nghĩa 5%, ta chấp nhận ý kiến trên.

Ví dụ 23:
Gây mưa nhân tạo từ các đám mây là một vấn đề được nghiên cứu trong các chương trình điều chỉnh thời tiết. Lượng mưa (đơn vị: acre-feet) từ 20 đám mây được chọn ngẫu nhiên và tạo mưa bằng cách phun nitrat bạc vào các đám mây như sau:

18.0	30.7	19.8	27.1	22.3	18.8	31.8	23.4	21.2	27.9
31.9	27.1	25.0	24.7	26.9	21.8	29.2	34.8	26.7	31.6

Có thể khẳng định rằng lượng mưa trung bình từ các đám mây lớn hơn 25 acre-feet hay không? Giả sử lượng mưa từ các đám mây tuân theo phân phối chuẩn. $\alpha = 0.01$

Hướng dẫn:
Gọi μ là lượng mưa trung bình từ các đám mây (tạo mưa bằng cách phun nitrat bạc) thực tế.
Giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \quad (\mu_0 = 25) \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{cases}$$

Theo đề bài, ta tính được: $n = 20; \overline{x} = 26.035; s = 4.7848$
$\alpha = 0.01 \Rightarrow t_{\alpha;n-1} = t_{0.01;20-1} = t_{0.01;19}$.
Tra bảng Student $\Rightarrow t_{0.01;19} = 2.539$.
Miền bác bỏ: $RR = (2.539; +\infty)$
Thống kê kiểm định:

$$t_0 = \frac{\overline{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{26.035 - 25}{4.7848/\sqrt{20}} = 0.9674$$

Vì $t_0 < t_{0.01;19} \Leftrightarrow t_0 \notin RR$ nên chưa bác bỏ được H_0.
Vậy với mức ý nghĩa 1%, ta chưa đủ bằng chứng để khẳng định rằng lượng mưa trung bình từ các đám mây lớn hơn 25 acre-feet.

Ví dụ 24:
Trọng lượng gà con lúc mới nở là một đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn. Nghi ngờ độ đồng đều về trọng lượng gà con giảm sút, người ta cân thử 12 con và tìm được phương sai mẫu hiệu chỉnh là 11.41 $(gam)^2$. Với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$, hãy kết luận về điều nghi ngờ trên. Biết rằng bình thường độ phân tán của trọng lượng gà con là 10 $(gam)^2$.

Hướng dẫn:
Gọi σ^2 là phương sai trọng lượng gà con mới nở hiện tại.
Giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad (\sigma_0^2 = 10) \\ H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2 \end{cases}$$

Theo đề bài, ta có: $n = 12; s^2 = 11.41$
$\alpha = 0.01 \Rightarrow \chi^2_{\alpha;n-1} = \chi^2_{0.05;12-1} = \chi^2_{0.05;11}$.
Tra bảng Chi bình phương $\Rightarrow \chi^2_{0.05;11} = 19.68$.
Miền bác bỏ: $RR = (19.68; +\infty)$

Thống kê kiểm định:

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{(12-1)11.41}{10} = 12.551$$

Vì $\chi_0^2 < \chi_{0.05;11}^2 \Leftrightarrow \chi_0^2 \notin RR$ nên chưa bác bỏ được H_0.
Vậy với mức ý nghĩa 5%, ta chưa đủ bằng chứng để chấp nhận nghi ngờ trên.

Ví dụ 25:
Một công ty bảo hiểm xe ô-tô chọn ngẫu nhiên 300 hợp đồng mà người mua hợp đồng là nam thanh niên độc thân và 300 hợp đồng là nam thanh niên đã kết hôn. Tất cả đều trong độ tuổi 25 và 30. Công ty ghi nhận số vụ tai nạn ô tô gây ra bởi các chủ hợp đồng này trong khoảng thời gian 3 năm. Số liệu cho thấy, 19% hợp đồng là nam thanh niên độc thân có gây tai nạn và 12% hợp đồng là nam thanh niên đã kết hôn có gây tai nạn. Với mức ý nghĩa 10%, ta có thể kết luận tỷ lệ tai nạn ô tô do nam thanh niên độc thân gây ra cao hơn tỷ lệ tai nạn ô tô do nam thanh niên đã kết hôn hay không?.

Hướng dẫn:
Gọi $p_1; p_2$ lần lượt là tỷ lệ tai nạn ô tô do nam thanh niên độc thân gây ra và do nam thanh niên đã kết hôn gây ra.
Giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : p_1 = p_2 \\ H_1 : p_1 > p_2 \end{cases}$$

Theo đề bài, ta có: $n_1 = 512; f_1 = 0.19; n_2 = 300; f_2 = 0.12; m_1 = 57; m_2 = 36$
$\overline{n} = \dfrac{n_1 n_2}{n_1 + n_2} = \dfrac{300.300}{300 + 300} = 150; \overline{f} = \dfrac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2} = \dfrac{57 + 36}{300 + 300} = 0.155$
$\alpha = 0.1 \Rightarrow \Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha = 1 - 0.1 = 0.9.$
Tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn $\Rightarrow z_\alpha = 1.28$.
Miền bác bỏ: $RR = (1.28; +\infty)$
Thống kê kiểm định:

$$z_0 = \frac{f_1 - f_2}{\sqrt{\dfrac{\overline{f}(1-\overline{f})}{\overline{n}}}} = \frac{0.19 - 0.12}{\sqrt{\dfrac{0.155(1-0.155)}{150}}} = 2.3689$$

Vì $z_0 > z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \in RR$ nên bác bỏ H_0, chấp nhận H_1.
Vậy với mức ý nghĩa 5%, ta có thể kết luận tỷ lệ tai nạn ô tô do nam thanh niên độc thân gây ra cao hơn tỷ lệ tai nạn ô tô do nam thanh niên đã kết hôn.

Ví dụ 26:
Một công ty sản xuất sơn nghiên cứu về 1 loại phụ gia làm giảm thời gian khô của sơn. Thực hiện thí nghiệm trên 2 mẫu: mẫu thứ nhất gồm 10 mẫu vật được sơn bằng loại sơn bình thường; mẫu thứ hai gồm 10 mẫu vật được sơn với sơn có chất phụ gia mới. Trong những nghiên cứu trước, biết rằng độ lệch tiêu chuẩn của thời gian khô sau khi quét sơn là 8 phút và không thay đổi khi thêm phụ gia vào. Trung bình của mẫu 1 và 2 lần lượt là 121 phút và 112 phút. Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho kết luận hiệu quả về loại sơn với chất phụ gia mới.

Hướng dẫn:
Gọi $\mu_1; \mu_2$ lần lượt là thời gian khô trung bình sau khi quét sơn ở loại sơn không có chất phụ gia và có chất phụ gia mới.

Giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 > \mu_2 \end{cases}$$

Theo đề bài, ta có: $n_1 = 10; \overline{x}_1 = 121; n_2 = 10; \overline{x}_2 = 112; \sigma_1 = \sigma_2 = 8$
$\alpha = 0.05 \Rightarrow \Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha = 1 - 0.05 = 0.95.$
Tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn $\Rightarrow z_\alpha = 1.64.$
Miền bác bỏ: $RR = (1.64; +\infty)$
Thống kê kiểm định:

$$z_0 = \frac{\overline{x}_1 - \overline{x}_2}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1} + \dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{121 - 112}{\sqrt{\dfrac{8^2}{10} + \dfrac{8^2}{10}}} = 2.5156$$

Vì $z_0 > z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \in RR$ nên bác bỏ H_0, chấp nhận H_1.
Vậy với mức ý nghĩa 5%, ta có thể kết luận chất phụ gia có hiệu quả làm giảm thời gian khô sau khi sơn.

Ví dụ 27:
Khảo sát về chiều cao của sinh viên hai khoa Toán và CNTT: chọn ngẫu nhiên 50 sinh viên khoa Toán, tính được chiều cao trung bình là 163 (cm) và độ lệch mẫu hiệu chỉnh là 5 (cm). Đo chiều cao 50 sinh viên khoa CNTT, có trung bình mẫu là 166 (cm) và độ lệch mẫu hiệu chỉnh là 8 (cm). Với mức ý nghĩa $\alpha = 1\%$, hãy so sánh về chiều cao trung bình của sinh viên hai khoa.

Hướng dẫn:
Gọi $\mu_1; \mu_2$ lần lượt là chiều cao trung bình của sinh viên khoa Toán và sinh viên khoa CNTT.
Giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 < \mu_2 \end{cases}$$

Theo đề bài, ta có: $n_1 = 50; \overline{x}_1 = 163; n_2 = 50; \overline{x}_2 = 166; s_1 = 5; s_2 = 8$
$\alpha = 0.01 \Rightarrow \Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha = 1 - 0.01 = 0.99.$
Tra ngược bảng hàm phân phối chuẩn $\Rightarrow z_\alpha = 2.33.$
Miền bác bỏ: $RR = (-\infty; -2,33)$
Thống kê kiểm định:

$$z_0 = \frac{\overline{x}_1 - \overline{x}_2}{\sqrt{\dfrac{s_1^2}{n_1} + \dfrac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{163 - 166}{\sqrt{\dfrac{5^2}{50} + \dfrac{8^2}{50}}} = -2.2486$$

Vì $z_0 > -z_\alpha \Leftrightarrow z_0 \notin RR$ nên chưa bác bỏ được H_0.
Vậy với mức ý nghĩa 5%, ta có thể kết luận chiều cao trung bình của sinh viên hai khoa Toán và CNTT bằng nhau.

Ví dụ 28:
Tại một thành phố, ở khu vực A, người ta chọn ngẫu nhiên 17 sinh viên và cho làm 1 bài kiểm tra để đo chỉ số IQs, thu được trung bình mẫu là 106 và độ lệch mẫu là 10. Tại khu vực B, chỉ số IQs trung bình của một mẫu gồm 14 sinh viên là 109 với độ lệch mẫu là 7. Có sự khác biệt về chỉ số IQs của sinh viên ở hai khu vực A và B hay không? Giả sử rằng chỉ số IQs của sinh viên ở hai khu vực tuân theo quy luật chuẩn. Xét $\alpha = 0.02$.

Hướng dẫn:
Gọi $\mu_1; \mu_2$ lần lượt là chỉ số IQs trung bình của sinh viên ở hai khu vực A và B.
Giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$$

Theo đề bài, ta có: $n_1 = 17; \overline{x}_1 = 106; n_2 = 14; \overline{x}_2 = 109; s_1 = 10; s_2 = 7$
Vì $\dfrac{s_1}{s_2} = \dfrac{10}{7} = 1.4286 \in [0.5; 2] \Rightarrow \sigma_1^2 = \sigma_2^2$
$S^2 = \dfrac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \dfrac{(17 - 1)10^2 + (14 - 1)7^2}{17 + 14 - 2} = 77.1379$
$df = n_1 + n_2 - 2 = 17 + 14 - 2 = 29$
$\alpha = 0.02 \Rightarrow t_{\alpha/2;df} = t_{0.02/2;29} = t_{0.01;29}$.
Tra bảng Student $\Rightarrow t_{0.01;29} = 2.462$.
Miền bác bỏ: $RR = (-\infty; -2.462) \cup (2.462; +\infty)$
Thống kê kiểm định:

$$t_0 = \frac{\overline{x}_1 - \overline{x}_2}{\sqrt{\dfrac{S^2}{n_1} + \dfrac{S^2}{n_2}}} = \frac{106 - 109}{\sqrt{\dfrac{77.1379}{17} + \dfrac{77.1379}{14}}} = -0.9464$$

Vì $|t_0| < t_{0.01;29} \Leftrightarrow t_0 \notin RR$ nên chưa bác bỏ được H_0.
Vậy với mức ý nghĩa 5%, ta chưa đủ bằng chứng để kết luận có sự khác biệt về chỉ số IQs của sinh viên ở hai khu vực A và B.

Ví dụ 29:
Hàm lượng thạch tín (Asen) (Đv: ppb) trong nước càng cao càng có hại cho sức khỏe. Người ta kiểm tra hàm lượng thạch tín ở hai khu vực là trung tâm thành phố Biên Hòa và khu vực gần sân bay Biên Hòa. Tại mỗi khu vực, người ta đo ngẫu nhiên hàm lượng thạch tín trong nước ứng với 10 địa điểm khác nhau. Số liệu cho bởi bảng thống kê bên dưới đây. Với $\alpha = 0.05$, hãy kiểm tra xem có sự khác biệt về hàm lượng thạch tín ở hai khu vực này hay không? Giả sử hàm lượng thạch tín ở mỗi khu vực đều có phân phối chuẩn.

Trung tâm thành phố	3	7	25	10	15	6	12	25	15	7
Khu vực gần sân bay	48	44	40	38	33	21	20	12	1	18

Hướng dẫn:
Gọi $\mu_1; \mu_2$ lần lượt là hàm lượng trung bình thạch tín trong nước ở trung tâm thành phố và khu vực gần sân bay.
Giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$$

Theo đề bài, ta tính được: $n_1 = 10; \overline{x}_1 = 12.5; n_2 = 10; \overline{x}_2 = 27.5; s_1 = 7.6340; s_2 = 15.3496$
Vì $\dfrac{s_1}{s_2} = \dfrac{7.6340}{15.3496} = 0.4973 \notin [0.5; 2] \Rightarrow \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$
$df = \dfrac{[(s_1^2/n_1) + (s_2^2/n_2)]^2}{\dfrac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \dfrac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}} = \dfrac{[(7.6340^2/10) + (15.3496^2/10)]^2}{\dfrac{(7.6340^2/10)^2}{10 - 1} + \dfrac{(15.3496^2/10)^2}{10 - 1}} = 13.1956$. Chọn $df = 13$.
$\alpha = 0.05 \Rightarrow t_{\alpha/2;df} = t_{0.05/2;13} = t_{0.025;13}$.

Tra bảng Student $\Rightarrow t_{0.025;13} = 2.160$.
Miền bác bỏ: $RR = (-\infty; -2.160) \cup (2.160; +\infty)$
Thống kê kiểm định:

$$t_0 = \frac{\overline{x}_1 - \overline{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} = \frac{12.5 - 27.5}{\sqrt{\frac{7.6340^2}{10} + \frac{15.3496^2}{10}}} = -2.7669$$

Vì $|t_0| > t_{0.025;13} \Leftrightarrow t_0 \in RR$ nên bác bỏ H_0, chấp nhận H_1.
Vậy với mức ý nghĩa 5%, ta có thể kết luận có sự khác biệt về hàm lượng thạch tín ở hai khu vực này.

Ví dụ 30:
Một bác sĩ dinh dưỡng nghiên cứu một chế độ ăn kiêng và tập thể dục mới để làm giảm lượng đường trong máu của các bệnh nhân bị bệnh tiểu đường. 10 bệnh nhân bị bệnh tiểu đường được chọn để thử nghiệm chương trình này, bảng kết quả bên dưới cho biết lượng đường trong máu trước và sau khi các bệnh nhân tham gia chương trình:

Trước	268	225	252	192	307	228	246	298	231	185
Sau	106	186	223	110	203	101	211	176	194	203

Số liệu được cung cấp có đủ bằng chứng để kết luận rằng chế độ ăn kiêng và tập thể dục có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu không? $\alpha = 0.05$?

Hướng dẫn:
Gọi X_1, X_2 lần lượt là lượng đường trong máu của các bệnh nhân bị tiểu đường trước và sau khi thực hiện chế độ ăn kiêng và tập thể dục.
Đặt $D = X_1 - X_2$ là độ sai khác giữa lượng đường trong máu của các bệnh nhân bị tiểu đường trước và sau khi thực hiện chế độ ăn kiêng và tập thể dục.
Giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_D = 0 \\ H_1 : \mu_D > 0 \end{cases}$$

Hoặc ta gọi $\mu_1; \mu_2$ lần lượt là lượng đường trung bình trong máu của các bệnh nhân bị tiểu đường trước và sau khi thực hiện chế độ ăn kiêng và tập thể dục.
Và đặt giả thuyết như sau:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 > \mu_2 \end{cases}$$

Theo đề bài, ta tính được: $n = 10; \overline{d} = 71.9; s_d = 56.1554$
$\alpha = 0.05 \Rightarrow t_{\alpha;n-1} = t_{0.05;10-1} = t_{0.05;9}$.
Tra bảng Student $\Rightarrow t_{0.05;9} = 1.833$.
Miền bác bỏ: $RR = (1.833; +\infty)$
Thống kê kiểm định:

$$t_0 = \frac{\overline{d}}{s_d/\sqrt{n}} = \frac{71.9}{56.1554/\sqrt{10}} = 4.0489$$

Vì $t_0 > t_{0.05;9} \Leftrightarrow t_0 \in RR$ nên bác bỏ H_0, chấp nhận H_1.
Vậy với mức ý nghĩa 5%, ta có thể kết luận chế độ ăn kiêng và tập thể dục có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu.

Ví dụ 31:
Để so sánh chất lượng sinh viên giữa 4 ngành học tại một trường đại học kinh tế, người ta đã thực hiện khảo sát điểm trung bình học kỳ (thang điểm 10) cho 20 sinh viên được chọn ngẫu nhiên từ mỗi ngành và kết quả khảo sát được ghi nhận như bên dưới.

Ngành học	Điểm trung bình				
Kế toán	7.1	6.7	6.6	6.6	7.36
Tài chính	6.7	6.8	7.0	5.6	6.2
Nhân sự	7.5	7.5	8.4	7.6	9.8
Tiếp thị	4.5	6.0	5.1	4.5	5.8

Giả sử rằng dữ liệu trên thoả các giả định của phương pháp Anova.

(a) Hãy dùng phương pháp Anova để so sánh điểm trung bình học kỳ giữa 4 ngành học trên và kết luận với mức ý nghĩa 5%.

(b) Thực hiện so sánh bội bằng phương pháp LSD của Fisher và nhận xét kết quả với $\alpha = 5\%$.

Hướng dẫn:

(a) Gọi $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4$ lần lượt là điểm trung bình học kỳ của sinh viên có ngành học kế toán, tài chính, nhân sự, tiếp thị.
Giả thuyết:
$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 \Leftrightarrow$ Điểm trung bình học kỳ của sinh viên 4 ngành học bằng nhau.
$H_1 : \exists \mu_i \neq \mu_j$, với $i \neq j \Leftrightarrow$ Có ít nhất hai ngành mà điểm trung bình học kỳ của sinh viên khác nhau.
Theo đề bài, ta tính được:
$\overline{x}_1 = 6.872; \overline{x}_2 = 6.46; \overline{x}_3 = 8.16; \overline{x}_4 = 5.18; \overline{x} = 6.668; s^2 = 1.5940; k = 4; n = 5$
$\alpha = 0.05 \Rightarrow F_{\alpha;k-1;k(n-1)} = F_{0.05;4-1;4(5-1)} = F_{0.05;3;16}$.
Tra bảng Fisher $\Rightarrow F_{0.05;3;16} = 3.24$.
Miền bác bỏ: $RR = (3.24; +\infty)$
Tính các tổng bình phương:

$$SSB = 5.[(6.872 - 6.668)^2 + ... + (5.18 - 6.668)^2] = 22.6254$$
$$SST = (20 - 1).1.5940 = 30.2851$$
$$SSW = SST - SSB = 30.2851 - 22.6254 = 7.6597$$

Tính các trung bình bình phương:

$$MSB = \frac{SSB}{k-1} = \frac{22.6254}{4-1} = 7.5418$$
$$MSW = \frac{SSW}{k(n-1)} = \frac{7.6597}{4(5-1)} = 0.4787$$

Thống kê kiểm định:

$$F = \frac{MSB}{MSW} = \frac{7.5418}{0.4787} = 15.7538$$

Lập bảng phân tích phương sai một nhân tố:

Nguồn của sự biến thiên	SS	df	MS	F
Giữa các nhóm	$SSB = 22.6254$	3	$MSB = 7.5418$	$F = 15.7538$
Trong từng nhóm	$SSW = 7.6597$	16	$MSW = 0.4787$	
Toàn bộ	$SST = 30.2851$	19		

Vì $F > F_{0.05;3;16} \Leftrightarrow F \in RR$ nên bác bỏ H_0, chấp nhận H_1.
Vậy với mức ý nghĩa 5%, ta có thể kết luận rằng có sự khác biệt về điểm trung bình học kỳ của sinh viên giữa 4 ngành học.

(b) Giả thuyết: $H_0 : \mu_i = \mu_j$; $H_1 : \mu_i \neq \mu_j$
$\alpha = 0.05 \Rightarrow t_{\alpha/2;k(n-1)} = t_{0.05/2;16} = t_{0.025;16}$.
Tra bảng Student $\Rightarrow t_{0.025;16} = 2.120$.
Tính LSD:

$$LSD = t_{\alpha/2;k(n-1)} \cdot \sqrt{\frac{2MSW}{n}} = 2.120 \cdot \sqrt{\frac{2.0.4787}{5}} = 0.9277$$

Tính chênh lệch cho từng cặp trung bình mẫu:

$$|\overline{x}_1 - \overline{x}_2| = 0.412 < LSD$$
$$|\overline{x}_1 - \overline{x}_3| = 0.1288 > LSD$$
$$|\overline{x}_1 - \overline{x}_4| = 1.692 > LSD$$
$$|\overline{x}_2 - \overline{x}_3| = 1.7 > LSD$$
$$|\overline{x}_2 - \overline{x}_4| = 1.28 > LSD$$
$$|\overline{x}_3 - \overline{x}_4| = 2.98 > LSD$$

Với mức ý nghĩa 5%, ta chưa đủ cơ sở để kết luận rằng có sự khác biệt về điểm trung bình giữa hai ngành học kế toán và tài chính, các cặp còn lại đều có sự khác biệt về điểm trung bình. Hoặc ta có thể so sánh chi tiết hơn:

$$|\overline{x}_1 - \overline{x}_2| = 0.412 < LSD \text{ nên chưa bác bỏ } H_0 \Rightarrow \mu_1 = \mu_2$$
$$|\overline{x}_1 - \overline{x}_3| = 0.1288 > LSD \text{ nên bác bỏ } H_0 \Rightarrow \mu_1 \neq \mu_3 \text{ mà } \overline{x}_1 < \overline{x}_3 \text{ nên } \mu_1 < \mu_3$$
$$|\overline{x}_1 - \overline{x}_4| = 1.692 > LSD \text{ nên bác bỏ } H_0 \Rightarrow \mu_1 \neq \mu_4 \text{ mà } \overline{x}_1 > \overline{x}_4 \text{ nên } \mu_1 > \mu_4$$
$$|\overline{x}_2 - \overline{x}_3| = 1.7 > LSD \text{ nên bác bỏ } H_0 \Rightarrow \mu_2 \neq \mu_3 \text{ mà } \overline{x}_2 < \overline{x}_3 \text{ nên } \mu_2 < \mu_3$$
$$|\overline{x}_2 - \overline{x}_4| = 1.28 > LSD \text{ nên bác bỏ } H_0 \Rightarrow \mu_2 \neq \mu_4 \text{ mà } \overline{x}_2 > \overline{x}_4 \text{ nên } \mu_2 > \mu_4$$
$$|\overline{x}_3 - \overline{x}_4| = 2.98 > LSD \text{ nên bác bỏ } H_0 \Rightarrow \mu_3 \neq \mu_4 \text{ mà } \overline{x}_3 > \overline{x}_4 \text{ nên } \mu_3 > \mu_4$$

Với mức ý nghĩa 5%, ta thấy điểm trung bình của sinh viên ngành tiếp thị là thấp nhất, điểm trung bình của sinh viên ngành kế toán và tài chính bằng nhau và cao hơn so với ngành tiếp thị, điểm trung bình của sinh viên ngành nhân sự là cao nhất.

Ví dụ 32:
Một nhà sản xuất các túi giấy dùng để đựng hoa quả muốn tăng độ chịu kéo của sản phẩm, các kỹ sư tin rằng độ chịu kéo phụ thuộc vào tỉ lệ gỗ cứng có trong bột giấy. Nhóm kỹ sư phụ trách nghiên cứu này đã quyết định thử nghiệm ở bốn mức tỉ lệ: 5%, 10%, 15%, và 20%. Họ kiểm tra sáu mẫu ở mỗi mức tỉ lệ. Tất cả 24 mẫu được kiểm tra độ chịu kéo với cùng một thiết bị và theo thứ tự ngẫu nhiên. Dưới đây là dữ liệu:

Tỉ lệ gỗ cứng	Độ chịu kéo
5%	7 ; 8 ; 15 ; 11 ; 9 ; 10
10%	12 ; 17 ; 13 ; 18 ; 19 ; 15
15%	14 ; 18 ; 19 ; 17 ; 16 ; 18
20%	19 ; 25 ; 22 ; 23 ; 18 ; 20

(a) Có sự khác biệt về độ chịu kéo giữa các sản phẩm có hàm lượng gỗ cứng trong bột gỗ ở 4 mức khác nhau hay không? $\alpha = 0.05$.
(b) Khoảng tin cậy 95% cho sự khác biệt trung bình về độ chịu kéo giữa các sản phẩm có hàm lượng gỗ cứng trong bột giấy ở hai mức 10 và 15.
(c) Kết quả của so sánh bội, $\alpha = 0.05$.

Hướng dẫn:

(a) Gọi $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4$ lần lượt là độ chịu kéo trung bình giữa các sản phẩm có hàm lượng gỗ cứng trong bột gỗ ở 4 mức 5%, 10%, 15%, 20%.
Giả thuyết:
$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 \Leftrightarrow$ Độ chịu kéo trung bình giữa các sản phẩm có hàm lượng gỗ cứng trong bột gỗ ở 4 mức bằng nhau.
$H_1 : \exists \mu_i \neq \mu_j$, với $i \neq j \Leftrightarrow$ Có ít nhất 2 mức hàm lượng gỗ cứng trong bột gỗ mà độ chịu kéo trung bình giữa các sản phẩm khác nhau.
Theo đề bài, ta tính được:
$\overline{x}_1 = 10; \overline{x}_2 = 15.6667; \overline{x}_3 = 17; \overline{x}_4 = 21.1667; \overline{x} = 15.9583; s^2 =; I = 4; J = 6$
$\alpha = 0.05 \Rightarrow F_{\alpha;I-1;I(J-1)} = F_{0.05;4-1;4(6-1)} = F_{0.05;3;20}$.
Tra bảng Fisher $\Rightarrow F_{0.05;3;20} = 3.10$.
Miền bác bỏ: $RR = (3.10; +\infty)$
Tính các tổng bình phương:

$$SSTr = 6.[(10 - 15.9583)^2 + ... + (21.1667 - 15.9583)^2] = 382.7917$$
$$SST = (24 - 1).1.5940 = 512.9583$$
$$SSE = SST - SSTr = 512.9583 - 382.7917 = 130.1667$$

Tính các trung bình bình phương:

$$MSTr = \frac{SSTr}{I-1} = \frac{382.7917}{4-1} = 127.5972$$
$$MSE = \frac{SSE}{I(J-1)} = \frac{130.1667}{4(6-1)} = 6.5083$$

Thống kê kiểm định:

$$F = \frac{MSTr}{MSE} = \frac{127.5978}{6.5082} = 19.6052$$

Lập bảng phân tích phương sai một nhân tố:

Tác nhân	SS	df	MS	F
Nghiệm thức	$SSTr = 382.7917$	3	$MSTr = 127.5972$	$F = 19.6052$
Sai số	$SSE = 130.1667$	20	$MSE = 6.5083$	
Toàn thể	$SST = 512.9583$	23		

Vì $F > F_{0.05;3;20} \Leftrightarrow F \in RR$ nên bác bỏ H_0, chấp nhận H_1.
Vậy với mức ý nghĩa 5%, ta có thể kết luận rằng có sự khác biệt về độ chịu kéo giữa các sản phẩm có hàm lượng gỗ cứng trong bột gỗ ở 4 mức khác nhau.

(b) Ta có: $\alpha = 0.05 \Rightarrow t_{\alpha/2;I(J-1)} = t_{0.05;4(6-1)} = t_{0.025;20}$
Tra bảng Student $\Rightarrow t_{0.025;20} = 2.086$.
$LSD = t_{\alpha/2;I(J-1)} \cdot \sqrt{\frac{2MSE}{J}} = 2.086.\sqrt{\frac{2.6.5083}{6}} = 3.0725$
Khoảng tin cậy 95% cho sự khác biệt trung bình về độ chịu kéo giữa các sản phẩm có hàm lượng gỗ cứng trong bột giấy ở hai mức 10% và 15% là:
$(\overline{x}_2 - \overline{x}_3) \pm LSD \Leftrightarrow (15.6667 - 17) \pm 3.0725 \Leftrightarrow (-4.4058; 1.7391)$

(c) Giả thuyết: $H_0 : \mu_i = \mu_j$; $H_1 : \mu_i \neq \mu_j$
$\alpha = 0.05 \Rightarrow t_{\alpha/2;I(J-1)} = t_{0.05;4(6-1)} = t_{0.025;20}$
Tra bảng Student $\Rightarrow t_{0.025;20} = 2.086$.
Tính LSD:

$$LSD = t_{\alpha/2;I(J-1)} \cdot \sqrt{\frac{2MSE}{J}} = 2.086.\sqrt{\frac{2.6.5083}{6}} = 3.0725$$

Tính chênh lệch cho từng cặp trung bình mẫu:

$$|\overline{x}_1 - \overline{x}_2| = 5.6667 > LSD$$
$$|\overline{x}_1 - \overline{x}_3| = 7 > LSD$$
$$|\overline{x}_1 - \overline{x}_4| = 11.1667 > LSD$$
$$|\overline{x}_2 - \overline{x}_3| = 1.3333 < LSD$$
$$|\overline{x}_2 - \overline{x}_4| = 5.5 > LSD$$
$$|\overline{x}_3 - \overline{x}_4| = 4.1667 > LSD$$

Với mức ý nghĩa 5%, ta chưa đủ cơ sở để kết luận rằng có sự khác biệt về độ chịu kéo trung bình giữa các sản phẩm có hàm lượng bột giấy ở hai mức mức 10% và 15%, các cặp còn lại đều có sự khác biệt về độ chịu kéo trung bình.
Ngoài cách dùng kiểm định, ta có thể lập bảng tìm khoảng tin cậy 95% cho sự khác biệt trung bình giữa các cặp $(\mu_i - \mu_j)$:

Khoảng tin cậy 95%	$\overline{x}_i - \overline{x}_j$	$LSD = t_{\alpha/2;I(J-1)} \cdot \sqrt{\dfrac{2MSE}{J}}$	Cận dưới	Cận trên
$\mu_1 - \mu_2$	-5.6667	3.0725	-8.7391	-2.5942
$\mu_1 - \mu_3$	-7	3.0725	-10.0725	-3.9275
$\mu_1 - \mu_4$	-11.1667	3.0725	-14.2391	-8.0942
$\mu_2 - \mu_3$	-1.3333	3.0725	-4.4058	1.7391
$\mu_2 - \mu_4$	- 5.5	3.0725	-8.5725	-2.4275
$\mu_3 - \mu_4$	-4.1667	3.0725	-7.2391	-1.0942

Trong 6 khoảng tin cậy trên thì chỉ khoảng tin cậy cho $(\mu_2 - \mu_3)$ chứa số 0 nên ta có kết luận rằng không sự khác biệt về độ chịu kéo trung bình giữa các sản phẩm có hàm lượng bột giấy ở hai mức mức 10% và 15%. Và các cặp còn lại đều có sự khác biệt về độ chịu kéo trung bình.

Ví dụ 33:
Vé máy bay của hãng hàng không Việt Nam Airline được chia làm 3 loại: Hạng thường (C), hạng trung (B) và hạng doanh nhân (A). Hành khách đi máy bay của VN Airlines nằm trong 1 trong 2 dạng sau: bay nội địa hoặc quốc tế. Khảo sát 920 hành khách đã bay của hãng, cho kết quả sau:

	Loại chuyến bay	
Loại vé	Nội địa	Quốc tế
Hạng thường	29	22
Hạng trung	95	121
Hạng doanh nhân	518	135

Có ý kiến cho rằng hành khách mua loại vé nào (A, B, C) sẽ phụ thuộc vào việc người đó bay nội địa hay quốc tế. Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm tra ý kiến trên.

Hướng dẫn:
Giả thuyết:
H_0 : Việc hành khách mua loại vé nào độc lập vào việc người đó bay nội địa hay quốc tế
H_1 : Việc hành khách mua loại vé nào phụ thuộc vào việc người đó bay nội địa hay quốc tế
Theo đề bài, ta có: $k = 2, h = 3$
$\alpha = 0.05 \Rightarrow \chi^2_{\alpha;(h-1)(k-1)} = \chi^2_{0.05;(3-1)(2-1)} = \chi^2_{0.05;2}$.
Tra bảng Chi bình phương $\Rightarrow \chi^2_{0.05;2} = 5.99$.
Miền bác bỏ: $RR = (5.99; +\infty)$

Lập bảng tần số thực nghiệm:

	Loại chuyến bay		
Loại vé	Nội địa	Quốc tế	Tổng hàng
Hạng thường	29	22	51
Hạng trung	95	121	216
Hạng doanh nhân	518	135	653
Tổng cột	642	278	n = 920

Lập bảng tần số lý thuyết:

$\frac{642.51}{920} = 35.5891$	$\frac{278.51}{920} = 15.4109$
$\frac{642.216}{920} = 150.7304$	$\frac{278.216}{920} = 65.2696$
$\frac{642.653}{920} = 455.6804$	$\frac{278.653}{920} = 197.3196$

Thống kê kiểm định:

$$Q_0 = \sum_{i=1}^{h}\sum_{j=1}^{k}\frac{(n_{ij}-e_{ij})^2}{e_{ij}} = \frac{(29-35.5891)^2}{35.5891} + \frac{(22-15.4109)^2}{15.4109} + ... + \frac{(135-197.3196)^2}{197.3196} = 100.4335$$

Ta có thể tính thống kê kiểm định bằng công thức tính nhanh (bỏ qua bước lập bảng tần số lý thuyết):

$$Q_0 = n\left(\sum_{i=1}^{h}\sum_{j=1}^{k}\frac{n_{ij}^2}{n_i.m_j} - 1\right) = 920\left(\frac{29^2}{642.51} + \frac{22^2}{278.51} + ... + \frac{135^2}{278.653} - 1\right) = 100.4335$$

Vì $Q_0 > \chi^2_{0.05;2} \Leftrightarrow Q_0 \in RR$ nên bác bỏ H_0, chấp nhận H_1.
Vậy với mức ý nghĩa 5%, ta có thể kết luận việc hành khách mua loại vé nào phụ thuộc vào việc người đó bay nội địa hay quốc tế

Ví dụ 34:
Một hãng bảo hiểm nghiên cứu về số tai nạn xảy ra trong các gia đình có từ 2 con nhỏ trở lên trong một năm. Dưới đây là một bảng số liệu thống kê mẫu:

Số tai nạn	0	1	2	3	4	≥ 5
Số gia đình	135	344	257	165	78	21

Với mức ý nghĩa 5%, có thể xem như số vụ tai nạn loại này tuân theo quy luật phân bố Poisson hay không?

Hướng dẫn:
Gọi X là số tai nạn xảy ra trong các gia đình có từ 2 con nhỏ trở lên trong một năm.
Giả thuyết:
H_0: X có phân phối Poisson, $X \sim P(\lambda \approx \overline{x} = 1.77)$.
H_1: X không có phân phối Poisson.
Theo đề bài, ta có: $k = 6, r = 1$
$\alpha = 0.05 \Rightarrow \chi^2_{\alpha;k-r-1} = \chi^2_{\alpha;6-1-1} = \chi^2_{0.05;4}$.
Tra bảng Chi bình phương $\Rightarrow \chi^2_{0.05;4} = 9.49$.
Miền bác bỏ: $RR = (9.49; +\infty)$

Lập bảng:

x_i	n_i	$p_i = \dfrac{e^{-\lambda}.\lambda^{x_i}}{x_i!}$
0	135	0.1703
1	344	0.3015
2	257	0.2668
3	165	0.1574
4	78	0.0697
5	21	0.0247
	n = 1000	

Thống kê kiểm định:

$$Q_0^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} = \frac{(135 - 1000.0.1703)^2}{1000.0.1703} + ... + \frac{(21 - 1000.0.0247)^2}{1000.0.0247} = 15.5911$$

Vì $Q_0 > \chi^2_{0.05;4} \Leftrightarrow Q_0 \in RR$ nên bác bỏ H_0, chấp nhận H_1.
Với mức ý nghĩa 5%, ta chưa đủ cơ sở để xem số vụ tai nạn tuân theo quy luật phân bố Possion.

Ví dụ 35:
Khảo sát chiều cao các cây con được chọn ngẫu nhiên từ vườn ươm, người ta có được kết quả sau:

X	5 - 15	15 - 25	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55 - 65	65 - 75
n	25	67	191	273	202	54	18

Với mức ý nghĩa 1%, có thể coi mẫu trên phù hợp phân phối chuẩn hay không?
Hướng dẫn:
Gọi X là chiều cao các cây con.
Giả thuyết:
H_0: X có phân phối chuẩn, $X \sim N(\mu \approx \overline{x} = 39,5663, \sigma^2 \approx \widehat{s}^2 = 12.3329^2)$.
H_1: X không có phân phối chuẩn.
Theo đề bài, ta có: $k = 7, r = 2$
$\alpha = 0.01 \Rightarrow \chi^2_{\alpha;k-r-1} = \chi^2_{0.01;7-2-1} = \chi^2_{0.01;4}$.
Tra bảng Chi bình phương $\Rightarrow \chi^2_{0.01;4} = 13.28$.
Miền bác bỏ: $RR = (13.28 + \infty)$
Lập bảng:

Khoảng $(\alpha;\beta)$	n_i	$p_i = \Phi\left(\dfrac{\beta-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\dfrac{\alpha-\mu}{\sigma}\right)$
$(-\infty;15)$	25	0.0231
$(15;25)$	67	0.0956
$(25;35)$	191	0.2368
$(35;45)$	273	0.3146
$(45;55)$	202	0.2244
$(55;65)$	54	0.0858
$(65;+\infty)$	18	0.0196
	n = 830	

Thống kê kiểm định:

$$Q_0^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} = \frac{(25 - 830.0.0231)^2}{830.0.0231} + ... + \frac{(18 - 830.0.0196)^2}{830.0.0196} = 10.0166$$

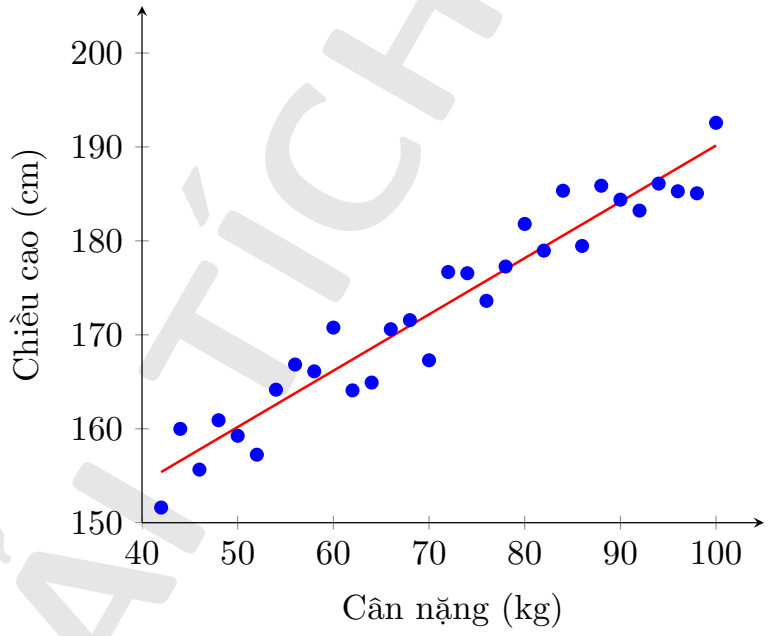
Vì $Q_0 < \chi^2_{0.01;4} \Leftrightarrow Q_0 \notin RR$ nên chưa bác bỏ được H_0.
Với mức ý nghĩa 5%, ta có thể coi mẫu trên phù hợp phân phối chuẩn.

4 Hồi quy

4.1 Phân tích hồi quy

4.1.1 Đặt vấn đề

Trong các hoạt động về khoa học - kỹ thuật, y học, kinh tế - xã hội, ta có nhu cầu xác định mối liên giữa hai hay nhiều biến ngẫu nhiên với nhau.
Ví dụ:
+ Mối liên hệ giữa chiều cao và cân nặng của một người.
+ Nồng độ hợp chất tạo màu và khả năng hấp thụ ánh sáng của dung dịch.
+ Hàm lượng thuốc gây mê và thời gian ngủ của bệnh nhân.
+ Doanh thu khi bán 1 loại sản phẩm và số tiền chi cho quảng cáo và khuyến mãi.
+ ...
Để giải quyết các vấn đề trên, ta sử dụng kỹ thuật phân tích hồi quy (Regression Analysis). Có rất nhiều mô hình và kỹ thuật phân tích hồi quy, tuy nhiên ở nội dung này, ta tập trung vào mô hình hồi quy tuyến tính đơn (1 chiều).



4.1.2 Một ví dụ của việc phân tích hồi quy

Ta xét một ví dụ về mối quan hệ giữa nồng độ hợp chất màu trong một dung dịch và khả năng hấp thụ ánh sáng của dung dịch. Ta thực hiện khảo sát trên một số quan sát cụ thể và thu được kết quả sau:

Nồng độ	0	0.00004	0.00008	0.00012	0.00016	0.00020
Khả năng hấp thụ ánh sáng	0	0.0958	0.1820	0.2760	0.3430	0.4130

Dựa vào bảng số liệu ta thu được, ta nhận thấy nồng độ càng cao thì khả năng hấp thụ ánh sáng càng cao. Câu hỏi đặt ra là: liệu mối quan hệ tuyến tính này là ngẫu nhiên hay thực sự có mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến? Nếu có thì ta có đủ cơ sở để xác định điều này không? Phân tích hồi quy và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính sẽ giúp ta kiểm tra điều này thông qua các khoảng tin cậy và các phép kiểm định. Hơn nữa, nó còn cho phép ta ước lượng giá trị của biến phụ thuộc (khả năng hấp thụ ánh sáng) theo biến độc lập (nồng độ hợp chất màu).

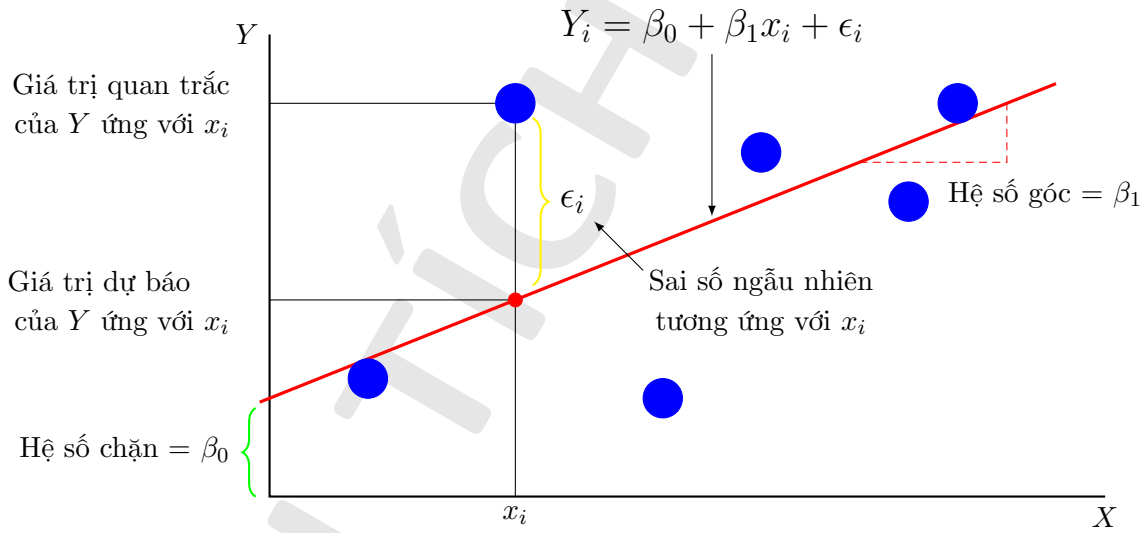
4.2 Mô hình hồi quy tuyến tính đơn

Một mô hình thống kê tuyến tính đơn (Simple linear regression model) liên quan đến một biến ngẫu nhiên Y và một biến giải thích X là phương trình có dạng:

$$Y = \beta_0 + \beta_1.X + \epsilon$$

Trong đó:
+ $\beta_0; \beta_1$ là các tham số chưa biết, gọi là các hệ số hồi quy.
+ X là biến độc lập, giải thích cho Y.
+ ϵ là thành phần sai số, ϵ được giả sử có phân phối chuẩn với $E(\epsilon) = 0$ và $Var(\epsilon) = \sigma^2$.
Trong mô hình trên, sự thay đổi của Y được giả sử ảnh hưởng bởi 2 yếu tố:
+ Mối liên hệ tuyến tính của X và Y: $\beta_0 + \beta_1.X$. Trong đó, β_0 được gọi là hệ số chặn (intercept) và β_1 được gọi là hệ số góc (slope).
+ Tác động của các yếu tố khác (không phải X): thành phần sai số ϵ.
Với $(x_1, y_1), ..., (x_n, y_n)$ là n cặp giá trị quan trắc của một mẫu ngẫu nhiên kích thước n, từ phương trình ta có:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1.x_i + \epsilon_i \ (*)$$



4.3 Các giả định của các sai số ngẫu nhiên

Các sai số ngẫu nhiên $\epsilon_i, i = 1, 2, ..., n$ trong mô hình (*) được giả sử thỏa các điều kiện sau:
+ Các sai số ϵ_i độc lập với nhau.
+ $E(\epsilon_i) = 0$ và $Var(\epsilon_i) = \sigma^2$.
+ Các sai số có phân phối chuẩn: $\epsilon_i \sim N(0; \sigma^2)$ với phương sai không đổi.
Với quan trắc X đã biết, $E(Y|X) = \beta_0 + \beta_1.X$, từ đó suy ra $Y \sim N(\beta_0 + \beta_1.X; \sigma^2)$

4.4 Ước lượng các hệ số hồi quy trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn

Phương trình hồi quy tuyến tính Y theo X với các hệ số ước lượng (fitted regression line) có dạng:

$$\widehat{Y} = \widehat{\beta_0} + \widehat{\beta_1}.X$$

Trong đó: $\widehat{\beta_0}$ và $\widehat{\beta_1}$ là các hệ số ước lượng cho β_0 và β_1, được tìm từ phương pháp bình phương cực tiểu (method of least squares). Đây là đường thẳng hồi quy mẫu, xấp xỉ tốt nhất có thể đi qua các điểm dữ liệu. Dựa vào phương pháp bình phương cực tiểu, các hệ số ước lượng được tính như sau:

$$\widehat{\beta_1} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i.y_i - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i).(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{n}}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}{n}} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} \text{ và } \widehat{\beta_0} = \overline{y} - \widehat{\beta_1}.\overline{x}.$$

Với S_{xx} và S_{xy} xác định bởi:

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}{n} = (n-1).s_x^2$$

$$S_{xy} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x}).(y_i - \overline{y}) = \sum_{i=1}^{n} x_i.y_i - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i).(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{n}$$

Các ước lượng $\widehat{\beta_0}$ và $\widehat{\beta_1}$ tìm được gọi là các ước lượng bình phương bé nhất.
Phương trình hồi quy $\widehat{Y} = \widehat{\beta_0} + \widehat{\beta_1}.X$ gọi là đường thẳng bình phương bé nhất, thỏa các tính chất sau:
+ $SSE = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \widehat{y_i})^2$ đạt giá trị bé nhất,
với SSE là tổng bình phương sai số (Sum of Squares for Errors) ,
+ $SE = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \widehat{y_i}) = \sum_{i=1}^{n} e_i = 0$,
với SE là tổng các sai số (Sum of Errors).
Tương tự, ta có thể tìm phương trình tuyến tính X theo Y với các hệ số ước lượng có dạng:

$$\widehat{X} = \widehat{\beta_0} + \widehat{\beta_1}.Y$$

Trong đó:

$$\widehat{\beta_1} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i.y_i - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i).(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{n}}{\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} y_i)^2}{n}} = \frac{S_{xy}}{S_{yy}} \text{ và } \widehat{\beta_0} = \overline{x} - \widehat{\beta_1}.\overline{y}.$$

Với S_{yy} và S_{xy} xác định bởi:

$$S_{yy} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \overline{y})^2 = \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} y_i)^2}{n} = (n-1).s_y^2$$

$$S_{xy} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x}).(y_i - \overline{y}) = \sum_{i=1}^{n} x_i.y_i - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i).(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{n}$$

GIẢI TÍCH HCMUT

Lưu ý: Cách trình bày khác của bài toán tìm phương trình hồi quy mẫu:

Phương trình hồi quy mẫu Y theo X có dạng:

$$y = a + b.x$$

Trong đó:

$$b = \frac{\overline{xy} - \overline{x}.\overline{y}}{\widehat{s_x}^2} \qquad \text{và} \qquad a = \overline{y} - b.\overline{x} \qquad \text{với} \qquad \overline{xy} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i.y_i}{n}$$

Phương trình hồi quy mẫu X theo Y có dạng:

$$x = c + d.y$$

Trong đó:

$$d = \frac{\overline{xy} - \overline{x}.\overline{y}}{\widehat{s_y}^2} \qquad \text{và} \qquad c = \overline{x} - d.\overline{y} \qquad \text{với} \qquad \overline{xy} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i.y_i}{n}$$

4.5 Độ đo sự biến thiên của dữ liệu

Tổng bình phương toàn phần (Total Sum of Squares), kí hiệu SST.

$$SST = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \overline{y})^2 = S_{yy}$$

Ý nghĩa: đo sự biến thiên của các giá trị y_i xung quanh giá trị trung tâm của dữ liệu $\overline{y}$.
Tổng bình phương hồi quy (Regression Sum of Squares), kí hiệu SSR.

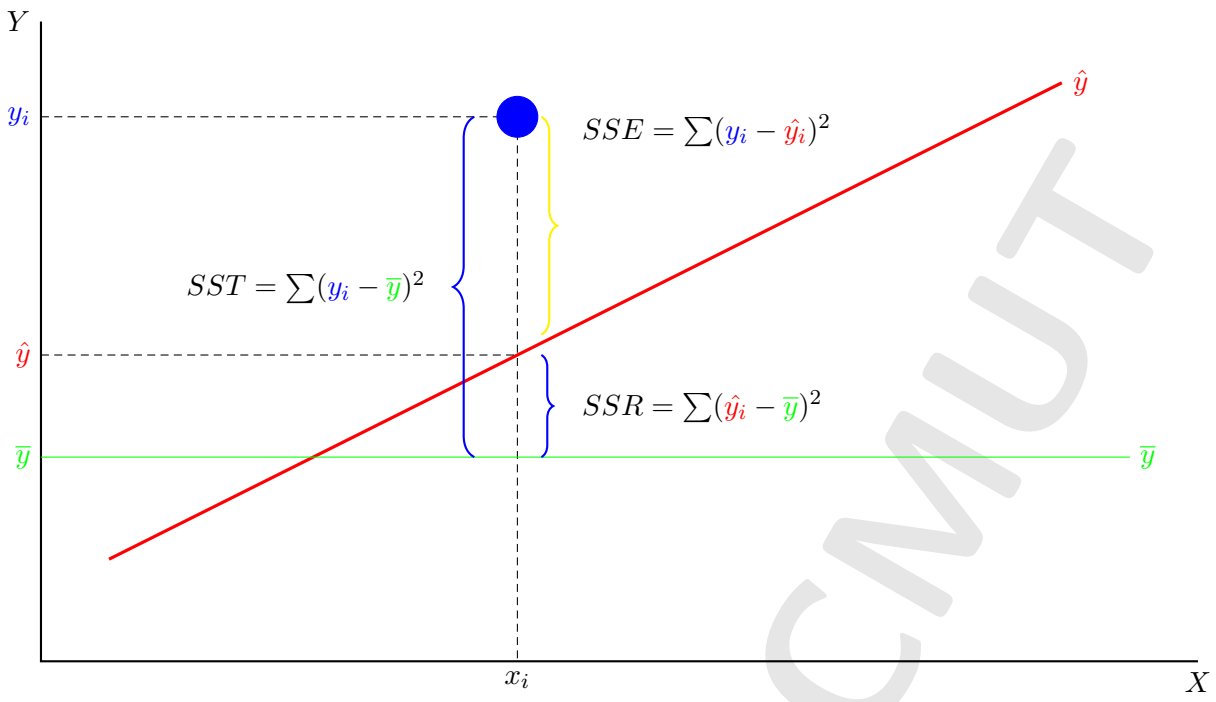
$$SSR = \sum_{i=1}^{n} (\widehat{y}_i - \overline{y})^2 = \widehat{\beta}_1.S_{xy}$$

Ý nghĩa: giải thích sự biến thiên liên quan đến mối quan hệ tuyến tính của X và Y Tổng bình phương sai số (Error Sum of Squares), kí hiệu SSE

$$SSE = \sum_{i=1}^{n} (xy_i - \widehat{y}_i)^2$$

Ý nghĩa: giải thích sự biến thiên của các yếu tố khác (không liên quan đến mối quan hệ tuyến tính của X và Y. Ta có:

$$\sum_{i=1}^{n} (y_i - \overline{y})^2 = \sum_{i=1}^{n} (\widehat{y}_i - \overline{y})^2 + \sum_{i=1}^{n} (y_i - \widehat{y}_i)^2$$
$$SST = SSR + SSE$$



4.6 Hệ số xác định

Hệ số xác định (coefficient of determination) là tỷ lệ của tổng sự biến thiên trong biến phụ thuộc gây ra bởi sự biến thiên của các biến độc lập (biến giải thích) so với tổng sự biến thiên toàn phần.
Hệ số xác định thường được gọi là R - bình phương (R-squared), ký hiệu là R^2. Công thức tính:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}$$

Hệ số xác định giải thích trong 100% sự biến động của Y so với trung bình của nó thì có bao nhiêu % là do biến X gây ra, do đó nó cho phép ta đánh giá mô hình tìm được có giải thích tốt cho mối liên hệ giữa biến phụ thuộc Y và biến độc lập X hay không?

4.7 Phân tích tương quan

Phân tích tương quan (Correlation Analysis) dùng để đo độ mạnh của mối liên hệ tuyến tính giữa hai biến ngẫu nhiên. Ta thường sử dụng: hiệp phương sai và hệ số tương quan để phân tích tương quan.
Xét hai biến ngẫu nhiên X, Y, hiệp phương sai (Covariance) của X và Y, ký hiệu là $Cov(X, Y)$, được định nghĩa như sau:

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X).E(Y)$$

Và hệ số tương quan (Correlation coefficient) của hai biến ngẫu nhiên X và Y, ký hiệu ρ_{XY}, được xác định như sau:

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X).Var(Y)}}$$

Với mẫu ngẫu nhiên cỡ n: $(X_i, Y_i), i = 1, ..., n$. Hệ số tương quan mẫu, ký hiệu r_{XY}, được xác định như sau:

$$r_{XY} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}.S_{xy}}}$$

Chú ý rằng:

$$\widehat{\beta}_1 = \sqrt{\frac{SST}{S_{xx}}}.r_{XY}$$

Suy ra,

$$r_{XY}^2 = \widehat{\beta}_1^{\,2}.\frac{S_{xx}}{SST} = \widehat{\beta}_1.\frac{S_{xy}}{SST} = \frac{SSR}{SST}$$

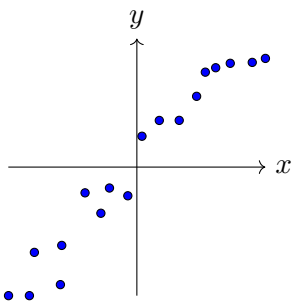
Hệ số xác định R^2 của mô hình hồi quy tuyến tính đơn bằng với bình phương của hệ số tương quan mẫu: $R^2 = r_{XY}^2$

Lưu ý: Cách trình bày khác của bài toán tìm hệ số tương quan:

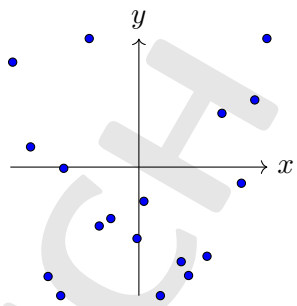
Hệ số tương quan mẫu:

$$r_{XY} = \frac{\overline{xy} - \overline{x}.\overline{y}}{\widehat{s_x}.\widehat{s_y}} \qquad \text{với} \qquad \overline{xy} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i.y_i}{n}$$

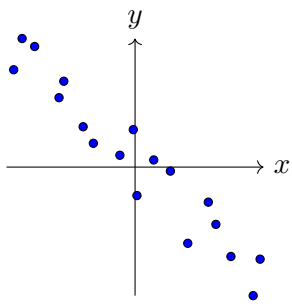
Đánh giá hệ số tương quan:
+ Miền giá trị: $-1 \le r_{XY} \le 1$
+ $r_{XY} < 0$: X, Y có quan hệ nghịch biến.
+ $r_{XY} > 0$: X, Y có quan hệ đồng biến.
+ $|r_{XY}| \le 0.3$: X, Y không có mối quan hệ tuyến tính.
+ $0.3 < |r_{XY}| \le 0.5$: X, Y có mối quan hệ tuyến tính rất yếu.
+ $0.5 < |r_{XY}| \le 0.8$: X, Y có quan hệ tuyến tính trung bình.
+ $0.8 < |r_{XY}|$: X, Y có quan hệ tuyến tính mạnh.



X, Y đồng biến và có quan hệ tuyến tính mạnh



X, Y không có mối quan hệ tuyến tính



X, Y nghịch biến và có quan hệ tuyến tính mạnh

4.8 Ước lượng sai số chuẩn, phương sai

$SSE = SST - SSR = S_{yy} - \widehat{\beta}_1.S_{xy} = n.\widehat{s_y}^{\,2} - \dfrac{n.(\overline{xy} - \overline{x}.\overline{y})^2}{\widehat{s_x}^{\,2}}$

Sai số chuẩn (độ lệch chuẩn) của ước lượng: $\widehat{\sigma} = \sqrt{\dfrac{SSE}{n-2}}$

Phương sai của ước lượng: $\widehat{\sigma}^2 = \dfrac{SSE}{n-2}$

Ý nghĩa: đo sự biến thiên của các giá trị quan trắc y với đường thẳng hồi quy.

4.9 Khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy

Khoảng tin cậy cho hệ số chặn β_0: $(\widehat{\beta}_0 - \varepsilon_{\widehat{\beta}_0}; \widehat{\beta}_0 + \varepsilon_{\widehat{\beta}_0})$. Trong đó:

$$\varepsilon_{\widehat{\beta}_0} = t_{\alpha/2}^{n-2}.\sqrt{\widehat{\sigma}^2\left(\frac{1}{n} + \frac{(\overline{x})^2}{S_{xx}}\right)} = t_{\alpha/2}^{n-2}.\frac{\sqrt{SSE.\overline{x^2}}}{\widehat{s_x}.\sqrt{n(n-2)}}$$

Khoảng tin cậy cho hệ số góc β_1: $(\widehat{\beta}_1 - \varepsilon_{\widehat{\beta}_1}; \widehat{\beta}_1 + \varepsilon_{\widehat{\beta}_1})$. Trong đó:

$$\varepsilon_{\widehat{\beta}_1} = t^{n-2}_{\alpha/2}.\sqrt{\frac{\widehat{\sigma}^2}{S_{xx}}} = t^{n-2}_{\alpha/2}.\frac{\sqrt{SSE}}{\widehat{s_x}.\sqrt{n(n-2)}}$$

4.10 Kiểm định cho các hệ số hồi quy

4.10.1 Kiểm định hệ số chặn β_0

1. Đặt giả thuyết và xác định miền bác bỏ tương ứng (sử dụng một trong hai cách viết miền bác bỏ):

Giả thiết	Miền bác bỏ (1)	Miền bác bỏ (2)
$H_0: \beta_0 = \beta_{0'}; H_1: \beta_0 \neq \beta_{0'}$	$RR = (-\infty; -t^{n-2}_{\alpha/2}) \cup (t^{n-2}_{\alpha/2}; +\infty)$	$\lvert t_0\rvert > t^{n-2}_{\alpha/2}$
$H_0: \beta_0 = \beta_{0'}; H_1: \beta_0 < \beta_{0'}$	$RR = (-\infty; -t^{n-2}_{\alpha})$	$t_0 < -t^{n-2}_{\alpha}$
$H_0: \beta_0 = \beta_{0'}; H_1: \beta_0 > \beta_{0'}$	$RR = (t^{n-2}_{\alpha}; +\infty)$	$t_0 > t^{n-2}_{\alpha}$

Thông thường thì $\beta_{0'} = 0$.
2. Tính thống kê kiểm định:

$$t_0 = \frac{\widehat{\beta}_0 - \beta_{0'}}{\sqrt{\widehat{\sigma}^2\left(\frac{1}{n} + \frac{(\overline{x})^2}{S_{xx}}\right)}} = \frac{\widehat{\beta}_0 - \beta_{0'}}{\frac{\sqrt{SSE.\overline{x^2}}}{\widehat{s_x}.\sqrt{n(n-2)}}}$$

4.10.2 Kiểm định hệ số góc β_1

1. Đặt giả thuyết và xác định miền bác bỏ tương ứng (sử dụng một trong hai cách viết miền bác bỏ):

Giả thiết	Miền bác bỏ (1)	Miền bác bỏ (2)
$H_0: \beta_1 = \beta_{1'}; H_1: \beta_1 \neq \beta_{1'}$	$RR = (-\infty; -t^{n-2}_{\alpha/2}) \cup (t^{n-2}_{\alpha/2}; +\infty)$	$\lvert t_0\rvert > t^{n-2}_{\alpha/2}$
$H_0: \beta_1 = \beta_{1'}; H_1: \beta_1 < \beta_{1'}$	$RR = (-\infty; -t^{n-2}_{\alpha})$	$t_0 < -t^{n-2}_{\alpha}$
$H_0: \beta_1 = \beta_{1'}; H_1: \beta_1 > \beta_{1'}$	$RR = (t^{n-2}_{\alpha}; +\infty)$	$t_0 > t^{n-2}_{\alpha}$

Thông thường thì $\beta_{1'} = 0$.
2. Tính thống kê kiểm định:

$$t_0 = \frac{\widehat{\beta}_1 - \beta_{1'}}{\sqrt{\frac{\widehat{\sigma}^2}{S_{xx}}}} = \frac{\widehat{\beta}_1 - \beta_{1'}}{\frac{\sqrt{SSE}}{\widehat{s_x}.\sqrt{n(n-2)}}}$$

4.11 Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy tuyến tính đơn

1. Đặt giả thuyết:
H_0: $R^2 = 0$ hoặc $(\beta_1 = 0)$: Phương trình đường hồi quy không thích hợp
H_1: $R^2 \neq 0$ hoặc $(\beta_1 \neq 0)$: Phương trình đường hồi quy thích hợp
2. Miền bác bỏ: $RR = (F^{1;n-2}_{\alpha}; +\infty)$ hoặc $F > F^{1;n-2}_{\alpha}$
3. Tính thống kê kiểm định:

$$F = \frac{R^2}{\frac{1-R^2}{n-2}}$$

GIẢI TÍCH HCMUT

4.12 Kiểm định mối tương quan tuyến tính X, Y

1. Đặt giả thuyết:
H_0: $\rho_{XY} = 0$: X, Y không có tương quan tuyến tính
H_1: $\rho_{XY} \neq 0$: X, Y có tương quan tuyến tính
2. Miền bác bỏ: $RR = (-\infty; -t_{\alpha/2}^{n-2}) \cup (t_{\alpha/2}^{n-2}; +\infty)$ hoặc $|t_0| > t_{\alpha/2}^{n-2}$
3. Tính thống kê kiểm định:

$$t_0 = r.\sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

4.13 Khoảng tin cậy cho giá trị dự đoán

$$\widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 x \pm t_{\alpha/2}^{n-2}.\widehat{\sigma}.\sqrt{\left[\frac{1}{n} + \frac{(\overline{x} - x_0)^2}{n.\widehat{s_x}^2}\right]}$$

SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ TÌM CÁC ĐẶC TRƯNG:

Máy tính CASIO 570VN, ES, VINACAL

Bước 1: Mở cột tần số
Nhấn **SHIFT** $\Rightarrow$ **MODE** $\Rightarrow \bigtriangledown \Rightarrow$ **4 (STAT)** $\Rightarrow$ **1 (ON)**.
Bước 2: Mở chế độ nhập bảng:
Nhấn **MODE** $\Rightarrow$ **3 (STAT)** $\Rightarrow$ **2 (A + BX)**.
Bước 3: Sau khi xuất hiện 3 cột, ta nhập số liệu vào bảng:
Nhập các giá trị của X vào cột **X**, Nhập các giá trị của Y vào cột **Y**, nhập tần số tương ứng vào cột **FREQ**. Nhập xong nhấn **AC**.
Bước 4: Tìm các đặc trưng bằng cách:
Nhấn **SHIFT** $\Rightarrow$ **1** $\Rightarrow$ **4 (VAR)** với:
1 (n) : kích thước mẫu
2 ($\overline{x}$) : trung bình mẫu $\overline{x}$
3 (σ_x hay $x\sigma n$) : $\widehat{s_x}$
$\Rightarrow$ Nếu muốn tìm $\widehat{s_x}^2$ thì bình phương $\widehat{s_x}$
4 (s_x hay $x\sigma n - 1$) : độ lệch mẫu s_x
$\Rightarrow$ Nếu muốn tìm phương sai s_x^2 thì bình phương độ lệch mẫu s_x
5 ($\overline{y}$) : trung bình mẫu $\overline{y}$
6 (σ_y hay $y\sigma n$) : $\widehat{s_y}$
$\Rightarrow$ Nếu muốn tìm $\widehat{s_y}^2$ thì bình phương $\widehat{s_y}$
7 (s_y hay $y\sigma n - 1$) : độ lệch mẫu s_y
$\Rightarrow$ Nếu muốn tìm phương sai mẫu s_y^2 thì bình phương độ lệch mẫu s_y
hoặc tìm các tổng bằng cách:
Nhấn **SHIFT** $\Rightarrow$ **1** $\Rightarrow$ **3 (SUM)** với:
1 ($\sum x^2$)
2 ($\sum x$)
3 ($\sum y^2$)
4 ($\sum y$)
5 ($\sum xy$)
hoặc tìm hệ số tương quan r_{XY} bằng cách:
Nhấn **SHIFT** $\Rightarrow$ **1** $\Rightarrow$ **5** $\Rightarrow$ **3 (r)**
hoặc tìm hệ số tự do a bằng cách:
Nhấn **SHIFT** $\Rightarrow$ **1** $\Rightarrow$ **5** $\Rightarrow$ **1 (A)**
hoặc tìm hệ số góc b bằng cách:
Nhấn **SHIFT** $\Rightarrow$ **1** $\Rightarrow$ **5** $\Rightarrow$ **2 (B)**

Máy tính 580VNX

Bước 1: Mở cột tần số
Nhấn **SHIFT** $\Rightarrow$ **MENU** $\Rightarrow \bigtriangledown \Rightarrow$ **3 (THỐNG KÊ)** $\Rightarrow$ **1 (Mở)**. **Bước 2:** Mở chế độ nhập bảng:
Nhấn **MENU** $\Rightarrow$ **6 (THỐNG KÊ)** $\Rightarrow$ **2 (a + bx)**.
Bước 3: Sau khi xuất hiện 3 cột, ta nhập số liệu vào bảng:
Nhập các giá trị của X vào cột **X**, Nhập các giá trị của Y vào cột **Y**, nhập tần số tương ứng vào cột **FREQ**. Nhập xong nhấn **AC**.
Bước 4:
Tìm các đặc trưng bằng cách:
Nhấn **OPTION** $\Rightarrow \bigtriangledown \Rightarrow$ **2 (BIẾN THỐNG KÊ)** với:
1 $(\overline{x})$: trung bình mẫu $\overline{x}$
2 (σ_x^2) : $\widehat{s_x}^2$
3 (σ_x) : $\widehat{s_x}$
4 (s_x^2) : phương sai mẫu s_x^2
5 (s_x) : độ lệch mẫu s_x
6 (n) : kích thước mẫu
7 $(\overline{y})$: trung bình mẫu $\overline{y}$
8 (σ_y^2) : $\widehat{s_y}^2$
$\bigtriangledown \Rightarrow$ **1** (σ_y) : $\widehat{s_y}$
$\bigtriangledown \Rightarrow$ **2** (s_y^2) : phương sai mẫu s_y^2
$\bigtriangledown \Rightarrow$ **3** (s_y) : độ lệch mẫu s_y
hoặc tìm các tổng bằng cách:
Nhấn **OPTION** $\Rightarrow \bigtriangledown \Rightarrow$ **1 (PHÉP TÍNH TỔNG)** với:
1 $(\sum x^2)$
2 $(\sum x)$
3 $(\sum y^2)$
4 $(\sum y)$
5 $(\sum xy)$
hoặc tìm hệ số tương quan r_{XY} bằng cách:
Nhấn **OPTION** $\Rightarrow \bigtriangledown \Rightarrow$ **4 (HỒI QUY)** $\Rightarrow$ **3 (r)**
hoặc tìm hệ số tự do a bằng cách:
Nhấn **OPTION** $\Rightarrow \bigtriangledown \Rightarrow$ **4 (HỒI QUY)** $\Rightarrow$ **1 (a)**
hoặc tìm hệ số góc b bằng cách:
Nhấn **OPTION** $\Rightarrow \bigtriangledown \Rightarrow$ **4 (HỒI QUY)** $\Rightarrow$ **2 (b)**

Ví dụ 36:
Xét bảng tương quan mẫu 2 chiều (X, Y) thu được khi người ta sơ chế một loại nông sản, ở đây X (đơn vị: phút) biểu diễn thời gian chế biến, và Y (đơn vị: %) thể hiện mức suy giảm lượng đường trong sản phẩm.

	Y				
X	30	35	40	45	50
2	4				
4		7	3		
6		1	16	4	
8			2	10	3
10				4	6

(a) Hãy tìm hệ số tương quan mẫu.
(b) Tìm phương trình đường hồi quy tuyến tính của Y theo X. Từ đó dự đoán mức suy giảm lượng đường trong sản phẩm khi thời gian sơ chế là 9 phút; 11 phút?
(c) Tìm phương trình đường hồi quy tuyến tính của X theo Y.

Hướng dẫn:

Theo đề bài, ta tính được: $n = 60; \overline{x} = 6.5667; \overline{y} = 41.6667; \widehat{s}_x = 2.2536; \widehat{s}_y = 5.4518; \overline{xy} = 284.5$

(a) Hệ số tương quan:

$$r_{XY} = \frac{\overline{xy} - \overline{x}.\overline{y}}{\widehat{s}_x.\widehat{s}_y} = \frac{284.5 - 6.5667.41.6667}{2.2536.5.4518} = 0.8863$$

(b) Phương trình hồi quy mẫu Y theo X có dạng: $\widehat{y} = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1.x$

Trong đó:

$\widehat{\beta}_1 = \dfrac{\overline{xy} - \overline{x}.\overline{y}}{\widehat{s}_x^2} = \dfrac{284.5 - 6.5667.41.6667}{2.2536^2} = 2.1440.$

$\widehat{\beta}_0 = \overline{y} - \widehat{\beta}_1\overline{x} = 41.6667 - 2.1440.6.5667 = 27.5881$

$\Rightarrow \widehat{y} = 27.5881 + 2.1440x.$

Mức suy giảm lượng đường trong sản phẩm khi thời gian sơ chế là 9 phút:

$\widehat{y}(9) = 27.5881 + 2.1440.9 = 46.8836$ (%)

Mức suy giảm lượng đường trong sản phẩm khi thời gian sơ chế là 11 phút:

$\widehat{y}(11) = 27.5881 + 2.1440.11 = 51.1715$ (%)

(c) Phương trình hồi quy mẫu X theo Y có dạng: $\widehat{x} = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1.y$

Trong đó:

$\widehat{\beta}_1 = \dfrac{\overline{xy} - \overline{x}.\overline{y}}{\widehat{s}_y^2} = \dfrac{284.5 - 6.5667.41.6667}{5.4518^2} = 0.3664.$

$\widehat{\beta}_0 = \overline{x} - \widehat{\beta}_1\overline{y} = 6.5667 - 0.3664.41.6667 = -8.6981$

$\Rightarrow \widehat{x} = -8.6981 + 0.3664y.$

Ví dụ 37:

Một nghiên cứu ảnh hưởng của việc gia tăng liều dùng X (mg/kg) của một loại thuốc ngủ trên thời gian ngủ Y (giờ). Kết quả thực nghiệm ghi nhận được như sau:

X	1	1	2	2	3	4	5	5
Y	1	1.2	1.5	1.7	2	2.2	2.5	2.2

(a) Tìm phương trình hồi quy tuyến tính Y theo X
(b) Tìm hệ số tương quan mẫu.
(c) Tìm hệ số xác định R^2.
(d) Tìm độ lệch chuẩn σ.
(e) Tìm khoảng tin cậy 95% cho các hệ số hồi quy.

Hướng dẫn:

Theo đề bài, ta tính được:

$n = 8; \overline{x} = 2.875; \overline{y} = 1.7875; \sum x^2 = 85; \sum x = 23; \sum y^2 = 27.51; \sum y = 14.3; \sum xy = 46.9$

Tính các tổng:

$S_{xx} = \sum x^2 - \dfrac{(\sum x)^2}{n} = 85 - \dfrac{23^2}{8} = 18.875$

$S_{xy} = \sum xy - \dfrac{\sum x. \sum y}{n} = 46.9 - \dfrac{23.14.3}{8} = 5.7875$

$S_{yy} = \sum y^2 - \dfrac{(\sum y)^2}{n} = 27.51 - \dfrac{14.3^2}{8} = 1.9488$

(a) Phương trình hồi quy mẫu Y theo X có dạng: $\widehat{y} = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1.x$
Trong đó:
$\widehat{\beta}_1 = \dfrac{S_{xy}}{S_{xx}} = \dfrac{5.7875}{18.875} = 0.3066.$
$\widehat{\beta}_0 = \overline{y} - \widehat{\beta}_1\overline{x} = 1.7875 - 0.3066.2.875 = 0.9060$
$\Rightarrow \widehat{y} = 0.9060 + 0.3066x.$

(b) Hệ số tương quan:

$$r_{XY} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}.S_{yy}}} = \frac{5.7875}{\sqrt{18.875.1.9488}} = 0.9543$$

(c) Tính các tổng:
$SST = S_{yy} = 1.9488$
$SSR = \widehat{\beta}_1.S_{xy} = 0.3066.5.7875 = 1.7746$
Hệ số xác định:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{1.7746}{1.9488} = 0.9106$$

(d) $SSE = SST - SSR = 1.9488 - 1.7746 = 0.1742$
Độ lệch chuẩn ước lượng:

$$\widehat{\sigma} = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}} = \sqrt{\frac{0.1742}{8-2}} = 0.1704$$

(e) $\gamma = 1 - \alpha = 0.95 \Leftrightarrow \alpha = 0.05 \Rightarrow t_{\alpha/2;n-2} = t_{0.025;8-2} = t_{0.025;6}.$
Tra bảng Student $\Rightarrow t_{0.025;6} = 2.447.$
Khoảng tin cậy 95% cho hệ số β_1:
$\left(\widehat{\beta}_1 - t_{\alpha/2;n-2}.\sqrt{\dfrac{\widehat{\sigma}^2}{S_{xx}}}; \widehat{\beta}_1 + t_{\alpha/2;n-2}.\sqrt{\dfrac{\widehat{\sigma}^2}{S_{xx}}}\right)$
$\Leftrightarrow \left(0.3066 - 2.447.\sqrt{\dfrac{0.1704^2}{18.875}}; 0.3066 + 2.447.\sqrt{\dfrac{0.1704^2}{18.875}}\right)$
$\Leftrightarrow (0.2107; 0.4026)$
Khoảng tin cậy 95% cho hệ số β_0:
$\left(\widehat{\beta}_0 - t_{\alpha/2;n-2}.\sqrt{\widehat{\sigma}^2\left(\dfrac{1}{n} + \dfrac{(\overline{x})^2}{S_{xx}}\right)}; \widehat{\beta}_0 + t_{\alpha/2;n-2}.\sqrt{\widehat{\sigma}^2\left(\dfrac{1}{n} + \dfrac{(\overline{x})^2}{S_{xx}}\right)}\right)$
$\Leftrightarrow \left(0.9060 - 2.447.\sqrt{0.1704^2\left(\dfrac{1}{8} + \dfrac{2.875^2}{18.875}\right)}; 0.9060 + 2.447.\sqrt{0.1704^2\left(\dfrac{1}{8} + \dfrac{2.875^2}{18.875}\right)}\right)$
$\Leftrightarrow (0.5932; 1.2188)$

GIẢI TÍCH HCMUT

Phụ lục

BẢNG TRA HÀM PHÂN PHỐI CỦA PHÂN PHỐI CHUẨN - BẢNG 1

$$\Phi(z) = P(Z \le z) = \int_{-\infty}^{z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}u^2} du$$

TABLE • III Cumulative Standard Normal Distribution

z	−0.09	−0.08	−0.07	−0.06	−0.05	−0.04	−0.03	−0.03	−0.01	−0.00
−3.9	0.000033	0.000034	0.000036	0.000037	0.000039	0.000041	0.000042	0.000044	0.000046	0.000048
−3.8	0.000050	0.000052	0.000054	0.000057	0.000059	0.000062	0.000064	0.000067	0.000069	0.000072
−3.7	0.000075	0.000078	0.000082	0.000085	0.000088	0.000092	0.000096	0.000100	0.000104	0.000108
−3.6	0.000112	0.000117	0.000121	0.000126	0.000131	0.000136	0.000142	0.000147	0.000153	0.000159
−3.5	0.000165	0.000172	0.000179	0.000185	0.000193	0.000200	0.000208	0.000216	0.000224	0.000233
−3.4	0.000242	0.000251	0.000260	0.000270	0.000280	0.000291	0.000302	0.000313	0.000325	0.000337
−3.3	0.000350	0.000362	0.000376	0.000390	0.000404	0.000419	0.000434	0.000450	0.000467	0.000483
−3.2	0.000501	0.000519	0.000538	0.000557	0.000577	0.000598	0.000619	0.000641	0.000664	0.000687
−3.1	0.000711	0.000736	0.000762	0.000789	0.000816	0.000845	0.000874	0.000904	0.000935	0.000968
−3.0	0.001001	0.001035	0.001070	0.001107	0.001144	0.001183	0.001223	0.001264	0.001306	0.001350
−2.9	0.001395	0.001441	0.001489	0.001538	0.001589	0.001641	0.001695	0.001750	0.001807	0.001866
−2.8	0.001926	0.001988	0.002052	0.002118	0.002186	0.002256	0.002327	0.002401	0.002477	0.002555
−2.7	0.002635	0.002718	0.002803	0.002890	0.002980	0.003072	0.003167	0.003264	0.003364	0.003467
−2.6	0.003573	0.003681	0.003793	0.003907	0.004025	0.004145	0.004269	0.004396	0.004527	0.004661
−2.5	0.004799	0.004940	0.005085	0.005234	0.005386	0.005543	0.005703	0.005868	0.006037	0.006210
−2.4	0.006387	0.006569	0.006756	0.006947	0.007143	0.007344	0.007549	0.007760	0.007976	0.008198
−2.3	0.008424	0.008656	0.008894	0.009137	0.009387	0.009642	0.009903	0.010170	0.010444	0.010724
−2.2	0.011011	0.011304	0.011604	0.011911	0.012224	0.012545	0.012874	0.013209	0.013553	0.013903
−2.1	0.014262	0.014629	0.015003	0.015386	0.015778	0.016177	0.016586	0.017003	0.017429	0.017864
−2.0	0.018309	0.018763	0.019226	0.019699	0.020182	0.020675	0.021178	0.021692	0.022216	0.022750
−1.9	0.023295	0.023852	0.024419	0.024998	0.025588	0.026190	0.026803	0.027429	0.028067	0.028717
−1.8	0.029379	0.030054	0.030742	0.031443	0.032157	0.032884	0.033625	0.034379	0.035148	0.035930
−1.7	0.036727	0.037538	0.038364	0.039204	0.040059	0.040929	0.041815	0.042716	0.043633	0.044565
−1.6	0.045514	0.046479	0.047460	0.048457	0.049471	0.050503	0.051551	0.052616	0.053699	0.054799
−1.5	0.055917	0.057053	0.058208	0.059380	0.060571	0.061780	0.063008	0.064256	0.065522	0.066807
−1.4	0.068112	0.069437	0.070781	0.072145	0.073529	0.074934	0.076359	0.077804	0.079270	0.080757
−1.3	0.082264	0.083793	0.085343	0.086915	0.088508	0.090123	0.091759	0.093418	0.095098	0.096801
−1.2	0.098525	0.100273	0.102042	0.103835	0.105650	0.107488	0.109349	0.111233	0.113140	0.115070
−1.1	0.117023	0.119000	0.121001	0.123024	0.125072	0.127143	0.129238	0.131357	0.133500	0.135666
−1.0	0.137857	0.140071	0.142310	0.144572	0.146859	0.149170	0.151505	0.153864	0.156248	0.158655
−0.9	0.161087	0.163543	0.166023	0.168528	0.171056	0.173609	0.176185	0.178786	0.181411	0.184060
−0.8	0.186733	0.189430	0.192150	0.194894	0.197662	0.200454	0.203269	0.206108	0.208970	0.211855
−0.7	0.214764	0.217695	0.220650	0.223627	0.226627	0.229650	0.232695	0.235762	0.238852	0.241964
−0.6	0.245097	0.248252	0.251429	0.254627	0.257846	0.261086	0.264347	0.267629	0.270931	0.274253
−0.5	0.277595	0.280957	0.284339	0.287740	0.291160	0.294599	0.298056	0.301532	0.305026	0.308538
−0.4	0.312067	0.315614	0.319178	0.322758	0.326355	0.329969	0.333598	0.337243	0.340903	0.344578
−0.3	0.348268	0.351973	0.355691	0.359424	0.363169	0.366928	0.370700	0.374484	0.378281	0.382089
−0.2	0.385908	0.389739	0.393580	0.397432	0.401294	0.405165	0.409046	0.412936	0.416834	0.420740
−0.1	0.424655	0.428576	0.432505	0.436441	0.440382	0.444330	0.448283	0.452242	0.456205	0.460172
0.0	0.464144	0.468119	0.472097	0.476078	0.480061	0.484047	0.488033	0.492022	0.496011	0.500000

BẢNG TRA HÀM PHÂN PHỐI CỦA PHÂN PHỐI CHUẨN - BẢNG 2

$$\Phi(z) = P(Z \le z) = \int_{-\infty}^{z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}u^2}\, du$$

TABLE • III Cumulative Standard Normal Distribution (*Continued*)

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.500000	0.503989	0.507978	0.511967	0.515953	0.519939	0.532922	0.527903	0.531881	0.535856
0.1	0.539828	0.543795	0.547758	0.551717	0.555760	0.559618	0.563559	0.567495	0.571424	0.575345
0.2	0.579260	0.583166	0.587064	0.590954	0.594835	0.598706	0.602568	0.606420	0.610261	0.614092
0.3	0.617911	0.621719	0.625516	0.629300	0.633072	0.636831	0.640576	0.644309	0.648027	0.651732
0.4	0.655422	0.659097	0.662757	0.666402	0.670031	0.673645	0.677242	0.680822	0.684386	0.687933
0.5	0.691462	0.694974	0.698468	0.701944	0.705401	0.708840	0.712260	0.715661	0.719043	0.722405
0.6	0.725747	0.729069	0.732371	0.735653	0.738914	0.742154	0.745373	0.748571	0.751748	0.754903
0.7	0.758036	0.761148	0.764238	0.767305	0.770350	0.773373	0.776373	0.779350	0.782305	0.785236
0.8	0.788145	0.791030	0.793892	0.796731	0.799546	0.802338	0.805106	0.807850	0.810570	0.813267
0.9	0.815940	0.818589	0.821214	0.823815	0.826391	0.828944	0.831472	0.833977	0.836457	0.838913
1.0	0.841345	0.843752	0.846136	0.848495	0.850830	0.853141	0.855428	0.857690	0.859929	0.862143
1.1	0.864334	0.866500	0.868643	0.870762	0.872857	0.874928	0.876976	0.878999	0.881000	0.882977
1.2	0.884930	0.886860	0.888767	0.890651	0.892512	0.894350	0.896165	0.897958	0.899727	0.901475
1.3	0.903199	0.904902	0.906582	0.908241	0.909877	0.911492	0.913085	0.914657	0.916207	0.917736
1.4	0.919243	0.920730	0.922196	0.923641	0.925066	0.926471	0.927855	0.929219	0.930563	0.931888
1.5	0.933193	0.934478	0.935744	0.936992	0.938220	0.939429	0.940620	0.941792	0.942947	0.944083
1.6	0.945201	0.946301	0.947384	0.948449	0.949497	0.950529	0.951543	0.952540	0.953521	0.954486
1.7	0.955435	0.956367	0.957284	0.958185	0.959071	0.959941	0.960796	0.961636	0.962462	0.963273
1.8	0.964070	0.964852	0.965621	0.966375	0.967116	0.967843	0.968557	0.969258	0.969946	0.970621
1.9	0.971283	0.971933	0.972571	0.973197	0.973810	0.974412	0.975002	0.975581	0.976148	0.976705
2.0	0.977250	0.977784	0.978308	0.978822	0.979325	0.979818	0.980301	0.980774	0.981237	0.981691
2.1	0.982136	0.982571	0.982997	0.983414	0.983823	0.984222	0.984614	0.984997	0.985371	0.985738
2.2	0.986097	0.986447	0.986791	0.987126	0.987455	0.987776	0.988089	0.988396	0.988696	0.988989
2.3	0.989276	0.989556	0.989830	0.990097	0.990358	0.990613	0.990863	0.991106	0.991344	0.991576
2.4	0.991802	0.992024	0.992240	0.992451	0.992656	0.992857	0.993053	0.993244	0.993431	0.993613
2.5	0.993790	0.993963	0.994132	0.994297	0.994457	0.994614	0.994766	0.994915	0.995060	0.995201
2.6	0.995339	0.995473	0.995604	0.995731	0.995855	0.995975	0.996093	0.996207	0.996319	0.996427
2.7	0.996533	0.996636	0.996736	0.996833	0.996928	0.997020	0.997110	0.997197	0.997282	0.997365
2.8	0.997445	0.997523	0.997599	0.997673	0.997744	0.997814	0.997882	0.997948	0.998012	0.998074
2.9	0.998134	0.998193	0.998250	0.998305	0.998359	0.998411	0.998462	0.998511	0.998559	0.998605
3.0	0.998650	0.998694	0.998736	0.998777	0.998817	0.998856	0.998893	0.998930	0.998965	0.998999
3.1	0.999032	0.999065	0.999096	0.999126	0.999155	0.999184	0.999211	0.999238	0.999264	0.999289
3.2	0.999313	0.999336	0.999359	0.999381	0.999402	0.999423	0.999443	0.999462	0.999481	0.999499
3.3	0.999517	0.999533	0.999550	0.999566	0.999581	0.999596	0.999610	0.999624	0.999638	0.999650
3.4	0.999663	0.999675	0.999687	0.999698	0.999709	0.999720	0.999730	0.999740	0.999749	0.999758
3.5	0.999767	0.999776	0.999784	0.999792	0.999800	0.999807	0.999815	0.999821	0.999828	0.999835
3.6	0.999841	0.999847	0.999853	0.999858	0.999864	0.999869	0.999874	0.999879	0.999883	0.999888
3.7	0.999892	0.999896	0.999900	0.999904	0.999908	0.999912	0.999915	0.999918	0.999922	0.999925
3.8	0.999928	0.999931	0.999933	0.999936	0.999938	0.999941	0.999943	0.999946	0.999948	0.999950
3.9	0.999952	0.999954	0.999956	0.999958	0.999959	0.999961	0.999963	0.999964	0.999966	0.999967

BẢNG TRA CHISQ

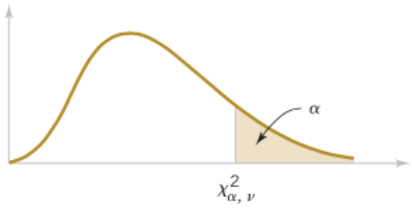


TABLE • IV Percentage Points $\chi^2_{\alpha,\nu}$ of the Chi-Squared Distribution

ν \ α	.995	.990	.975	.950	.900	.500	.100	.050	.025	.010	.005
1	.00+	.00+	.00+	.00+	.02	.45	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88
2	.01	.02	.05	.10	.21	1.39	4.61	5.99	7.38	9.21	10.60
3	.07	.11	.22	.35	.58	2.37	6.25	7.81	9.35	11.34	12.84
4	.21	.30	.48	.71	1.06	3.36	7.78	9.49	11.14	13.28	14.86
5	.41	.55	.83	1.15	1.61	4.35	9.24	11.07	12.83	15.09	16.75
6	.68	.87	1.24	1.64	2.20	5.35	10.65	12.59	14.45	16.81	18.55
7	.99	1.24	1.69	2.17	2.83	6.35	12.02	14.07	16.01	18.48	20.28
8	1.34	1.65	2.18	2.73	3.49	7.34	13.36	15.51	17.53	20.09	21.96
9	1.73	2.09	2.70	3.33	4.17	8.34	14.68	16.92	19.02	21.67	23.59
10	2.16	2.56	3.25	3.94	4.87	9.34	15.99	18.31	20.48	23.21	25.19
11	2.60	3.05	3.82	4.57	5.58	10.34	17.28	19.68	21.92	24.72	26.76
12	3.07	3.57	4.40	5.23	6.30	11.34	18.55	21.03	23.34	26.22	28.30
13	3.57	4.11	5.01	5.89	7.04	12.34	19.81	22.36	24.74	27.69	29.82
14	4.07	4.66	5.63	6.57	7.79	13.34	21.06	23.68	26.12	29.14	31.32
15	4.60	5.23	6.27	7.26	8.55	14.34	22.31	25.00	27.49	30.58	32.80
16	5.14	5.81	6.91	7.96	9.31	15.34	23.54	26.30	28.85	32.00	34.27
17	5.70	6.41	7.56	8.67	10.09	16.34	24.77	27.59	30.19	33.41	35.72
18	6.26	7.01	8.23	9.39	10.87	17.34	25.99	28.87	31.53	34.81	37.16
19	6.84	7.63	8.91	10.12	11.65	18.34	27.20	30.14	32.85	36.19	38.58
20	7.43	8.26	9.59	10.85	12.44	19.34	28.41	31.41	34.17	37.57	40.00
21	8.03	8.90	10.28	11.59	13.24	20.34	29.62	32.67	35.48	38.93	41.40
22	8.64	9.54	10.98	12.34	14.04	21.34	30.81	33.92	36.78	40.29	42.80
23	9.26	10.20	11.69	13.09	14.85	22.34	32.01	35.17	38.08	41.64	44.18
24	9.89	10.86	12.40	13.85	15.66	23.34	33.20	36.42	39.36	42.98	45.56
25	10.52	11.52	13.12	14.61	16.47	24.34	34.28	37.65	40.65	44.31	46.93
26	11.16	12.20	13.84	15.38	17.29	25.34	35.56	38.89	41.92	45.64	48.29
27	11.81	12.88	14.57	16.15	18.11	26.34	36.74	40.11	43.19	46.96	49.65
28	12.46	13.57	15.31	16.93	18.94	27.34	37.92	41.34	44.46	48.28	50.99
29	13.12	14.26	16.05	17.71	19.77	28.34	39.09	42.56	45.72	49.59	52.34
30	13.79	14.95	16.79	18.49	20.60	29.34	40.26	43.77	46.98	50.89	53.67
40	20.71	22.16	24.43	26.51	29.05	39.34	51.81	55.76	59.34	63.69	66.77
50	27.99	29.71	32.36	34.76	37.69	49.33	63.17	67.50	71.42	76.15	79.49
60	35.53	37.48	40.48	43.19	46.46	59.33	74.40	79.08	83.30	88.38	91.95
70	43.28	45.44	48.76	51.74	55.33	69.33	85.53	90.53	95.02	100.42	104.22
80	51.17	53.54	57.15	60.39	64.28	79.33	96.58	101.88	106.63	112.33	116.32
90	59.20	61.75	65.65	69.13	73.29	89.33	107.57	113.14	118.14	124.12	128.30
100	67.33	70.06	74.22	77.93	82.36	99.33	118.50	124.34	129.56	135.81	140.17

ν = degrees of freedom.

BẢNG TRA STUDENT

TABLE • V Percentage Points $t_{\alpha,\nu}$ of the t Distribution

ν \ α	.40	.25	.10	.05	.025	.01	.005	.0025	.001	.0005
1	.325	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	127.32	318.31	636.62
2	.289	.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	14.089	23.326	31.598
3	.277	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	7.453	10.213	12.924
4	.271	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	.267	.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6	.265	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	.263	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	.262	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	.261	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	.260	.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	.260	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	.259	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13	.259	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14	.258	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15	.258	.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	.258	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17	.257	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18	.257	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.197	3.610	3.922
19	.257	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20	.257	.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21	.257	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22	.256	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23	.256	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.104	3.485	3.767
24	.256	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745
25	.256	.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725
26	.256	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707
27	.256	.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.057	3.421	3.690
28	.256	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.047	3.408	3.674
29	.256	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.038	3.396	3.659
30	.256	.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646
40	.255	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	2.971	3.307	3.551
60	.254	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	2.915	3.232	3.460
120	.254	.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	2.860	3.160	3.373
∞	.253	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	2.807	3.090	3.291

ν = degrees of freedom.

BẢNG TRA FISHER - $\alpha = 0.25$

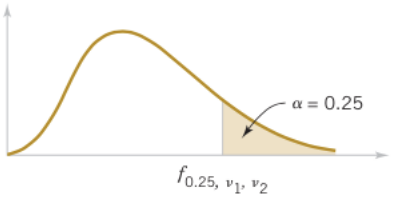


TABLE • VI Percentage Points f_{α,ν_1,ν_2} of the F Distribution

$f_{0.25,\nu_1,\nu_2}$

ν_2 \ ν_1	Degrees of freedom for the numerator (ν_1)																		
Degrees of freedom for the denominator (ν_2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	5.83	7.50	8.20	8.58	8.82	8.98	9.10	9.19	9.26	9.32	9.41	9.49	9.58	9.63	9.67	9.71	9.76	9.80	9.85
2	2.57	3.00	3.15	3.23	3.28	3.31	3.34	3.35	3.37	3.38	3.39	3.41	3.43	3.43	3.44	3.45	3.46	3.47	3.48
3	2.02	2.28	2.36	2.39	2.41	2.42	2.43	2.44	2.44	2.44	2.45	2.46	2.46	2.46	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47
4	1.81	2.00	2.05	2.06	2.07	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08
5	1.69	1.85	1.88	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.88	1.88	1.88	1.88	1.87	1.87	1.87
6	1.62	1.76	1.78	1.79	1.79	1.78	1.78	1.78	1.77	1.77	1.77	1.76	1.76	1.75	1.75	1.75	1.74	1.74	1.74
7	1.57	1.70	1.72	1.72	1.71	1.71	1.70	1.70	1.70	1.69	1.68	1.68	1.67	1.67	1.66	1.66	1.65	1.65	1.65
8	1.54	1.66	1.67	1.66	1.66	1.65	1.64	1.64	1.63	1.63	1.62	1.62	1.61	1.60	1.60	1.59	1.59	1.58	1.58
9	1.51	1.62	1.63	1.63	1.62	1.61	1.60	1.60	1.59	1.59	1.58	1.57	1.56	1.56	1.55	1.54	1.54	1.53	1.53
10	1.49	1.60	1.60	1.59	1.59	1.58	1.57	1.56	1.56	1.55	1.54	1.53	1.52	1.52	1.51	1.51	1.50	1.49	1.48
11	1.47	1.58	1.58	1.57	1.56	1.55	1.54	1.53	1.53	1.52	1.51	1.50	1.49	1.49	1.48	1.47	1.47	1.46	1.45
12	1.46	1.56	1.56	1.55	1.54	1.53	1.52	1.51	1.51	1.50	1.49	1.48	1.47	1.46	1.45	1.45	1.44	1.43	1.42
13	1.45	1.55	1.55	1.53	1.52	1.51	1.50	1.49	1.49	1.48	1.47	1.46	1.45	1.44	1.43	1.42	1.42	1.41	1.40
14	1.44	1.53	1.53	1.52	1.51	1.50	1.49	1.48	1.47	1.46	1.45	1.44	1.43	1.42	1.41	1.41	1.40	1.39	1.38
15	1.43	1.52	1.52	1.51	1.49	1.48	1.47	1.46	1.46	1.45	1.44	1.43	1.41	1.41	1.40	1.39	1.38	1.37	1.36
16	1.42	1.51	1.51	1.50	1.48	1.47	1.46	1.45	1.44	1.44	1.43	1.41	1.40	1.39	1.38	1.37	1.36	1.35	1.34
17	1.42	1.51	1.50	1.49	1.47	1.46	1.45	1.44	1.43	1.43	1.41	1.40	1.39	1.38	1.37	1.36	1.35	1.34	1.33
18	1.41	1.50	1.49	1.48	1.46	1.45	1.44	1.43	1.42	1.42	1.40	1.39	1.38	1.37	1.36	1.35	1.34	1.33	1.32
19	1.41	1.49	1.49	1.47	1.46	1.44	1.43	1.42	1.41	1.41	1.40	1.38	1.37	1.36	1.35	1.34	1.33	1.32	1.30
20	1.40	1.49	1.48	1.47	1.45	1.44	1.43	1.42	1.41	1.40	1.39	1.37	1.36	1.35	1.34	1.33	1.32	1.31	1.29
21	1.40	1.48	1.48	1.46	1.44	1.43	1.42	1.41	1.40	1.39	1.38	1.37	1.35	1.34	1.33	1.32	1.31	1.30	1.28
22	1.40	1.48	1.47	1.45	1.44	1.42	1.41	1.40	1.39	1.39	1.37	1.36	1.34	1.33	1.32	1.31	1.30	1.29	1.28
23	1.39	1.47	1.47	1.45	1.43	1.42	1.41	1.40	1.39	1.38	1.37	1.35	1.34	1.33	1.32	1.31	1.30	1.28	1.27
24	1.39	1.47	1.46	1.44	1.43	1.41	1.40	1.39	1.38	1.38	1.36	1.35	1.33	1.32	1.31	1.30	1.29	1.28	1.26
25	1.39	1.47	1.46	1.44	1.42	1.41	1.40	1.39	1.38	1.37	1.36	1.34	1.33	1.32	1.31	1.29	1.28	1.27	1.25
26	1.38	1.46	1.45	1.44	1.42	1.41	1.39	1.38	1.37	1.37	1.35	1.34	1.32	1.31	1.30	1.29	1.28	1.26	1.25
27	1.38	1.46	1.45	1.43	1.42	1.40	1.39	1.38	1.37	1.36	1.35	1.33	1.32	1.31	1.30	1.28	1.27	1.26	1.24
28	1.38	1.46	1.45	1.43	1.41	1.40	1.39	1.38	1.37	1.36	1.34	1.33	1.31	1.30	1.29	1.28	1.27	1.25	1.24
29	1.38	1.45	1.45	1.43	1.41	1.40	1.38	1.37	1.36	1.35	1.34	1.32	1.31	1.30	1.29	1.27	1.26	1.25	1.23
30	1.38	1.45	1.44	1.42	1.41	1.39	1.38	1.37	1.36	1.35	1.34	1.32	1.30	1.29	1.28	1.27	1.26	1.24	1.23
40	1.36	1.44	1.42	1.40	1.39	1.37	1.36	1.35	1.34	1.33	1.31	1.30	1.28	1.26	1.25	1.24	1.22	1.21	1.19
60	1.35	1.42	1.41	1.38	1.37	1.35	1.33	1.32	1.31	1.30	1.29	1.27	1.25	1.24	1.22	1.21	1.19	1.17	1.15
120	1.34	1.40	1.39	1.37	1.35	1.33	1.31	1.30	1.29	1.28	1.26	1.24	1.22	1.21	1.19	1.18	1.16	1.13	1.10
∞	1.32	1.39	1.37	1.35	1.33	1.31	1.29	1.28	1.27	1.25	1.24	1.22	1.19	1.18	1.16	1.14	1.12	1.08	1.00

BẢNG TRA FISHER - $\alpha = 0.1$

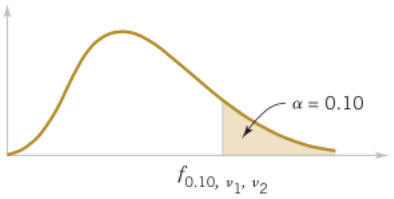


TABLE • VI Percentage Points f_{α,ν_1,ν_2} of the F Distribution (*Continued*)

$f_{0.10,\nu_1,\nu_2}$

ν_2 \ ν_1	Degrees of freedom for the numerator (ν_1)																		
Degrees of freedom for the denominator (ν_2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	39.86	49.50	53.59	55.83	57.24	58.20	58.91	59.44	59.86	60.19	60.71	61.22	61.74	62.00	62.26	62.53	62.79	63.06	63.33
2	8.53	9.00	9.16	9.24	9.29	9.33	9.35	9.37	9.38	9.39	9.41	9.42	9.44	9.45	9.46	9.47	9.47	9.48	9.49
3	5.54	5.46	5.39	5.34	5.31	5.28	5.27	5.25	5.24	5.23	5.22	5.20	5.18	5.18	5.17	5.16	5.15	5.14	5.13
4	4.54	4.32	4.19	4.11	4.05	4.01	3.98	3.95	3.94	3.92	3.90	3.87	3.84	3.83	3.82	3.80	3.79	3.78	3.76
5	4.06	3.78	3.62	3.52	3.45	3.40	3.37	3.34	3.32	3.30	3.27	3.24	3.21	3.19	3.17	3.16	3.14	3.12	3.10
6	3.78	3.46	3.29	3.18	3.11	3.05	3.01	2.98	2.96	2.94	2.90	2.87	2.84	2.82	2.80	2.78	2.76	2.74	2.72
7	3.59	3.26	3.07	2.96	2.88	2.83	2.78	2.75	2.72	2.70	2.67	2.63	2.59	2.58	2.56	2.54	2.51	2.49	2.47
8	3.46	3.11	2.92	2.81	2.73	2.67	2.62	2.59	2.56	2.54	2.50	2.46	2.42	2.40	2.38	2.36	2.34	2.32	2.29
9	3.36	3.01	2.81	2.69	2.61	2.55	2.51	2.47	2.44	2.42	2.38	2.34	2.30	2.28	2.25	2.23	2.21	2.18	2.16
10	3.29	2.92	2.73	2.61	2.52	2.46	2.41	2.38	2.35	2.32	2.28	2.24	2.20	2.18	2.16	2.13	2.11	2.08	2.06
11	3.23	2.86	2.66	2.54	2.45	2.39	2.34	2.30	2.27	2.25	2.21	2.17	2.12	2.10	2.08	2.05	2.03	2.00	1.97
12	3.18	2.81	2.61	2.48	2.39	2.33	2.28	2.24	2.21	2.19	2.15	2.10	2.06	2.04	2.01	1.99	1.96	1.93	1.90
13	3.14	2.76	2.56	2.43	2.35	2.28	2.23	2.20	2.16	2.14	2.10	2.05	2.01	1.98	1.96	1.93	1.90	1.88	1.85
14	3.10	2.73	2.52	2.39	2.31	2.24	2.19	2.15	2.12	2.10	2.05	2.01	1.96	1.94	1.91	1.89	1.86	1.83	1.80
15	3.07	2.70	2.49	2.36	2.27	2.21	2.16	2.12	2.09	2.06	2.02	1.97	1.92	1.90	1.87	1.85	1.82	1.79	1.76
16	3.05	2.67	2.46	2.33	2.24	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	1.99	1.94	1.89	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72
17	3.03	2.64	2.44	2.31	2.22	2.15	2.10	2.06	2.03	2.00	1.96	1.91	1.86	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72	1.69
18	3.01	2.62	2.42	2.29	2.20	2.13	2.08	2.04	2.00	1.98	1.93	1.89	1.84	1.81	1.78	1.75	1.72	1.69	1.66
19	2.99	2.61	2.40	2.27	2.18	2.11	2.06	2.02	1.98	1.96	1.91	1.86	1.81	1.79	1.76	1.73	1.70	1.67	1.63
20	2.97	2.59	2.38	2.25	2.16	2.09	2.04	2.00	1.96	1.94	1.89	1.84	1.79	1.77	1.74	1.71	1.68	1.64	1.61
21	2.96	2.57	2.36	2.23	2.14	2.08	2.02	1.98	1.95	1.92	1.87	1.83	1.78	1.75	1.72	1.69	1.66	1.62	1.59
22	2.95	2.56	2.35	2.22	2.13	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.86	1.81	1.76	1.73	1.70	1.67	1.64	1.60	1.57
23	2.94	2.55	2.34	2.21	2.11	2.05	1.99	1.95	1.92	1.89	1.84	1.80	1.74	1.72	1.69	1.66	1.62	1.59	1.55
24	2.93	2.54	2.33	2.19	2.10	2.04	1.98	1.94	1.91	1.88	1.83	1.78	1.73	1.70	1.67	1.64	1.61	1.57	1.53
25	2.92	2.53	2.32	2.18	2.09	2.02	1.97	1.93	1.89	1.87	1.82	1.77	1.72	1.69	1.66	1.63	1.59	1.56	1.52
26	2.91	2.52	2.31	2.17	2.08	2.01	1.96	1.92	1.88	1.86	1.81	1.76	1.71	1.68	1.65	1.61	1.58	1.54	1.50
27	2.90	2.51	2.30	2.17	2.07	2.00	1.95	1.91	1.87	1.85	1.80	1.75	1.70	1.67	1.64	1.60	1.57	1.53	1.49
28	2.89	2.50	2.29	2.16	2.06	2.00	1.94	1.90	1.87	1.84	1.79	1.74	1.69	1.66	1.63	1.59	1.56	1.52	1.48
29	2.89	2.50	2.28	2.15	2.06	1.99	1.93	1.89	1.86	1.83	1.78	1.73	1.68	1.65	1.62	1.58	1.55	1.51	1.47
30	2.88	2.49	2.28	2.14	2.03	1.98	1.93	1.88	1.85	1.82	1.77	1.72	1.67	1.64	1.61	1.57	1.54	1.50	1.46
40	2.84	2.44	2.23	2.09	2.00	1.93	1.87	1.83	1.79	1.76	1.71	1.66	1.61	1.57	1.54	1.51	1.47	1.42	1.38
60	2.79	2.39	2.18	2.04	1.95	1.87	1.82	1.77	1.74	1.71	1.66	1.60	1.54	1.51	1.48	1.44	1.40	1.35	1.29
120	2.75	2.35	2.13	1.99	1.90	1.82	1.77	1.72	1.68	1.65	1.60	1.55	1.48	1.45	1.41	1.37	1.32	1.26	1.19
∞	2.71	2.30	2.08	1.94	1.85	1.77	1.72	1.67	1.63	1.60	1.55	1.49	1.42	1.38	1.34	1.30	1.24	1.17	1.00

BẢNG TRA FISHER - $\alpha = 0.05$

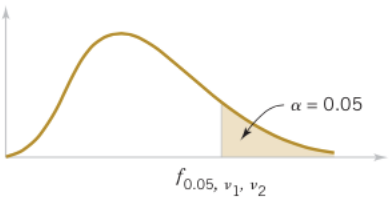


TABLE • VI Percentage Points f_{α,ν_1,ν_2} of the F Distribution (*Continued*)

f_{α,ν_1,ν_2}

Degrees of freedom for the denominator (ν_2) \ ν_1	Degrees of freedom for the numerator (ν_1)																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	236.8	238.9	240.5	241.9	243.9	245.9	248.0	249.1	250.1	251.1	252.2	253.3	254.3
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45	19.45	19.46	19.47	19.48	19.49	19.50
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	8.55	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40	4.36
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	3.70	3.67
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.40
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.34	2.30
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.16	2.11	2.07
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	2.06	2.01
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.96
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.97	1.92
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.88
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.90	1.84
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.87	1.81
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.78
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.77	1.71
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.07	1.99	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.69
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.06	1.97	1.93	1.88	1.84	1.79	1.73	1.67
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.77	1.71	1.65
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.03	1.94	1.90	1.85	1.81	1.75	1.70	1.64
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.74	1.68	1.62
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.64	1.58	1.51
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.61	1.55	1.55	1.43	1.35	1.25
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.39	1.32	1.22	1.00

BẢNG TRA FISHER - $\alpha = 0.025$

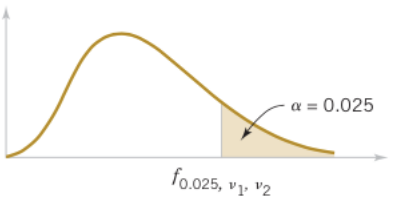


TABLE • VI Percentage Points f_{α,ν_1,ν_2} of the F Distribution (*Continued*)

f_{α,ν_1,ν_2}

ν_2 \ ν_1	Degrees of freedom for the numerator (ν_1)																		
Degrees of freedom for the denominator (ν_2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	647.8	799.5	864.2	899.6	921.8	937.1	948.2	956.7	963.3	968.6	976.7	984.9	993.1	997.2	1001	1006	1010	1014	1018
2	38.51	39.00	39.17	39.25	39.30	39.33	39.36	39.37	39.39	39.40	39.41	39.43	39.45	39.46	39.46	39.47	39.48	39.49	39.50
3	17.44	16.04	15.44	15.10	14.88	14.73	14.62	14.54	14.47	14.42	14.34	14.25	14.17	14.12	14.08	14.04	13.99	13.95	13.90
4	12.22	10.65	9.98	9.60	9.36	9.20	9.07	8.98	8.90	8.84	8.75	8.66	8.56	8.51	8.46	8.41	8.36	8.31	8.26
5	10.01	8.43	7.76	7.39	7.15	6.98	6.85	6.76	6.68	6.62	6.52	6.43	6.33	6.28	6.23	6.18	6.12	6.07	6.02
6	8.81	7.26	6.60	6.23	5.99	5.82	5.70	5.60	5.52	5.46	5.37	5.27	5.17	5.12	5.07	5.01	4.96	4.90	4.85
7	8.07	6.54	5.89	5.52	5.29	5.12	4.99	4.90	4.82	4.76	4.67	4.57	4.47	4.42	4.36	4.31	4.25	4.20	4.14
8	7.57	6.06	5.42	5.05	4.82	4.65	4.53	4.43	4.36	4.30	4.20	4.10	4.00	3.95	3.89	3.84	3.78	3.73	3.67
9	7.21	5.71	5.08	4.72	4.48	4.32	4.20	4.10	4.03	3.96	3.87	3.77	3.67	3.61	3.56	3.51	3.45	3.39	3.33
10	6.94	5.46	4.83	4.47	4.24	4.07	3.95	3.85	3.78	3.72	3.62	3.52	3.42	3.37	3.31	3.26	3.20	3.14	3.08
11	6.72	5.26	4.63	4.28	4.04	3.88	3.76	3.66	3.59	3.53	3.43	3.33	3.23	3.17	3.12	3.06	3.00	2.94	2.88
12	6.55	5.10	4.47	4.12	3.89	3.73	3.61	3.51	3.44	3.37	3.28	3.18	3.07	3.02	2.96	2.91	2.85	2.79	2.72
13	6.41	4.97	4.35	4.00	3.77	3.60	3.48	3.39	3.31	3.25	3.15	3.05	2.95	2.89	2.84	2.78	2.72	2.66	2.60
14	6.30	4.86	4.24	3.89	3.66	3.50	3.38	3.29	3.21	3.15	3.05	2.95	2.84	2.79	2.73	2.67	2.61	2.55	2.49
15	6.20	4.77	4.15	3.80	3.58	3.41	3.29	3.20	3.12	3.06	2.96	2.86	2.76	2.70	2.64	2.59	2.52	2.46	2.40
16	6.12	4.69	4.08	3.73	3.50	3.34	3.22	3.12	3.05	2.99	2.89	2.79	2.68	2.63	2.57	2.51	2.45	2.38	2.32
17	6.04	4.62	4.01	3.66	3.44	3.28	3.16	3.06	2.98	2.92	2.82	2.72	2.62	2.56	2.50	2.44	2.38	2.32	2.25
18	5.98	4.56	3.95	3.61	3.38	3.22	3.10	3.01	2.93	2.87	2.77	2.67	2.56	2.50	2.44	2.38	2.32	2.26	2.19
19	5.92	4.51	3.90	3.56	3.33	3.17	3.05	2.96	2.88	2.82	2.72	2.62	2.51	2.45	2.39	2.33	2.27	2.20	2.13
20	5.87	4.46	3.86	3.51	3.29	3.13	3.01	2.91	2.84	2.77	2.68	2.57	2.46	2.41	2.35	2.29	2.22	2.16	2.09
21	5.83	4.42	3.82	3.48	3.25	3.09	2.97	2.87	2.80	2.73	2.64	2.53	2.42	2.37	2.31	2.25	2.18	2.11	2.04
22	5.79	4.38	3.78	3.44	3.22	3.05	2.93	2.84	2.76	2.70	2.60	2.50	2.39	2.33	2.27	2.21	2.14	2.08	2.00
23	5.75	4.35	3.75	3.41	3.18	3.02	2.90	2.81	2.73	2.67	2.57	2.47	2.36	2.30	2.24	2.18	2.11	2.04	1.97
24	5.72	4.32	3.72	3.38	3.15	2.99	2.87	2.78	2.70	2.64	2.54	2.44	2.33	2.27	2.21	2.15	2.08	2.01	1.94
25	5.69	4.29	3.69	3.35	3.13	2.97	2.85	2.75	2.68	2.61	2.51	2.41	2.30	2.24	2.18	2.12	2.05	1.98	1.91
26	5.66	4.27	3.67	3.33	3.10	2.94	2.82	2.73	2.65	2.59	2.49	2.39	2.28	2.22	2.16	2.09	2.03	1.95	1.88
27	5.63	4.24	3.65	3.31	3.08	2.92	2.80	2.71	2.63	2.57	2.47	2.36	2.25	2.19	2.13	2.07	2.00	1.93	1.85
28	5.61	4.22	3.63	3.29	3.06	2.90	2.78	2.69	2.61	2.55	2.45	2.34	2.23	2.17	2.11	2.05	1.98	1.91	1.83
29	5.59	4.20	3.61	3.27	3.04	2.88	2.76	2.67	2.59	2.53	2.43	2.32	2.21	2.15	2.09	2.03	1.96	1.89	1.81
30	5.57	4.18	3.59	3.25	3.03	2.87	2.75	2.65	2.57	2.51	2.41	2.31	2.20	2.14	2.07	2.01	1.94	1.87	1.79
40	5.42	4.05	3.46	3.13	2.90	2.74	2.62	2.53	2.45	2.39	2.29	2.18	2.07	2.01	1.94	1.88	1.80	1.72	1.64
60	5.29	3.93	3.34	3.01	2.79	2.63	2.51	2.41	2.33	2.27	2.17	2.06	1.94	1.88	1.82	1.74	1.67	1.58	1.48
120	5.15	3.80	3.23	2.89	2.67	2.52	2.39	2.30	2.22	2.16	2.05	1.94	1.82	1.76	1.69	1.61	1.53	1.43	1.31
∞	5.02	3.69	3.12	2.79	2.57	2.41	2.29	2.19	2.11	2.05	1.94	1.83	1.71	1.64	1.57	1.48	1.39	1.27	1.00

BẢNG TRA FISHER - $\alpha = 0.01$

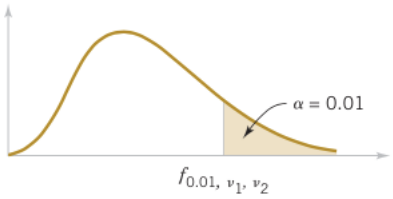


TABLE • VI Percentage Points f_{α, v_1, v_2} of the F Distribution (*Continued*)

f_{α, v_1, v_2}

v_2 \ v_1	Degrees of freedom for the numerator (v_1)																		
Degrees of freedom for the denominator (v_2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	4052	4999.5	5403	5625	5764	5859	5928	5982	6022	6056	6106	6157	6209	6235	6261	6287	6313	6339	6366
2	98.50	99.00	99.17	99.25	99.30	99.33	99.36	99.37	99.39	99.40	99.42	99.43	99.45	99.46	99.47	99.47	99.48	99.49	99.50
3	34.12	30.82	29.46	28.71	28.24	27.91	27.67	27.49	27.35	27.23	27.05	26.87	26.69	26.00	26.50	26.41	26.32	26.22	26.13
4	21.20	18.00	16.69	15.98	15.52	15.21	14.98	14.80	14.66	14.55	14.37	14.20	14.02	13.93	13.84	13.75	13.65	13.56	13.46
5	16.26	13.27	12.06	11.39	10.97	10.67	10.46	10.29	10.16	10.05	9.89	9.72	9.55	9.47	9.38	9.29	9.20	9.11	9.02
6	13.75	10.92	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87	7.72	7.56	7.40	7.31	7.23	7.14	7.06	6.97	6.88
7	12.25	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62	6.47	6.31	6.16	6.07	5.99	5.91	5.82	5.74	5.65
8	11.26	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.67	5.52	5.36	5.28	5.20	5.12	5.03	4.95	4.46
9	10.56	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26	5.11	4.96	4.81	4.73	4.65	4.57	4.48	4.40	4.31
10	10.04	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.71	4.56	4.41	4.33	4.25	4.17	4.08	4.00	3.91
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63	4.54	4.40	4.25	4.10	4.02	3.94	3.86	3.78	3.69	3.60
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30	4.16	4.01	3.86	3.78	3.70	3.62	3.54	3.45	3.36
13	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19	4.10	3.96	3.82	3.66	3.59	3.51	3.43	3.34	3.25	3.17
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94	3.80	3.66	3.51	3.43	3.35	3.27	3.18	3.09	3.00
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.36	4.32	4.14	4.00	3.89	3.80	3.67	3.52	3.37	3.29	3.21	3.13	3.05	2.96	2.87
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.55	3.41	3.26	3.18	3.10	3.02	2.93	2.84	2.75
17	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.46	3.31	3.16	3.08	3.00	2.92	2.83	2.75	2.65
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51	3.37	3.23	3.08	3.00	2.92	2.84	2.75	2.66	2.57
19	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.30	3.15	3.00	2.92	2.84	2.76	2.67	2.58	2.59
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	3.37	3.23	3.09	2.94	2.86	2.78	2.69	2.61	2.52	2.42
21	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40	3.31	3.17	3.03	2.88	2.80	2.72	2.64	2.55	2.46	2.36
22	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	3.12	2.98	2.83	2.75	2.67	2.58	2.50	2.40	2.31
23	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21	3.07	2.93	2.78	2.70	2.62	2.54	2.45	2.35	2.26
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	3.17	3.03	2.89	2.74	2.66	2.58	2.49	2.40	2.31	2.21
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.85	3.63	3.46	3.32	3.22	3.13	2.99	2.85	2.70	2.62	2.54	2.45	2.36	2.27	2.17
26	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18	3.09	2.96	2.81	2.66	2.58	2.50	2.42	2.33	2.23	2.13
27	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.26	3.15	3.06	2.93	2.78	2.63	2.55	2.47	2.38	2.29	2.20	2.10
28	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12	3.03	2.90	2.75	2.60	2.52	2.44	2.35	2.26	2.17	2.06
29	7.60	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.20	3.09	3.00	2.87	2.73	2.57	2.49	2.41	2.33	2.23	2.14	2.03
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.98	2.84	2.70	2.55	2.47	2.39	2.30	2.21	2.11	2.01
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89	2.80	2.66	2.52	2.37	2.29	2.20	2.11	2.02	1.92	1.80
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.50	2.35	2.20	2.12	2.03	1.94	1.84	1.73	1.60
120	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	2.79	2.66	2.56	2.47	2.34	2.19	2.03	1.95	1.86	1.76	1.66	1.53	1.38
∞	6.63	4.61	3.78	3.32	3.02	2.80	2.64	2.51	2.41	2.32	2.18	2.04	1.88	1.79	1.70	1.59	1.47	1.32	1.00

GIẢI TÍCH HCMUT

Tài liệu tham khảo

1. Hoàng Văn Hà, *Bài giảng Xác suất Thống kê*, 2021

2. Nguyễn Kiều Dung, *Bài giảng Xác suất Thống kê*, 2021

3. Nguyễn Tiến Dũng (chủ biên), Nguyễn Đình Huy, *Xác suất - thống kê & Phân tích số liệu*, 2019

4. Nguyễn Đình Huy (chủ biên), Nguyễn Bá Thi, *Giáo trình Xác suất và Thống kê*, 2018

5. Douglas C. Montgomery,George C. Runger, *Applied Statistics and Probability for Engineers*, 6th Edition,2013

GIẢI TÍCH HCMUT

GIẢI TÍCH HCMUT